

정책연구 2019-11

과학기술계 출연(연) 사회적 가치 확대를 위한 R&D 추진방안 연구

A Study on R&D Action Plan for Realization of Social
Value in Government-funded Research Institute(GRI)s

우창원 · 장필성 · 김태양

연구진

연구책임자 **우청원** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **장필성** | 과학기술정책연구원 부연구위원
김태양 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2019-11

과학기술계 출연(연) 사회적 가치 확대를 위한 R&D 추진방안 연구

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-628-1 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 연구배경	1
2. 연구의 필요성	2
제2절 연구의 목적 및 범위	4
1. 연구의 목적	4
2. 연구의 범위	5
제3절 연구의 틀 및 방법	5

제2장 사회적 가치 이해	7
---------------------	---

제1절 사회적 가치의 이론적 접근	7
1. 사회적 가치 개념 및 유사개념	7
2. 사회적 가치 유형 및 특성	14
제2절 사회적 가치의 법제적 접근	19
1. 국내 법제	19
2. 해외 법제	32
제3절 소결	44

제3장 사회적 가치 관련 R&D정책 현황 조사	47
---------------------------------	----

제1절 사회적 가치 설문조사	47
1. 설문조사 목적 및 추진체계	47
2. 설문조사 결과 분석	50
3. 소결	69

제2절 국내외 정책 추진 현황	73
1. 해외 정책 동향	73
2. 국내 정책 동향	78
3. 소결	97
제3절 사회적 가치 관련 R&D사업 추진현황 조사	101
1. R&D사업 추진현황 조사개요	101
2. 출연(연) 대상 사회문제 관련 R&D사업 추진 현황	103
3. 소결	107

제4장 사회적 가치 심층 사례조사109

제1절 일본 사회기술연구개발센터(RISTEX)	109
1. RISTEX 개요	109
2. R&D 프로세스	114
3. 연구개발법인 연구개발프로젝트 추진 사례	125
4. 소결	132
제2절 NST 국민생활연구지원센터(국생지원센터)	134
1. 국생지원센터 개요	134
2. 국생지원센터 주요 성과	136
3. 국생지원센터 추진계획	154
4. 소결	158

제5장 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 R&D 추진방안161

제1절 R&R 정립	162
1. [정책과제 1-1] R&R연계 사회적 가치 실현 프로세스 마련	162
2. [정책과제 1-2] 실효성 있는 출연(연) R&R 수립 및 활용 관련 지침 마련	163
제2절 사전(Ex-ante) 준비체계	165
3. [정책과제 2-1] 통합 DB 구축 및 분류체계 마련	165

4. [정책과제 2-2] AI기반 실시간 모니터링 체계 구축	167
제3절 R&D 기획 및 운영	168
5. [정책과제 3-1] ‘기획리빙랩’ 방식 도입 및 제도 정착	168
6. [정책과제 3-2] 비R&D 예산 연계 R&SD 기획체계 마련	168
7. [정책과제 3-3] 부처·연구회·연구소 차원 실행체계 구축	169
8. [정책과제 3-4] 시민참여형 온라인 플랫폼 구축	170
9. [정책과제 3-5] 사회적기업가 정신 프로그램 운영	171
제4절 R&D 평가 및 확산	172
10. [정책과제 4-1] 사회적 가치 평가 체계 마련(Social BSC)	172
11. [정책과제 4-2] 사회적경제조직 기술이전 체계 마련	173

참고문헌	177
-------------------	------------

부 록	185
------------------	------------

1. 인식조사(시민대상)	185
2. 인식조사(전문가대상)	191
3. 40대 문제별 사회적 가치 관련 R&D 수행 현황	198

Summary	201
----------------------	------------

Contents	203
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 사회적 가치와 공공가치	12
〈표 2-2〉 사회적 가치 유형 분류	14
〈표 2-3〉 사회적 가치 특성	15
〈표 2-4〉 UN Global Compact 원칙	17
〈표 2-5〉 GRI Standard 주요 성과지표	17
〈표 2-6〉 사회적경제기본법(안) 내 사회적 가치 관련 내용	22
〈표 2-7〉 사회적경제기본법(안)의 공공기관 우선구매 의무	23
〈표 2-8〉 사회적 가치기본법 내 사회적 가치 관련 내용	24
〈표 2-9〉 출연(연)과 연관된 사회적 가치 기본법 내용	25
〈표 2-10〉 판로지원특별법(안) 내 사회적 가치 관련 내용	28
〈표 2-11〉 판로지원특별법(안)의 공공기관 우선구매 의무	29
〈표 2-12〉 과학기술기본법 내 사회적 가치 관련 내용	31
〈표 2-13〉 사회적 가치 관련 해외 법제 현황	32
〈표 2-14〉 해외 사회적경제기본법(안)에 관한 주요 내용 비교	33
〈표 2-15〉 스페인 사회적경제기본법(안)의 사회 경제 조직 세부 활동 목표 ...	34
〈표 2-16〉 에콰도르의 서민연대 경제·금융법의 사회연대경제조직 기본 원칙 ·	35
〈표 2-17〉 멕시코 사회연대경제법 사회적경제조직의 기본 원칙	36
〈표 2-18〉 캐나다 퀘벡 사회경제법 사회적기업의 기본 원칙	37
〈표 2-19〉 포르투갈 사회적경제기본법(안) 사회적경제 활동기관의 이행 목표	39
〈표 2-20〉 프랑스 사회연대경제법 사회적연대기업의 기본 목적	40
〈표 2-21〉 해외 사회적기업조달법에 관한 주요 내용 비교	41
〈표 2-22〉 영국의 공공서비스(사회적 가치) 법의 조문별 주요 내용	42
〈표 2-23〉 최고가치 지침과 사회적 가치법 차이점	44
〈표 2-24〉 사회적 가치 구성요소 및 키워드	45
〈표 3-1〉 시민대상 설문조사 응답자 현황	50

〈표 3-2〉 설문조사 주요 결과 요약	69
〈표 3-3〉 사회적 가치 관련 2015 미국혁신전략 정책 과제	75
〈표 3-4〉 하이테크전략 2025 주요 내용	78
〈표 3-5〉 과학기술 출연(연) 발전방안	81
〈표 3-6〉 국민생활연구 추진전략 및 과제	81
〈표 3-7〉 주요 출연(연)별 대표 국민생활연구(예시)	83
〈표 3-8〉 주요 국민생활문제에 대한 중점 대응 출연(연)	84
〈표 3-9〉 출연(연)별 임무의 3가지 유형	85
〈표 3-10〉 출연(연) 임무 재정립 방향	85
〈표 3-11〉 각 기관의 유형·시기별 국민체감 예상성과 제시	86
〈표 3-12〉 출연(연) R&R 확장 방향	88
〈표 3-13〉 출연(연) 연구부문 역할	89
〈표 3-14〉 연구사업 평가 항목 및 항목별 평가 방법	91
〈표 3-15〉 연구결과 영향력 평가기준 예시	92
〈표 3-16〉 출연(연) 사회적 가치 실현 관련 ‘국가 R&D 혁신방안’ 실행계획 과제	95
〈표 3-17〉 「제4차 과학기술기본계획」 '18연도 실적 및 '19년 실행계획 내용	96
〈표 3-18〉 주요국 국가R&D전략 중 사회적 가치 관련 내용	98
〈표 3-19〉 사회적 가치와 연관된 출연(연) 정책과제 및 문제점	99
〈표 3-20〉 사회문제 관련 10대 분야, 40개 주요 문제	101
〈표 3-21〉 NST 출연(연)구소의 국가연구개발사업 수행 비중	103
〈표 3-22〉 10대분야별 사회적 가치 관련 R&D 수행 현황	104
〈표 3-23〉 10대분야별 사회적 가치 관련 R&D 개발단계 현황	106
〈표 3-24〉 NST 출연(연)구소의 10대분야별 사회적 가치 관련 R&D 개발단계 현황	106
〈표 4-1〉 RISTEX 연혁	110
〈표 4-2〉 사회문제 평가 기준	116
〈표 4-3〉 RISTEX 연구개발 평가지표 및 평가자	123
〈표 4-4〉 연구진 구성	131

〈표 4-5〉 국민생활연구지원센터 예산 현황: 2018년 기준	136
〈표 4-6〉 국민생활연구 주요 내용	137
〈표 4-7〉 국가현안문제해결형 사업 지원 분야	138
〈표 4-8〉 주민공감 현장문제 해결사업의 목적 및 절차, 특징	153
〈표 4-9〉 주민공감 현장문제 해결사업의 지원 내용	153
〈표 4-10〉 신규 국민생활 연구 사업 구성(안)	155
〈표 4-11〉 2019 국민생활연구 선도사업 과제 리스트	156

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 2019년 The Global Risk 발생가능성(Likelihood)과 영향(Impact) 순위	1
[그림 1-2] 연구의 틀	6
[그림 2-1] Moore의 전략적 삼각축	11
[그림 2-2] MDGs와 SDGs 비교	16
[그림 2-3] ISO 26000 도식도	18
[그림 2-4] 사회적 가치 정의 및 유형	46
[그림 3-1] 설문조사 추진체계	50
[그림 3-2] 전문가대상 설문조사 응답자 현황: 직군 및 소속별	52
[그림 3-3] 출연(연)의 인지 여부	53
[그림 3-4] 시민이 생각한 사회적 가치 실현에 대한 과학기술의 중요도	54
[그림 3-5] 시민이 생각한 출연(연)의 핵심 가치	55
[그림 3-6] 출연(연)의 사회적 역할 확대 선호도	56
[그림 3-7] 출연(연)의 역할 확대에 대한 부정적인 영향력	56
[그림 3-8] 사회적 가치 실현에 대한 출연(연)의 현재 기여도	57
[그림 3-9] 사회적 가치 실현에 대한 출연(연)의 미래 기여도	57
[그림 3-10] 출연(연)이 사회적 가치를 실현해야 하는 이유	58
[그림 3-11] 사회적 가치 실현에 출연(연)과 일반 공공기관의 차별 필요성	58
[그림 3-12] R&D를 통해 실현해야 하는 사회적 가치 1순위 및 1+2+3위 결과	59
[그림 3-13] 사회적 가치를 위한 출연(연) 연구개발 활동의 시민의 참여 의사 여부	60
[그림 3-14] 사회적 가치를 위한 시민의 연구개발 활동 참여 과정 선호도	60
[그림 3-15] 사회적 가치에 대한 전문가 인식	61
[그림 3-16] 전문가가 생각한 출연(연)의 핵심 가치	62

[그림 3-17] 사회적 가치 실현에 대한 출연(연)의 현재 기여도	63
[그림 3-18] 사회적 가치 실현에 대한 출연(연)의 미래 기여도	63
[그림 3-19] 출연(연)이 사회적 가치를 실현해야 하는 이유	64
[그림 3-20] 출연(연)의 사회적 역할 확대 선호도	65
[그림 3-21] 출연(연)의 역할 확대에 대한 부정적인 영향력	65
[그림 3-22] 사회적 가치 실현에 출연(연)과 일반 공공기관의 차별 필요성	66
[그림 3-23] 출연(연)이 수행해야 할 주요 사회적 가치 연구개발 활동	66
[그림 3-24] 출연(연)의 연구성과를 사회적경제조직이 활용하는 것에 대한 중요성	67
[그림 3-25] 사회적경제조직에게 출연(연) 연구성과 이전 가능성	67
[그림 3-26] 사회적 가치를 위한 출연(연) 연구개발 활동에 시민의 참여 의사 여부	68
[그림 3-27] 사회적 가치를 위한 시민의 연구개발 활동 참여 과정 선호도	68
[그림 3-28] 사회적 가치 중점 분야 및 주변 분야	71
[그림 3-29] 2015 미국혁신전략 주요 정책	74
[그림 3-30] 비전 및 추진방향	79
[그림 3-31] 전략적 R&D 포트폴리오 구성을 통한 출연(연)의 변화 모습	86
[그림 3-32] R&R 재정립 추진 경과	90
[그림 3-33] 10대 사회문제 관련 R&D 예산 추이	102
[그림 4-1] RISTEX의 조직 구조	112
[그림 4-2] 연구개발의 추이	113
[그림 4-3] RISTEX R&D 프로세스와 사회 활용 구상도	115
[그림 4-4] RISTEX 2018연도판 ‘사회부감도 조사’ 과정 개요	116
[그림 4-5] 중요·심각한 문제에 대한 전문적 직업층 간 응답 비교	117
[그림 4-6] 사회문제 평가 기준별 부감도 분석 결과	118
[그림 4-7] RISTEX의 연구개발영역 및 프로그램 체제	119
[그림 4-8] 연구개발 프로젝트의 실시패턴	121
[그림 4-9] 프로토타입(모범사례)의 제시	124
[그림 4-10] 사회기술연구개발과 사회실증·구현과의 관계	125

[그림 4-11] 양육자 지원 추진을 위한 단계별 제언	126
[그림 4-12] 공사(公私) 연계 가족지원 제공시스템	128
[그림 4-13] 국민생활연구지원센터의 운영 체계	135
[그림 4-14] 국가현안해결형 사업의 단계별 지원 절차	139
[그림 4-15] ICT 기반 구제역 대응기술개발 최종목표	140
[그림 4-16] 예상연구개발 성과	142
[그림 4-17] 플라즈마 및 혁신 신소재 공정을 통한 복합악취 통합 솔루션 개발 개요	144
[그림 4-18] 전남 축산농가 악취저감을 통한 생활환경 개선 연구 목표	146
[그림 4-19] 강원도 지역의 생활쓰레기 재활용시스템 구축 및 카본머니시스템 확산을 통한 신산업 창출 연구 과제 개요	148
[그림 4-20] 주민공감 현장문제 해결사업(문제해결 기획)의 단계별 추진 절차	154
[그림 5-1] 정책제언 도출과정 및 3대 정책방향·11대 정책과제	161
[그림 5-2] R&R연계 사회적 가치 실현 3단계 프로세스	163
[그림 5-3] 사회문제 발굴을 위한 데이터 구축 체계 마련	167
[그림 5-4] 출연(연) Social BSC 모델	173
[그림 5-5] Social TIPS(안)	175

| 요약 |

| 제1장 | 서론

1. 연구의 배경 및 필요성

☐ 과학기술로 사회적 가치를 실현하는 것에 대한 관심이 증가함

- 글로벌 리스크가 경제적인 요인에서 환경, 사회적 요인으로 전환됨
- 이러한 글로벌 리스크에 대응하기 위해 해외 주요국은 과학기술로 사회문제나 국가현안을 해결하기 위한 과학기술전략 및 사업을 추진함
- 문재인 정부도 ‘사람’ 중심 국정철학을 제시하고, 국정과제 및 과학기술정책에 과학기술로 고령화, 환경오염 등 당면한 사회문제해결을 위한 내용을 포함시킴

☐ 출연(연)이 실현해야 하는 사회적 가치에 대한 개념 정리가 필요함

- 사회적 가치 정의 및 범위가 국가별, 연구분야별로 상이함
 - 사회적 가치와 경제적 가치를 구분하는 경우도 있고, 사회적 가치가 경제, 사회, 문화, 환경 등 모든 가치를 포함한다고 정의하는 경우도 있음
- 사회적 가치와 관련된 이론 및 법률 검토를 통해 사회적 가치에 대한 개념, 유형, 특성을 파악해야 함

☐ 출연(연)의 사회적 가치 실현을 위한 R&D 추진전략이 필요

- 출연(연)의 사회적 역할에 대한 수요가 높아지고 있지만, 출연(연) 내부적으로는 사회적 역할 수행에 대한 부담을 가짐
 - 시대적 배경과 정부 국정철학이 바뀔에 따라 새로운 변화에 대응할 수 있도록

출연(연) 역할을 재정립하는 것은 의의가 있으나, 이로 인해 출연(연) 연구자의 자율성을 저해하고, 장기적인 목표를 두고 연구하기 어려운 경우도 존재함

☐ 낮은 국민체감도, 사회적기업가 정신 부재 등 다양한 장애요인이 존재함

- 출연(연)이 사회적 가치를 실현하는데 장애요인은 출연(연) 성과에 대한 낮은 국민 체감도, R&D 프로세스별 제도적 기반 부재, 사회적기업가 정신 부재 등이 있음

2. 연구의 목적 및 범위

☐ 연구질문

1. 출연(연)이 왜 사회적 가치를 실현해야 하는가?
2. 출연(연)이 추구해야 할 사회적 가치는 무엇인가?
3. 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해서는 R&D추진체계를 어떻게 개선해야 하는가?

☐ 연구목적

1. 사회적 가치를 이해하고, 출연(연)의 사회적 가치 실현 근거를 도출
2. 출연(연)이 중점적으로 추진해야 할 사회적 가치를 도출하고, 이를 실현하기 위한 R&D 추진방안을 제시

☐ 연구범위

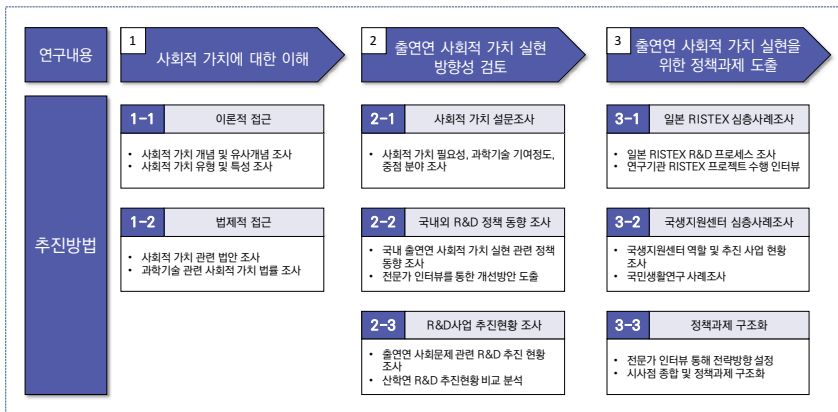
- 출연(연)을 대상으로 사회적 가치 실현 방안을 모색함
 - 출연(연)은 연구개발을 통해 국가 발전을 견인해야하는 주체로써 공공성, 불확실성, 수월성을 추구해야 함

3. 연구의 틀 및 방법

○ 본 연구는 '사회적 가치에 대한 이해 → 출연(연) 사회적 가치 실현 방향성 검토 → 정책제언 도출' 3단계로 연구의 틀을 구성하였고, 세부 연구추진방안은 아래 그림과 같음

- 기존에 논의되었던 사회적 가치에 대한 개념 및 특성을 조사함
- 사회적 가치와 연관된 법안과 과학기술과 연관된 법률을 조사함으로써 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 법·제도 개선방안을 도출함
- 출연(연) 사회적 가치 실현 방향성을 도출하기 위해 시민·전문가 대상 설문조사, 국내외 R&D 정책 동향 조사, 사회문제 관련 R&D사업 추진현황을 조사함
- 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 정책방향 및 세부과제를 도출하기 위해 국내외 심층사례조사를 수행하고, 전문가 인터뷰를 수행함

[연구의 틀]

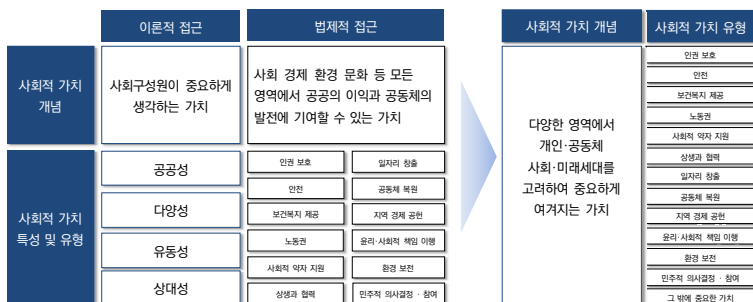


제2장 | 사회적 가치 이해

□ 사회적 가치가 지향하는 가치는 다양하고, 가치 귀속대상이 넓음

- 사회적 가치는 ‘경제·사회·환경 등 다양한 영역에서 개인·공동체 사회·미래세대를 고려하여 중요하게 여겨지는 가치’로 정의할 수 있음
 - 위 정의에서 알 수 있듯이 사회적 가치는 가치 다양성을 가지고, 가치를 누리는 주체들의 범위가 넓음
 - 현 정부에서 강조하고 있는 사회적 가치는 경제 성장 중심으로 인해 소홀했던 인권보호, 삶의 질 개선, 환경 등과 같은 사회 영역에 있는 가치임
 - 단, 사회적 가치는 경제적 가치도 포함하는 개념이고, 중소기업이나 취약계층만을 가치의 귀속대상으로 고려하는 것이 아님
- 출연(연) 설립목적에 맞게 실현할 수 있는 사회적 가치를 도출하는 것이 중요함
 - 「사회적 가치 기본법안」은 사회적 가치를 13가지 가치로 유형화하였음
 - 출연(연)이 모든 사회적 가치 영역을 실현할 수 없으므로 출연(연)이 실현해야 하는 사회적 가치를 분류하는 기준이나 가치 실현 우선순위를 도출해야 함
 - ‘R&D성과를 활용해 사회문제를 해결하거나 기여하는 것’이 출연(연)이 사회적 가치를 ‘실현’하는 주요한 활동임

[사회적 가치 개념 및 유형]



제3장 | 사회적 가치 관련 R&D 정책 현황 조사

□ 사회적 가치 관련 설문조사

- 설문조사의 목적은 1) 출연(연) 사회적 가치 실현에 대한 수요 파악, 2) 출연(연)이 실현해야 할 사회적 가치 중점 분야 도출, 3) 시민참여와 사회적경제조직 간 협력 필요성을 파악하는 것임
- 선행연구 및 전문가 인터뷰를 기반으로 설문조사를 설계하였고, 시민과 전문가 대상으로 사회적 가치 중점분야를 도출하였다는데 큰 의의가 있음
 - 설문대상은 시민(1,000명)과 전문가(71명)이고, 설문조사 전문업체인 엠브레인 과 구글서베이를 통해 온라인 설문을 진행함
- 주요 시사점은 1) 과학기술을 통한 사회적 가치 실현에 대한 수요 증가, 2) 출연(연) 미션에 맞는 사회적 가치 실현 방안 필요, 3) 수요자 중심 소통 채널 확대 및 시민 참여 오픈 플랫폼 마련, 4) 사회적기업 대상 지원 방안 확대 등이 있음

[설문조사 추진체계]



○ 설문조사 주요결과는 아래와 같이 정리할 수 있음

[설문조사 주요 결과]

구분	세부 구분	주요 결과
사회적 가치 인지 정도 및 중요도	사회적 가치 인지정도	• (시민) 사회적 가치에 대해 들어본 적은 있지만, 잘 알고 있지는 못함 • (전문가) 사회적 가치에 대한 개념 및 유형에 대해 잘 알고 있음
	사회적 가치 중요도	• (시민, 전문가) 현재시점 뿐만 아니라 미래시점에서도 사회적 가치는 중요할 것임
출연(연) 사회적 가치 실현	과학기술 중요도	• (시민, 전문가) 사회적 가치 실현에 과학기술의 역할이 중요함
	출연(연) 인지도	• (시민) 출연(연) 인지도는 높지 않음
	핵심 실현 가치	• (시민, 전문가) 출연(연)이 실현해야 하는 핵심가치는 국가현안 해결 - 경제발전 - 우수한 과학적 성과 순임
	사회적 가치 실현 기여도	• (시민) 현재 출연(연)의 사회적 기여도는 낮지만, 향후 출연(연)의 사회적 기여도는 높아져야함 • (시민, 전문가) 출연(연)의 사회적 역할은 기존보다 확대되어야함 • (전문가) 출연(연)의 제한된 자원으로 사회적 가치를 실현하는 것은 어려움 • (시민, 전문가) 출연(연)이 실현해야하는 사회적 가치는 공공기관과는 차이가 있어야 함
	사회적 가치 실현 분야	• (시민) 출연(연)이 연구개발을 통해 실현해야 하는 사회적 가치는 안전, 일자리 창출, 환경보전, 인권보호 순임 • (전문가) 출연(연)이 연구개발을 통해 실현해야 하는 사회적 가치는 안전, 환경보전, 보건복지, 상생과 협력 순임
	사회적경제조직	• (전문가) 출연(연) 연구성과를 사회적경제조직이 활용할 수 있도록 해야하고, 사회적경제조직 중에서 사회적기업이나 소셜벤처가 출연(연) 성과를 활용할 수 있음
시민참여	참여 의사 및 참여 선호 과정	• (시민) 출연(연) 연구개발활동에 참여하고자 하는 의사는 있고, 연구성과 체험이나 수요 제시 과정에 참여하고자 함 • (전문가) 시민은 출연(연) 연구개발에 참여해야 하고, 사회적 수요 제시나 사회적 가치 실현 방안 도출에 시민의 역할이 중요함

□ 국내외 정책 추진 현황

- 해외 과학기술정책 중에서 사회적 가치와 연관된 내용은 ‘사회문제 대응’과 ‘국민 참여’임
 - 미국은 에너지, 헬스케어 등과 관련된 R&D를 강조했고, 국민참여와 관련해서는 시민과학과 온라인 공모형 플랫폼을 제시하였음
 - 일본은 사회문제 대응으로 자연재해, 사이버 안전, 기후변동 등 일본에서 자주 일어나는 사회문제를 해결하기 위한 R&D를 강조하였음
 - 독일은 시민 중심 R&D 추진이라는 철학으로 건강보건, 에너지, 균형발전, 보안과 관련된 연구개발정책을 강조하였음

[주요국 사회적 가치 관련 혁신정책]

구분	미국	일본	독일
사회 문제 대응	- 스마트시티 - 청정에너지 - 헬스케어 - 세계변온종식	- 자연재해 - 식품안전·노동위생 - 사이버 안전 - 기후변동, 생물다양성	- 건강보건 - 지속가능한 에너지 - 친환경 교통 - 균형발전 - 보안
국민 참여	- 온라인 공모형 플랫폼(Challenge.org) - 시민과학 (Citizen Science)	-	- 시민참여 (Citizen Science) - 인문 - 사회 - 과학 참여
과학 기술 정책 추진 동향	1차 미국혁신전략('09) ↓ 2차 미국혁신전략('11) ↓ 종합 미국혁신전략('15)	5차 과학기술기본계획('16) ↓ 일본재흥전략('16) ↓ 과학기술이노베이션종합전략('17) ↓ 과학기술혁신종합전략('19)	하이테크전략('06) ↓ 하이테크 2020('10) ↓ 신하이테크 2020('14) ↓ 하이테크전략 2025('18)

○ 사회적 가치와 연관된 국내 출연(연) 정책을 조사한 결과, 주요 쟁점사항은 아래와 같음

[국내 사회적 가치 관련 출연(연) 정책 현황 및 문제점]

분류		세부추진과제	문제점
출연(연) R&R 재정립		기관별 출연(연) R&R 수립	- 출연(연) 역할 확대에 의해 연구자 및 기관 부담 가중 - 출연(연) R&R 관심 저조 - 기관별 출연(연) R&R 준비여건 상이 - 출연(연) R&R 관련 규정 미흡
		수입구조 포트폴리오 작성	- 출연(연) 수탁과제 조정 한계 - 수입구조 포트폴리오 작성 시간제한
R&D 프로세스	준비 체계 마련	상시모니터링 시스템 구축	- 사회문제에 따른 R&D사업 구분 어려움(황단적인 문제, 다수의 전문가 인력 투입 어려움, 표준분류 부재) - 출연(연) R&D관련 자료 파악할 수 있는 통합 시스템 부재 - 지자체에서 수행하는 R&D사업 추진 현황 파악 어려움 - 법제도적 한계로 R&D 성과 파악 어려움
		출연(연) 중점대응 기관 지정 및 운영	- 출연(연) 중점대응 기관 지정 과정 보완 및 후속 조치 부재 - 출연(연) 일부 연구자만 R&SD 기획위원회 참여 - 중점대응 기관으로 선정되지 못한 기관 반발 우려
	기획	사회-기술 통합 R&D 기획	- 과기부와 행안부 간 협력 사업 부족
	운영 관리	국민참여를 통한 R&D 수행	- 출연(연) 리빙랩 참여 저조 - 국민과 연구자 간에 정보 비대칭성 존재 - 정제된 수요 확보 어려움
		국가, 지역, 긴급 현안 연구 수행	- 기존 R&D사업과 중복성 문제 - 연구자와 수요자 간 요구수준 차이 - NST 융합연구사업에 포함
		문제별 R&D 네트워크 운영	- 사회-과학 분야 전문가 확보 어려움
		국민생활연구지원센터 운영	- 지속적인 운영을 위한 예산 및 인력 확보 어려움
	평가	사회·환경적 가치 중심 질적 성과지표 개발	- 국민생활연구 참여에 대한 보상 체제 부족 - 사회적 성과 지표 구축 어려움 - 국민생활연구 수행에 대한 내외부적 평판 낮음
	확산	실증 관련 후속연구 지원 및 유형별 맞춤형 지원 체계 구축	- 실증 전문가 및 실증 단지 부족 - 구체적인 R&D 성과 확산 시스템 부재
		사회적경제조직 지원 및 기술 이전	- 사회적경제조직과 출연(연) 간 정보 교류 부재 - 사회적경제조직의 수요 부족 - 사회적경제조직과 출연(연) 간 연계해 줄 중개조직 부재
국민참여 및 소통		출연(연)별 대국민 소통 창구 마련 및 홍보물 작성	- 연구자와 시민 간에 지속적인 소통 기회 부재 - 공급자 중심 소통 채널 구축

□ 사회적 가치 관련 R&D사업 추진현황 조사

- 출연(연) 수행한 사회문제 관련 R&D사업 현황을 조사한 결과, ‘재난재해’와 ‘건강’ 과 관련된 R&D사업을 가장 많이 수행하였음
 - 출연(연)이 수행한 사회문제 관련 국가연구개발사업 중에서 기초연구가 다수임
 - 대학과 기업은 ‘건강’ 과 관련된 국가연구개발사업을 집중적으로 추진하고 있음
- 아직 다루어지지 않은 사회문제 해결을 위한 R&D 기획이 필요하고, 사회문제 관련 국가연구개발사업 현황 파악을 위한 분류기준 마련이 필요함

[NST 출연(연)구소의 10대분야별 사회적 가치 관련 R&D 개발단계 현황]

(단위 : 백만원)	기초연구		개발연구		응용연구		기타	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
가족	-	-	-	-	-	-	-	-
건강	34,888	56%	12,562	20%	11,564	19%	3,090	5%
교육	-	-	-	-	-	-	-	-
문화여가	-	-	-	-	-	-	1,640	-
사회통합	60	4%	-	-	1,301	96%	-	-
생활안전	8,581	31%	4,722	17%	13,657	50%	480	2%
에너지	-	-	1,692	100%	-	-	-	-
재난재해	35,405	50%	10,644	15%	19,677	28%	4,416	6%
주거교통	8,591	24%	18,123	51%	3,699	10%	5,257	15%
환경	6,164	39%	5,361	34%	3,492	22%	840	5%
복합	370	1%	16,259	42%	17,110	45%	4,605	12%

| 제4장 | 사회적 가치 심층 사례조사

- 출연(연)이 사회적 가치를 실현하는데 장애요인을 도출하고, 이를 개선할 수 있는 세부 정책과제를 도출하기 위해 일본 RISTEX와 한국 국생지원센터를 대상으로 심층 사례분석을 수행함
 - RISTEX 심층사례 조사를 통한 주요 시사점은 1) R&D 기획 강조, 2) 연구자 수요 중심 지원체계 구축, 3) 목적 중심형 과제 평가, 4) 높은 사회적기업가 정신, 5) 높은

RISTEX 프로젝트 위상

- 연구개발영역을 도출하기 위해 약 1년 동안 다양한 이해관계자들이 참여함
 - 정기적인 현장실사를 통해 연구자의 애로사항을 파악하고, 그에 맞는 연구지원을 수행함
 - 연구개발영역과 프로젝트가 연계된 평가시스템을 가지고 있음
 - RISTEX 프로젝트 수행에 대한 인센티브가 없음에도 RISTEX 프로젝트에 참여한 연구기관 연구자들은 높은 사회적기업가 정신으로 연구를 수행함
- NST 국생지원센터 심층사례 조사를 통해 도출한 주요 시사점은 1) 불안정한 조직 체계 개선, 2) 사회문제해결을 위한 R&D 프로세스 마련, 3) 수요자와 공급자 간 의견 조율 등이 필요함
- 국생지원센터는 NST 이월금으로 국민생활연구를 운영·관리 중이고, 인력 구성도 비정규직이 대부분임
 - 국민생활연구가 NST 융합연구사업으로 진행되어 출연(연) 기관부담금, 평가지표 등 기존의 융합연구사업 R&D프로세스를 따름
 - 지자체 혹은 지역시민들과 국민생활연구를 수행하는 연구자 간에 성과에 대한 이견이 존재함

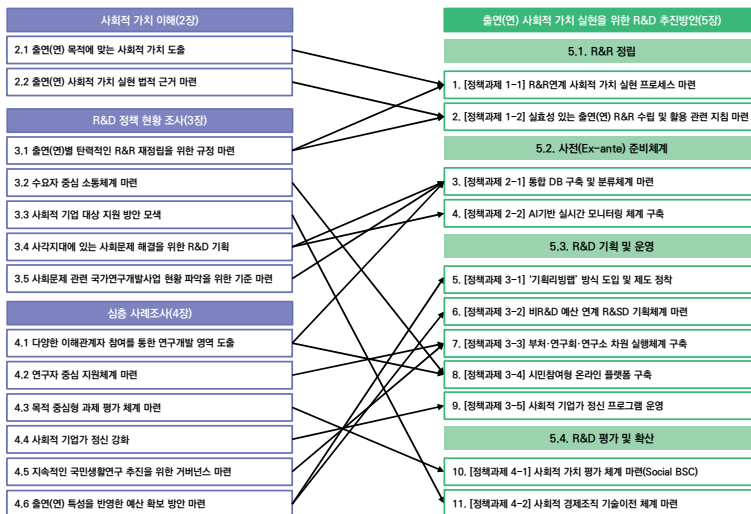
| 제5장 | 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 R&D 추진방안

□ 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 R&D 추진방안으로 11개 과제를 제시

- 세부 과제를 R&R 정립, 사전(Ex-ante) 준비체계, R&D기획 및 운영, R&D평가 및 확산으로 유형화함
- 첫째, 출연(연) R&R 정립에서는 실효성있는 출연(연) R&R을 정립하기 위해 출연(연) R&R 연계 사회적 가치 실현 프로세스 마련과 R&R 수립 및 활용 지침 마련을 제시함

- 둘째, 사전(Ex-ante) 준비체계에서는 통합 DB 구축 및 분류체계 마련과 AI기반 실시간 모니터링 체계 구축을 제시함
- 셋째, R&D기획 및 운영에서는 ‘기획리빙랩’ 제도 정착, 비R&D예산 확보, 부처·연구회·연구소 차원 실행체계 구축, 시민참여 플랫폼 구축, 사회적기업가 정신 교육 등을 포함
- 넷째, R&D 평가 및 확산에서는 사회적 가치 평가체계 마련과 사회적경제조직 기술이전 체계를 마련을 제시함

[정책제언 도출과정 및 11대 정책과제]



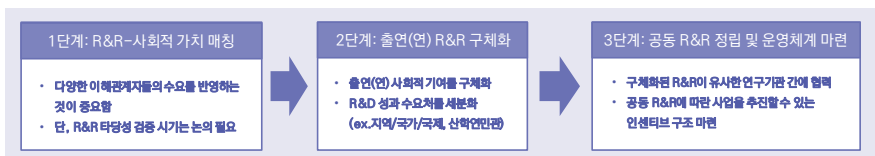
제1절 R&R 정립

1. [정책과제 1-1] R&R연계 사회적 가치 실현 프로세스 마련

- **(문제점)** 사회적 가치는 포괄적이고 시공간에 따라 유동적인 개념이기 때문에 출연(연)이 모든 사회적 가치를 실현할 수 없음

- 출연(연)의 경우 ‘연구개발’이라는 본연의 설립목적이 있기 때문에 출연(연)별 설립목적에 맞는 사회적 가치를 설정해 이에 맞는 실천방안이 필요함
- **(대안)** 출연(연) R&R과 연계해서 사회적 가치 실현을 위해 3단계 프로세스를 제시함
 - (1단계) 다양한 이해관계자들의 수요를 반영해서 출연(연) R&R 정립이 필요한. 단, R&R 타당성 검증 시기는 추가적인 논의가 필요함
 - (2단계) 출연(연) R&R에서 사회적 기여 부분을 구체화하고 이를 위해 R&D성과 수요처를 세분화할 필요가 있음
 - (3단계) 출연(연) 간 공동 R&R 정립하고 이를 실현할 수 있는 지원체계를 마련해야 함

[R&R연계 사회적 가치 실현 프로세스]



2. [정책과제 1-2] 실효성 있는 출연(연) R&R 수립 및 활용 관련 지침 마련

- **(문제점)** 기존의 출연(연) R&R 정립은 1) 새로운 정관마다 변동, 2) 기관별 상이한 PBS구조 및 기관평가 주기를 고려하지 못함, 3) R&R 활용 기준 부재 등이 있음
- **(대안)** 따라서 실효성 있는 출연(연) R&R 수립 및 활용 관련 지침 마련이 필요함
 - (출연(연) R&R 위상 설정) 기존의 출연(연) 중장기발전전략이나 연구성과계획서와 R&R이 어떤 관계를 가질 것인지에 대한 논의가 필요함
 - (R&R 활용 지침 마련) 예산, 인력, 평가시스템과 연동된 출연(연) R&R 활용 지침을 마련해야 함

제2절 사전(Ex-ante) 준비체계

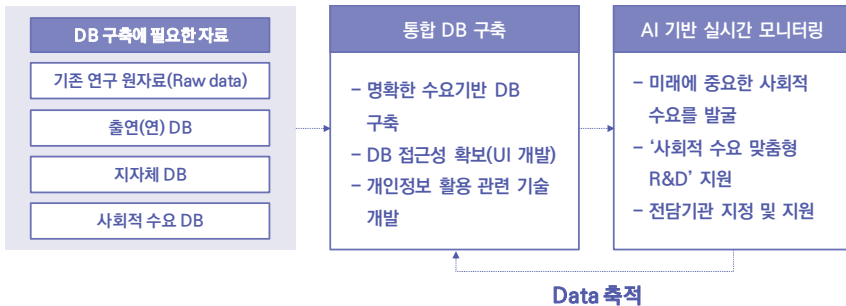
3. [정책과제 2-1] 통합 DB 구축 및 분류체계 마련

- **(문제점)** 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해서는 기존보다 많은 데이터를 기반으로 사전준비 과정이 필요한데, 낮은 기존 연구자료 접근성, 지자체·출연(연) 통합 DB 부재, 사회문제 R&D 분류기준 부재 등의 장애요인이 존재함
- **(대안)** 출연(연)이 실현하고자 하는 사회적 가치와 연관된 R&D현황을 파악할 수 있도록 통합 DB를 구축해야함
 - 첫째, 명확한 수요를 기반으로 통합 DB 제공 서비스를 구축해야함
 - 둘째, 통합 DB를 쉽게 활용할 수 있도록 DB 접근성을 높여야함
 - 셋째, 기존에 수행된 연구결과와 원자료를 연구 기획시 활용할 수 있도록 개인 정보보호 및 활용과 관련된 기술 및 제도 마련이 필요함
 - 사회문제 R&D 분류체계 마련을 위해서는 1) 연구목적이 유사한 세부과제를 내역사업으로 분류, 2) AI기반 R&D분류체계 마련이 필요함

4. [정책과제 2-2] AI기반 실시간 모니터링 체계 구축

- **(문제점)** AI기술을 활용해 미래 사회문제를 예측하거나 실시간 사회문제 발굴 모니터링 시스템이 구축되지 못함
- **(대안)** 출연(연)이 적시에 사회적 가치를 실현하고, 미래에 중요한 사회적 가치를 실현하기 위해서는 실시간 모니터링 체계 구축이 필요함
 - AI 기반 실시간 모니터링 체계가 구축되면 출연(연)이 '사회적 수요 맞춤형 R&D'를 수행할 수 있음
 - AI를 통한 미래 예측을 위해서는 체계적인 통합 DB 구축이 중요함

[사전(Ex-ante) 준비체계]



제3절 R&D 기획 및 운영

5. [정책과제 3-1] '기획리빙랩' 방식 도입 및 제도 정착

- **(문제점)** 국민생활연구는 타 사업보다 다양한 이해관계자가 참여하다보니 기존 R&D 기획보다 많은 시간이 소요되고, 명확한 수요를 파악하기 어려움
- **(대안)** 이러한 문제를 해결하기 위해 연구자와 이해당사자들이 만나서 R&D 기획을 할 수 있는 '기획리빙랩'이 필요함
 - 2019년 NST 국민공감 현장문제 해결사업에서 '기획리빙랩'을 수행 중에 있지만, 아직 '기획리빙랩'에 대한 이해도가 낮고, 필요성에 대한 공감감이 되어 있지 않음
 - '기획리빙랩'도 사회적성과목표를 명확히 하기 위해 최종수요자와 출연(연) 연구자 간에 협상을 할 수 있는 절차라고 볼 수 있음
 - 일례로 연구과제를 선정하기 전에 연구자는 지역 수요자를 만나서 명확한 수요를 파악하고, 기술 해결가능성을 가늠해 봄
 - 사회문제 해결이나 사회적 가치 실현을 목표로 하는 국가연구개발사업에 '기획리빙랩'제도를 적용 및 정착시킬 수 있는 방안을 마련해야 함

6. [정책과제 3-2] 비R&D 예산 연계 R&SD 기획체계 마련

- **(문제점)** R&SD를 기획하는데 필요한 비R&D 예산은 부족함
 - 일례로 출연(연)발전위원회 R&SD 기획위원회는 출연(연) 자체 예산을 통해 운영되어 위원회의 지속적인 운영 및 출연(연) 연구자의 적극적인 참여 확보가 어려웠음
- R&SD는 R&D 성과를 확산하고 지역사회에 적용하는 것이 중요하기 때문에 비 R&D예산이 필요함
- **(대안)** R&SD에 맞는 비R&D예산항목을 마련하고, R&D예산과 비R&D예산을 유동적으로 사용할 수 있는 규정이 마련되어야 함

7. [정책과제 3-3] 부처·연구회·연구소 차원 실행체계 구축

- **(문제점)** 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위한 정부·연구회·연구소 차원의 실행체계가 부재함
- **(대안 1)** 과학기술을 통해 해결할 사회문제나 국가적 현안을 결정하고, 다부처 사업으로 추진할 수 있도록 최고의사결정기구가 필요함
 - 국가과학기술자문회의 산하 위원회가 이슈별로 위와 같은 역할을 할 수 있음
- **(대안 2)** 출연(연) 간에 협력을 지원하고, ‘국민생활연구’를 활성화하기 위해서는 연구회 차원의 실행체계 구축이 필요함
 - 국생지원센터는 지자체 조례 대응, 개인정보 활용 동의, 지자체 협의 등 연구자들이 겪고 있는 애로사항을 파악하고, 이를 지원할 수 있는 방안을 마련해야 함
 - 출연(연) 간에 협력을 촉진할 수 있는 매개자 역할을 수행
 - 이를 위해서는 국생지원센터 설립·운영과 관련된 규정 마련 및 안정적인 예산과 인력 확보가 선행되어야 함

- ‘NST 국생지원센터-KISTEP 사회혁신정책센터-한국연구재단 공공기술단’ 간에 협력체계도 구축해야 함
- **(대안 3)** 연구소 차원 지원조직은 연구자와 다양한 이해관계자들 간의 의견을 조율하고, 경제적·사회적 성과를 창출할 수 있도록 지원해야 함

8. [정책과제 3-4] 시민참여형 온라인 플랫폼 구축

- **(문제점)** 설문조사 결과, 시민들 절반은 출연(연)을 모르고, 시민들이 출연(연) 연구과정에 참여하기에는 진입장벽이 높음
- **(대안 1)** 인센티브 구조를 포함한 시민 아이디어 공모 온라인 플랫폼을 구축
 - 미국 Challenge.gov와 같이 사회문제를 해결할 수 있는 방안을 시민들에게 온라인을 통해서 받고, 그 중에서 우수한 아이디어를 선정하여 상금을 부여하거나 연구과제를 수행할 수 있도록 지원함
 - 출연(연)별로 중점 사회문제를 선정하고, 이 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 온라인으로 받을 수 있는 플랫폼을 구축
- **(대안 2)** 시민과 출연(연)을 연계시켜 줄 수 있는 중간매개조직을 마련함
 - 일반 시민들이 지역사회문제를 과학기술과 연계해서 출연(연)에 직접적으로 의견을 제시하기 어려움
 - 따라서 일반시민의 수요를 구체화시켜줄 수 있는 중간매개자(시민단체, 사회적경제조직, 지자체)가 필요함
 - 출연(연)별로 소통채널을 갖추기 보다는 출연(연) 통합 소통 채널을 구축하고, 지속적으로 중간매개자를 통해 시민과 출연(연) 연구자들이 만날 수 있는 기회를 늘려야 함

9. [정책과제 3-5] 사회적기업가 정신 프로그램 운영

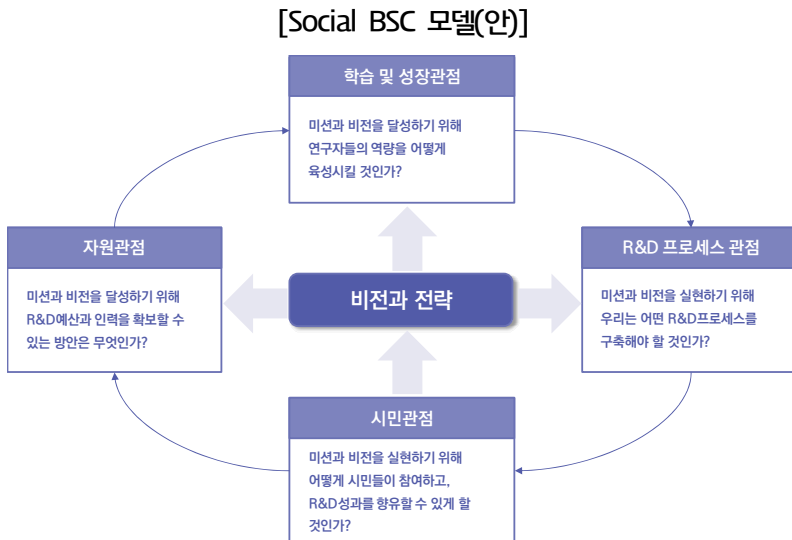
- **(문제점)** 출연(연) 연구자는 국민생활연구를 수행함으로써 대규모 예산을 확보하거나 논문과 특허를 내기 어렵기 때문에 국민생활연구 참여에 대한 의지가 낮음
- 연구자들이 적극적으로 국민생활연구에 참여하기 위해서는 예산규모를 늘리거나 사회적 성과지표를 마련하면 되지만 출연(연) 연구자들이 자발적으로 국민생활연구를 기획하고 참여할 수 있도록 하는 방법이 필요함
- **(대안)** 사회적기업가 정신 프로그램을 통해 출연(연) 연구자들이 사회적 가치 창출에 관심을 가지고, 적극적으로 사회문제해결을 위한 R&D사업을 기획 및 추진할 수 있도록 해야 함
 - 연구자가 사회적기업가 정신 프로그램에 자발적으로 참여할 수 있도록 해야 하고, 프로그램은 KAIST 사회적기업가정신 MBA, 한국사회적기업진흥원, 임팩트투자사 등이 협력해서 커리큘럼을 구성할 수 있도록 해야 함
 - 사회적기업가 정신 프로그램을 통해 연구자의 인식이 전환되면 국민생활연구 참여도가 높아질 것이고, 사회적 성과 평가에 대한 도입도 용이해 질 것임

제4절 R&D 평가 및 확산

9. [정책과제 4-1] 사회적 가치 평가 체계 마련(Social BSC)

- **(문제점)** 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해 필요한 성과목표, 성과지표 등이 마련되어 있지 않고, 전사적으로 사회적 성과 관리체계가 부재함
- **(대안)** 재무적 지표와 비재무적인 지표를 균형있게 관리하는 BSC(Balanced ScoreCard)를 출연(연) R&D 성과관리에 적용시킨 Social BSC를 제안함
- Social BSC는 아래와 같이 5가지 관점을 제시하고 있음

- 자원관점: 미션과 비전을 달성하기 위해 R&D예산과 인력을 확보할 수 있는 방안은 무엇인가?
- 학습 및 성장 관점: 미션과 비전을 달성하기 위해 연구자들의 역량을 어떻게 육성시킬 것인가?
- R&D 프로세스 관점: 미션과 비전을 실현하기 위해 우리는 어떤 R&D프로세스를 구축해야 할 것인가?
- 시민관점: 미션과 비전을 실현하기 위해 어떻게 시민들이 참여하고, R&D성과를 향유할 수 있게 할 것인가?
- 미션과 비전: 출연(연)이 추구하는 사회적 가치는 무엇인가?



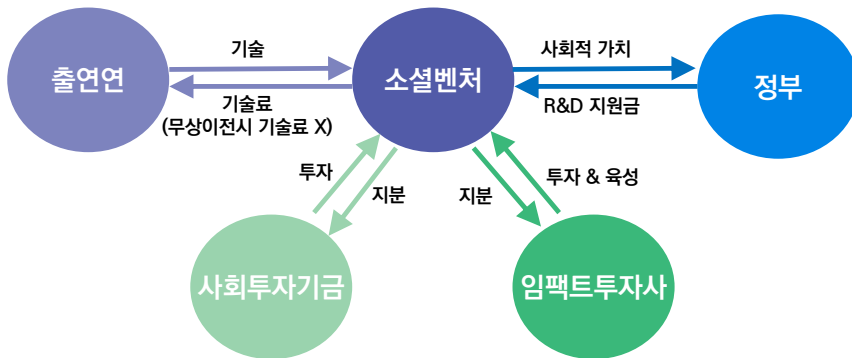
10. [정책과제 4-2] 사회적경제조직 기술이전 체계 마련

- 설문조사결과에 따르면 전문가와 시민들은 출연(연) R&D성과를 사회적경제조직에 이전해야 한다고 응답

- **(문제점)** 아직까지 출연(연)과 사회적경제조직 간에 기술 이전 체계가 마련되어 있지 않음
- **(대안 1)** 출연(연)-사회적경제조직 구성원 간에 관계를 형성
 - 두 조직 구성원 간에 관계를 형성하기 위해서는 출연(연)과 사회적경제조직이 만날 수 있는 장(場)을 마련해야 함
 - 앞서 제안한 ‘사회적기업가 정신 프로그램’이나 워크숍형태로 두 조직 구성원이 만날 수 있는 기회를 마련해야 함
 - 이를 통해 관계가 형성되면 출연(연)은 사회적경제조직에 어떠한 지원을 할 수 있을지, 사회적경제조직은 혁신생태계에서 어떠한 역할을 할 수 있는지 등을 논의할 수 있는 기회가 될 것임
- **(대안 2)** 임팩트투자사를 통해 출연(연)-사회적경제조직 간 기술 수요를 매칭
 - 먼저 사회적경제조직 중에서 출연(연) 연구성과에 대한 수요가 있는지를 파악해야 함
 - 다음으로 출연(연) 연구성과에 대한 수요를 구체화해야 함
 - 첨단 기술에 대한 수요를 가지고 있는 사회적기업이 있을 수 있고, 적정기술에 대한 수요가 있는 사회적기업이 있을 수 있기 때문임
 - 임팩트투자사는 사회적경제조직에 투자하는 조직이기 때문에 사회적경제조직의 혁신역량을 가장 잘 인지하고 있고, 사회적경제조직의 기술 수요를 가장 잘 파악하고 있기 때문에 중간매개자로서 적합함
- **(대안 3)** ‘사회적 기술이전’을 위한 제도마련
 - 첫째, 기존에 출연(연) 특허나눔 대상을 사회적경제조직으로 확대
 - 출연(연) 미활용 특허 중에서 사회적경제조직이 필요로 하는 것은 무상으로 이전해주는 것
 - 둘째, 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」에 사회적경제조직을 위한 규정을 포함

- 사회적경제조직은 일반 중소기업보다 경제적 여건이 어렵기 때문에 부담기준을 중소기업보다 완화해서 산정해야 함
- 셋째, 사회적 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램(Social Tech Incubator Program for Startup Korea; Social TIPS)을 마련
- Social TIPS는 먼저 출연(연)이 소셜벤처에 기술을 이전 → 사회투자기금이 기술이전에 필요한 자금을 투자→ 임팩트투자사가 소셜벤처에 투자, 멘토링, 보육
→ 정부는 소셜벤처가 R&D성과를 확산하는데 필요한 비용을 지원하는 것임
- 소셜벤처가 출연(연) 기술을 무상으로 이전받을 경우, 사회투자기금 비중이 작거나 없을 수도 있음
- 소셜벤처가 상장되거나 인수될 경우, 임팩트투자사와 사회투자기금은 투자한 기금을 회수하고, 정부는 소셜벤처 육성을 통해 일자리 창출, 사회문제 해결 등 다양한 사회적 가치를 실현함

[Social TIPS 프로그램(안)]



| 제1장 | 서론

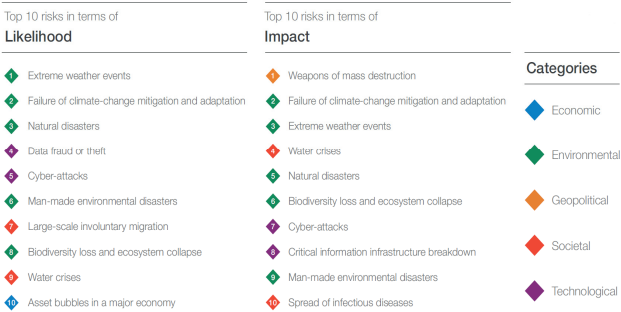
제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구배경

□ 과학기술을 통한 사회적 가치 실현에 대한 관심 증가

글로벌 리스크가 경제적인 요인에서 환경, 사회적 요인으로 전환되고 있다. 과거에는 1차, 2차 오일쇼크, 닷컴버블 붕괴, 미국발 금융위기 등 경제적인 요소가 주요한 글로벌 리스크였다. 최근에는 환경·사회적 위험요소가 주요한 글로벌 리스크로 주목받고 있다. WEF(2019)에 따르면 경제위기나 저성장 기조 등 경제적 요인보다 기후변화 대응 실패, 자연재해, 물 부족, 사이버 공격 등 환경·사회적 요인이 발생가능성(Likelihood)과 영향(Impact)이 크다고 보았다. 해외 주요국은 이러한 환경·사회적 리스크에 대응하기 위해 과학기술전략을 수립하고 있다. 일본은 「제5기 과학기술기본계획」에서 인구감소, 자연재해 등과 같은 사회문제를 첨단과학기술로 대응하기 위해 Society5.0을 제안했다. 독일은 사람을 위한 연구혁신을 위한 범부처 국가혁신전략인 「하이테크전략2025」를 수립하였다.

[그림 1-1] 2019년 The Global Risk 발생가능성(Likelihood)과 영향(Impact) 순위



자료: WEF(2019)

문재인 정부도 ‘사람’ 중심의 국정철학을 중심으로 과학기술을 통한 사회적 가치 실현을 강조하였다. 이와 관련된 국정과제는 ‘사회적 가치 실현을 선도하는 공공기관(국정과제12)’, ‘사회적경제 활성화(국정과제 26)’, ‘자율과 책임의 과학기술 혁신생태계 조성(국정과제 35)’, ‘친환경 미래 에너지 발굴·육성(국정과제 37)’ 등이 있다. 「제4차 과학기술기본계획」에서도 네 번째 전략으로 ‘과학기술로 모두가 행복한 삶 구현’을 제시하였다.

이러한 목표를 실현하는데 과학기술계 정부출연(연)기관(이하 출연(연))의 사회적 역할에 대한 기대가 높아지고 있다. 출연(연)은 국가연구개발사업에 큰 비중을 차지하고 있고, 연구목적 공공기관으로써 민간이 참여하진 않지만 지속가능한 사회를 만들기 위해 필요한 연구개발영역을 담당해야 하는 기관이다. 「국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전발안」에서도 출연(연)이 ‘해야하는’ 연구 분야로 국민 삶의 질 향상(건강, 안전 등), 국가임무(국방, 에너지 등)를 제시했다.

2. 연구의 필요성

□ 출연(연)이 실현해야 하는 사회적 가치에 대한 개념 정리가 필요함

위 연구 배경에서 살펴본 바와 같이 출연(연)의 사회적 역할에 대한 수요는 증가하고 있다. 출연(연)이 사회적 역할을 수행하는 것은 사회적 가치를 실현하는 것이라고 볼 수 있다. 따라서 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해서는 먼저 사회적 가치에 대한 이해가 필요하다. 사회적 가치는 연구분야에 따라 다르게 정의된다. 민간영역에서는 말하는 사회적 책임(Social Responsibility)에서는 사회적 가치를 경제적 가치와 구분되는 것으로 온실가스 감축, 취약계층 지원과 환경·사회 분야 만을 포함한다. 사회적 가치는 공동체나 사회에서 중요하게 여기는 가치이므로 경제적 가치를 사회적 가치와 구분하기 어렵다고 말하는 연구자도 있다(문철우, 2017). 따라서 출연(연)이 실현해야하는 사회적 가치를 판단하기 위해 사회적 가치와 관련된 이론적·법제적 검토가 필요하다.

□ 출연(연)의 사회적 가치 실현 방향성 설정이 필요

본 연구에서는 출연(연)이 사회적 가치를 실현해야 한다는 것을 전제로 한다. 이에 대한 우려의 목소리도 여전히 존재한다. 시대적 배경과 정부 국정철학이 바뀔에 따라 출연(연)의 역할을 재정립하는 것은 의의가 있으나 연구개발을 하는 연구자에게 부담을 줄 수 있다. 박근혜정부가 제시한 출연(연)의 새로운 임무 중 하나인 ‘중소·중견기업 R&D전진기지화’는 국가연구개발 성과를 확산한다는 측면에서는 의의가 있었지만, 출연(연) 기관 및 연구자 입장에서 부담을 가중시켰다는 시각도 있었다. 이와 마찬가지로 출연(연)의 R&R을 사회적 영역까지 확장함으로써 연구자에게 부담을 가중시킬 수 있다. 따라서 출연(연)의 사회적 역할에 대한 내외부 이해관계자들의 의견을 수렴하고, 국내외 사례조사 등을 통해 출연(연)의 사회적 가치 실현 방향성을 설정할 필요가 있다.

□ 낮은 국민체감도, 사회적기업가 정신 부재 등 다양한 장애요인이 존재함

출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위한 R&D를 수행해야 한다고 해도 다양한 장애요인이 존재한다. 첫째, 출연(연) 성과에 대한 낮은 국민체감도이다. 기존에 출연(연)이 우수한 논문 성과를 내고, 중소기업을 지원함으로써 사회적 가치를 실현해왔지만, 이러한 성과에 대한 국민들의 체감도는 높지 않다. 출연(연)은 국민체감도를 높이기 위해 기존 연구성과에 대한 홍보를 확대해 왔지만 실질적인 효과는 미비하였다. 둘째, 사회적 가치와 관련된 R&D추진을 위한 제도적 기반 부재이다. 현재 국민생활연구를 NST 융합연구사업에서 일부 추진하고 있지만, 이는 안정적인 재원이 아니기 때문에 예산확보의 어려움이 있다. 또한 R&D 성과가 현장에 적용되기 위해서는 R&D 기획부터 사회적경제조직이나 NGO 등 기존보다 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴해야 하는데, 이를 위한 구체적인 방안이 마련되어있지 않다. 또한 R&D 평가에서도 사회적 성과를 측정할 수 있는 방안이 필요하다. 마지막으로 사회적 가치 실현을 위한 사회적기업가 정신(Social Entrepreneur) 부재이다. 사회적기업가 정신은 창조적 파괴를 통해 공공가치를 창조하고, 새로운 기회를 추구하며, 대담하게 행동하며, 책임감 있게 끊임없이 혁신을 추구하는 특성을 가지고 있다(Dees, 2002). 출연(연) 연구자가

사회문제를 해결하기 위한 연구를 자발적으로 할 있게 하려면 사회적기업가 정신을 함양하는 것이 필요하다. R&D를 통해 우수한 논문을 게재하거나 특허를 출원하는 것도 의미가 있지만, 최종적인 연구의 목적은 사회에 연구성과를 통해 얻은 사회적 가치를 환원하고, 사회문제를 해결하는 것이다.

제2절 연구의 목적 및 범위

1. 연구의 목적

본 연구는 앞서 살펴본 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해 고려해야 할 문제를 해결하는 것을 목표로 한다. 먼저 모호한 사회적 가치 개념에 대해 이해하고, 출연(연)이 사회적 가치를 실현해야 하는 근거를 모색한다. 출연(연)이 사회적 가치 중에서 중점적으로 추구해야 하는 가치를 도출하고, 이를 추구하기 위한 R&D 추진방안을 도출한다. 이러한 관점에서 본 연구에서는 다음과 같은 연구질문과 연구목적 설정하였다.

☐ 연구질문

1. 출연(연)이 왜 사회적 가치를 실현해야 하는가?
2. 출연(연)이 추구해야 하는 사회적 가치는 무엇인가?
3. 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해서는 R&D추진체계를 어떻게 개선해야 하는가?

☐ 연구목적

1. 사회적 가치를 이해하고, 출연(연)의 사회적 가치 실현 근거를 도출
2. 출연(연)이 중점적으로 추진해야 할 사회적 가치를 도출하고, 이를 실현하기 위한 R&D 추진방안을 제시

2. 연구의 범위

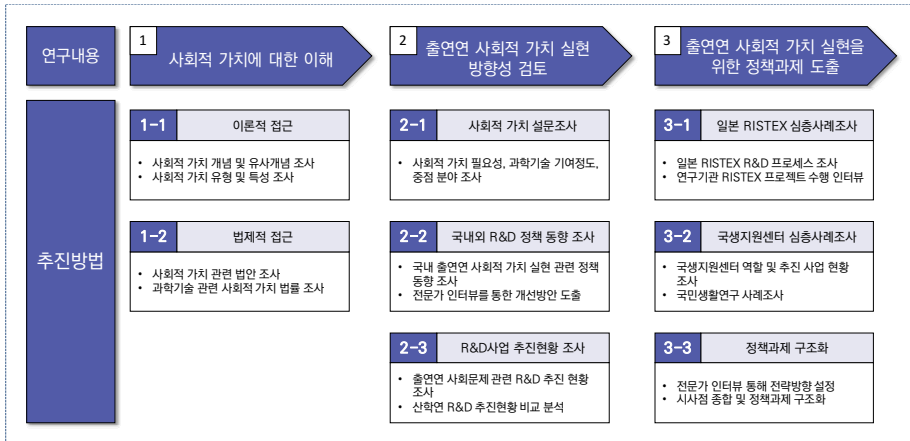
본 연구에서 중점적으로 살펴볼 대상은 출연(연)이다. 출연(연)의 핵심임무는 연구개발을 통한 국가 발전 견인이다. 국가발전에는 경제적 측면도 있고, 환경·사회 측면도 포함되어야 한다. 출연(연)은 정부 출연금을 통해 연구개발을 수행하는 대표적인 조직이다. 그러므로 공익을 위해 국가가 우선적으로 수행해야 하는 R&D를 수행해야 한다. 또한 불확실성이 높고, 실패가능성이 있어서 민간 투자가 어려운 R&D를 수행해야 한다. 최근 출연(연)의 사회적 역할 수행에 대한 수요가 내외부적으로 증가하였다. 출연(연) 발전위원회, 과학기술정보통신부 등 출연(연) 주요 이해관계자들은 출연(연)의 사회적 역할 확대를 요구한다. 출연(연) 혁신위원회가 '17년 2월에 발표한 '출연(연)의 자기주도 혁신방안'과 과학기술정보통신부가 '18년 2월에 발표한 '국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안'을 살펴보면 출연(연)의 사회적 가치 실현을 중요하게 다룬다.

제3절 연구의 틀 및 방법

본 연구는 앞서 제시한 목표를 달성하기 위해 크게 3단계로 연구의 틀을 구성하였다. 이를 도식화 하면 아래 그림과 같다. 첫째, 문헌 조사를 통해 사회적 가치 개념 및 특성을 조사한다. 이어서 출연(연)이 실현해야 하는 구체적인 사회적 가치 내용을 파악하기 위해 사회적 가치 관련 법제와 과학기술관련 법률을 조사한다. 둘째, 출연(연) 사회적 가치 실현에 대한 방향성을 제시하기 위해 출연(연) 이해관계자 대상 설문 조사, 국내외 R&D 정책 동향 조사, R&D 사업 추진 현황 조사를 수행한다. 셋째, 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 정책과제를 도출하기 위해 국내외 R&D 프로젝트 심층사례조사와 전문가 인터뷰를 수행한다.

6 과학기술계 출연(연) 사회적 가치 확대를 위한 R&D 추진방안 연구

[그림 1-2] 연구의 틀



자료: 저자 작성

| 제2장 | 사회적 가치 이해

‘사회적 가치’ 실현이 공공기관의 중요한 임무로 부상한다. 문재인 정부는 100대 국정과제 중 하나로 ‘사회적 가치 실현을 선도하는 공공기관’을 제시하였다. 2018년 공공기관 경영 실적 평가 제도가 공공기관의 사회적 가치 실현을 위해 대폭 개정되었다. 경영관리 항목 중 경영 효율 지표와 사회적 가치 지표로 구분하고, 주요 사업 항목 중 사회적 가치 실현 사업 평가 등이 추가되었다. 출연(연)은 공공기관운영법상 ‘연구개발을 목적으로 하는 기관’으로 분류되었지만, 여전히 공공기관에 포함되기 때문에 사회적 가치 실현에 대한 의무가 적용받을 수 있다. 또한 과학기술을 통한 사회적 문제해결에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 과학기술계 출연(연)의 사회적 가치 실현 방안에 대한 논의가 필요하다.

하지만 사회적 가치에 대한 개념이 모호하고, 사회적 가치가 포함하는 범위가 넓기 때문에 출연(연)이 사회적 가치를 기관운영에 적용시키기 어렵다. 따라서 본 장에서는 1) 이론적 접근으로 행정학, 정치학 등 다양한 학문 분야에서 논의되었던 사회적 가치에 대한 선행연구조사를 통해 사회적 가치의 개념, 유형, 특징 등을 이해하고, 2) 법제적 접근으로 사회적 가치 관련 법률 및 법률안 등을 조사해서 출연(연) 사회적 가치 실현 근거, 출연(연) 사회적 가치 실현 범위 등을 제시한다.

제1절 사회적 가치의 이론적 접근

1. 사회적 가치 개념 및 유사개념

사회적 가치라는 표현이 대두되기 전에 공익(public interest)이라는 표현이 사용되었다. 공익이라는 개념은 전체 효용의 극대화, 기본권, 자유, 평등과 같이 사회 전체에 바람직하거나 올바르게 추론되는 가치, 보편적으로 공유되는 공동 이익 등을 포함한다. 하지만, 실정법상에서 주로 강조되었던 공익 개념은 ‘전체 효용의 극대화’나 ‘보편적으로 공유되는 공동의 이익’이었다. 일례로 예비타당성조사에서 해당 사업의 공익

실현 가능성을 사회·경제적 편익 최대화 가능성으로 검토한다. 공익을 이러한 관점에서 바라볼 경우 공익을 단기적인 관점으로만 실현해야 할 가치라고 보거나 비용최소화와 같이 효율성 측면을 과도하게 강조할 수도 있다(윤태범, 2017:13). 그 결과 소득 양극화 심화, 실업률 증가, 저성장 지속, 안전 불감증 확대 등 공공영역 실패가 발생하였다. 이러한 문제를 해결하고자 2014년에 제안된 ‘공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안’은 인권, 노동권, 안전, 생태, 사회적 약자 배려 등 공공의 이익과 공동체 발전에 기여하는 사회적 가치가 경제운영원리의 중요한 축이라는 내용을 포함한다. 그 이후 문재인 정부는 국정과제 중 사회적 가치의 실현을 중요하게 언급하였고, ‘정부혁신 종합 추진계획’에서 ‘사회적 가치 중심 정부’를 제시했다(행정안전부, 2018:10).

가. 사회적 가치 정의

최근 사회적 가치뿐만 아니라 사회적경제, 사회적 책임, 사회적기업 등 ‘사회’를 강조하는 용어들이 주목받고 있다. 하지만 여전히 사회적 가치가 무엇을 의미하는지에 대한 이론적, 사회적 합의가 제대로 이루어지지 않은 상황에서 사용되고 있다(김현희·박광동, 2018). 따라서 사회적 가치와 관련된 이론을 고찰하고, 사회적 가치와 유사한 개념들을 살펴볼 필요가 있다.

먼저 ‘가치’의 사전적 정의는 일반적으로 인간의 욕구나 관심의 대상이나 인간에게 유용(有用)한 것을 뜻한다.¹⁾ 가치론에서 이야기하는 가치는 옳고 그름을 나눌 수 있는 규범적 차원의 기준이 되는 ‘선(good)’이다(권인석, 2005). 가치에 대한 철학적 정의는 정의론(A Theory of Justice)에 나와있다. 정치철학자 John Rawls(이하 J.Rawls)의 정의론에 따르면 합리적인 사람이라면 누구든지 소유하고자 하는 것이 가치라고 보았고, 가치는 보편성을 가지고 있다고 주장했다(Rawls, 1971). Michael Walzer(이하 M.Walzer)는 J.Rawls의 정의론이 추상적이고, 현실과 괴리가 있는 정의론이라고 비판하였다. M.Walzer는 가치는 공동체에 의해서 결정되고 의미를 가지는 것으로

1) 표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do>(2019.3.15.)

사회문화적, 시공간에 따라서 달라질 수 있다고 ‘다원주의적 정의론’을 통해 주장했다(Walzer, 1983). Walzer 이론에 따르면 가치 자체가 ‘사회적인’ 것이라고 볼 수 있다(임의영, 2018).

국내에서 사회적 가치 개념에 대한 논의는 ‘대상 가치’와 ‘가치 귀속 대상’에 따라 차이를 보였다. 대상가치는 사회적 가치에 포함되는 가치이고, 가치 귀속 대상은 사회적 가치 실현으로 수혜를 받는 대상을 뜻한다. 윤태범(2017: 33)은 사회적 가치를 “공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치”라고 정의하고, 사회적 가치는 공동체 및 사회마다 다를 수 있는 것이라고 하였다. 김태영(2017: 5)은 사회적 가치를 개인을 넘어 공동체가 선호하는 가치로서 공동체가 중요하게 여기는 것을 의미한다고 말했다. 김현희·박광동(2018: 41)은 사회적 가치에서 말하는 ‘사회’는 “개인의 합 또는 그 이상의 공동체적 성격을 갖는 집단”을 말하며, 사회적 가치는 “개인적 편익에 대한 관심이나 요구를 초월하여 타인과 공동체가 중요하다고 생각하는 것에 관심을 가지거나 추구하는 가치”라고 정의하였다(김현희·박광동, 2018: 41). 단, 사회적 가치를 추구하는 것이 개인적 가치를 무시하거나 제외해야 한다는 뜻은 아니다(김현희·박광동, 2018). 양동수 외(2019: 2)는 사회적 가치를 ‘경제·사회·환경 영역의 다양한 가치, 그리고 개인·사회 공동체·미래 세대를 함께 고려하는 행동 규범이자 의사 결정의 기준’이라고 정의하였다. 일부 연구자는 사회적 가치와 경제적 가치가 구별되는 것이라고 보았지만, 문철우(2017)는 ‘모든 경제적 가치 창출은 사회적 가치를 창출하는 것이다’라고 말했다. 일례로 효율적인 자원분배를 통해 복지를 증대하는 것은 경제적 가치이면서 사회적 가치인 것이다. 문철우(2017)는 창출가치(value creation)와 귀속가치(value capture) 개념으로 설명하였다. 창출가치는 행위 결과로 사회 전반에 걸친 효용의 증가를 뜻하고, 귀속가치는 행위 결과로 행위 주체에 돌아가는 효용을 뜻한다. 창출가치는 없는데, 귀속가치만을 취하는 행위자는 비윤리적이라고 보았고, 창출가치만을 위해 활동하는 조직은 비영리 조직이나 자선단체이고, 창출가치와 귀속가치 모두를 위해 활동하는 조직은 영리기업과 사회적경제조직이라고 보았다.

또한 일부 연구자는 학문분야에 따라 사회적 가치 개념을 다른 관점으로 보았다. 라준영(2018)은 사회적 가치를 사회학적 관점과 경제학적 관점에 따라 다르게 정의했

다. 사회학적 관점에서는 사회에서 규범, 윤리 등에 비추어 보았을 때 바람직하지 않은 것을 해결하는 것이 사회적 가치이고, 경제학적 관점에서는 사회 구성원이 중시하는 가치가 시장에 제대로 반영되지 않아서 발생하는 문제들을 해결하는 것이 사회적 가치이다(라준영·김수진·박성훈, 2018: 136).

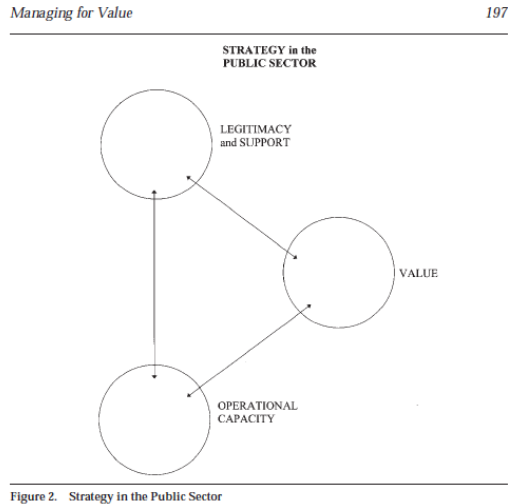
나. 사회적 가치 유사 개념

위에서 살펴본 바와 같이 사회적 가치에 대한 개념이 연구자에 따라, 학문분야에 따라 다르게 정의되고 있기 때문에 이와 유사한 개념과 관련된 문헌조사를 통해 좀 더 사회적 가치에 대한 이해를 높일 필요가 있다. 사회적 가치와 가장 유사한 공공가치(행정가치)와 사회적 가치 실현이 목적인 사회적경제의 개념에 대해 살펴본다.

1) 공공가치(행정가치)

공공가치는 1995년 Moore의 저서 『Creating Public Value』가 발간된 이후에 본격적으로 논의된 개념이다. Moore(1995)는 시장 중심 성과를 강조하는 신공공관리(New Public Management: 이하 NPM)를 넘어서서 공공가치 실현을 목표로 하는 탈신공공관리(Post-NPM)로 불리는 ‘공공 가치 관리(Public Value Management)’를 제안했다(곽현근, 2011). Moore(1995)는 공공가치를 경제적 가치를 넘어 대중의 편익뿐만 아니라 대중이 공통적으로 필요로 하는 것이라고 정의하였다. 이어서 Moore(2000)는 공공가치 실현을 위한 전략으로 ‘전략적 삼각축(Strategic Triangle)’을 제시하였다. 첫째, 공공관리자는 추구해야하는 명확한 ‘공공가치(public value)’를 설정해야한다. 둘째, 공공관리자는 설정한 공공가치를 실현할 수 있도록 ‘운영역량(operational capacity)’을 가져야 한다. 운영역량에는 재정, 인재, 기술 등 자원을 이용하고 관리할 수 있는 능력을 말한다. 셋째, 공공관리자는 공공가치를 실현하기 위해 ‘정당성과 지지(legitimacy and support)’가 필요하다. 공공관리자가 공공가치를 실현하기 위해 사용하는 재정자원은 시민으로부터 나오기 때문에 공공가치 실현에 대한 여러 이해관계자들의 동의가 필요하다.

[그림 2-1] Moore의 전략적 삼각축



자료: Moore(2000:197)

Bozeman(2002)은 공공가치를 시민들이 의무적으로 가져야하는 권리와 혜택을 위해 정부와 정책이 따라야 할 원칙에 대한 규범적 합의라고 정의했다. 공공조직에 적용할 수 있는 공공가치 리스트를 제공한다. 72가지의 공공가치를 정의하였고, 공공가치 간에 유사성(proximity), 계층성(hierarchy), 인과성(causality)을 기준으로 공공가치 범주를 나누었다. 이후에도 정부가 공공서비스, 법적 규제 등으로 생산한 가치(Kelly, G & Muers, S, 2002), 공공가치를 정부 정책을 통해 생산될 수 있는 개인 만족의 합(Stoker, 2006), 공직자들의 행동지침(Walter, D, 2011) 등으로 공공가치를 정의하였다. 조현대(2015: 22)는 R&D 영역에서 공공가치를 “공공기관(공공연구개발 조직)이 R&D 사업들을 통한 성과(가치창출)에서 과학기술적 성과(가치) 및 경제적 성과(가치)로는 잘 다루기 어려운 사회적 성과(가치) 등 사회구성원들에게 공통적으로 필요한 성과(가치)들을 창출하는 것”이라고 정의하였다.

행정의 광의적 정의는 ‘모든 조직이 목표달성을 위해 수행하는 협동적 노력’이다. 이 개념은 행정부가 공익을 목적으로 하는 활동인 공행정과 기업이 이윤 획득을 위한 활동인 사행정을 모두 포함한다. 협의로 공행정(public administration)을 행정이라

하고, 사행정을 경영이라고 한다. 행정가치(public administration value)에 대한 개념은 행정발전의 평가기준(박동서, 1972), 행정이 지켜야 하는 규범과 원리(유민봉, 2000), 책임행정을 수행하는데 중요한 윤리적 기준(김항규, 2004), 바람직한 행정활동의 판단기준(권기현, 2009), 행정활동의 기본적인 목적·수단에 관한 일련의 가치(최창호·하미승, 2010), 공공가치 지향을 목적으로 행정윤리를 추구하는 것(박형준 외, 2013)으로 정의되어 왔다. 위 선행연구를 정리해보면 행정가치는 ‘공공관리자가 공공성을 달성하기 위해 준수해야 하는 행동 규범’이라고 볼 수 있다. 행정가치는 본질적 가치와 수단적 가치로 나눌 수 있다. 본질적 가치는 행정이 추구해야하는 궁극적인 가치로 인간 존엄성 확보와 자유, 평등, 정의 등을 말하고, 이를 실현하기 위해 필요한 수단적 가치는 민주성, 합법성, 효과성, 형평성 등이 있다(박옥성·김상철, 2011).

행정가치와 공공가치 개념을 살펴본 결과, 국내에서 공공가치를 행정가치와 혼용해서 사용하고 있고, 해외 문헌에서는 주로 공공가치를 사용하는 것을 확인할 수 있다. 즉, 행정가치와 공공가치는 정부나 공공조직이 공익 실현을 위해 준수해야 하는 행동 규범이나 원리라고 정의할 수 있다.

〈표 2-1〉 사회적 가치와 공공가치

개념	출처	정의
사회적 가치	John Rawls (1971)	사회적 기본가치: 권리, 자유, 권한 등과 같은 사회적 구조에 의해 주어지는 것
	Michael Walzer(1983)	공동체(사회)가 중요하게 생각하는 것
	리준영(2018)	사회학적 관점: 인간의 삶에서 궁극적으로 바람직하며 타당한 것(사회문제를 해결하는 것) 경제학적 관점: 시장의 가격기구를 통해 객관화 될 수 있는 사람들의 욕망, 필요, 효용
	윤태범(2017)	공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치
	김태영(2017)	개인을 넘어 공동체가 선호하는 가치로서 공동체가 중요하게 여기는 것
	김현희·박광동 (2018)	개인적 편익에 대한 관심이나 요구를 초월하여 타인과 공동체가 중요하다고 생각하는 것에 관심을 가지거나 추구하는 가치
	양동수 외(2019)	경제·사회·환경 영역의 다양한 가치, 그리고 개인·사회 공동체·미래 세대를 함께 고려하는 행동 규범이자 의사 결정의 기준

<표 2-1> 계속

개념	출처	정의
공공가치 (행정가치)	박동서(1974)	행정발전의 평가기준
	김향규(2004)	책임행정을 수행하는데 중요한 윤리적 기준
	유민봉(2000)	행정이 따라야 할 규범과 원리
	권기현(2009)	행정이 지향하는 기본방향이자 행정의 최고가치 이념으로써 모든 행정활동의 이상으로 제시되는 규범, 바람직한 행정활동의 판단기준
	최창호·하미승 (2010)	행정활동의 기본적인 목적·수단에 관한 일련의 가치
	박형준 외 (2013)	공공가치 지향을 저변으로 하여 행정활동을 위한 수단적 가치와 행정윤리를 추구하는 것
	Moore(1995)	경제적 가치를 넘어서 일반대중에게 편익을 제공하는 것뿐만 아니라 일반시민들이 필요로 하는 것
	Bozeman (2002)	정부와 정책이 기반으로 두어야 할 원칙에 대한 규범적 합의
	Kelly, G & Muers, S(2002)	정부가 공공서비스, 법적 규제 및 다른 행위들을 통해 생성한 가치
	Stoker(2006)	정부 정책에 의해 생산될 수 있는 개인만족의 합
	Walter. D (2011)	공공서비스를 생산하거나 시민의 행동을 규제하기 위해 따라야 할 원리 및 이상향, 공직자들의 행동지침
	조현대(2015)	공공기관(공공연구개발 조직)이 R&D 사업들을 통한 성과(가치창출)에서 과학기술적 성과(가치) 및 경제적 성과(가치)로는 잘 다루기 어려운 사회적 성과(가치) 등 사회구성원들에게 공통적으로 필요한 성과(가치)들을 창출하는 것

자료: John Rawls(1971), M. Walzer(1983), Moore(1995), Bozeman(2002), Kelly, G & Muers, S(2002), Stoker(2006), Walter. D(2011), 박동서(1974), 유민봉(2000), 김향규(2004), 권기현(2009), 최창호·하미승(2010), 박형준 외(2013: 166), 조현대(2015: 11), 김태영(2017), 윤태범(2017), 김현동·박광동(2018), 양동수 외(2019) 재인용

2) 사회적경제

사회적경제는 사회적 가치와 가장 밀접하게 인용되는 용어이다. 사회적경제는 2009년 2월 유럽연합 회의 ‘사회적경제에 관한 결의’에서 “사회적경제는 사람을 우선에 놓는 민주적 가치를 가진 경제”라고 정의되었다.²⁾ 또한 고동현 외(2018: 62)는 사회적경제를 “사회적 목적 추구를 우선으로 하는 모든 경제적 활동”이라고 정의했다. 사회적경제는 경제활동의 목적이 경제적 이윤이 아니라 사회적 욕구를 만족시키고,

2) 김중호(2014: 137)

사회문제 해결하는 것이다. 즉, 사회적경제는 사회적 가치를 실현하는 경제로써 사회적경제조직은 기업 운영 전 과정에서 사회적 가치를 고려한다. 단, 사회적경제는 경제적 성과는 제외하기 때문에 사회적 가치에 포함은 되지만 동일한 개념으로 보기는 어렵다.

2. 사회적 가치 유형 및 특성

사회적 가치는 기본적 가치와 상대적 가치로 나뉘고, 상대적 가치는 다시 보편적 가치와 비보편적 가치로 나뉜다. 기본적 가치는 사람에 따라 가치수준의 차이가 없는 인간의 존엄성이나 생존권 등이 포함되고, 상대적 가치는 사람에 따라 가치수준의 차이를 느낄 수 있는 자유, 평등과 같은 보편적 가치와 환경, 교육과 같은 비보편적 가치가 있다(송용한, 2014).

사회적 가치 특성은 4가지로 공공성, 유동성, 다양성, 상대성 있다. 사회적 가치는 사적 이익을 넘어서는 공공의 이익을 창출해야 하기 때문에 공공성이 있다. 사회적 가치는 시간, 공간, 주체에 따라서 변할 수 있기 때문에 유동적이다. 사회 구성원들이 중요하게 생각하는 가치가 시대적 변화에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 이는 M.Warzer가 말한 사회적 가치 특성과 맥을 같이 한다. 사회에서 중요하게 생각하는 가치는 하나가 아니라 여러 개일 수 있기 때문에 다양성이 존재한다. 사회 구성원 간에 중요하게 생각하는 가치가 다를 수 있기 때문에 사회적 가치는 상대적이다.

〈표 2-2〉 사회적 가치 유형 분류

구분			주요 특성
사회적 가치	기본적 가치		인간으로서 누려야할 기본적 가치(인간 존엄성, 생존권)
	상대적 가치	보편적 가치	자유, 평등, 정의와 같이 언제 어디서나 추구되는 가치
		비보편적 가치	환경, 교육, 문화와 같이 장소나 시기에 따로 고유 방식으로 사회에 나타나는 가치
개인적 가치			사적 편익에 대한 관심이나 요구

자료: 송영한(2014: 5)

<표 2-3> 사회적 가치 특성

구분	주요 특성
공공성	- 공공의 이익과 공동체 발전을 목적으로 함
유동성	- 시·공간, 주체에 따라 달라질 수 있음
다양성	- 하나의 사회적 가치가 아니라 여러 개의 사회적 가치가 존재가능 - 극단적으로는 사회를 구성하는 개인 수만큼 사회적 가치가 존재할 수 있음
상대성	- 다양한 사회적 가치들 간에 상충이 발생할 수 있음 - 사회적 가치 간에 상충이 발생하면 이를 해소할 수 있는 사회적 가치가 생길 수 있음

자료: 송영한(2014: 3) 재구성

국제기구들은 사회적 가치 실현을 환경·사회·경제 등 다양한 분야에서 발생하는 문제를 해결하는 것으로 보았다. 국가 단위의 사회적 가치를 실현하기 위해 지표 형태로 제시한 것이 지속가능발전목표 SDGs(Sustainable Development Goals)이다. 조직 관점에서 사회적 가치를 적용하기 위해 만들어진 기준인 유엔글로벌컴팩트(UN Global Compact), 지속가능경영보고서 가이드라인인 GRI(Global Reporting Initiative) Standard, 사회적 책임 이행 표준인 ISO(International Organization for Standardization) 26000 등이 있다.

'00년 9월 UN 밀레니엄 서밋에서 UN은 2015년까지 빈곤퇴치를 목표로 한 새천 년개발목표(Millennium Development Goals; MDGs)를 발표했다. SDGs는 MDGs 보다 '목표'와 '귀속대상'이 확대되었다. SDGs는 빈곤퇴치뿐만 아니라 경제·사회 양극화, 지속가능한 주거 등 사회적, 환경적 측면이 확대되었다. SDGs는 17개의 목표와 169개의 세부목표로 이루어져있다. SDGs는 개도국만이 아니라 모든 국가에 적용될 수 있는 내용을 세부적으로 담았다(문도운 외, 2016). SDGs는 세계적으로 사회적 가치를 지표화하는데 활용될 수 있다(박명규·이재열, 2018).

[그림 2-2] MDGs와 SDGs 비교



자료: 양동수 외(2019: 9)

'99년 1월 31일 스위스 다보스 세계경제포럼(World Economic Forum: WEF)에서 유엔 전 사무총장 코피아난은 사회윤리와 국제 환경문제 개선을 위해 선진 기업 참여를 독려하고, 유엔글로벌컴팩트에 동참할 것을 요구했다. 유엔글로벌컴팩트는 지속가능발전을 위해 만들어진 자발적인 조직으로 세계적으로 활용할 수 있는 인권, 노동, 환경, 반부패와 관련된 10가지 원칙을 제시했다³⁾.

3) Global Compact Network Korea, 홈페이지,
http://www.unglobalcompact.kr/wp/?page_id=2576(2019.3.12.)

<표 2-4> UN Global Compact 원칙

분야	원칙
인권	원칙1. 기업은 국제적으로 선언된 인권의 보호를 지지하여야 한다. 원칙2. 기업은 인권침해에 가담하지 않고 있음을 확인해야 한다.
노동	원칙3. 기업은 결사의 자유와 단체교섭의 권리를 보장해야 한다. 원칙4. 기업은 모든 형태의 강제노동을 배제하여야 한다. 원칙5. 기업은 아동노동을 효과적으로 폐지하여야 한다. 원칙6. 기업은 고용 및 업무에 있어서 차별을 근절하여야 한다.
환경	원칙7. 기업은 환경문제에 대한 예방적 접근을 지지하여야 한다. 원칙8. 기업은 환경에 대한 책임 강화에 솔선하여야 한다. 원칙9. 기업은 환경 친화적인 기술개발 및 보급을 지원하여야 한다.
반부패	원칙10. 기업은 부당취득 및 뇌물 등의 모든 종류의 부패를 근절하기 위해 노력해야 한다.

자료: 윤태범(2017: 15)

'00년에 GRI는 지속가능경영보고서 가이드라인을 제시했다. 이 가이드라인은 기업들이 경제, 환경, 사회 측면 성과를 수집하고, 분석할 수 있도록 만들어졌다(윤태범, 2017). '02년에 요하네스버그에서 열린 WSSD(World Summit on Sustainable Development)에서 두 번째 버전인 GRI G2를 공개했다. 이어서 '06년에 GRI G3을 제시했고, '13년에 웹 기반 GRI G4를 제시했다. '16년에는 GRI 가이드라인을 넘어서 GRI Standard를 제시했다⁴⁾. 가이드라인은 크게 보고원칙 및 표준공개와 이행매뉴얼로 나뉜다. 보고원칙 및 표준공개는 GRI 가이드라인에 부합하는 지속가능성보고서를 작성하기 위한 기준 및 핵심 용어 설명을 포함한다. 이행매뉴얼은 보고원칙 적용 방법, 공개정보 준비방법 등을 설명한다.

<표 2-5> GRI Standard 주요 성과지표

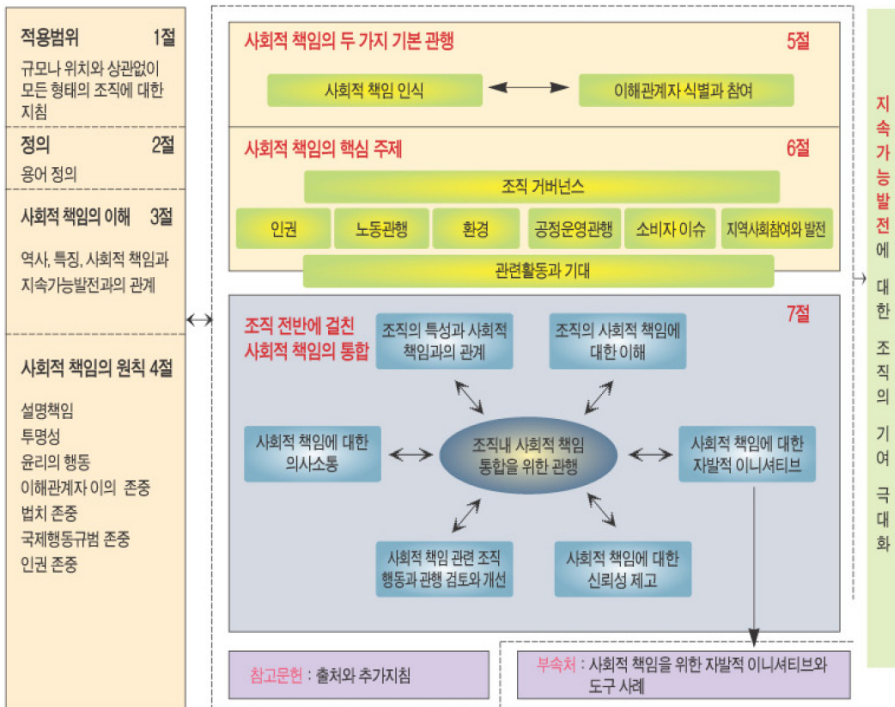
분야	원칙
경제(4)	경제적 성과, 시장 지위, 간접적 경제 효과, 조달, 반부패
환경(8)	원료, 에너지, 용수, 생물다양성, 온실가스 배출, 폐수 및 폐기물, 환경 제도, 공급망관리
사회(19)	아동노동, 소비자 건강 및 안전, 소비자 프라이버시, 다양성과 평등한 기회, 고용, 강제 노동, 결사 및 단체 교섭 자유, 인권, 노사관계, 지역사회, 마케팅과 라벨링, 비차별, 직장 보건 및 안전, 공공 정책(공공성), 원주민 권리, 사회경제적 기준 준수, 공급사 사회영향 평가, 교육 및 훈련

자료: GRI 홈페이지⁵⁾

4) 지속가능저널(2017.6.4.), 「GRI 사회보고 기준, G4에서 Standard로 바뀐다.」,
<http://www.sjournal.kr/news/articleView.html?idxno=231>(2019.3.12.)

'04년 6월에 ISO 기술관리부는 사회적 책임과 관련된 표준 개발을 결정하고, '10년 11월, 사회적 책임(Social Responsibility; SR)경영의 국제표준인 ISO 26000(26000)을 제정하였다(이경한, 2007). ISO 26000은 지속 가능한 발전을 위해 기업, 정부, NGO 등 사회를 구성하는 모든 조직이 사회적 책임을 이행해야 한다는 인식에서 시작되었다. ISO 26000의 핵심 주제는 7가지로, 조직 거버넌스(지배구조), 인권, 노동 관행, 환경, 공정 운영 관행, 소비자 이슈, 지역사회 참여와 발전(사회발전)이다(ISO, 2010).

[그림 2-3] ISO 26000 도식도



자료: 조영돈(2011: 7)

5) GRI, 「Discover the GRI Standards」,
<https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/>(2019.3.12.)

제2절 사회적 가치의 법제적 접근

법과 제도는 사회에서 발생할 수 있는 문제를 해결하는 수단이다(윤수정, 2009). 이에 본 절에서는 사회적 가치 수요 증가에 대한 대응으로써 법률 및 법안에서 사회적 가치를 어떻게 정의하고, 유형화하고, 실현하는지를 파악하는 것을 목적으로 한다. 또한 출연(연)이 사회적 가치를 실현하는데 영향을 줄 수 있는 법률 및 법안을 살펴봄으로써 출연(연)이 사회적 가치를 실현하는데 필요한 법·제도 개선 사항을 도출하는 것을 목적으로 한다.

1. 국내 법제

가. 사회적 가치 관련 법률 및 법안

다양한 사회적 가치를 반영하는 대표적인 법률로는 「지속가능발전법」이 있고, 환경적 가치를 강조한 대표적인 법률은 「저탄소 녹색성장 기본법」이다. 사회적 가치와 연관된 법안으로 「사회적경제기본법(안)」, 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안(이하 사회적 가치기본법(안))」, 「사회적경제 기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 특별법안(이하 판로지원특별법(안))」이 있다.

□ 지속가능발전법

2000년 지속가능발전위원회는 「의제 21」의 구체적인 실현 수단을 마련하기 위하여 「지속가능발전기본법」의 제정안을 마련하였다. 그 후 7년간의 긴 논의 끝에 2007년 국회는 동법을 제정·공포하였고, 2008년 2월 시행하였다.⁶⁾ 최초 입법자는 제정이 유에서 명확히 밝히고 있는바, 국가와 지방자치단체의 지속가능발전을 위한 제도적 기반을 마련하여 경제성장·사회통합·환경보전의 균형을 이루기 위한 지속가능발전에 관한 기본법으로서 동법을 제정하였다⁷⁾. 동법이 예정한 지속가능발전의 구체적인 실

6) 법률 제8612호, 2007. 8. 3. 제정.

7) 한국의 의제 21 국가 실천계획

현방안은 다음과 같다. 첫째, 현재 세대와 미래 세대가 보다 나은 삶을 이룩할 수 있도록, 국가와 지방자치단체의 지속가능한 발전전략을 수립·추진한다. 둘째, 지속가능발전을 위한 국제사회의 노력에 동참하기 위하여, 국가와 지방자치단체의 지속가능발전 기본전략과 그 이행계획의 수립·추진, 지속가능발전지표를 운용한다. 한편, 동법을 직접근거로 하여 정부, 지방자치단체, 기업, 시민사회 등 다양한 행위자가 참여협력하는 지속가능발전 거버넌스 조직이 전국적으로 확산되었다.⁸⁾

그 중 2010년 법률 개정은 입법목적과 체계정합성 측면에서 큰 혼란을 야기하였던 것으로 평가되고 있다(김은정 외, 2014). 그 주된 원인은 2010년 제정된 「저탄소 녹색성장 기본법」⁹⁾이 사실상 동법을 대체하는 새로운 기본법으로 제정됨에 따라 동법의 제명을 「지속가능발전기본법」에서 「지속가능발전법」으로 바꾸고, 지속가능발전의 기본원칙과 국가 및 지방자치단체의 지속가능발전 기본전략, 이행계획의 수립에 관한 사항을 동법에서 삭제하였기 때문이다. 한편, 2017년 동법에 대한 전부개정이 논의되어 총 3건의 전부개정법률안이 위원회에 회부되어 계류 중이다.¹⁰⁾ 현재 논의 중인 개정법률안들의 주요 내용을 종합하면, 동법을 다시 지속가능발전에 관한 기본법으로 격상시키고자 하는 것이라고 할 수 있다. 「저탄소 녹색성장 기본법」이 녹색경제성장에 중심을 두고 있어 지속가능발전 차원에서의 사회통합, 환경보전 등에 대한 대응이 소홀하다는 비판의 목소리가 높아지고 있으며, 이에 근거하여 사회의 안정과 통합 및 환경의 보전이 균형을 이루는 발전을 도모하기 위하여 다시금 지속가능발전의 본질과 그의 취지를 되찾고자 한다.

□ 저탄소 녹색성장 기본법

2010년 제정된 「저탄소녹색성장기본법」은 다수 부처에서 개별 법률을 통하여 부분

8) 「의제 21」 제28장에서는 지구환경보전을 위한 지방정부의 역할을 강조(지속가능발전위원회, 2001.9.20)

* 「의제 21」 제28장 지방정부의 역할: 지방정부는 주민협의를 거쳐 「지방의제21」에 대한 합의 도출, 국제기구는 지방정부간의 협력증진을 위한 협의과정 주도, 경험과 정보교환 확대를 위한 협력과 조정 강화 등

9) 법률 제9931호, 2010. 1. 13. 제정.

10) 현재, 지속가능발전법 전부개정법률안은 김상희의원 대표발의안(의안번호 제7354호), 송옥주의원 대표발의안(의안번호 제8213호)이 있고, 일부개정법률안은 서형수의원 대표발의안(의안번호 제9820호)과 김기준의원 대표발의안(의안번호 제9834호)

국회의안정보시스템: <http://likms.assembly.go.kr/bill/BillSearchResult.do> (2019. 3. 15. 최종방문)

적으로 실시하고 있던 기후변화와 지구온난화, 신·재생에너지 및 지속가능발전 대책 등을 유기적으로 연계·통합하는 데에 제정의 주된 이유가 있다(조흥식 외, 2008). 즉, 저탄소 녹색성장에 관하여는 다른 법률에 우선하여 적용되는 법률이며(동법 제8조 제1항), 저탄소 녹색성장 국가전략에는 기후변화대응 정책, 에너지 정책 및 지속가능발전 정책에 관한 사항이 모두 포함된다(제9조 제2항 제3호). 따라서 동법은 우리나라의 지속성장발전과 관련된 영역에서 사회적 가치를 다루는 기본법적 성격을 지니고 있는 것으로 평가되고 있다(김병기, 2015).

「저탄소녹색성장기본법」은 현재까지 총 9회(일부개정 2회, 타법개정 7회) 개정되었는데, 그 중 2018년 12월 개정사항은 2019년 4월 1일 시행된다(부칙 제외 총 64개 조항). 현재 국회의 계류 중인 법안도 총 15건으로 다양한 이슈들을 포괄적으로 다루고 있는 만큼 첨예한 이해관계의 충돌 역시 존재한다. 예컨대, 현재 국회 상임위에 제출되어 있는 법안들을 분석해 본 결과 에너지, 자연재해, 수생태계, 기후변화 등 매우 다양한 분야에서 개정사유가 발생하였다. 이처럼 동법은 녹색경제성장에 관한 모든 영역을 포괄하여 적용 가능한 하이브리드형 접근을 한다. 하지만 동법의 규정은 녹색경제성장 관련 정책과 입법의 기준들을 제시하는 수준이 아니고, 정책실행의 구체적인 행위기준까지 제시하고 있어서 법적 안정성의 문제를 유발할 가능성이 매우 높다. 향후, 동법의 법체계를 대폭 개선하여 녹색경제성장의 방향성과 그의 유형을 명확히 제시하여 주고, 정책의 운영과 관련된 구체적인 내용들을 다른 법률과 하위 법령을 통해 설정할 수 있도록 기본법적 체계를 재정비할 필요가 있다.

□ 사회적경제기본법(안)

「사회적경제기본법(안)」은 2014년 4월 30일 유승민의원원이 처음 발의했고, 동 법안은 2016년 8월(윤호중의원 대표 발의안), 10월(유승민의원 대표 발의안), 2019년 3월(강병원의원 대표 발의안) 현재까지 국회에 계류 중인 법안이다.¹¹⁾ 동 법안은 한국 경제는 성장하고 있으나, 성장이면에는 내부 공동체의 양극화가 심화되고 있다는 배

11) 윤호중의원 대표 발의안(의안번호 제1614호), 유승민의원 대표 발의안(의안번호 제2616호), 강병원의원 대표 발의안(의안번호 제19005호)

경 하에 추진된 법안이다. 이에 동 법안은 사회적경제 발전을 위한 정책의 수립·총괄 조정에 관한 필요 사항을 정함으로써, 사회적경제 발전을 효율적으로 추진, 사회적경제 제조직의 설립 및 운영에 관한 규정을 마련하여 체계적인 사회적경제 지원 환경 조성 하려는 것을 주된 목적으로 한다(윤태범, 2017).

계류 중인 세 개의 법안에서 ‘사회적 가치 정의’는 큰 차이가 없었다. 윤호중 의원안이 구체적으로 사회적 가치를 정의하고 있지만, ‘공공의 이익’과 ‘공동체 발전’에 기여하는 가치를 강조한 점에서는 다른 법안과 동일하다. 사회적 가치 유형도 윤호중 의원이 가장 구체적으로 서술하고 있지만, 세부 내용은 다른 의원안과 대부분이 중복되었다.

<표 2-6> 사회적경제기본법(안) 내 사회적 가치 관련 내용

	내 용
사회적 가치 ¹²⁾	"사회적경제활동을 통하여 사회적·경제적·환경적·문화적 영역에서 공공의 이익과 공동체 발전에 기여하는 사회 공익적 성과로서 다음 각 목의 내용을 포괄하는 가치"
사회적 가치 유형 ¹³⁾	가. 인간의 존엄성을 유지하는 기본 권리로서의 인권의 신장 나. 재난과 사고 등 위험으로부터 안전한 근로·생활환경 유지와 국민안전 확보 다. 사회적 배제 및 취약계층에 대한 노동통합과 평등한 고용기회의 확대 라. 건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공과 국민건강의 증진 마. 지역사회와 공동체에서 충족되지 못하는 다양한 사회서비스 제공 바. 지역공동체 재생과 지역순환경제 활성화 사. 사회적 약자에 대한 기회제공과 불평등 해소를 통한 사회통합 아. 양질의 일자리 창출과 차별 없는 노동권의 보장 자. 윤리적 생산과 유통을 포함한 기업의 자발적인 사회적 책임 이행 차. 자원의 재활용과 환경의 지속가능성 보전 카. 시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현 타. 그 밖에 공동체의 이익실현과 공익성 강화

자료: 윤호중의원 대표 발의안, 유승민의원 대표 발의안, 강병원의원 대표 발의안 참고

법안 세부 내용 중에서 출연(연)에 영향을 미칠 수 있는 항목은 ‘공공기관 우선 구매 의무’라 할 수 있다. 이는 공공기관이 사회기업 및 사회협동조합이 생산하는 재화나 서비스를 총 구매액의 5% 범위에서 우선구매 하도록 의무를 부여하는 내용을 담고 있다.

12) 유승민의원 법안은 사회적 가치에 대한 정의가 없으며, 강병원 의원 법안은 사회적 가치를 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여하는 가치라고 정의함

13) 윤호중 의원의 경제기본법안의 사회적 가치 유형에 다른 법안의 내용이 대부분 포함되었고, 다른 점은 상생협력 및 공정거래, 구성원 상호간 협력과 연대가 있음

<표 2-7> 사회적경제기본법(안)의 공공기관 우선구매 의무

법(안)별 조문	내용
윤호중의원 대표 발의안 제 33조	- 국가와 지방자치단체는 사회적경제조직이 생산하는 제품이나 서비스를 100분의 5의 범위에서 의무적으로 구매해야 함
유승민의원 대표 발의안 제21조3항	- 세부 이해 법률과의 관계를 통한 해석: 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 공공기관의 장(이하 “공공기관의 장”이라 한다)은 사회적경제조직(「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업과 「협동조합 기본법」 제3조에 따른 사회적협동조합이 생산하는 재화나 서비스)이 생산하는 제품이나 서비스를 100분의 5 범위 내에서 우선 구매하여야 함
강병규의원 대표 발의안 제25조	

자료: 윤호중의원 대표 발의안, 유승민의원 대표 발의안, 강병규의원 대표 발의안 참고

동 법안은 상당히 많은 토론을 야기하였고,¹⁴⁾ 여전히 국회에서도 많은 논의가 이루어지고 있다.

본 과제에서 논의해봐야 할 내용은 지속적인 자원 마련 어려움, 공공기관 우선구매로 인한 역차별, 개념의 모호성 등이 있다.

첫째, 사회적경제 관련 법률을 제정하는 스페인, 캐나다, 프랑스 등과는 달리 우리나라의 사회적경제는 대부분은 자생적으로 생겨난 것이 아니라는 입장이다. 따라서 현실적으로 사회적경제조직을 지원하기 위한 재정마련이 어렵다는 것이다. 둘째, 공공기관의 우선 구매 의무화는 조달행정의 투명성을 저해할 우려가 있으며, 공공조달의 혜택을 받지 못하는 중소기업 및 자영업 등 타 경제조직을 역차별 하는 결과를 초래할 수 있다. 셋째, 동 법안에서 제시하는 사회적 가치 실현을 위한 경제적 활동이 지나치게 포괄적이다. ‘사회적 가치’와 ‘사회적경제’에 대한 정의와 유형이 지나치게 포괄적이라 법안 실효성에 대한 고민이 필요하다(윤호중 대표 발의안, 유승민의원 대표 발의안 검토보고서 참고).

□ 사회적 가치기본법(안)

「사회적 가치기본법(안)」은 2014년 6월 17일 문재인 대통령이 의원 시절 발의했던 법안으로 2016년 8월 17일 (김경수의원 대표 발의안), 2017년 10월 26일(박광온의

14) 사회일반에서 동 법안은 헌법상 기본이념 중에 하나인 경제민주화 정신을 강조하고 있어서 자유시장 경제질서와 상충이 되는 부분이 많아서 정치적 대립 양상을 보이고 있음(2019.03.21. 법률 전문가 인터뷰 내용 발췌)

원 대표 발의안)에 재발의 되어 지금까지 국회에서 논의 중인 법안이다¹⁵⁾. 이는 기업의 사회적 책임, 공유가치창출 등 사회적 가치 실현과 관련된 다양한 활동은 증가하고 있으나, 공공기관의 공공성에 대한 국내외 평가는 낮으며, 국민적 신뢰도 또한 미흡한 상황이라는 배경 하에 추진된 법안이다. 이에 동 법안은 법명에서와 같이 ‘공공성’과 ‘가치 실현성’에 초점을 두었다. 즉, 이들 세 법안은 사회적 가치 실현을 행정 운영의 기본원리로 삼고, 이를 체계적으로 운용 및 실행함으로써 공공부문으로부터 사회적 가치 실현을 선도, 나아가 민간 부문으로의 확산시키기 위한 것을 주된 목적으로 한다.

세 법안에서 정의한 사회적 가치는 사회·경제·환경·문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체 발전에 기여할 수 있는 가치로써 사회적 가치의 공공성을 강조하였다. 이를 헌법적 관점에서 본다면 인권보장, 안전보장, 노동권 보장, 사회통합, 환경보호 등의 측면에서 접근할 수 있으며, 구체적으로는 사회적 약자 보호, 사회통합, 대기업과 중소기업 간 상생과 협력, 노동의 질 개선, 국가와 지방의 균형발전과 공동체 복원, 기업의 사회적 책임, 환경보호, 다문화 등이 ‘사회적 가치’의 법적 정의에 포섭된다고 하겠다(최철호, 2019).

〈표 2-8〉 사회적 가치기본법 내 사회적 가치 관련 내용

구분	내 용
사회적 가치 ¹⁶⁾	“사회경제환경문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치”
사회적 가치 유형 ¹⁷⁾	가. 인간의 존엄성을 유지하는 기본 권리로서 인권의 보호 나. 재난과 사고로부터 안전한 근로·생활환경의 유지 다. 건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공 라. 노동권의 보장과 근로조건의 향상 마. 사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합 바. 대기업, 중소기업 간의 상생과 협력 사. 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출 아 .지역사회 활성화와 공동체 복원 자. 경제활동을 통한 이익이 지역에 순환되는 지역경제 공헌 차. 윤리적 생산과 유통을 포함한 기업의 자발적인 사회적 책임이행

15)문재인 대통령 대표발의안 2014.06.17.(의안번호 제10886), 김경수의원 대표발의안 2016.08.17.(의안번호 제1624호)박광온의원 대표발의안 2017.10.26.(의안번호 제9920호)

16) 문재인의원 법안과 김경수의원 법안에서의 사회적 가치 정의는 동일하고, 두 법안은 박광온의원 법안과는 다르게

<표 2-8> 계속

구분	내 용
사회적 가치 유형 ¹⁸⁾	카. 환경의 지속가능성 보전 타. 시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현 파. 그 밖에 공동체의 이익실현과 공공성 강화
사회적경제 ¹⁹⁾	"사회적 가치 실현을 위하여 수행되는 민주적이고 호혜적인 사람중심의 경제"

자료: 문재인의원 대표발의안, 김경수의원 대표발의안, 박광온의원 대표발의안 참고

세 법안 주요 내용 중에서 출연(연) 입장에서 주목해야 하는 내용은 공공기관의 역할 정립, 사회적 책임조달의무, 사회적 가치성과평가의 도입, 사회적 가치위원회의 설치 등이 있다. 세 법안 모두 사회적 가치 실현에 관한 공공기관의 역할을 체계적으로 정리, 공공기관의 조달 및 위탁 방식²⁰⁾을 별도로 제안하였다. 또한 공공기관이 물품이나 용역 계약을 할 경우 사회적 가치를 실현하는 사업자에게 수주기회를 줄 수 있는 사회적 책임조달 의무를 명시한다. 공공기관 정책 수립·실행과정에서 창출되는 사회적 가치를 평가하고 경영평가 및 사업평가에 반영하는 사회적 가치평가제도를 제안한다. 마지막으로 사회적 가치실현 기본계획 이행에 관한 내용을 심의하기 위한 조직인 사회적 가치위원회 설치를 제안한다.

<표 2-9> 출연(연)과 연관된 사회적 가치 기본법 내용

주요 내용	내 용
공공기관의 역할 (제2장 제6조)	① 공공기관은 국민을 대상으로 하는 공공서비스의 계획 수립·시행평가 등의 전 과정에서 사회적 가치가 실현되도록 노력하여야 함 ② 이 법에 따라 사회적 가치가 실현되어야 하는 공공서비스의 유형은 다음 각 호와 같음 4. 기타 공공기관이 국민을 대상으로 하는 수행하는 서비스 중 대통령령으로 정한 사업

사회·환경·경제·문화영역으로 사회적 가치 개념을 한정하였다.

17) 사회적 가치 유형은 세 법안 모두 동일함

18) 사회적 가치 유형은 세 법안 모두 동일함

19) 박광온의원 법안은 사회적경제를 정의하고 있지 않음

20) 공공기관의 조달 및 위탁에 관한 조문은 문재인, 김경수 의원 대표발의안에는 정의 및 내용을 제시하였으나, 박광온 의원의 대표발의안에는 별도의 정의 및 내용이 기술되어 있지 않음

<표 2-9> 계속

주요 내용	내용
사회적 책임조달	○ 사회적책임조달의 정의: 공공기관이 필요로 하는 재화 및 서비스 등을 구매하는 과정에서 사회적 가치를 고려하는 구매방식 (안 제3조제3호) ○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등에 대한 특례 신설(안 제7조 및 제9조) -공공기관은 물품·용역 등에 관한 구매계약이나 위탁계약 등을 체결할 경우 사회적책임조달을 실행해야 하고, 사회적 가치를 실현하는 사업자의 수주 기회가 늘어나도록 해야 함 -공공기관은 물품·용역 등에 관한 구매계약이나 위탁계약 등을 체결할 경우 지역실정과 공공기관의 목적에 부합되도록 사회적 가치를 고려한 계약기준 을 마련해야 함
사회적 가치성과평가	○ 사회적 가치성과평가의 정의 : 사회적 가치를 최대화하기 위하여 공공기관이 정책을 수립하고 실행하는 과정과 그 결과를 정량적·정성적으로 조사·예측·분석·평가 하는 것 (안 제3조제7호) ○ 사회적 가치성과평가의 기본원칙: 공공기관의 정책수립·실행 과정에서 창출되는 경제적· 사회적 가치를 종합적·균형적으로 고려 함과 동시에 지속가능한 발전을 위해 실행할 수 있는 범위에서 마련(안 제22조) ○ 공공기관의 사회적 가치성과평가(안 제25조) - 공공기관의 장은 경영평가 및 사업성과 평가에 있어 사회적 가치를 중요한 기준으로 삼고 평가 내용에 포함시켜야 함 ○ 포상 및 평가(안 제26조) : ③ 사회적 가치성과평가의 결과에 따라 우수사례로 인정되는 공무원에게 포상 가능(제1항). 사회적경제기업제품의 구매실적과 구매촉진 활동성과 등을 공공기관의 평가에 반영가능(제3항)

자료: 김경수의원 대표 발의안 참고

동 법안은 조달에서 ‘사회책임조달’²¹⁾이라는 공공기관의 우선 구매를 별도로 정의 하였는데, 이는 구매에서 최저가 기준이 아닌 사회적 가치 기준을 적용하여 평가 기준 점으로 작용하는 점이 동 법안의 목적에 부합한다고 볼 수 있다(문재인, 김경수 의원 대표 발의안 제3조). 또한 동 법안에서는 타 법률보다 우선적으로 적용할 수 있게 제 안(문재인, 김경수 대표 발의안 제5조, 박광온 대표발의안 제6조), 사회적 가치성과평가에서 공공기관이 추구하는 목적과 가치에 따라 우선순위와 평가기준을 달리 할 수 있게 규정(문재인의원 대표발의안 제24조부터 제27조까지, 김경수 의원 대표 발의안 제22조부터 제25조까지)함으로써, 이해 법률과의 충돌을 고려, 개별 공공기관이 추구 하는 사회적 가치목적 변화의 다양성 확보하였다. 한편, 위 법안내용에서 민간 부문으 로의 확산을 고려한 점, 국제교류 및 협력을 위한 각종 시책 마련 및 공공기관의 국제

21) 사회적책임조달의 정의는 문재인, 김경수 의원 대표 발의안의 제 3조에 정의되어 있으며, 박광온 의원의 대표 발의안 에는 별도의 정의가 없음. 법안에서 정의한 사회적책임조달은 공공조달에서 노동법 준수 기업 제품 우선구매, 장애인 및 중소기업 제품 우선 구매, 환경 보존 기업 제품 우선구매 등 이행 평가하는 것을 의미

교류 및 협력 사업을 강화할 수 있는 방안을 제안한 점 등이 주목할 부분이다.

이렇듯 동 법안은 사회·경제적 문제를 해결하기 위한 방안으로 사회 구성원에게 성장에 따른 성과를 평등하게 분배하는 것에 중점을 두어, 사람 중심의 포용적 성장을 실현한다는 부분에 의미가 있다.

단, 동 법안에서 논의해 봐야 할 사항은 법안의 실효성 부재, 기존 조달행정 목표와의 상충, 사회적 가치성과평가 기준의 객관성 확보 어려움, 「사회적경제기본법(안)」과의 중복 등이 있다.

첫째, 동 법안에서 제시한 사회적 가치의 정의(인권, 안전한 근로 환경 유지, 노동권 보장 등)가 기존 헌법상의 가치와 유사하고 법안 내용이 대부분 선언적 내용이 대부분이다(김경수의원 대표 발의안 검토의견서 참고). 따라서 ‘사회적 가치’나 ‘사회책임조달’ 등과 같은 용어 개념을 구체화할 필요가 있다. 둘째, 사회적책임조달을 시행할 경우, 1) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 등이 형해화될 수 있고, 2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에서 규정하는 ‘최저가낙찰제’와 상충이 될 수 있고, 3) 조달행정의 목적인 ‘재정효율성 및 계약질서 유지’ 등과 상충될 수 있다. 따라서 이에 기존 공공조달 계약에 관한 기본법인 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」을 함께 개정하는 것이 합리적이다(문재인의원 대표 발의안 검토의견서 참고). 셋째, 사회적 가치평가 결과를 공공기관 평가에 반영하기 위해서는 객관성 확보가 필요하다. 기존에 사회적 가치 지표 개발을 해왔지만 몇 가지 사례만 있을 뿐 일반화하기 어려웠다(김경수의원 대표 발의안 검토의견서 참고). 넷째, 동 법안의 ‘사회적경제’와 ‘사회적책임조달’은 「사회적경제기본법(안)」의 ‘사회적경제’와 ‘공공기관 우선구매’와 중복되는 측면이 존재한다(문재인의원 대표 발의안 검토의견서 참고).

□ 판로지원특별법(안)

「판로지원특별법(안)」은 2016년 서형수의원에 의해 발의된 법안이다.²²⁾ 동 법안은 현 우리 사회에 경제 양극화 문제가 심화되고 있다는 점, 극소수 사회 계층 중심의

22) 서형수의원 대표 발의안 2014.06.17.(의안번호 제1596)

사회 구조 문제가 고착화되고 있다는 점, 국가 환경이 성장우선주의와 대기업 중심으로 진행되어 자본시장경제가 한계점에 봉착했다는 점 등의 배경 하에 추진된 법안이다. 이에 동 법안은 사회적경제기업을 주체(사회적기업, 협동조합, 자활기업 등)로 하여 사회적 가치 확산을 유도, 중앙정부 및 지방자치단체의 주도 하에 사회적경제기업 주체의 경쟁력과 지속성을 확보할 수 있는 생산성 및 판로확대 등에 대한 적극적인 지원책을 강구함으로써, 협업과 협동을 중심의 상생 경제를 도모하는 것에 목적을 두었다(서형수의원 대표 발의안 참고). 제안된 동 법안은 총 35개의 조문으로 구성되어 있다.

동 법안은 제2조를 통해 사회적경제와 사회적 가치, 사회적경제기업을 정의하였다. 먼저, 사회적경제는 사회구성원 또는 공공에 대한 공헌을 목적으로 하는 경제활동을 의미한다. 사회적 가치는 고용창출이나 노동통합, 사회서비스 공급, 지역사회 재생, 공동체의 이익 실현, 환경적 지속가능성 등 노동, 복지, 인권, 환경 차원에서 공동체에 제기되는 문제를 해결하는 과정에서 생겨나는 재정적·비재정적 편익으로 정의 하였다(윤수정, 2018). 이는 전술한 「사회적경제기본법(안)」, 「사회적 가치기본법(안)」과는 달리 ‘편익’이라는 용어를 통해 사회적 가치에 경제적 효용의 의미를 강하게 내포했다고 볼 수 있다. 또한 동 법안에서는 사회적경제조직이 아닌 ‘사회적경제기업’을 별도로 정의 하였는데, 이는 현 시행되고 있는「사회적기업 육성법」의 사회적기업과 「협동조합 기본법」과 「소비자생활협동조합법」에 따른 사회적 협동조합 및 협동조합연합회, 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 마을기업, 「국민기초생활보장법」에 따른 자활기업 등이 이에 속한다고 명시하였다.

<표 2-10> 판로지원특별법(안) 내 사회적 가치 관련 내용

사회적 가치 관련 내용
1. 사회적 가치 정의 “고용창출이나 노동통합, 사회서비스 공급, 지역사회 재생, 공동체의 이익 실현, 환경적 지속가능성 등 노동, 복지, 인권, 환경 차원에서 공동체에 제기되는 문제를 해결하는 과정에서 생겨나는 재정적·비재정적 편익”
2. 사회적경제 정의 “사회구성원 또는 공공에 대한 공헌을 목적으로 하는 경제활동으로서, 이윤배분의 사회성과 운영의 민주성이 보장되며, 생산의 최종목적이 잉여창출이 아닌 생산 또는 교환, 분배, 소비와 같은 살림살이로써의 경제활동을 본원으로 하여 호혜성과 나눔의 재분배 원리로 움직이는 경제”

자료: 서형수의원 대표 발의안 참고

한편, 동 법안에서 공공기관에 적용되는 부분은 공공기관의 우선구매 의무라 할 수 있다. 이는 「사회적경제기본법(안)」의 내용과 동일하며, 공공기관이 사회적경제 기업이 생산하는 재화나 서비스를 총 구매액의 5% 범위에서 우선구매 하도록 의무를 부여하는 내용을 담고 있다. 동 법안은 사회적경제기업의 판로 지원 확대를 위해 공공기관을 중심으로 제품 우선구매(사회적경제 기업 간 경쟁입찰, 사회적경제기업제품 우선구매, 수의계약 체결) 방안을 시행, 사회적경제기업의 경쟁력을 개선에 기여한다는 부분에 의미가 있다.

〈표 2-11〉 판로지원특별법(안)의 공공기관 우선구매 의무

법(안) 조문	내용
서형수의원 대표 발의안 제 18조	제3조(주체별 역할 및 기본 책무) “② 공공기관의 장은 사회적경제기업제품의 구매 시 사회적 가치를 구현하며, 투명성, 효율성, 공공성을 도모하기 위해 노력하여야 한다.”
	제4조(구매촉진) “공공기관의 장은 물품·용역 및 공사에 관한 조달계약이나 위탁계약 등을 체결하려는 때에는 사회적경제기업의 수주(受注) 기회가 늘어나도록 하여야 한다.”
	제5조(사회적경제기업을 위한 구매촉진에 관한 기본계획의 수립) ② 구매촉진계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. “4. 사회적경제기업과 공공기관 간 연계강화 등 민관협력을 통한 전략적 시장개발에 관한 사항”

자료: 서형수의원 대표 발의안 참고

동 법안에서 논의해봐야 할 사항은 사회적 가치 관련 개념 모호성, 타 법률과의 혼선, 사회적경제기업 자생력 약화, 우대대상 기업 범위 불명확 등이 있다.

첫째, 동 법안에서 제시하는 ‘사회적경제기업’, ‘사회적 가치’ 개념이 모호하다. 위 용어들은 가치관에 따라서 다르게 해석될 수 있는 여지가 있으므로 일관된 해석지침을 마련할 수 있는 노력이 필요하다. 둘째, 동 법안은 입찰 부분의 결정에서 타 법률과 혼선을 야기할 수 있다. 예로써, 공공기관에서 하나의 제품을 구매할 때 중소기업이면서 사회적경제기업의 제품을 어떤 법안에 근거해서 구매해야하는지 혼란이 발생할 수 있다. 셋째, 동 법안은 전술한 두 법안과 동일하게 사회적경제기업의 자생력을 낮출

우려가 있다. 즉, 경쟁에 제한을 둔 판로지원이나 수의계약은 사회적경제기업의 경영 실적 부분은 큰 기여를 줄 수 있지만, 기업이 스스로 정진하고자 하는 유인 및 지속 가능성을 강화하는 부분에서는 제약점으로 작용할 수 있다. 마지막으로 동 법안은 우대대상 기업의 범위가 명확하지 않다. 본 법안에서는 우대 기업에 대한 세부 규정이 없기에 대기업이 경쟁 대상으로 참여할 수 있다²³⁾(서형수의원 대표 발의안 검토보고서 참고). 이는 대기업이 제품을 우선 구매할 수 있기에 결과적으로 조달 경쟁에서 중소기업이 불리한 입장에 처해질 수 있음을 시사한다. 따라서 동 법안 제정에 기존의 법률과 상충된 부분이 없는지, 법의 목적이 현실에 규합할 수 있는지에 대한 검토가 필요하다.

나. 과학기술을 통한 사회적 가치 실현 관련 법률 및 법안

과학기술을 통한 사회적 가치 실현과 관련된 법률로는 「과학기술기본법」이 상위법으로 존재하고, 특정 사회적 가치 실현을 위한 다양한 법률이 존재한다. 먼저 「과학기술기본법」에서 과학기술인의 윤리, 과학기술기본계획 수립, 과학기술을 활용한 사회 문제해결 등이 사회적 가치와 연관된다. 과학기술기본법 목적을 살펴보면 ‘국가경쟁력’, ‘국민경제발전’뿐만 아니라 ‘국민의 삶의 질’과 ‘인류사회의 발전’을 포함한다. 세부적인 조항을 살펴보면 과학기술인은 과학기술이 미치는 사회적·윤리적 영향을 고려해야 하고(제4조), 정부는 과학기술정책 수립 및 추진 시 경제적·사회적 문제를 해결해야 한다(제7조, 제16조의 6). 특정 사회적 가치 실현을 위한 법률로는 「재난 및 안전관리 기본법」, 「문화산업진흥기본법」, 「가축전염병예방법」, 「농림식품과학기술육성법」 등이 있다. 본 장에서는 세부적인 법령에 대해 다 살펴보지 않고, 출연(연) 사회적 가치 실현과 관련된 법률을 중심으로 살펴보려고 한다.

23) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에서는 상시근로자수, 자본금 등 일정 규모 이하인 중소기업자에 대하여만 공공구매 우대제도를 적용하고 있음

〈표 2-12〉 과학기술기본법 내 사회적 가치 관련 내용

법률	세부조항	내 용
과학기술 기본법	제1조(목적)	이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함 을 목적으로 한다.
	제4조(국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리)	④ 과학기술인은 자율을 바탕으로 과학기술 활동을 수행하되 과학기술이 미치는 사회적·윤리적 영향 을 고려하여 진실성 있게 수행하여야 하며,(생략)
	제5조(과학기술정책의 중시와 개방화 촉진)	① 정부는 과학기술정책의 수립과 추진을 통하여 과학기술이 국가의 경제적·사회적 문제를 해결 하고...(생략)
	제7조(과학기술기본계획)	6의3. 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제의 해결
	16조의 6(과학기술을 활용한 사회문제의 해결)	① 정부는 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제 등의 해결 을 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

자료: 과학기술기본법

출연(연)은 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관으로써 「과학기술분야 정부출연(연)연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(과기출연기관법)」을 따른다. 또한 출연(연)들은 기타공공기관 중 ‘연구개발을 목적으로 하는 기관’으로 분류되어 「공공기관의 운영에 관한 법률(공공기관운영법)」에 영향을 받는다. 과기출연법의 목적은 ‘경영 합리화 및 발전’이고, 공공기관운영법의 목적은 ‘공공기관의 대국민 서비스 증진 기여’이다. 각 법률의 세부조항을 살펴봐도 출연(연)의 사회적 가치 실현과 관련된 내용은 포함되어 있지 않다. 과기출연기관법과 공공기관운영법에 출연(연)의 특성을 고려해 사회적 가치가 반영되어 있다고 보기 힘들다. 과기출연기관법에서 말하는 경영합리화와 공공기관의 대국민 서비스 증진 기여는 경제적 가치인 ‘경영 효율성’에 치중되어 있다. 과학기술기본법과 연계해서 과기출연기관법과 공공기관운영법의 목적상의 가치 영역과 가치 귀속범위를 넓히는 것이 필요하다.

2. 해외 법제

사회적 가치와 관련된 해외 법제 동향을 살펴보면 주로 ‘사회적경제’와 관련된 법률이다. 「사회적 가치기본법」에서 제시하는 ‘사회적 책임조달’과 「판로지원특별법」에서 이야기하는 ‘공공기관 우선구매 의무’는 영국의 공공서비스법과 연계되었다. 공공기관의 사회적 가치 실현을 위한 기본법은 해외에서는 찾아볼 수 없었다.

<표 2-13> 사회적 가치 관련 해외 법제 현황

사회적 가치 관련 법안	관련 해외 법률
사회적경제기본법(안)	스페인(사회적경제법, 2011), 에콰도르(서민연대 경제·금융법, 2011), 멕시코(사회연대경제법, 2012), 캐나다 퀘벡(사회경제법, 2013), 포르투갈(사회적경제기본법(안), 2013), 프랑스(사회연대적경제법, 2014)
판로지원특별법(안)	영국(공공서비스(사회적 가치)법, 2012), 미국(중소기업법, 2004 개정)
사회적 가치실현법(안) ²⁴⁾	-

자료: 저자 작성

가. 사회적경제 관련 법안

사회적경제와 관련된 해외 주요국 법률로는 스페인의 「사회적경제법」, 에콰도르의 「서민연대 경제·금융법」, 포르투갈의 「사회적경제기본법(안)」, 프랑스의 「사회연대경제법」, 멕시코의 「사회연대경제법」, 캐나다 퀘벡의 「사회경제법」 등이 있으며, 이들 법명은 시행 국가에 따라 차이를 보이나, 법률로써 사회적경제에 관한 의미를 내포하는 부분은 대동소이하다. 아래 표는 국가별 사회적경제기본법(안)에 관한 주요 내용을 비교한 것으로, 각 국 사회적경제기본법(안)의 개략적인 목적과 정의, 적용 부분을 파악할 수 있다.

24) 사회적 가치와 연계된 해외 법제는 조달에 관한 내용이기에 사회적 가치실현법(안)과 매칭 되는 기본법은 공란으로 기재

<표 2-14> 해외 사회적경제기본법(안)에 관한 주요 내용 비교

주요국	법명 및 제정일자	특징
스페인	사회적경제법 (2011.3)	• 사회적경제단체에 적용되는 개별 특정법률을 포괄 • 중앙정부의 직접적 개입에 대한 제한 • 사회적경제조직 기술혁신 지원
에라도르	서민연대 경제·금융법 (2011.5)	• 경제적 가치보다 사회적 가치 중요성을 강조 • 금융권과 연관된 조직은 제외 • 국가서민연대경제청 수립
멕시코	사회연대적경제법 (2012.5)	• 사회적경제조직 기본원칙의 세분화 • 계나 두레와 같은 전통적인 공동체도 포함
포르투갈	사회적경제에 관한 기본법 (2013.3)	• 사회적경제 데이터를 공개하는 내용 포함
캐나다 퀘벡	사회경제법 (2013.10)	• 사회적경제의 주체를 사회경제기업으로 명시 • 부처별 특정 기능을 명시함
프랑스	사회연대적경제법 (2014.7)	• 사회적 약자배려와 사회적 통합을 집중 • 사회적연대기업은 대학과 연구기관과 연결을 통해 R&D활동 추진

자료: 홍선기(2015), 신순예(2014), 황덕순·박찬임·길현종(2015)자료를 활용해 저자 재구성

1) 스페인의 사회적경제법

스페인의 「사회적경제법」은 사회적경제조직 전체를 포괄할 수 있는 법률적 정의와 적용 원칙을 구축하기 위해 추진된 법안이다(김혜원, 2014). 이에 동법은 법률로써 사회적경제 개념을 정의하였으며, 기본법적인 성격으로써 사회적경제의 원칙과 활동을 규정하는 법률적 토대 마련하였다.

동법의 특징은 사회적경제의 기본원칙을 상세 규정함으로써, 사회적경제조직의 외연을 개방적으로 규정한데 있다(김혜원, 2014). 예로써, 자본보다 인간 및 사회적 목표를 우선시 하는 원칙을 규정하였는데, 이는 자유롭고 투명한 경영 체계, 민주적이고 호혜적인 경제 활동 체계, 자본보다 사람 중심의 사회적 가치에 따라 우선순위를 부여하는 원칙을 제시한 것이다. 또한, 동법에서는 부수적으로 사회적경제 활동을 통해 얻은 성과는 구성원의 투입에 비례하여 배분하는 원칙, 공공기관에 대해 독립성을 부여하는 원칙 등을 제시하였다(황덕순 외, 2015). 또한, 동법은 사회적경제의 발전 및 확산을 국가차원의 문제로 인식하였다. 세부 활동 목표를 살펴보면 사회적경제조직의 기술혁신과 조직혁신을 지원하는 부분이 포함된 것이 주목할 만하다.

<표 2-15> 스페인 사회적경제기본법(안)의 사회 경제 조직 세부 활동 목표

목표	내용
목표 1	사회적경제조직의 활동을 방해하는 문제점을 제어
목표 2	사회적경제의 다양한 이니셔티브 촉진
목표 3	사회적경제의 원칙과 가치 진흥
목표 4	사회적경제조직의 교육을 촉진, 기술혁신과 조직혁신을 지원
목표 5	여성, 청년 장기실업자 등의 적극적인 고용정책에 사회적경제조직 참여
목표 6	사회적경제 교육
목표 7	농촌 및 지역경제 개발의 발전 촉진

자료: 김혜원(2014), ‘사회적경제 기본법의 의의와 필요성’ 발표자료 참고하여 저자 작성

한편, 동법은 사회적경제 발전을 확산하기 위하여 정부가 사회적경제조직의 활동에 대하여 침해하지 않기 위한 방안을 마련하였다. 이를 위해 법조문에서는 노동이민부와 함께 사회적경제 진흥위원회가 사회적경제조직의 활동을 관리하는 내용을 제시하였다. 세부적으로 노동이민부는 중앙정부에 속하나, 정부의 사회적경제조직의 활동에 직접적인 관여는 하지 못하며, 사회적경제 진흥위원회와 함께 중앙정부와 사회적경제 조직 간의 협력, 조정, 의사소통을 연결하는 중재적 역할을 수행할 수 있는 방안이 포함되어 있다(황덕순 외, 2015).

2) 에콰도르의 서민연대 경제·금융법

에콰도르의 「서민연대 경제·금융법」은 서민연대 경제와 금융 부문을 구성하는 개인과 법인에 대하여 법적 틀을 마련, 양질의 삶을 실현하기 위한 서민연대경제의 영향력을 강화하기 위한 목적으로 추진된 법안이다. 동법에서는 제1조에 사회적경제가 아닌 서민연대경제를 정의하였으며, 이는 구성원들이 연대, 협력, 호혜의 관계에 입각해 필요를 충족하고, 소득을 창출하기 위해 개인 또는 조직이 생산, 교화, 판매, 자금조달, 재화나 서비스의 전 과정을 조직하고 운영하는 경제조직을 형태라 정의하였다²⁵⁾. 또한, 해당 조문에서는 사람의 양질의 삶을 추구하는 활동(사회적 가치)이 자본의 축적

25) 에콰도르의 서민연대 경제·금융법 참고(2019.05.28. 최종방문)
https://demotownnet.files.wordpress.com/2016/07/ec9790ecbdb0eb8f84eba5b4_ec849cebafebce97b0eb8c80eab2bdeca09ceab888ec9cb5ebb295ec9b90ebacb8ebb288ec97adebacb8.pdf

보다 우선시해야 함을 추가 명시함으로써 사회적 가치의 중요성을 강조하였다. 한편, 동법의 적용 대상은 서민연대의 경제와 금융을 구성하는 모든 개인과 법인, 기타 조직(공공기관 포함)이며, 주요 목적이 재화나 서비스가 아닌 협회 형태의 단체에는 적용되지 않으며, 금융과 연계된 조합, 은행도 적용 대상에 포함되지 않았다. 금융권을 법 적용 대상에서 제외한 부분은 국내 「사회적경제기본법(안)」의 윤호중, 강병원의원 대표 발의안과 유사하다. 또한 서민연대경제 조직을 지역공동체 부문, 협회 부문, 협동조합 부문으로 구분하였으며, 이들 사회연대경제조직은 법률에 의거하여 법인격²⁶⁾의 권한을 부여 받는다. 또한, 동법에서는 사회연대경제조직이 수행해야 하는 기본 원칙을 제시함으로써 이들이 수행해야 하는 방향성을 규정하였다.

〈표 2-16〉 에코도르의 서민연대 경제·금융법의 사회연대경제조직 기본 원칙

원칙	내용
원칙 1	양질의 삶과 공공의 이익 추구
원칙 2	집단의 이익이 개인과 자본보다 우선
원칙 3	공정한 상업과 윤리적인 소비 활동
원칙 4	양성평등
원칙 5	문화적 정체성 존중
원칙 6	사회 및 환경적 책임, 책무성
원칙 7	잉여 성과에 대한 공정한 분배

자료: 황덕순 외(2015), '사회적경제 이슈와 쟁점 연구' 자료를 참고하여 저자 작성

한편, 동법의 특징으로는 국가서민연대경제청(이하 '경제청')이라는 공공기관이 법의 목적 달성을 위한 계획과 프로그램을 조율하는 기능을 관할권을 부여 받는다는 것이다. 경제청은 헌법이 정한 사회연대경제 제도의 틀 안에서 기관 간 위원회가 수립하는 정책에 의거하여 국가개발 계획과 서민연대경제조직을 관할하는 임무를 수행하는데 중추적인 역할을 담당한다(황덕순 외, 2015).

26) 에코도르 서민연대 경제·금융법의 법인격은 공공등록부에 감독원의 행정명령이 등록됨으로써 해당 조직은 권리 행사와 의무 이행 시 구성원들이 아닌 단체 자체의 이름으로 활동(황덕순 외, 2015)

3) 멕시코의 사회연대경제법

멕시코의 「사회연대경제법」은 국가 차원에서 사회적경제 분야의 경제 활동을 촉진 확대하려는 움직임에 의해 추진된 법이다. 이에 동법은 사회적경제 분야 전반에 걸쳐 국가 경제 발전을 이루고, 양질의 일자리 창출, 민주주의의 강화, 공정한 수익 배분, 강한 사회적 이익 생성 등 사회적경제를 활성화할 수 있는 시스템을 구축하는 것을 목적으로 한다(황덕순 외, 2015). 또한, 동법에서는 사회적경제조직을 공동소유지(에히도), 공동체, 근로자 조직, 협동조합, 과반수의 근로자가 속한 회사, 사회적으로 필요한 재화나 서비스를 생산, 분배, 소비하는 모든 형태의 사회 조직이라 정의하였으며, 이들이 사회적경제 활동에서 요구되는 사항은 별도의 원칙을 제시하였다(황덕순 외, 2015). 이는 총 13가지 원칙으로 타 국가의 사회적경제기본법(안)에 비해 매우 세분화된 내용을 담고 있다.

<표 2-17> 멕시코 사회연대경제법 사회적경제조직의 기본 원칙

원칙	내용
원칙 1	이익보다 사람이 우선
원칙 2	자발적으로 가입과 탈퇴가 가능
원칙 3	민주적, 참여적, 자주적, 진취적인 운영
원칙 4	상호 이익 및 공동체의 이익을 위한 일을 수행
원칙 5	사회적인 생산 수단
원칙 6	조합원들의 정의롭고 평등한 경제적 참여
원칙 7	원칙과 가치에 따라 개인 조합원의 가입할 권리 인정
원칙 8	사회적 성격의 서비스를 제공
원칙 9	조합원을 위한 기술적, 행정적, 상시적 교육 체계 구축
원칙 10	조합원과 공동체 간 연대문화와 환경보호에 집중
원칙 11	지도, 행정, 감시기관에 대한 보고서 제출, 재정 상태와 결과를 조합원에게 정기적으로 보고
원칙 12	타 분야의 사회적경제조직과 협력
원칙 13	활동에 대한 공동 연대의 책무

자료: 황덕순 외(2015), ‘사회적경제 이슈와 쟁점 연구’자료를 참고하여 저자 작성

동법의 특징으로는 사회적경제조직의 원칙이 보다 세분화 된 점과 함께 사회적경제 조직 구성 부분에서 우리나라의 계나 두레 마을목장과 같은 전통적인 공동체에 속하는 에히도가 포함되어 있다는 점이다(김기태, 2014). 이는 멕시코 고유의 사회·경제적

특성을 반영한 것으로 농촌과 도시 지역의 일자리 창출에 기여하는 부분에서 긍정적인 평가를 받고 있다(임상래, 1996). 또한 사회적경제조직 구성에서 근로자 조직과 함께 중소기업을 포함시켰는데, 이는 사회적경제조직의 참여 문턱을 낮춰 조직 규모를 확장하는데 긍정적인 영향을 줄 수 있는 부분이라 판단된다.

4) 캐나다 퀘백의 사회경제법

캐나다 퀘백의 「사회경제법」은 다양한 활동 부문과 모든 퀘백의 영토 내에서 퀘백의 발전을 위한 사회적경제에 기여하기 위해 추진되었다(홍선기 외, 2015) 이에 동법에서는 사회경제적 발전을 위해 사회적경제를 촉진, 정부의 일관성과 투명성을 조성하기 위하여 정책 수단을 수립 및 조정, 사회경제기업의 행정 조치 및 프로그램에 대한 접근을 촉진하는 것을 목표로 한다(황덕순 외, 2015). 한편, 동법에서 말한 사회적경제란 사회적경제 기업²⁷⁾이 사회적 목적²⁸⁾으로 수행하는 모든 경제적 활동²⁹⁾이라 정의(황덕순 외, 2015)하였으며, 세부적으로 사회적경제 기업의 기본 원칙을 정함으로써 개별 기업이 사회 경제 발전에 기여할 수 있는 가이드라인을 제시하였다.

〈표 2-18〉 캐나다 퀘백 사회경제법 사회적기업의 기본 원칙

원칙	내용
원칙 1	사회적기업의 목적은 공공성을 충족시켜야 함
원칙 2	사회적기업은 정부와 독립
원칙 3	사회적기업이 갖는 모든 규정은 구성원에 따른 민주적 의사결정 구조로 규정
원칙 4	경제적 성과를 추구
원칙 5	수행한 거래의 소득에 비례하여 균등한 배분
원칙 6	사회적경제 기업의 해산 시 잔여 재산의 타 기업으로 양도

자료: 홍선기 외(2015), '캐나다 퀘백의 Social Economy Act와 한국의 사회적경제기본법(안) 비교'를 참고하여 저자 작성

27) 캐나다 퀘백의 사회경제법에서 말한 사회적경제 기업은 제3조 1항에 명시되어 있으며, 이는 사회적경제 활동에 서 특히 재화나 용역의 매매 또는 교환으로 구성되고, 법인격이 부여된 협동조합, 공제조합 또는 조합을 의미(홍선기 외, 2015)

28) 캐나다 퀘백의 사회경제법에서 말한 사회적 목적은 제2조 1항에 기술되어 있으며, 이는 금전적 이익을 중요시 하지 않고, 구성원 또는 공동체에 대한 봉사를 중심으로 하는 목적으로 특히 구성원 또는 공동체의 복지 및 지속가능한 양질의 일자리 창출에 대한 기업의 기여를 의미(황덕순 외, 2015)

29) 경제적 활동은 주로 재화나 서비스의 매매 또는 교환으로 구성(황덕순 외, 2015)

동법의 특징으로는 장관이 사회적경제와 관련하여 특정 기능을 수행해야 하는 부분을 법률로써 규정한 부분에 있다. 예로써, 제 6조의 조문을 통해 국토부 장관 및 지자체는 사회적경제에 대한 정보 확산 강화를 위해 노력하여야 하며, 재정부 장관과 공동으로 협의하여 퀵백의 사회적경제 발전을 위한 정책을 제안, 사회적경제 지업을 활성화 할 수 있는 방안 구축 등을 위해 노력해야 함을 명시하였다. 또한, 제7조를 통해 모든 장관은 사회적기업을 위한 새로운 프로그램을 기획할 때 사회적경제 발전 방안에 초점을 두어 승인해야함을 별도로 규정하였으며, 제11조를 통해 사회적협력위원회의 구성원을 결정하는 권한을 부여, 사회적경제의 주체에 관한 문제를 장관이 자문하는 방안이 명시되어 있다. 이는 국내 「사회적경제법(안)」에서는 없는 조문으로 정부의 적극적인 참여를 요구하는 점에 차이가 있다.

5) 포르투갈의 사회적경제법

포르투갈의 「사회적경제법」은 기존 헌법에 명시된 협동조합 및 사회적 분야에 관한 내용을 발전시키기 위해 추진된 법이다(황덕순 외, 2015). 따라서 동법은 기존 헌법을 준수하되, 사회적경제의 사법적 체계 구성, 사회적 목적에 따른 사회적경제 활동을 촉진하는 방향성을 확립하는데 주된 목적을 두었다. 한편, 동법에서는 사회적경제를 사회적경제 활동을 수행하는 기관에 의하여 자유롭게 실시되는 모든 사회 경제적 활동이라 정의하였으며, 사회적경제 활동 기관³⁰⁾은 사회적경제의 원칙을 준수하는 기관으로 별도의 조문을 통해 구체적으로 명시하였다. 또한, 동법은 별도의 조문을 통해 사회적경제 활동 기관의 이행 목표를 제시하였는데, 이는 아래 표와 같다.

30) 포르투갈의 사회적경제법의 이행 주체를 사회적 활동 기관이라 명시하였으며, 이에 대한 세부 기관은 협동조합, 상호조합, 자선단체, 재단, 사회연대적 민간 기관, 협회, 헌법의 협동조합 분야 및 사회적 분야에 관한 규정의 자주적인 관리 체제에 포함되는 공동체 및 하위분야를 포함하는 기관, 사회적경제의 원칙을 준수하며 사회적경제의 데이터 베이스에 등재된 법인격을 가진 기관이라 정의(황덕순 외, 2015)

<표 2-19> 포르투갈 사회적경제기본법(안) 사회적경제 활동기관의 이행 목표

목표	내용
목표 1	사람과 사회적 목표를 우선시 함
목표 2	활동에서 자유와 자발성을 중요시 함
목표 3	활동 기관의 민주적인 관리 체계 확보
목표 4	기관 회원, 사용자, 수혜자 등 성과 이익의 배분
목표 5	연대, 평등, 사회통합, 균등, 투명성, 개인과 지탄의 사회적 책임을 존중
목표 6	공공기관 및 사회적경제 기관 외 타 기관으로부터 분리 및 독립적인 운영체계 확충
목표 7	사회적경제 기관의 서징에 따른 성과금 배분에서 특수성 준수

자료: 황덕순 외(2015), '사회적경제 이슈와 쟁점 연구', 고용노동부 자료를 참고하여 저자 작성

포르투갈의 「사회적경제법」의 특징으로는 제6조 사회적경제의 데이터베이스 확충과 위성계정³¹⁾ 유지를 법률로써 제정한 점이다. 이는 정부의 홈페이지를 기반으로 사회적경제 기관에 관한 상시 정보 내용을 데이터화하여 공개하는 내용을 담고 있으며, 사회적경제에 관한 위성 계정을 구축하여 국가통계시스템 내 위성계정을 유지할 것을 권고한다(황덕순 외, 2015). 한편, 동법은 제 9조를 통해 정부와 사회적경제 기관과의 관계에 관한 이행 항목을 명시적으로 제시하였는데, 이는 국가가 사회적경제 기관의 활동을 진흥하고 지원하는 것을 의무적으로 시행해야 하는 내용과 함께 사회 공공시스템의 계획과 발전을 위한 조직 구성에 항시적으로 사회적경제 기관이 포함되어 있다. 또한, 기관 간 협력 체계 구축, 정부 주도의 사회적경제 기관의 투명한 관리·감독 체계 수립에 관한 내용을 담고 있다(황덕순 외, 2015). 이처럼, 포르투갈의 사회적경제법은 사회적경제 기관의 수행 역할과 함께 이들이 행하는 부분을 데이터화하여 공개적으로 모니터링 함으로써, 정부와 사회적경제 기관 간의 관계 정립을 통해 사회적경제의 지속적인 발전 방향을 구축한다.

31) 위성계정은 국민계정을 보완하는 부속계정으로 환경, 보건, 가사노동 등이 있음. 국민계정은 국민경제를 종합적으로 나타내는 재무제표로 국민소득통계, 자금순환표 등이 포함됨

6) 프랑스의 사회연대경제법

프랑스의 「사회연대경제법」은 사회연대경제의 지속적인 발전에 우호적인 공공정책을 수립할 필요함에 따라 사회연대경제를 국가적인 차원에서 공식적으로 인정하기 위해 추진된 법이다(신순예, 2014). 이에 동법은 사회연대 경제의 원칙과 범위를 규정, 사회연대경제기업에 대한 재정지원 및 접근성 강화, 법적 환경의 개선, 사회연대경제 기업의 공고화, 장기적 관점에서 사회연대경제 발전 방안을 모색하는 것을 주요 목적으로 한다(황덕순 외, 2015). 동법에서 말한 사회연대경제는 사회적경제조직³²⁾에 의해 재화 및 서비스 생산, 유통, 교환, 소비 등의 활동을 의미한다고 정의(제2조 2항)하였다. 또한 세부적으로 사회연대경제 활동에서 기업이 취해야 하는 사회적 목적을 규정하였는데, 이는 제한된 조건 중 최소한 하나 이상을 충족시켜야 한다. 이를 통해 프랑스는 사회적 약자 배려와 함께 사회적 통합에 집중하는 것을 알 수 있다.

<표 2-20> 프랑스 사회연대경제법 사회적연대기업의 기본 목적

목적	내용
목적 1	사회적 약자 ³³⁾ 를 위한 지원 또는 서비스
목적 2	사회적 관계 유지 및 개발, 경제적 불평등 해소, 사회적 통합을 유지 및 강화

자료: 황덕순 외(2015), '사회적경제 이슈와 쟁점 연구', 고용노동부 자료를 참고하여 저자 작성

한편, 동법의 가장 큰 특징으로는 개별 지역의 통합을 통해 사회연대경제를 활성화하기 위한 방안을 모색했다는 점이다. 예로써, 지역 및 지자체 대표는 2년마다 사회연대경제에 관한 회의 개최를 의무화하고, 지역별 사회적연대기업의 협력 방안을 구축하는 내용을 법률 조문을 통해 규정하였다(제5조). 특히, 사회적연대기업은 사회적 기본 목적에 맞춰 대학, 연구기관과 연결하여 R&D 활동을 추진 할 수 있다. 이는 단순

32) 프랑스 「사회연대경제법」에서 정의한 사회적경제조직은 협동조합, 상호공제조합 또는 「상호공제조합법」에 의한 상호공제조합연합이나 「보험법」에 의한 상호보험회사, 1901년 7월 1일 결사체법에 의해 규정 또는 바랭, 오랭, 모젤 데파르트망(몇 개의 시로 구성된 프랑스의 행정단위)에 적용되는 「지역 민법」에 따라 규정된 재단 또는 협회의 형태로 설립된 사법에 의한 법인, 상사(상업회사)를 말함(황덕순 외, 2015)

33) 프랑스 「사회연대경제법」에서 정의한 사회적 약자는 사업활동을 통해 경제적으로 열악한 환경에 처한 사람, 개인의 사정에 의해 건강 상태가 좋지 않은 사람을 의미(황덕순 외, 2015)

한 지역별 협력 관계 구축을 넘어 지역별 기술혁신에 이바지할 수 있다는 점과 중·장기적인 사회연대경제 발전에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 부분에 큰 의미가 있다.

나. 공공조달 관련 법률

영국의 「공공서비스(사회적 가치)법」은 표면적으로 법령 자체에 사회적 가치라는 용어가 제시되어있으나, 세부 내용에서는 공공조달의 의미가 크게 적시되어 있기에 사회적기업조달법과 유사하다. 이에 본 연구에서는 영국의 「공공서비스(사회적 가치)법」을 사회적가치기본법(안)이 아닌, 사회적기업조달법의 범주로 넣어 고찰하였다.

<표 2-21> 해외 사회적기업조달법에 관한 주요 내용 비교

분류	영국
목적	공공조달의 과정 속에서 사회적 가치의 의미를 반영하고, 결과로써 사회적 경제를 증진
사회적 가치 및 경제 정의	별도의 정의 없음
적용 대상	관계 행정기관³⁴⁾
주요내용	- 조달전차 이전에 고려할 의무 제시 - 관계 지역의 조달에 중점 - 구체적인 조달 이행방식, 후생증진 방식, 협의대상 등을 규정하지 않음

자료: 저자 작성

□ 영국의 공공서비스(사회적 가치)법³⁵⁾

영국은 유럽 의회(European Parliament)의 결의 내용³⁶⁾을 반영하고자 2012년 「공공서비스(사회적 가치) 법」을 제정하였다(전재경, 2014). 이는 기존 영국의 공공서비스법에 사회적 가치의 의미를 부여한 것으로써, 사회적 가치를 확산시키기 위해 만

34) 2006년 공공계약규정의 계약기관으로 명시된 기관에 적용되지만 예외적으로 웨일즈 내각, 웨일즈 수상, 웨일즈 법무장관, 웨일즈 의회위원회, 전적으로 웨일즈와 관련된 기능을 수행하는 기타 기관은 적용대상에서 제외(영국의 공공서비스(사회적 가치) 조문 내용 참고)

35) 정식명칭은 「행정기관들로 하여금 공공서비스계약들과 관련하여 그리고 연관된 목적들을 위하여 경제적·사회적·환경적 후생에 관하여 고려할 것을 요구하는 법률」임(남인순, 2016)

36) 유럽의회가 2009년에 「사회적경제에 관한 유럽의회의 결의」(European Parliament resolution of 19 February 2009 on Social Economy(2008/2250(INI))에서 사회적경제가 경제적·사회적·지역적 결속을 강화시키고, 사회적·환경적·기술적 혁신을 지지함으로써 유럽경제의 필수적인 역할을 강조함(전재경, 2014)

들어진 법률이다. 동법에서는 사회적 가치란 무엇인가에 대한 세부적인 정의는 다루지 않는다. 다만, 공공조달의 과정 속에서 사회적 가치의 의미를 반영하고, 결과로써 사회적경제를 증진시키기 위한 부분에 초점을 두었다(전재경, 2014). 동법은 크게 4개의 조문으로 구성되어 있으며, 이에 대한 주요 내용은 아래표와 같다.

〈표 2-22〉 영국의 공공서비스(사회적 가치) 법의 조문별 주요 내용

조문	주요 내용
제1조 관계 행정기관 계약	기본 합의(frame agreement), 공공 서비스 계약, 공공 행정기관 정의 및 조달 절차, 관계 행정기관의 고려(경제, 사회, 환경적 후생 증진 부분) 사항을 명시
제2조 지방 행정기관 계약	부과된 의무 이행을 위하여 필요 및 편리하다고 판단하는 한 규정에 따라 규제되는 어떠한 기능도 비상업적 업무(non-commercial matter)에 관하여 수행하는 것을 방해받지 않아야 함을 명시
제3조 제정규정	내각각료(Minister of the Crown), 정부부처 또는 공공기관에 발생된 지출에 대한 의회 비용 지급 건에 관한 내용을 다룸
제 4조 약칙, 발효 및 적용	법의 발효 시기 및 적용 지역 명시

자료: 사회적 가치 연구소(<http://www.svi.re.kr/kwa-63198>)의 영국의 공공서비스(사회적 가치) 조문 내용 참고

동법은 제1조를 통해 관계 행정기관의 계약 체결에 대한 조달 절차 규정을 다뤘다. 해당 조항은 조달 이전 단계에서 감독관과 조달관이 지역의 경제적, 사회적, 환경적 가치를 높일 수 있는 방안을 고려하도록 명시한다. 다만, 긴급 조달이 필요한 경우는 협의의 수준에서 결정하거나, 경제, 사회, 환경적 후생 가치를 고려할 강제적 의무는 없으나, 타당하지 못한 이유에 의해 조달 결정에 후생 가치를 고려하지 않는다면 법률적 규제를 받는다. 한편, 해당 조문에는 2006년 공공계약에 속한 공공 서비스 계약과 기본 합의에 따른 규정 준수를 권고하되, 결과로써 조달의 세부 이행 사항 및 방법은 별도 규정을 다루지 않았다. 이는 영국이 수행한 공공 서비스가 해당 지역의 경제, 사회, 환경 후생 가치에 큰 영향을 미칠 수 있기에 법률로써 규정 계약을 최소화한 것이라 해석할 수 있겠다. 또한 동법은 조달 과정의 절차 및 결과 부분에서 지역민과 사용자 견해를 포함할 수 있게 제정하였다. 이는 조달의 배경이 되는 기초 판별 사항(최소 비용)은 법률로써 다가가되, 결과로써 더 나은 성과를 얻기 위해서는 사용자의 의견

(실효성)이 절대적이라는 법리적 판단이 작용한 것으로 보인다. 또한, 동법은 제2조를 통해 지방 행정기관의 계약 체결 사항을 다뤘다. 해당 조항은 1988년 지방정부법(Local Government Act 1988)에 기반³⁷⁾을 두어 지방 행정기관에게 부여된 의무에 대해 경제, 사회, 환경적 후생 가치가 지속적으로 개선시키기 위한 약정을 만드는 것에 목적을 두었다(전재경, 2014). 제 3조는 재정규정에서 내각각료, 정부부처 또는 공공기관에 발행된 지출에 대해서는 의회가 정하는 바에 따라 비용을 지급해야 함을 명시 하였다. 이는 관계 행정기관이 수행하는 사회적 가치 증진 방안에 세부 규정이 없기에 법률로써 제한된 비용의 지불 범위를 정한 것이라 볼 수 있다. 제4조는 동법이 발효되는 시점과 함께 효력이 미치는 지역(잉글랜드, 웨일즈)을 간략하게 명시하였다.

동법의 특징으로는 시행 주체인 행정 기관이 사전적으로 조달 단계에서 고려하는 사항(지역의 경제·사회·환경에 어떠한 기여를 미칠 지를 고려, 조달 절차를 수행하는 기관이 어느 정도 범위 조달 행위를 해야 할지 고려)을 의무시킨 부분과 조달 이행방식, 경제적·환경적·사회적 후생 증진 방식, 협의대상 등 구체적인 조달 방식을 명시하지 않고 있다는 것이다. 이는 행정 기관이 수행하는 조달과정에서 장애 요소를 제어하는데 긍정적인 요소로 작용할 수 있다. 한편, 영국은 법 제정에서 기존 현행법의 큰 틀 속에 사회적 가치의 의미를 부여하였다. 이는 사회적 가치의 성과가 한시적이지 않고, 점층적으로 발전하는데 주요 요소로 작용한다.

이 법률에 의거하여 지역사회 공공기관이 사회적 가치를 포함한 최고가치 구현을 고려하도록 하는 지침(Best Value Statutory Guidance)이 수립되었다. 이는 지역사회 간에 단절되어 있는 공공서비스체제를 개방하고, 자발적으로 지역사회 단체 및 중소기업이 협력해서 최고가치를 실현하도록 지침을 제시한다. 최고가치를 추구하는 공공기관들은 경제성·효율성·효과성을 고려해서 지속가능한 운영을 위해 노력해야 한다는 내용이 포함되어 있다. 이 지침의 목적은 사회적 가치법과 유사하지만 아래의 표처럼 몇 가지 차이점이 존재한다.

37) 1988년 지방정부법(Local Government Act 1988) 제 17조의 11항을 신설 함. 11항은 “2012년 「공공서비스(사회적 가치) 법」 제1조에 따라 그에게 부과된 의무를 이행하거나 촉진시키기 위하여 필요하거나 편리하다고 판단하는 한 이 규정에 따라 규제되는 어떠한 기능도 비상업적 업무(non-commercial matter)에 관하여 수행하는 것을 방해받지 아니한다.”라고 규정(사회적 가치 연구소 홈페이지: <http://www.svi.re.kr/kwa-63198> (2019.4.9. 최종방문))

<표 2-23> 최고가치 지침과 사회적 가치법 차이점

구분	최고가치 지침	사회적 가치법
책무	최고 가치(사회적 가치 포함) 고려	경제적·사회적·환경적 복지 개선 방안 고려
기관	지방 정부	모든 체결기관
계약	서비스, 상품, 노동	서비스
기관	지방 정부	모든 체결기관
조달 단계	과정 전체	사전 조달

자료: 영국정부홈페이지(2012.12.20.)³⁸⁾ 재구성

제3절 소결

□ 출연(연) 목적에 맞는 사회적 가치 도출

사회적 가치에 대한 개념을 살펴보기 위해 국내외 선행연구조사와 법률을 살펴보았다. 이론적 접근으로 사회적 가치 개념을 살펴보았을 때, 학문분야에 따라 사회적 가치 개념에 대한 차이가 있었지만, ‘공동체 사회가 중요하게 생각하는 가치’는 공통적으로 발견되었다. 법적 접근으로 보았을 때는 ‘공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치’라는 점에서 공통점이 있었다. 두 관점 모두 특정 가치를 사회적 가치로 명시하지 않음으로써 사회적 가치에 포함되는 가치는 유동적일 수 있다는 것을 보여준다. 국제기구는 사회적 가치의 귀속대상을 현재 개인·공동체 사회에만 제한하지 않고, 미래세대로 확대하였다. 또한 국가경쟁력 확보나 경제발전과 같이 경제적 가치뿐만 아니라 사회·환경 영역의 가치들도 균형 있게 실현해야 함을 강조한다. 따라서 본 연구는 위 논의를 바탕으로 아래와 같이 사회적 가치를 광의적으로 정의한다.

경제·사회·환경 등 다양한 영역에서 개인·공동체 사회·미래세대를 고려하여
중요하게 여겨지는 가치

출연(연) 미션이나 운영체제에 사회적 가치를 적용시키기 위해서는 사회적가치실현

38) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/79273/Public_Services_Social_Value_Act_2012_PPN.pdf(2019.7.4. 접속)

법(안)에서 제시된 사회적 가치보다 구체화되어야 한다. 그렇지 않으면 사회적 가치는 추상적 규범에 머무르게 된다. 사회적 가치와 헌법적 가치의 차이가 이 부분에 나타난다고 볼 수 있다. 사회적 가치 관련 법안 및 국제기구 지표 등을 활용해서 사회적 가치를 13가지(기타 항목 포함)로 유형화해 볼 수 있다. 13가지 유형도 여전히 범위가 넓기 때문에 출연(연)의 특성에 맞게 세부적인 항목을 도출해야 한다. 출연(연)이 어떻게 사회적 가치를 실현해야 할지를 찾기 위해서는 1) 사회적 가치 유형 중 실현해야 하는 항목과 실현하지 말아야 할 항목을 정할 수 있는 명확한 기준이 필요하고, 2) 사회적 가치 실현 우선순위를 정할 수 있는 지침이 필요하다. 아래 표에서 사회적 가치와 관련된 키워드를 도출해봄으로써 출연(연) 설립목적과 연관된 사회적 가치나 구체적인 활동을 연계시킬 수 있다.

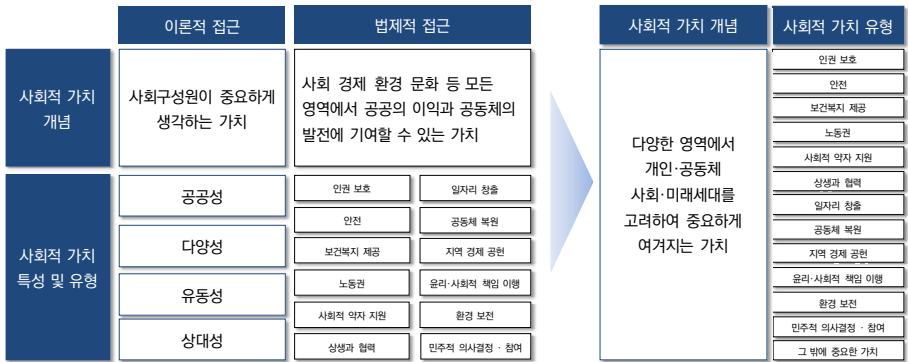
〈표 2-24〉 사회적 가치 구성요소 및 키워드

구성요소	사회적 가치	관련 키워드
인권 보호	인간의 존엄성을 유지하는 기본권으로서 인권의 보호	행복추구권, 평등권, 알권리, 평등, 정보기본권, 직업의 자유, 안정적 주거생활
안전	재난과 사고로부터 안전한 근로·생활환경의 유지	재난, 안전, 국민보호
보건복지 제공	건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공	보건, 의료, 사회보장서비스
노동권	노동권의 보장과 근로조건의 향상	근로권, 노동3권, 최저임금, 고용안정
사회적 약자 지원	사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합	사회보장 정책, 경제·사회적 양극화해소, 사회적 약자 인권존엄과 가치
상생과 협력	대기업·중소기업 간의 상생과 협력	기업 간 양극화 해소, 경제성장 동력, 경제 민주화, 상생협력
일자리 창출	품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출	민간 일자리, 노동시간, 임금격차
공동체 복원	지역사회 활성화와 공동체 복원	주민자치, 지역소재 기업
지역경제 공헌	경제활동을 통한 이익이 지역에 순환되는 지역경제 공헌	자치분권, 균형발전, 지역경제
윤리·사회적 책임 이행	윤리적 생산과 유통을 포함한 기업의 자발적인 사회적 책임 이행	사회적 책임, 윤리 경영
환경 보전	환경의 지속가능성 보전	생물다양성, 환경오염, 미세먼지
민주적 의사결정·참여	시민권 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현	국민투표, 국민발안, 시민공동체, 시민참여
그 외	그 밖에 공동체의 이익실현과 공공성 강화	

자료: 윤태범(2017: 33-36), 사회적 가치실현법, 국제기구 지표(GRI Standard, ISO 26000, SDGs 등)를 참고하여 재구성

위에서 정리한 사회적 가치 정의와 유형을 도식화하면 아래 그림과 같다.

[그림 2-4] 사회적 가치 정의 및 유형



자료: 저자 작성

□ 출연(연) 사회적 가치 실현 법적 근거 마련

출연(연)이 사회적 가치를 실현해야하는 근거를 살펴본 결과, 직접적으로는 과학기술기본법 제4조에 ‘과학기술인은 사회적·윤리적 영향을 고려하여 연구수행을 해야’함을 명시하고 있고, 간접적으로는 동법 16조의 6에서 과학기술을 활용해 삶의 질 향상, 사회적 현안 및 범지구적 문제 등의 해결을 위한 노력을 해야 한다는 것이다. 반면에 출연(연)의 설립·운영·평가 등에 대한 기준을 제시하는 과기출연기관법과 공공기관운영법에는 사회적 가치 실현을 목적에 포함하고 있지 않다. 사회적 가치와 관련된 법안에는 공공기관의 사회적 가치 실현과 관련된 다양한 역할을 제시한다. 사회적경제기본법(안)에서는 ‘사회적경제조직 우선구매 의무’, 사회적 가치기본법에서는 ‘사회책임조달’, ‘사회적 가치성과평가’, 판로지원특별법에서는 ‘사회적경제기업제품 구매’를 제시한다. 출연(연)도 현재 공공기관에 포함되기 때문에 위 법안이 통과되면 직접적으로 영향을 받게 될 것이다. 출연(연)의 사회적 가치 실현에 대한 기준을 어떻게 마련할지에 대해서는 신중한 접근이 필요하다. 현재 출연(연)은 목적이 상이한 과기출연기관법과 공공기관운영법에 영향을 받고 있는 상황에서 추가적으로 사회적 가치와 관련된 법률에 의해 영향을 받는다면 출연(연)의 원래 목적인 연구개발을 수행하는데 큰 어려움을 겪을 수 있다. 따라서 출연(연) 설립 목적 및 역할에 맞는 사회적 가치를 실현할 수 있도록 출연(연) 관련 법제를 조정할 필요가 있다.

| 제3장 | 사회적 가치 관련 R&D정책 현황 조사

출연(연)이 앞서 살펴본 사회적 가치를 모두 실현한다는 것은 현실적으로 어렵다. 따라서 출연(연)이 실현해야 하는 사회적 가치를 도출하는 과정이 필요하다. 이를 위해 출연(연)이 사회적 가치 실현 관련 시민·전문가 대상 설문조사를 실시한다. 설문조사 결과를 기반으로 사회적 가치 중에서 출연(연)이 중점적으로 실현해야 하는 가치들을 도출한다. 다음으로 출연(연)이 사회적 가치를 실현하는데 겪는 애로사항을 도출하기 위해 국내외 정책·계획을 조사한다. 또한 출연(연)이 수행하고 있는 사회적가치 관련 R&D 추진현황을 파악하기 위해 국가연구개발사업을 조사하였다.

제1절 사회적 가치 설문조사

1. 설문조사 목적 및 추진체계

가. 설문조사 목적

□ 출연(연) 사회적 가치 실현에 대한 수요 파악

먼저 시민과 전문가를 대상으로 사회적 가치에 대한 인지경도와 중요성을 확인해볼 필요가 있다. 사회적 가치를 전혀 모르거나 사회적 가치 중요성을 인지하고 있지 못한 응답자를 대상으로 출연(연)의 사회적 가치 실현 필요성이나 중점 사회적 가치 실현 분야를 물어보게 될 경우에 설문결과에 대한 신빙성이 낮아질 수 있기 때문이다. 또한 출연(연) 내외부 이해관계자들을 대상으로 출연(연)의 사회적 가치 실현에 대한 수요를 확인해야 한다. 출연(연) 외부 이해관계자들은 출연(연) 역할과 책임을 확대하여 사회문제를 해결하거나 삶의 질을 개선해주기를 원하지만, 출연(연) 연구자들은 현재 R&D추진체계로는 사회적 역할을 수행하는 것이 어렵다고 볼 수 있다. 출연(연)의 사회적 가치 실현에 대한 수요를 정확하게 파악하고, 이를 기반으로 출연(연)정책을 수립할 필요가 있다.

□ 출연(연)이 실현해야 할 사회적 가치 도출

사회적 가치 유형 중에서 출연(연)이 R&D를 통해 중점적으로 실현해야 하는 사회적 가치를 도출할 필요가 있다. 사회적 가치 중에는 출연(연)이 R&D를 통해 실현하기 어려운 가치가 있을 수 있다. 일례로 고용(일자리 창출)과 관련된 사회적 가치는 R&D를 통해 직접적으로 실현하기 어렵거나 오랜 시간이 소요된다. 따라서 설문조사를 통해 출연(연)이 R&D를 통해 중점적으로 실현해야 하는 분야를 도출해야 한다. 단, 출연(연)별로 실현해야 하는 혹은 실현할 수 있는 사회적 가치가 다를 수 있기 때문에 설문조사 결과를 모든 출연(연)에 적용시키는 것은 지양해야 한다.

□ 시민참여와 사회적경제조직 간 협력 필요성 확인

기존 출연(연) R&D 프로세스는 ‘공급자(전문가)’ 중심으로 추진되었다. 국내외적으로 과학기술을 통한 사회적 가치 실현이 부각되면서 ‘시민참여’가 중요한 화두로 떠올랐다. 출연(연) R&D 프로세스에 시민이 참여하는 것에 대한 의견이 분분하다. 출연(연) R&D 프로세스에 시민들이 적극적으로 참여해서 출연(연) 연구성과가 확산되고, 사회문제해결에 기여한다. 하지만 대부분의 시민들은 R&D 프로세스에 참여하는 것을 어렵게 느낄 수 있고, R&D성과에 대한 기대가 높지 않을 수 있다. 또한 출연(연) 연구자들은 비전문가가 R&D에 참여하는 것에 대해 부정적으로 생각할 수 있다. 따라서 출연(연) 내외부자를 대상으로 출연(연) R&D에 ‘시민참여’ 필요성을 확인해야 한다.

과학기술을 통한 사회적 가치 실현주체 중에 ‘사회적경제조직’이 주목받고 있다. 과거 사회적경제조직은 대부분은 영세하고, 복지와 관련된 서비스를 주로 제공해서 정부 지원에 많이 의지하였다. 최근에 일부 사회적경제조직은 R&D활동을 통해 사회적 가치를 실현한다. 사회적경제에서도 사회적경제조직이 중요한 혁신주체로 주목받고 있다. 이러한 사회적경제조직은 출연(연)이 사회적 가치를 실현하는데 중요한 역할을 할 수 있다. 일례로 사회적경제조직이 출연(연) R&D성과를 이전받아 사회문제를 해결하거나 삶의 질을 개선하는데 활용할 수 있다. 따라서 본 설문조사에서 출연(연) R&D 성과를 사회적경제조직에 이전해야 하는지를 물어보았다.

나. 설문조사 추진체계

문헌조사와 사회적 가치 관련 전문가 인터뷰를 통해 설문조사 대상, 기간, 내용을 구성하였다. 설문조사는 시민과 연구자를 대상으로 각각 구성하였고, 시민대상 설문조사는 설문조사 전문업체인 마이크로 엠브레인을 통해 온라인 설문조사로 수행하였다. 전문가대상 설문조사는 구글 온라인 설문지³⁹⁾를 통해 수행하였다. 시민대상 설문조사는 시민 1,000명을 대상으로 하였고, 전문가대상 설문조사는 과학기술계 전문가 74명을 대상으로 수행하였다. 시민대상 설문조사는 5월 22일부터 7일간 설문조사 응답을 수집하였고, 전문가대상 설문조사 응답 수집은 5월 30일부터 15일간 수행하였다. 설문조사 내용은 크게 3가지로 나누었다. 첫째, 사회적 가치에 대한 전반적인 인식조사이고, 둘째, 출연(연)의 사회적 가치 실현 관한 인식조사이고, 셋째, 시민참여 및 사회적경제조직 지원에 대한 인식조사이다. 사회적 가치에 대한 일반적인 인식조사 내용은 사회적 가치 인지정도, 현재·미래 중요도를 포함한다. 출연(연) 사회적 가치 실현 관련 인식조사는 출연(연) 사회적 가치 실현 기여정도, 사회적 가치 실현 분야 우선순위 등이 포함된다. 마지막으로 시민참여 및 사회적경제조직 지원에 대한 조사는 출연(연) 연구개발 참여 여부, 연구개발 프로세스 참여 선호도, 사회적경제조직 지원 가능성 등을 포함한다. 사회적경제조직 지원 가능성은 연구성과에 대한 이해가 필요하기 때문에 전문가 대상 설문조사에서만 조사하였다.

39) https://www.google.com/intl/ko_kr/forms/about/

[그림 3-1] 설문조사 추진체계



자료: 저자 작성

2. 설문조사 결과 분석

가. 설문조사 응답자 통계

전술한 바와 같이, 본 절에서는 시민과 전문가(출연(연) 종사자)집단을 대상으로 출연(연) 사회적 가치 실현에 대한 인식 조사를 수행하였다. 시민 대상 설문조사의 경우 성별, 연령별, 지역별 편의를 고려하여, 총 1,000명의 표본이 활용되었다. 아래 표는 시민대상 설문조사에 참여한 응답자 현황을 나타낸 것이다.

<표 3-1> 시민대상 설문조사 응답자 현황

단위: 명

전체		연령대					합계
		20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
서울특별시	남	20	21	22	21	14	198
	여	20	21	22	21	16	
부산광역시	남	6	6	7	8	6	67
	여	6	6	7	8	7	

<표 3-1> 계속

(단위: 명)

전체		연령대					합계
		20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
대구광역시	남	5	4	5	6	4	48
	여	4	4	6	6	4	
인천광역시	남	6	6	7	7	4	59
	여	5	6	7	7	4	
광주광역시	남	3	3	3	3	2	28
	여	3	3	3	3	2	
대전광역시	남	3	3	3	3	2	28
	여	3	3	3	3	2	
울산광역시	남	2	2	3	3	2	24
	여	2	2	3	3	2	
경기도	남	25	27	32	29	17	254
	여	22	26	31	28	17	
강원도	남	3	2	3	4	3	29
	여	2	2	3	4	3	
충청북도	남	3	3	4	4	3	32
	여	2	3	3	4	3	
충청남도	남	4	4	5	5	3	39
	여	3	4	4	4	3	
전라북도	남	3	3	4	4	3	34
	여	3	3	4	4	3	
전라남도	남	3	3	4	5	3	34
	여	3	3	3	4	3	
경상북도	남	5	5	6	6	5	51
	여	4	4	5	6	5	
경상남도	남	6	6	8	8	5	64
	여	5	6	7	8	5	
제주특별자치 도	남	1	1	2	1	1	11
	여	1	1	1	1	1	
합계	남	98	99	118	117	77	1,000
	여	88	97	112	114	80	

자료: 저자 작성

설문 참여율은 남성(50.9%)이 여성(49.1%)보다 1.8%p 높게 관측되었다. 또한 지역별 분포는 경기도(25.4%), 서울(19.8%), 부산(6.7%) 순으로 나타났으며, 연령별 분

나. 시민대상 설문조사 주요 결과

1) 사회적 가치에 대한 시민의 인식

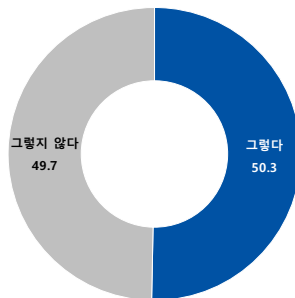
시민의 사회적 가치 인식 수준은 높지 않은 것으로 나타났다. 이에 대한 세부 내용을 살펴보면, ‘개념 및 유형을 자세히 알고 있다’에 응답한 비중은 2.1%, ‘알고 있다’에 응답한 비중은 21.8%로써 전체 응답자의 23.9%가 사회적 가치를 인식하는 것으로 나타났다. 또한 ‘들어본 적은 있다’는 50.9%로써 가장 높은 응답 비중을 보였으며, ‘모른다’와 ‘전혀 모른다’는 각각 20.1%, 5.1%의 비중을 보였다.

반면, 시민들은 사회적 가치는 현재와 미래 시점에 매우 중요한 요소라 여겼다. 예로써, 현재 시점에서 사회적 가치가 중요하다고 생각한 응답률은 85.2%의 비중을 보였으며, 미래 시점에서는 82.4%가 중요하다고 인식하였다.

2) 시민이 인지한 출연(연)의 사회적 가치

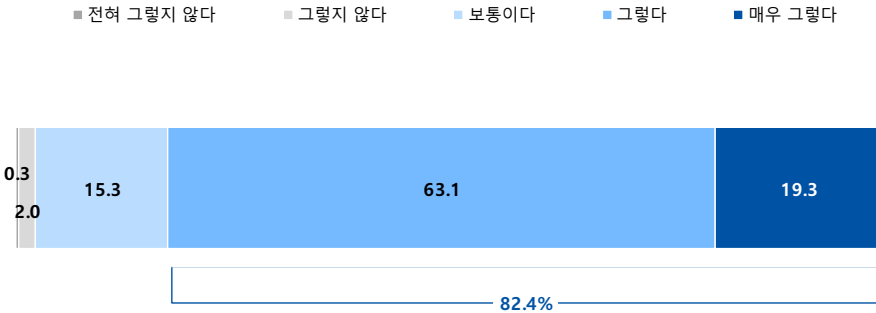
시민대상 설문조사 결과, 출연(연)에 대해 알고 있는지에 대한 물음에 응답자의 절반(49.7%)이 ‘모른다’라고 응답하였다. 반면, 과학기술이 사회적 가치 실현에 중요한가에 관한 물음에는 전체 응답자의 82.4%가 중요하다고 생각하였다. 따라서 다수의 시민은 사회적 가치 실현에서 과학기술이 중요하다고 인식하고 있으나, 이행 주체인 출연(연)의 인식은 높지 않음을 알 수 있다.

[그림 3-3] 출연(연)의 인지 여부



자료: 저자 작성

[그림 3-4] 시민이 생각한 사회적 가치 실현에 대한 과학기술의 중요도

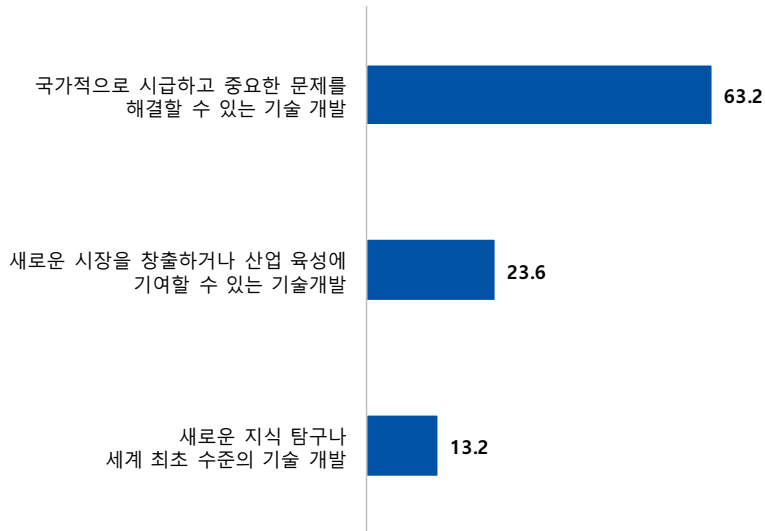


자료: 저자 작성

또한 시민이 생각한 출연(연)이 갖추어야 할 핵심가치로는 63.2%가 국가적으로 시급하고 중요한 문제를 해결할 수 있는 기술개발이라 답했으며, 23.6%는 새로운 시장을 창출하거나 산업 육성에 기여할 수 있는 기술개발, 13.2%는 새로운 지식 탐구나 세계 최초 수준의 기술개발이라 응답하였다.

특히, 국가적 문제를 위한 기술개발을 핵심 가치로 선택한 사람은 ‘민간이 아닌 정부기관인 만큼 국가적으로 시급하고 중요한 문제가 당연히 우선시되어야 한다’는 의견과 ‘사회문제 해결을 위한 출연(연)의 역할 강화해야 한다’는 등 공공기관의 책무에 관한 이유가 지배적이었다. 또한 새로운 시장 및 산업 육성에 기여하는 기술개발을 핵심 가치에 응답한 사람은 다수가 현 사회의 고용 문제 심각성을 말하였으며, 해결 방안으로 ‘산업 및 시장의 기술개발을 통해 고용 안정성 및 일자리 창출의 환경을 만들어야 한다’는 의견을 제시하였다. 새로운 지식 탐구나 세계 최초 수준의 기술개발이 핵심 가치라 응답한 사람은 ‘지식의 탐구가 곧 국가 경쟁력이기 때문’이라는 의견과 ‘이윤 극대화에 목적을 둔 기업과 달리 지식탐구를 통해 기술개발을 이행하는 것이 출연(연) 핵심 가치’라 생각하였다.

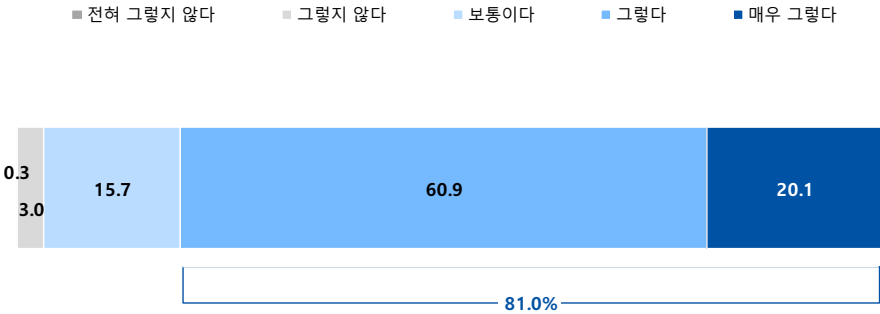
[그림 3-5] 시민이 생각한 출연(연)의 핵심 가치



자료: 저자 작성

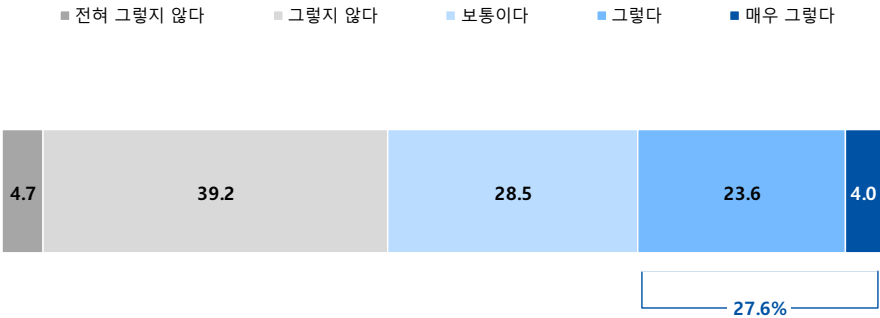
‘출연(연)의 사회적 역할을 기존보다 확대하여야 하는가?’라는 질문에 다수의 시민(81.0%)은 역할이 확대되기를 희망하였다. 또한 ‘출연(연)의 사회적 역할이 확대된다면, 기존 역할에 어려움이 생길 것인가?’라는 물음에는 27.6%는 ‘그럴 것이다’라고 생각했으며, 43.9%는 ‘그렇지 않을 것이다’라고 응답하였다. 한편, 수행에 어려움이 없을 것이라 생각한 사람들은 사회적 역할의 확대가 별도의 추가 사항이 아닌 연구를 통한 실행의 단계로 보았으며, 사회, 경제, 과학기술은 독립적이지 않고 상호 연계되는 것이기에 문제 될 것이 없다는 의견을 제시하였다. 따라서 시민은 기존보다 더욱 활발한 출연(연)의 사회적 역할을 기대했으며, 이는 향후 우리 사회에 긍정적인 작용을 할 것이라 생각하였다.

[그림 3-6] 출연(연)의 사회적 역할 확대 선호도



자료: 저자 작성

[그림 3-7] 출연(연)의 역할 확대에 대한 부정적인 영향력

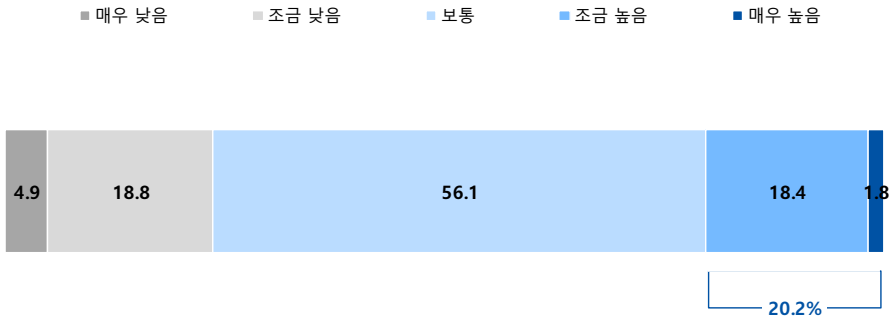


자료: 저자 작성

한편, ‘현재 출연(연)이 사회적 가치 실현에 어느 정도 기여를 하는가?’라는 질문에 응답자의 20.2%는 기여하는 바가 크다고 생각하였으며, 23.7%는 낮다고 응답하여 부정적인 의견이 3.5%p 많은 것으로 집계되었다. 출연(연)을 알고 있는 집단과 출연(연)을 모르고 있는 집단 간에 결과를 비교해보면, 출연(연)을 알고 있는 집단이 출연(연)을 모르는 집단보다 출연(연)의 사회적 가치 기여에 높은 점수를 주었다. ‘향후 출연(연)이 사회적 가치 실현에 현재보다 더 기여할 것인가?’라는 대한 물음에는 ‘그렇다’라고 생각한 사람이 58.7%로 나타나 긍정의 의견이 높은 것으로 확인되었다. 따라서

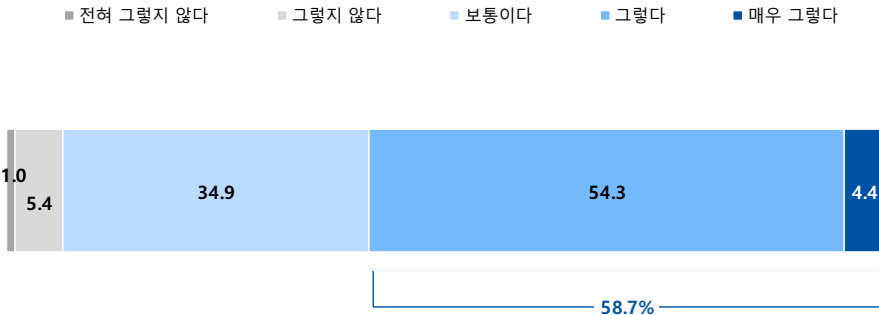
다수 시민은 출연(연)의 사회적 가치 실현에 대한 기여가 현재는 다소 부족하지만, 미래 시점에는 더 커질 것이라고 예상하였다. 또한 상기 질문에 나아가 출연(연)이 사회적 가치를 실현해야 하는 이유는 55.0%가 과학기술에 대한 사회적 기대(삶의 질 개선, 환경 개선 등)가 증가했기 때문이라 답했으며, 20.3%는 출연(연)이 정부의 예산으로 운영되는 공공기관이기 때문이라 응답하였다.

[그림 3-8] 사회적 가치 실현에 대한 출연(연)의 현재 기여도



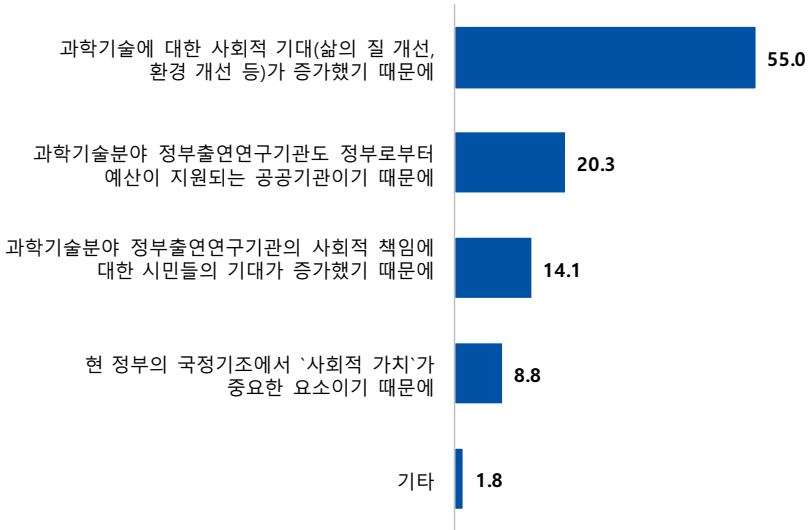
자료: 저자 작성

[그림 3-9] 사회적 가치 실현에 대한 출연(연)의 미래 기여도



자료: 저자 작성

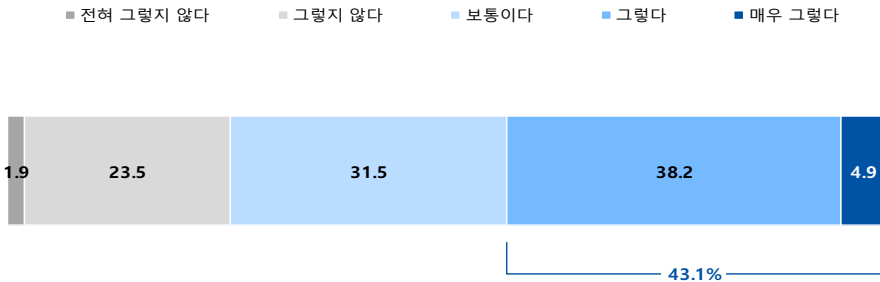
[그림 3-10] 출연(연)이 사회적 가치를 실현해야 하는 이유



자료: 저자 작성

한편, 연구개발을 주요 목적으로 하는 ‘출연(연)이 타 공공기관과 추구하는 사회적 가치와 역할이 달라야 한다고 생각하는가?’에 대한 질문에 전체 응답자의 43.1%가 출연(연)의 사회적 가치는 차별화되어야 한다고 응답했다. 이는 출연(연)의 사회적 가치는 일반 공공기관이 수행하는 공공 조달, 사회적 약자 보호 등의 사회적 가치를 넘어 연구개발이라는 목적에 부합한 사회적 가치 창출을 희망한다고 해석할 수 있다.

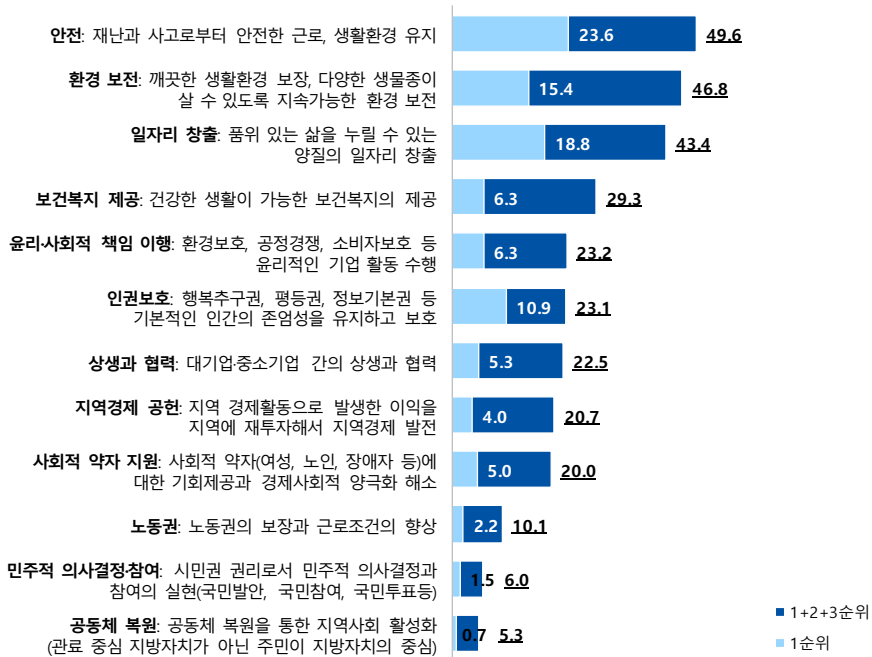
[그림 3-11] 사회적 가치 실현에 출연(연)과 일반 공공기관의 차별 필요성



자료: 저자 작성

또한 시민은 출연(연)이 연구개발 활동을 통해 사회적 기여 실현에 기여해야 하는 1순위로 안전(23.6%), 일자리 창출(18.8%), 환경 보전(15.4%) 등을 중요하게 생각하였다. 이는 안전의 경우, 사람이 살아가는데 가장 기초적인 환경이기 때문이며, 안전한 삶이 보장되어야 다음의 삶을 영유할 수 있기 때문이라 응답하였다. 또한 일자리 창출은 고용의 안정이 국가 경제에 큰 영향을 줄 수 있기 때문이라는 의견이 많았으며, 환경 보전은 환경이 인류의 미래이기 때문이라는 의견과 환경 문제의 해결에는 반드시 과학기술이 요구되기 때문이라는 의견을 제시하였다. 1순위부터 3순위까지 중복 응답한 결과를 살펴보면 안전, 환경보전, 일자리창출, 보건복지 제공 순으로 출연(연)이 R&D를 통해 실현해야 하는 사회적 가치라고 응답하였다.

[그림 3-12] R&D를 통해 실현해야 하는 사회적 가치 1순위 및 1+2+3위 결과

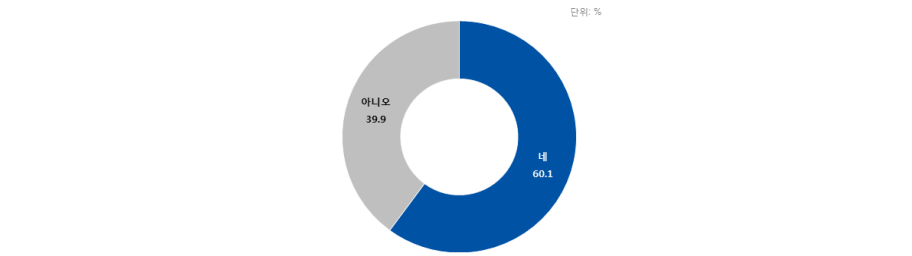


[Base: 전체 응답자(n=1,000), Unit: %, 중복응답]

3) 출연(연) 연구개발 활동에 시민참여

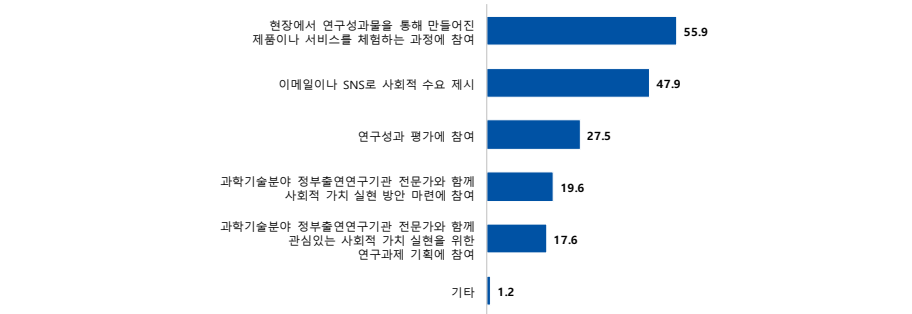
‘사회적 가치의 실현을 위해 출연(연)이 추진하는 연구개발 활동에 참여할 것인가?’를 묻는 질문에 전체 응답자의 60.1%가 참여, 39.9%는 불참의 의사를 보였다. 또한 참여 한다면, ‘어떤 과정에 참여하기를 희망하는지에 관한 질문에 응답자의 55.9%는 현장에서 연구성과물을 통해 만들어진 제품이나 서비스를 체험하는 과정 참여, 47.9%는 이메일이나 SNS로 사회적 수요 제시, 27.5%는 연구성과 평가 과정에 참여하고 싶다는 의견을 보였다. 따라서 사회적 가치를 위한 출연(연) 연구개발 활동에 시민 참여 의사가 비교적 높은 편임을 알 수 있으며, 이에 대한 세부 내용으로는 실증과정 및 의견제시 과정 참여를 선호한다는 사실을 확인할 수 있다.

[그림 3-13] 사회적 가치를 위한 출연(연) 연구개발 활동의 시민의 참여 의사 여부



자료: 저자 작성

[그림 3-14] 사회적 가치를 위한 시민의 연구개발 활동 참여 과정 선호도



자료: 저자 작성

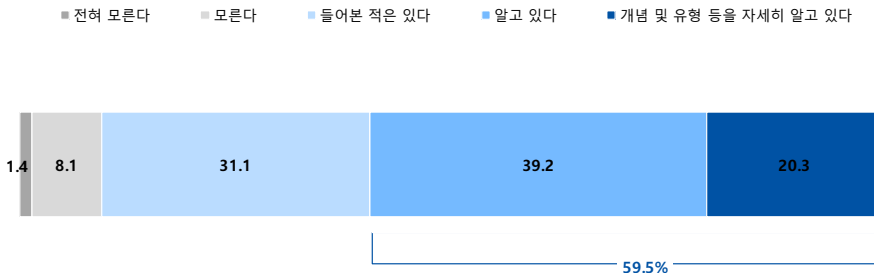
다. 출연(연) 설문조사의 주요 결과: 전문가 대상

1) 사회적 가치에 대한 출연(연) 전문가의 인식

출연(연) 전문가 집단의 사회적 가치 인식은 시민에 비해 높은 것(시민과 35.6%p 차이를 보임)으로 나타났다. 개념 및 유형 등을 자세히 알고 있는 사람은 전체 응답자의 20.3%의 비중을 보이며, 사회적 가치를 알고 있는 사람은 39.2%로 확인된다. 반면, ‘모른다’와 ‘전혀 모른다’는 각각 8.1%, 1.4%로 낮은 응답률을 보였다.

또한 다수의 응답자는 사회적 가치의 중요성이 현재와 미래 시점에 매우 중요한 요소라 여겼다. 예로써, 현재와 미래 시점의 사회적 가치 중요 인식은 두 문항 모두 99.3%의 동일한 결과를 보였다. 다만, 중요성의 인식을 매우 중요하다는 응답 기준으로 살펴보았을 때, 현재보다 미래의 사회적 가치 중요도 비중은 13.5%p 높은 것으로 집계되었다.

[그림 3-15] 사회적 가치에 대한 전문가 인식



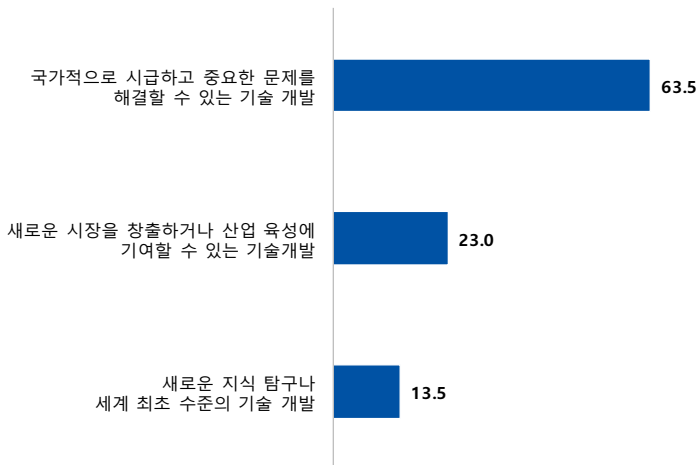
자료: 저자 작성

2) 전문가가 인지한 출연(연)의 사회적 가치

출연(연) 전문가 집단은 ‘과학기술이 사회적 가치 실현에 중요한가?’에 관한 물음에 전체 응답자의 93.2%가 중요하다고 인식하였다. 또한 출연(연)이 갖추어야 할 핵심가치로는 전체 응답자의 63.5%는 국가적으로 시급하고 중요한 문제를 해결할 수 있는 기술개발이라 생각했으며, 23.0%는 새로운 지식 탐구나 세계 최초 수준의 기술개발,

13.5%는 새로운 시장을 창출하거나 산업 육성에 기여할 수 있는 기술개발이라 답하였다. 특히, 국가적 문제를 위한 기술개발을 핵심 가치로 선택한 응답자는 출연(연)의 근본적 역할이 국가발전에 이바지 하는 것이기에 시급한 국가적 문제를 해결하는 기술개발을 연구하는 것이 당연하다는 의견과 새로운 지식 탐구 및 세계 최초의 기술개발은 대학이, 새로운 시장 및 산업 육성을 위한 기술개발은 기업이 담당할 수 있으며, 국가와 시민, 사회에 기여할 수 있는 기술개발은 출연(연)만이 이행할 수 있는 일이라는 의견을 제시하는 등 주로 출연(연)의 근본적인 역할 및 책무성이 선택의 이유로 제시되었다. 새로운 시장 및 산업 육성에 기여하는 기술개발을 핵심가치로 여기는 응답자는 침체 되어가고 있는 출연(연)의 효율 및 수익을 감안하여 기술 개발을 통해 미래의 먹거리 창출할 수 있기 때문이라는 의견을 보였다. 또한 새로운 지식 탐구나 세계 최초 수준의 기술개발이 핵심 가치라 응답한 사람은 과학기술을 연구하는 기관은 최소의 역할과 책임의 의무가 기초과학의 발전에 기여하는 것이라 생각하기 때문이라는 의견과 진정한 과학적 가치는 새로운 지식 탐구나 세계 최고 수준의 기술개발 활동을 통해서 구현된다는 의견을 보였다.

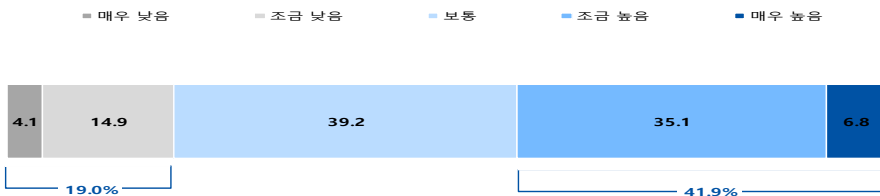
[그림 3-16] 전문가가 생각한 출연(연)의 핵심 가치



자료: 저자 작성

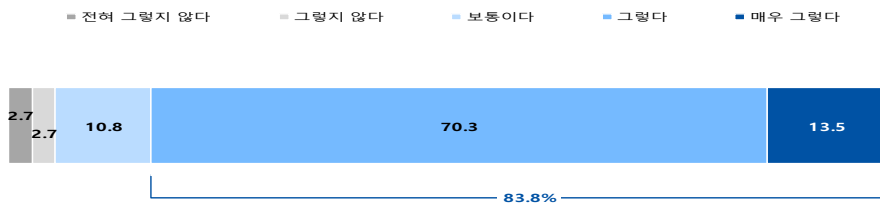
한편, ‘현재 출연(연)이 사회적 가치 실현에 어느 정도 기여를 하는가?’라는 질문에 응답자의 41.9%는 기여하는 바가 크다고 생각하였으며, 19.0%는 기여가 낮다고 응답해 시민의 설문조사 결과와 비교해 상대적으로 긍정적인 답변이 많은 것으로 나타났다. 또한 ‘향후 출연(연)이 사회적 가치 실현에 현재보다 더 기여할 것이라 생각하는가?’라는 물음에 83.8%가 ‘그렇다’고 응답하였다. 따라서 다수의 전문가는 출연(연)의 사회적 가치 실현에 대한 기여가 현재보다 미래에 더 클 것이라 판단하였다. 또한 출연(연)이 사회적 가치를 실현하는 이유는 54.1%가 과학기술에 대한 사회적 기대(삶의 질 개선, 환경 개선 등)가 증가했기 때문이라 답했으며, 20.3%는 출연(연)이 정부의 예산으로 운영되는 공공기관이기 때문이라 하였다. 또한 16.2%는 출연(연)의 사회적 책임에 대한 시민들의 기대가 증가했기 때문이라 응답하였다.

[그림 3-17] 사회적 가치 실현에 대한 출연(연)의 현재 기여도



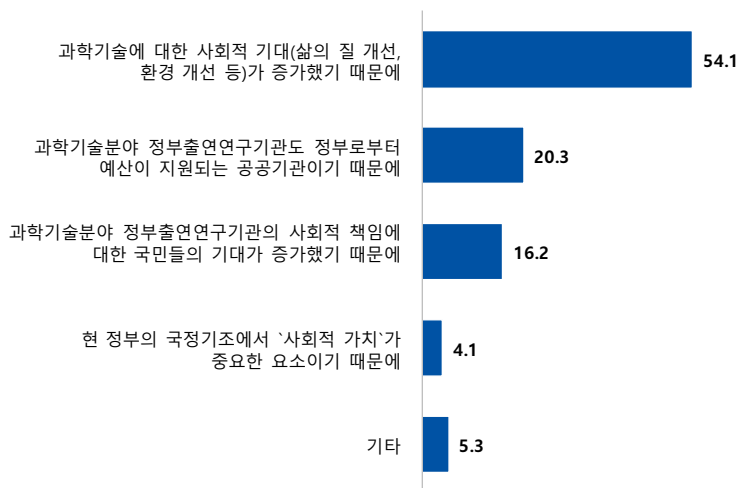
자료: 저자 작성

[그림 3-18] 사회적 가치 실현에 대한 출연(연)의 미래 기여도



자료: 저자 작성

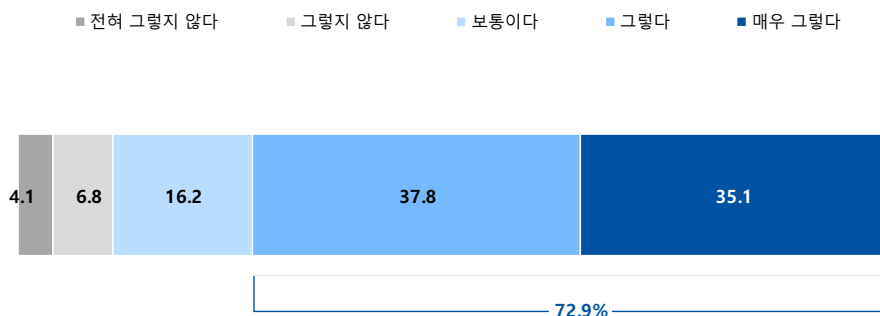
[그림 3-19] 출연(연)이 사회적 가치를 실현해야 하는 이유



자료: 저자 작성

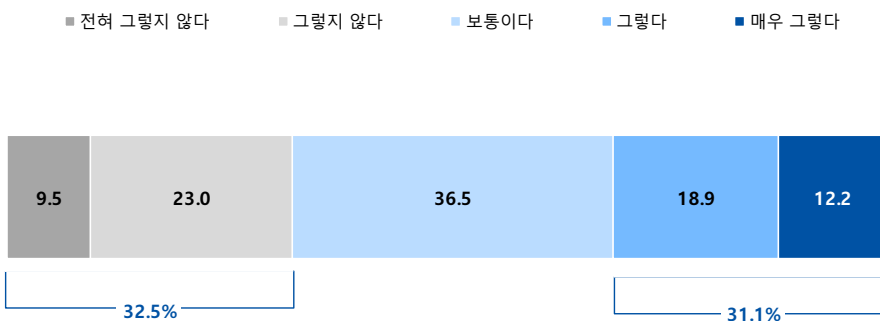
‘출연(연)의 사회적 역할을 기존보다 확대하여야 하는가?’라는 질문에 다수의 전문가(72.9%)는 역할이 확대되기를 희망하였다. 또한 ‘출연(연)의 사회적 역할이 확대된다면, 기존 역할에 어려움이 생길 것인가?’라는 질문에 31.1%는 ‘그럴 것이다’라고 응답했으며, 32.5%는 ‘그렇지 않을 것이다’라고 생각하여 어려움이 없을 것이라는 의견이 1.4%p 많은 것으로 확인되었다. 한편, 수행에 어려움이 없을 것이라 응답한 사람은 사회적 역할을 수행하는 대부분의 과업이 과학기술 발전에 연계되어 있다고 생각하였으며, 경제발전에 치중한 역할은 단기적인 성장에 국한된 반면, 시민의 행복 및 사회적 가치의 확대를 통한 역할 확대는 장기적으로 국가 경쟁력 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 의견 등을 제시하였다. 반면, 어려움이 있을 것이라 생각한 사람은 출연(연)이 보유한 제한된 연구 자원(인력, 장비, 연구비 등)을 특정 분야에 집중하게 되면 나머지 분야는 상대적으로 자원 배분이 낮아지므로 수행에 어려움이 발생하는 것이 필연적이라는 의견을 보였다. 즉, 자원의 추가적인 투입 없이 사회적 가치 성과만을 바라는 것은 모순이라는 의견을 보였다.

[그림 3-20] 출연(연)의 사회적 역할 확대 선호도



자료: 저자 작성

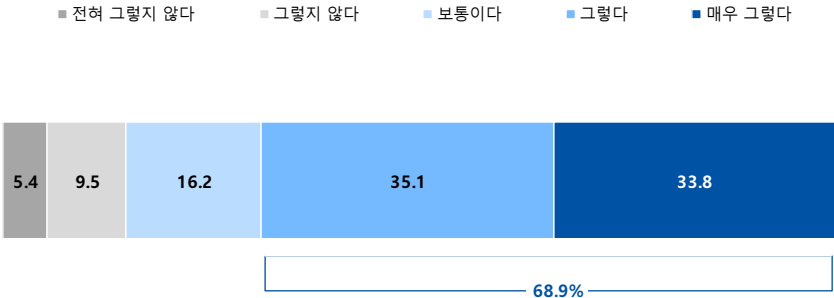
[그림 3-21] 출연(연)의 역할 확대에 대한 부정적인 영향력



자료: 저자 작성

또한 ‘출연(연)이 타 공공기관과 추구하는 사회적 가치와 역할이 달라야 한다고 생각하는가?’에 대한 질문에 다수의 전문가(68.9%)는 출연(연)의 사회적 가치가 달라야 한다고 응답했다. 이는 일방 공공기관과 달리, 출연(연)은 ‘연구개발’이라는 설립목적에 맞게 사회적 가치를 실현해야 한다는 의미로 해석할 수 있다.

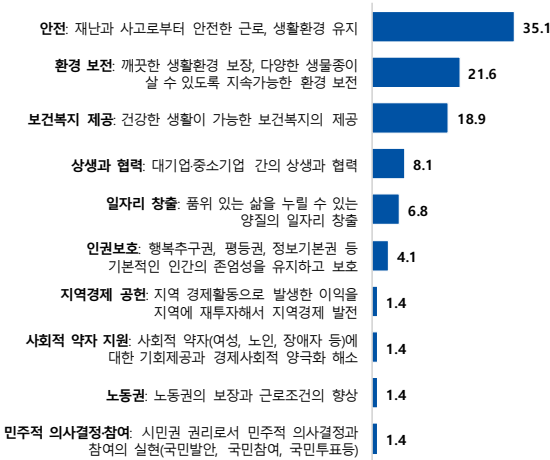
[그림 3-22] 사회적 가치 실현에 출연(연)과 일반 공공기관의 차별 필요성



자료: 저자 작성

전문가는 출연(연)이 수행해야 할 사회적 가치로 안전(35.1%), 환경 보전(21.6%), 보건 복지(18.9%)라고 생각하였다. 또한 이를 선택한 이유는 안전의 경우, 시민은 안전하게 보호받을 권리가 있으며, 이를 도모하는 것이 출연(연)의 역할이라 응답하였으며, 환경 보전은 미래 국가 성장과 가장 연관 있는 사회적 가치이기 때문이라 답했다. 또한, 보건 복지는 과학기술을 통해 해결 가능한 부분이라 응답하였다.

[그림 3-23] 출연(연)이 수행해야 할 주요 사회적 가치 연구개발 활동



자료: 저자 작성

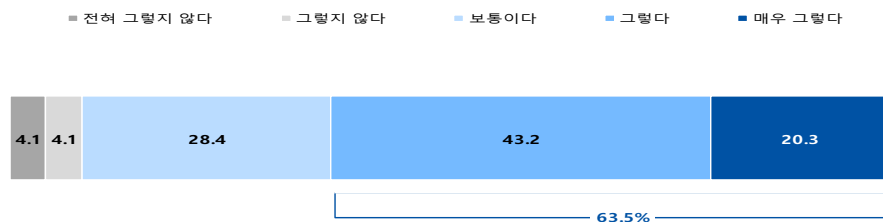
한편, 전문가는 연구개발 활동의 결과로써 ‘연구성과가 사회적경제조직에 활용되는 것이 중요하다 생각하는가?’의 질문에 75.7%가 중요하다 생각하였으며, ‘연구성과를 사회적경제조직에 이전할 수 있다고 판단하는가?’에 대한 질문에는 63.5%가 긍정의 의견을 표명하였다. 또한 이에 대한 추가 의견으로써 전문가집단은 성과 활용 및 이전을 실현화하기 위해서는 현재 출연(연)에게 묶여있는 비현실적인 여러 규제를 완화할 필요가 있다는 의견이 있었으며, 기술이전에 따른 기술료 달성의 압박 때문에 보통 재정적 기반이 빈약한 사회적경제조직에 대한 이전은 어려울 것이라는 일부 부정적인 의견이 있었다. 출연(연)의 연구성과를 활용할 수 있는 사회적경제조직에 대한 질문에서는 사회적기업과 소셜벤처를 각각 71.3%, 47.3%라고 응답했다. 따라서 출연(연) 연구성과를 사회적경제조직에서 활용하기 위해서는 제도적 기반마련이 필요하다. 일례로 사회적기업에 출연(연) 연구성과를 이전했을 경우 보상·평가체계, 사회적경제조직의 수요를 반영한 연구개발 지원조직 마련 등이 있다.

[그림 3-24] 출연(연)의 연구성과를 사회적경제조직이 활용하는 것에 대한 중요성



자료: 저자 작성

[그림 3-25] 사회적경제조직에게 출연(연) 연구성과 이전 가능성



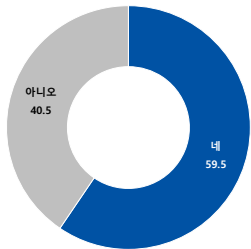
자료: 저자 작성

3) 사회적 가치 실현을 위한 연구개발 활동의 참여

‘사회적 가치의 실현을 위해 출연(연)이 추진하는 연구개발 활동에 시민이 참여해야 한다고 생각하는가?’를 묻는 질문에 전체 응답자의 59.5%가 참여, 40.5%는 불참의 의사를 보였다. 한편, 해당 질문에 부정적인 시각을 갖은 전문가들은 시민이 연구개발 활동에 참여할 시 전문성이 제한 및 결여되는 문제점, 연구개발에 시민 참여 자체가 불필요하다는 의견을 제시하였다.

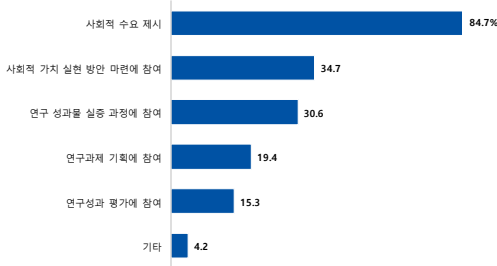
또한 ‘시민이 연구개발에 참여한다면, 어느 과정 참여하기를 희망하는가?’에 관한 질문에 전문가의 84.7%는 사회적 수요를 제시하는 과정, 34.7%는 사회적 가치 실현 방안 마련에 참여, 30.6%는 연구성과물 실증과정에 시민이 참여해야 한다고 응답했다. 따라서 시민과 전문가 모두 출연(연) 연구개발활동에서 시민참여는 ‘사회적 수요를 제기하는 것’이 가장 적절하다고 생각하였다.

[그림 3-26] 사회적 가치를 위한 출연(연) 연구개발 활동에 시민의 참여 의사 여부



자료: 저자 작성

[그림 3-27] 사회적 가치를 위한 시민의 연구개발 활동 참여 과정 선호도



자료: 저자 작성

3. 소결

□ 시민과 전문가 대상 설문조사 주요 내용

〈표 3-2〉 설문조사 주요 결과 요약

구분	세부 구분	주요 결과
사회적 가치 인지 정도 및 중요도	사회적 가치 인지정도	• (시민) 사회적 가치에 대해 들어본 적은 있지만, 잘 알고 있지는 못함 • (전문가) 사회적 가치에 대한 개념 및 유형에 대해 잘 알고 있음
	사회적 가치 중요도	• (시민, 전문가) 현재시점뿐만 아니라 미래시점에서도 사회적 가치는 중요할 것임
출연(연) 사회적 가치 실현	과학기술 중요도	• (시민, 전문가) 사회적 가치 실현에 과학기술의 역할이 중요함
	출연(연) 인지도	• (시민) 출연(연) 인지도는 높지 않음
	핵심 실현 가치	• (시민, 전문가) 출연(연)이 실현해야 하는 핵심가치는 국가현안 해결 - 경제발전 - 우수한 과학적 성과 순임
	사회적 가치 실현 기여도	• (시민) 현재 출연(연)의 사회적 기여도는 낮지만, 향후 출연(연)의 사회적 기여도는 높아져야함 • (시민, 전문가) 출연(연)의 사회적 역할은 기존보다 확대되어야함 • (전문가) 출연(연)의 제한된 자원으로 사회적 가치를 실현하는 것은 어려움 • (시민, 전문가) 출연(연)이 실현해야하는 사회적 가치는 공공기관과는 차이가 있어야 함
	사회적 가치 실현 분야	• (시민) 출연(연)이 연구개발을 통해 실현해야 하는 사회적 가치는 안전, 일자리 창출, 환경보전, 인권보호 순임 • (전문가) 출연(연)이 연구개발을 통해 실현해야 하는 사회적 가치는 안전, 환경보전, 보건복지, 상생과 협력 순임
	사회적경제조직	• (전문가) 사회적경제조직에 출연(연) 연구성과를 활용할 수 있도록 하는 것이 필요하고, 사회적경제조직 중에서 사회적기업이나 소셜벤처가 출연(연) 성과를 활용할 수 있을 것임
시민참여	참여 의사 및 참여 선호 과정	• (시민) 출연(연) 연구개발활동에 참여하고자 하는 의사는 있고, 연구성과 체험이나 수요 제시 과정에 참여하고자 함 • (전문가) 시민은 출연(연) 연구개발에 참여해야 하고, 사회적 수요 제시나 사회적 가치 실현 방안 도출에 시민의 역할이 중요함

자료: 설문조사 결과를 기반으로 저자 작성

□ 과학기술을 통한 사회적 가치 실현에 대한 수요 증대

출연(연) 사회적 가치 실현에 대한 수요가 실질적으로 있다는 것을 설문조사 결과를 통해 확인하였다. 시민과 전문가 모두 사회적 가치 실현에 대한 중요성을 인지하고 있고, 과학기술을 통한 사회적 가치 실현에 대한 요구가 높았다. 출연(연)의 사회적 가치 실현 정도는 높지 않았지만, 향후에 출연(연) 사회적 역할 및 사회적 가치 실현에 대한 기여는 높아져야 한다고 보았다. 출연(연) 연구자들은 출연(연) 사회적 역할 확대에 대해 부정적인 시각을 가지고 있을 것이라고 예상하였는데, 그렇지 않았다. 출연(연)의 주요 역할로 연구 수월성과 경제발전 기여보다 국가현안 해결이라고 응답한 결과는 출연(연)의 사회적 가치 실현에 대한 당위성을 뒷받침한다.

□ 출연(연) 미션에 맞는 사회적 가치 실현 방안 모색

출연(연)이 R&D를 통해 실현해야 하는 사회적 가치 중점분야를 도출하기 위해 시민과 전문가의 설문결과를 종합하였다. 시민과 전문가 모두 중요하다고 생각하는 가치는 중점 가치, 시민이나 전문가가 개별적으로 중요하다고 생각한 가치는 주변 가치로 구분하였다. 중점 가치로 도출된 것은 안전, 환경보전, 보건복지이었다. 위 중점 가치는 일부 출연(연)이 핵심 미션으로 삼고 있다. 일례로 한국생명공학연구원은 ‘건강하고 안전한 국민의 삶과 국가 바이오경제 발전에 기여’가 기관 핵심 미션으로 안전과 보건복지와 연관된다. 일부 출연(연)이 실현해야 하는 중점 가치는 새로운 사회적 가치가 아니라 기존부터 추구해 오던 사회적 가치이다. 단, 출연(연)마다 연구개발특성이 다르기 때문에 중점 가치를 모든 출연(연)이 실현해야 한다기보다는 출연(연) 미션에 맞는 사회적 가치를 찾고 이를 구체적으로 실현할 수 있는 방안을 모색하는 것이 바람직하다. 주변 가치는 일자리 창출, 인권보호, 상생과 협력, 윤리·사회적 책임 이행이다. 일자리 창출과 인권보호는 출연(연) 기관차원에서 실현해야 하는 가치이고, 상생과 협력과 윤리·사회적 책임이행은 연구자와 기관 모두 실현하기 위해 노력해야 하는 가치이다. 전자는 연구개발활동을 통해 직접적으로 실현할 수 있는 가치는 아니다. 후자는 최근 사회문제 복잡성 증가, 연구비 횡령 등과 같은 이슈가 주목받으면서 주요

한 사회적 가치로 도출된 것으로 보인다. 따라서 출연(연)별 실현해야하는 구체적인 사회적 가치를 도출하고, 이를 실현하기 위해 추진주체, 추진방안 등을 세부적으로 설계해야 한다.

[그림 3-28] 사회적 가치 중점 분야 및 주변 분야



자료: 저자 작성

□ 수요자 중심 소통 채널 확대

출연(연)의 사회적 역할에 대한 수요 증가에 비해 현재 출연(연)의 사회적 가치 실현 기여도는 낮은 것으로 나타났다. 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해서는 먼저 사회와의 소통이 더 필요할 것이라고 생각한다. 시민의 절반이 출연(연)에 대해 모르고, 전문가에 비해 현재 출연(연)의 사회적 가치 실현 기여도를 낮게 보았기 때문이다. 시민들이 출연(연)을 알고, 관심을 가져야지만 연구성과에 대해 체감도도 높아 질 수 있다. 따라서 출연(연) 연구자와 시민들이 함께 만날 수 있는 기회를 확대하고, 출연(연) 연구성과를 시민들이 쉽게 접할 수 있는 기회가 마련되어야 한다. 단, 기존에 수행하였던 공급

자 중심의 형식적인 홍보나 시민참여가 없는 토론회나 공청회는 지양하고, 시민들이 이해하기 쉽고 연구성과에 대한 의견을 제시할 수 있는 형태의 출연(연) 성과 확산방법 개발이 필요하다. 일례로 대덕넷에서 추진하는 사이언스 슬램D⁴²⁾가 될 수 있다.

□ 시민 의견 반영 오픈 플랫폼 마련

시민과 전문가는 대체로 연구활동에 시민이 참여하는 것에 대해 동의하였다. 참여 방식에서는 시민은 연구성과물을 체험하는 과정에 참여하는 것을 가장 선호한다고 하였고, 전문가는 사회적 수요를 제시하는 것이 필요하다고 보았다. 연구개발기획, 평가, 운영에 시민 참여가 필요하다고 응답한 비중은 대체로 낮았다. 그 이유로는 적극적인 연구개발 참여 부담, 연구 수행 기간 제한, 시민 참여 의지 부족 등이 있을 수 있다. 일부 시민 연구자들은 출연(연) 연구개발 전 과정에 참여 의사가 있을 수 있지만, 이를 무조건 수용하는 것은 바람직하지 않다. 일례로 연구과제를 잘 알지 못하는 시민 연구자가 연구성과 평가에 참여할 경우, 연구성과 평가가 제대로 이루어지지 않거나 기존보다 많은 평가 시간이 소요될 수 있다. 따라서 연구개발단계별로 시민 참여 필요성 및 시민 참여 방식에 대해 고민해봐야 한다.

□ 사회적경제조직 기술이전 방안 모색

전문가는 사회적경제조직에 출연(연) 연구성과를 지원하는 것에 대해 긍정적으로 보았다. 사회적경제조직 중에서 사회적기업과 소셜벤처를 대상으로 기술이전 방안을 마련하는 것이 좋다고 보았다. 단, 기술이전료를 내야하는 기존의 기술이전 방식으로는 사회적경제조직이 기술이전을 받기는 어려울 것으로 보인다. 따라서 사회적기업이나 소셜벤처에 기술을 이전할 경우, 출연(연)이나 연구자 입장에서 경제·사회적으로 보상받을 수 있는 인센티브 구조가 필요하고, 사회적기업의 수요를 사전에 출연(연) 연구 기획에 반영하거나 연구성과를 실증할 때 사회적기업이 참여할 수 있도록 해야 한다.

42) 사이언스 슬램 D는 Science(과학), Language(언어), And(그리고), Messages(메시지), Daedeok(대덕)을 뜻하고, 과학자가 연구주제를 10분 동안 재미있게 소개하면 시민들이 직접 평가하는 방식이다.

제2절 국내외 정책 추진 현황

1. 해외 정책 동향

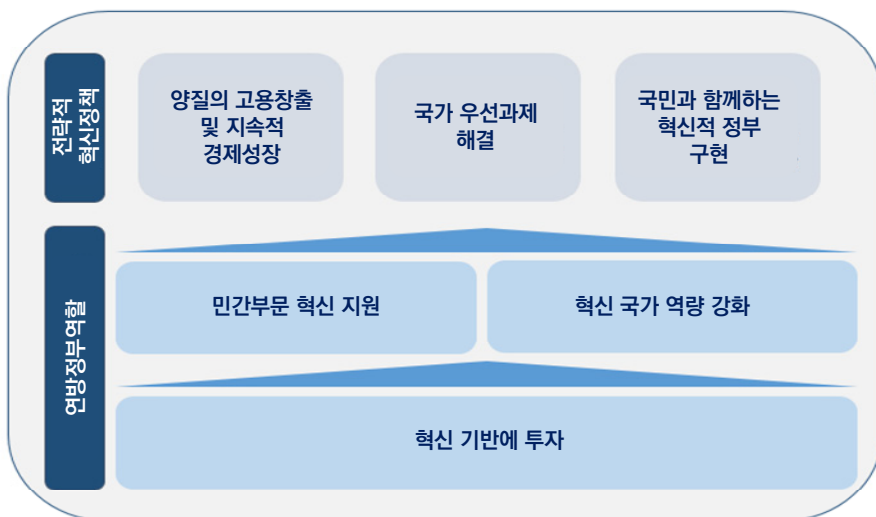
과학기술을 통해 사회문제나 삶의 질을 개선하기 위해 해외에서는 어떠한 노력을 하는지를 파악하기 위해 과학기술 선진국인 미국, 일본, 독일의 과학기술정책 및 계획을 살펴보았다. 단, 아래에 조사한 내용은 출연(연)만을 대상으로 한 과학기술정책 및 계획이 아니라 국가연구개발에 참여할 수 있는 모든 주체를 대상으로 한 내용이다. 그 이유는 해외 과학기술정책에서는 출연(연) 혹은 국가연구기관만을 대상으로 하는 정책이나 계획이 드물기 때문이다. 따라서 본 절에서는 해외 과학기술정책에서 사회적 가치와 관련된 내용에 대한 전반적인 동향을 살펴보는 데 의의가 있다. 앞 절에서 살펴본 바와 같이 사회적 가치 중에서 과학기술을 통해 실현해야 하는 가치는 ‘국가적으로 시급하고 중요하게 고려되는 사회문제’와 관련된 내용이므로 이와 관련된 해외 과학기술정책을 살펴본다. 과학기술을 통해 사회적 가치를 실현하기 위해 ‘시민참여’도 중요한 요소이기 때문에 이와 관련된 내용도 포함한다.

가. 미국

미국은 ‘혁신’이 경제적 성장을 위해 가장 중요한 요소로 보고 국가 차원의 전략인 미국혁신전략을 수립하였다. 미국혁신전략은 2009년 1차 미국혁신전략(A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs)이 발표되었고, 1차 미국혁신전략의 미흡한 점을 보완해서 2011년에 2차 미국혁신전략(A Strategy for American Innovation: Securing Our Economic Growth and Prosperity)이 발표되었다. 2015년에 1, 2차 미국혁신전략을 통합하여 최종 버전의 미국혁신전략을 발표하였다. 1차와 2차에서 3가지 목표를 제시하였는데, 그 중에서 ‘국가적 현안 대응을 위한 혁신 촉진’에서 환경보전과 관련된 정책과제를 제시하였다. 신재생에너지 예산 확대, 탄소 배출량 총량 거래제 시행 등이 이에 포함된다.

2015년 미국혁신전략은 국가혁신생태계 구축 및 강화를 위한 연방정부의 3가지 역할과 전략적 혁신정책(Strategic Initiatives) 3가지를 제시했다. 연방정부의 역할은 혁신 기반에 투자, 민간부문 혁신 지원, 혁신국가 역량 강화이다. 이 중에서 ‘혁신국가 역량 강화’에서 시민이 참여하여 문제를 해결할 수 있는 플랫폼 개발이 있다. 대표적인 사례는 온라인 공모형 플랫폼(Challeng.gov)이다. 미국정부가 인터넷, 소셜네트워크 서비스 등 다양한 온라인 매체를 통해 사회문제를 시민들의 집단지성을 통해 해결하기 위해 만든 프로젝트이다. 전략적 혁신정책은 1) 양질의 고용 창출 및 지속적 경제성장, 2) 국가 우선과제 해결, 3) 국민과 함께하는 혁신적 정부 구현이다. 각 전략마다 비전, 당면과제, 추진경로를 제시하였다.

[그림 3-29] 2015 미국혁신전략 주요 정책



자료: NEC·OSTP(2015: 3) 재구성

양질의 고용 창출 및 지속적 경제성장 분야에서 ‘포용적 혁신경제 구축’을 강조하였다. 이 전략은 시민들이 혁신경제의 자원과 기회에 접근할 수 있도록 기업가정신 교육 및 STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 교육을 강화, USPTO(United States Patent and Trademark Office) 저소득층 개발활동 지원

등이 포함된다. 국가 우선과제 해결에서는 스마트 시티 건설, 청정에너지 기술개발과 효율성 개선, 헬스케어 혁신, 세계빈곤 종식 등이 포함되었다. 국민과 함께하는 혁신적 정부 구현에서는 '증거기반 사회혁신 구축'을 강조하였다. 이는 연방정부가 사회문제를 효과적으로 해결할 수 있도록 근거 기반 솔루션 개발을 목적으로 한다. 이를 위해서 사회혁신펀드(Social Innovation Fund: SIF)는 유소년 천식에서 만성 노숙자까지 취약계층을 지원하기 위한 제도로 PFS(Pay for Success)보조금⁴³⁾ 제도를 마련하였다.

〈표 3-3〉 사회적 가치 관련 2015 미국혁신전략 정책 과제

목표	전략	주요 정책 과제
양질의 고용 창출 및 지속적 경제성장	포용적 혁신경제 구축	• (행정부) STEM 교육 강화 • (USPTO) 저소득층 발명가 지원 프로그램
국가 우선과제 해결	스마트 시티 건설	• (NSF) 스마트시티 연구 인프라 구축 • (DOE, DOC, DHS) 스마트 시티 솔루션 개발 투자 확대
	청정에너지 기술개발	• (행정부) 청정에너지투자 이니셔티브 구축(40억 달러 이상) • (행정부) 청정에너지 기술 보급(연방 건물 최소 30% 재생에너지 발전 활용)
	헬스케어 혁신	• (CPMI) 저렴한 비용으로 의료 서비스 제공
	세계 빈곤 종식	• (USAID) 개방형 혁신을 통해 세계 문제 해결 방안 제시
국민과 함께하는 혁신적 정부 구현	증거기반 사회혁신 구축	• (SIF) 지역 취약계층 보조금 제도 마련(PFS제도) • (노동부) 구직자 지원 보조금 지원 비용효율성 측정 기준 마련

자료: NEC·OSTP(2015) 참고하여 저자 재구성

나. 일본

일본은 5년 단위로 「과학기술기본계획」을 수립하고, 매년 기본계획에 대한 중점 추진전략이 포함된 「과학기술이노베이션종합전략」을 발표한다(유종태, 2016). 일본 과학기술정책 최상위 기구인 내각부 산하 종합과학기술·혁신회의(Council for Science, Technology and Innovation: CSTI)는 2016년 1월에 과학기술분야 최상

43) 보조금 정책을 통해 긍정적인 효과가 있을 경우만 비용을 지불하는 제도

위 계획인 ‘제5기 과학기술기본계획’을 발표했다. 본 계획의 4가지 영역은 미래 산업 구조와 사회변화에 대한 대응, 경제·사회 과제 대응, 기초 역량의 육성 강화, 인재·지식·자금의 선순환 유도 시스템 구축이다.

제5기 과학기술기본계획 4대 영역에서 연구기관 사회적 가치 실현과 연관된 내용은 초스마트 사회(Society 5.0) 실현, 지속성장과 지역사회 자율 발전, 안전하고 안심할 수 있는 생활 실현, 지구규모문제 대응 및 세계발전 대응, 포괄적 혁신 추진 체계 구축 등이 있다. 초스마트 사회는 사이버 공간과 물리적 공간이 융합된 새로운 경제사회이다. 이는 지역·연령·성별·언어 등 차별없이, 다양한 잠재적 요구에 치밀하게 대응하고, 재화·서비스를 제공함으로써 경제발전 및 사회과제 해결에 기여할 수 있는 세상을 말한다(유종태, 2018:6). 초스마트 사회를 실현하기 위해서 경제·사회적으로 우선적으로 실현해야하는 과제를 선별해서 산학연관 협력을 통해 단계별로 진행한다. 또한 데이터 통합 및 분석시스템(DIAS: Data Integration and Analysis System)을 구축해 사회 비용을 측정할 수 있는 기반을 마련한다. 경제·사회 과제에 대응하기 위해 범부처간 협력 프로그램인 SIP를 통해 횡단적 연구를 추진하고, 13개 중요 정책과 제별로 연구개발부터 사회 실현까지 진행될 수 있도록 한다(內閣府, 2016).

또한 본 계획에서는 과학기술 혁신과 사회와의 관계 강화를 강조하였다. 본 계획은 과학기술혁신을 위해서는 다양한 이해관계자들의 이해, 신뢰, 지지를 강조하였다. 사회로부터의 신뢰 회복을 위해 윤리적 연구활동 가이드라인 마련, 과학기술 리스크 관련 사회 대화 촉진, 데이터 공유 플랫폼 강화 등을 포함한다(과학기술정보통신부, 2015: 44). 국립연구개발법인의 혁신 허브 기능 강화를 포함하였다. 국립연구개발법인이 산학관의 인력, 물적 자원, 자금, 정보가 집결하는 거점이 되어야 한다는 내용을 포함한다(과학기술정보통신부, 2015: 38).

다. 독일

독일은 2000년 중반까지 각 부처별, 주 정부별로 자체적인 혁신역량 강화 방안을 마련해왔다가 2006년에 분산화되어 있는 혁신기능을 체계화하고 전략적 연구를 수행하기 위해 혁신기술발전 관련 마스터플랜인 ‘하이테크전략’을 수립하였다. 2006년에

수립된 하이테크전략의 주요 분야는 안전과 건강, 통신과 교통, 기술융합이었다. 안전과 건강을 위한 정책으로는 건강프로그램 로드맵 구축, 재생에너지 활용 확대방안 마련 등이 있었다. 2010연도에 발표된 ‘하이테크 2020’에서는 5대 핵심 기술개발 분야를 제시했는데, 기후변화와 에너지, 건강과 영양, 교통, 안전/보안, 정보통신이었다. 2010년에 발표된 전략은 10년 후에 경제사회적으로 파급효과가 클 것으로 예상되는 기술분야를 재설정하고, 구체적인 정책과제를 도출하였다. 2014년에 발표된 ‘신하이테크전략’은 과거 발표된 하이테크전략에서 미흡한 점을 보완하고 국가혁신 전략 방향성을 제시하였다. 5대 혁신방안은 1) 가치창출과 삶의 질을 위한 미래의 우선과제 해결, 2) 네트워킹과 기술이전, 3) 경제에서의 이노베이션 다이내믹스, 4) 이노베이션 친화적인 제반 환경, 5) 투명성과 참여이다. 사물인터넷, 인공지능 기술을 활용해 산업 구조 혁신 및 산업 경쟁력 강화를 위한 ‘인더스트리 4.0’은 동 전략 하위에 포함되어 설명되었다. 이후에 ‘인더스트리 4.0’ 참여주체를 확대하여 중소기업, 노조, 연구기관 등으로 참여하는 ‘플랫폼 인더스트리 4.0’을 추진하였다(오세진, 2018).

2018년에 ‘사람을 위한 연구혁신’이라는 제목으로 ‘하이테크전략 2025’가 발표되었다. 하이테크전략 2025는 우수한 연구결과를 통해 주요 사회 과제에 대한 창의적인 답변을 찾기 위한 노력이자 급격하게 변하는 사회변화에서 독일 경제를 강화시킬 수 있는 방안을 찾기 위해 수립되었다. 하이테크전략 2025의 3가지 실행분야로 주요 사회 과제 해결, 미래 경쟁력 강화, 개방형 혁신 및 벤처문화 확립을 제시했다. 하이테크전략 2025 중심은 ‘사람’이기 때문에 실행분야가 모두 사람과 연관된 내용이다. 특히, 주요 사회과제 해결 관련 연구는 국민들이 일상 생활에서 체감할 수 있는 연구를 수행하는 것에 초점을 맞추고 있다. 주요 사회과제 해결 관련 연구분야는 건강과 보건, 지속가능성·기후보호·에너지, 친환경 교통, 균형 발전, 안전, 노동4.0 등이 포함된다. 미래 경쟁력 강화 분야에서 시민참여를 주요 안건으로 제시했다. 주요 추진과제로는 연구활동에 시민 참여 확대, 시민과학 잠재력 확대 등이 있다. 개방형 혁신 및 벤처문화 확립에서도 혁신 주체들이 기업가 정신을 가지고 사회 혁신에 기여할 수 있도록 지원을 제안했다.

<표 3-4> 하이테크전략 2025 주요 내용

전략분야	세부 내용	주요 추진 과제
사회문제대응	건강보건	• 암 정복을 위한 연구혁신 • 지능형 의학 실현을 위한 디지털 네트워크 기반 연구
	지속가능성·기후보호·에너지	• 플라스틱 사용 억제 • 산업의 온실가스 중립성 강화 • 원재료 효율성 강화 • 생물다양성 보전
	지능형·친환경 교통	• 안전하고 깨끗한 Connected Mobility • 배터리 셀 생산 확대
	균형 발전	• 독일 내 모든 지역 지속가능한 생활과 경제의 공간으로 발전
	보안	• 시민안전, 안전한 IT
	경제4.0/ 노동4.0	• 경제4.0: 경제전반의 디지털화(중소기업 디지털화 확대) • 노동4.0: 디지털화된 세계에서 근로자의 안전과 건강 보장
미래경쟁력 강화	시민사회 참여	• 연구활동에 시민참여(Citizen Science 지원) • 사회과학 잠재력 활용 및 연구활동 강화(혁신정책에 인문학과 사회과학 포함)

자료: ITTP(2019: 4)

2. 국내 정책 동향

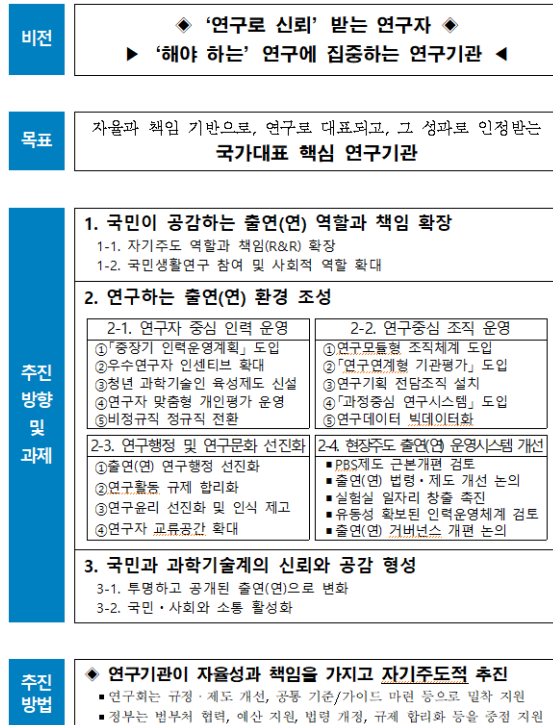
가. 출연(연) 사회적 가치 실현 관련 주요 과학기술정책 현황

출연(연) 관련 국내 정책은 문재인 정부 출범 이후 '17년 7월 「국정운영 5개년 계획」에 따라 '연구자 중심', '자율과 책임'을 중심으로 수립되었다. 과학기술을 통해 삶의 질을 향상하고, 시민들이 참여하는 과학기술혁신생태계를 강조하였다. 이를 추진하기 위해 출연(연) 대상으로 수립된 정책 및 계획은 4차 산업혁명, 연구자 중심 등 시대적 변화를 고려한 출연(연) 전반적인 발전방향을 제시한 「과학기술 출연(연) 발전방안('18.2)」, 국민생활문제를 과학기술로 해결하기 위한 전략을 제시한 「국민생활연구 추진전략('18.3)」이 있다. 그리고 사회문제 해결을 위한 범부처 대상 과학기술정책 및 계획인 「2차 과학기술 기반 국민생활문제해결종합계획('18.6)」, 국가 혁신 전략을 제시한 「국가R&D혁신방안('18.7)」, 과학기술 상위계획인 「4차 과학기술기본계획('18.2)」에도 일부 출연(연)의 사회적 역할이 포함되어 있다.

1) 출연(연) 대상 과학기술정책 및 계획

「과학기술 출연(연) 발전방안」은 과학기술에 대한 사회적 기대가 증가함에 따라 과학기술에서 큰 비중을 차지하는 출연(연)이 사회적 역할을 수행할 수 있도록 지원하는 정부 계획이다. ‘연구자’와 ‘국민’을 중심으로 ‘유연’하고 ‘열린’ 정책을 추진하는 것이 주요 방향이다. 수립과정은 ’17년 1월부터 전문가 토의, 현장소통 등의 과정을 거쳐 과학기술연구회와 과학기술정보통신부가 합동해서 수립하였다. 동 발전방안의 비전 및 추진방향은 아래 그림과 같다.

[그림 3-30] 비전 및 추진방향



자료: 국가과학기술연구회·과학기술정보통신부(2018: 10)

이 중에서 중점적으로 보고자 하는 사항은 ‘(추진방향1) 국민이 공감하는 출연(연) 역할과 책임확장’과 ‘(추진방향3) 국민과 과학기술계의 신뢰와 공감 형성’이다. 1-1 추진과제는 출연(연)의 역할 재정립과 관련된 내용이다. 국민이 공감할 수 있는 출연(연)의 역할과 책임(Role and Responsibility: R&R)을 확장한다는 내용이 포함되어 있다. 1-2 추진과제에서는 출연(연)이 국민생활연구에 참여하고 사회적 역할을 확대하는 내용이 포함되어 있다. 우선 출연(연)을 통해 반복적이고 파급효과가 큰 국민생활 문제의 이슈를 상시적으로 탐지하고 분석한다. 이를 위해 각 기관별 R&R과 연계하여 유관 출연(연)의 중점 모니터링 분야를 선정한다. 즉 생활화학문제의 경우 화학연과 안정성연에, 그리고 식품안전의 경우 식품연에 관련 국민생활 이슈를 지속적으로 모니터링 하도록 한다. 또한 발생한 국민생활 문제의 신속한 해결을 위해 긴급연구를 수행하도록 하며, 출연(연)의 보유기술을 활용하여 국민생활문제 해결 분야에서 활동하는 기업의 경쟁력을 높인다. 또한 ‘국민생활자문단’의 운영을 위해 출연(연)을 핵심 주체로 참여하도록 한다. 이를 바탕으로 국민생활문제에 대한 국민의 과학기술적 이해도를 증진시키고자 하였다. 이에 더해, 출연(연)이 기후변화, 물 문제, 고령화 문제 등 글로벌 리스크에 대응할 수 있도록 국제협력을 강화하고 세계 공통 아젠다 R&D에 참여하도록 하는 방안도 포함되었다. 이를 위해 연구회는 ‘18년 간 130억 원의 예산을 투여하여 국민생활 밀착형으로 실질적 문제를 해결할 수 있는 연구주제를 발굴하여 융합연구사업으로 지원하고, 각 출연(연)에 국민생활문제 상시 이슈 모니터링을 위한 전담 조직을 운영하는 등의 추진 방안을 제시하였다.(국가과학기술연구회·과학기술정보통신부, 2018).

3-1 추진과제에서는 국민과 과학기술계의 신뢰와 공감형성을 위해 출연(연) 연구활동 및 경영내용을 쉽게 볼 수 있도록 연구자 연결맵 구축(분야별 연구자 연계), 온라인 대외소통용 홈페이지 운영을 권장했다. 3-2 추진과제는 국민·사회와의 소통을 활성화하기 위해 출연(연) 중장기 전략 수립 및 연구사업 기획에 관심있는 국민들이 참여할 있도록 연구회 및 출연(연)별 대국민 소통전담 창구를 마련하고, 출연(연) 성과에 대해 국민들이 쉽게 이해할 수 있도록 릴레이 홍보물을 제작하였다(국가과학기술연구회·과학기술정보통신부, 2018).

<표 3-5> 과학기술 출연(연) 발전방안

중점추진과제	세부내용
1-1 자기주도 역할과 책임 확장	· 기관별 R&R 확장안 마련 · 출연(연) R&R 국민보고대회 개최 · 출연(연) R&R 예산, 인력, 평가 연계 방안 모색
1-2. 국민생활연구 참여 및 사회적 역할 확대	· 국민생활 문제 모니터링 · 긴급연구 수행 · 출연(연) 보유기술 활용 기업 지원 · 글로벌 리스크에 출연(연) 역할 확대 · 연구회 융합연구사업 활용해서 국민생활연구 추진 · 국민생활 문제 상시이슈 모니터링 위한 전담조직 운영(출연(연)발전위원회 중심 R&SD 기획위원회)
3-1. 투명하고 공개된 출연(연) 변화	· 과학기술 출연(연) 정보공시시스템 구축 · 연구자 연결맵(Researcher Relation Map) 구축
3-2. 국민·사회와 소통 활성화	· 출연(연)별 대국민 소통전담 창구 마련 · 릴레이 홍보물 작성 · 출연(연) 중장기 전략 및 연구사업 기획에 국민 참여 확대

자료: 국가과학기술연구회·과학기술정보통신부(2018) 참고해서 저자 재구성

앞서 살펴본 출연(연)이 국민생활연구에 참여를 확대한다는 내용을 구체화한 계획이 「국민생활연구 추진전략」이다. 동 추진전략은 과학기술연구회의 융합연구사업을 활용해서 추진되고 있으므로, 제언된 정책과제는 모두 출연(연)의 사회적 가치를 실현하기 위한 과제라고 볼 수 있다. 따라서 세부 내용을 자세히 살펴볼 필요가 있다. 주요 정책과제는 아래와 같다.

<표 3-6> 국민생활연구 추진전략 및 과제

추진전략	과제
1. 국민생활문제 사전예측 및 준비 체계 강화	① 국내외 이슈에 대한 상시 모니터링 시스템 구축
	② 예측되는 문제에 대해 예비연구 실시
	③ 신속 대응을 위한 사전 준비체계 구축
	④ 국민생활문제에 대한 상시적 대국민 소통 채널 운영
2. 국민생활연구 R&D 프로세스 혁신	① 집단지성을 활용한 사회-기술 통합 R&D 기획
	② 국민참여를 바탕으로 한 수요지향형 R&D 수행
	③ 문제해결을 최우선으로 하는 R&D 관리
	④ R&D 성과의 현장 적용·확산 강화
	⑤ 긴급대응연구 지원체계 도입

<표 3-6> 계속

추진전략	과 제
3. 국민생활연구 활성화 기반 조성	① 국민생활연구 참여 주제 확대 및 역량 강화 지원
	② 국민생활문제 해결을 위한 출연(연) 역할 강화
	③ 국민생활연구 종합 지원 체계 구축
4. 국민생활연구사업 추진 및 확산	① (국민생활연구 조기 정착) 국민생활연구 선도사업 추진
	② (국민생활연구 확산) 국민생활연구 본 사업 추진

자료: 과학기술정보통신부(2018b : 3)

첫 번째 추진전략인 ‘국민생활문제 사전예측 및 준비 체계 강화’의 세부과제인 ① 상시 모니터링 시스템 구축을 위해 빅데이터 기반 상시 이슈 모니터링과 인공지능 기술을 활용한 이슈 탐지·분석 시스템 개발을 제시했다. ② 예측되는 문제에 대한 예비 연구는 상시 모니터링 결과를 바탕으로 문제 현황, 과학기술적 해결 방향 등을 모색하기 위해 추진할 예정이다. ③ 사전 준비 체계를 활용한 사전 대응의 경우, 반복적으로 발생하고 큰 피해가 예상되는 문제에 대해, 출연(연) 또는 국공립(연)을 중점 대응 기관으로 사전에 지정하여 운영하는 방법이 언급되었다. ④ 국민생활문제에 대한 상시적 대국민 소통 채널을 구축하기 위해 「국민생활과학자문단」을 구성하고, 이는 국민수요에 맞는 연구기획, 긴급이슈 해결방향 제시 등을 목적으로 만들어졌다(과학기술정보통신부, 2018b: 4~5).

그리고 두 번째 추진 전략인 ‘국민생활연구 R&D 프로세스 혁신’의 세부과제인 ① 집단지성을 활용한 사회-기술 통합 R&D 기획에서는 국민 참여가 가능한 ‘국민생활문제 선정 위원회’를 통해 ‘국민생활문제’를 선정하고, 기술개발 - 실증 - 적용·확산 과정까지 진행되기 위한 전주기 R&D 기획, 경쟁형 기술대화⁴⁴⁾ 등을 제안했다. ② 국민 참여 바탕으로 한 수요지향형 R&D를 수행하기 위해 경쟁형 R&D, 국민참여형 평가, 리빙랩 도입 등을 제시했다. 경쟁형 R&D는 동일한 목표를 다른 접근방식으로 복수의 과제가 경쟁해서 지원하고, 중간평가를 통해 우수 과제를 선정해서, 계속 지원하는 방식이다. 연구개발 전 과정에서 수요자 의견을 반영할 수 있도록 한국형 리빙랩 운영

44) 최종 수요 기관과 복수의 기술 공급자가 참여하는 과제 기획방식으로 최종 수요 기관 요구에 맞는 대안을 찾기 위해 공급-수요 기관 간에 기술적 협상을 진행하는 것임

모델을 개발하였다. ③ 문제해결을 최우선으로 하는 R&D 관리를 위해 무빙타겟 유형화, 사회·환경적 가치 중심의 질적 성과지표 개발, 문제별 R&D 네트워크 운영 등이 있다. 기술개발 환경이나 제도 변화 등으로 인해 유동적으로 대응할 수 있도록 무빙타겟(Moving Target) 제도를 도입할 계획이다. ④ R&D 성과 현장 적용·확산을 강화하기 위해 현장 적용 과정을 고려한 사업기간 산정, 실증단계 민간 참여 유도, 시장 성숙도에 맞는 성과확산 지원, 국민생활연구성과 ODA 연계 방안 마련 등을 제시했다. ⑤ 긴급대응연구 지원체계 도입과 관련해서는 공모절차 단축, 긴급대응 연구기관 사전 지정 운영 등을 제시했다(과학기술정보통신부, 2018b: 6~10).

세 번째 추진 전략인 ‘국민생활연구 활성화 기반 조성’을 통해 국민생활연구 수행 주체들의 역량을 강화하고, 국민생활연구를 활성화할 수 있도록 국민생활연구 종합지원체계를 제시했다. 먼저 ① 국민생활연구 참여 주체 확대 및 역량 강화를 지원하기 위해 국민생활연구에 참여할 수 있는 국민연구자 양성을 위한 교육 과정 운영, 기술기반 사회적경제조직 역량 강화, 연구자 포상제도 마련 등이 있다. 출연(연)은 사회적경제조직 역량 강화를 위해 기술 컨설팅을 지원할 예정이다. ② 출연(연) 역할 강화를 위해 출연(연) 중심으로 중점 대응기관 지정, 출연(연) R&SD(Research and Solution Development)기획위원회 구성, 출연(연) 보유기술 사회적경제조직, 소셜벤처에 지원 등이 있다. ③ 국민생활연구 종합 지원 체계를 구축하기 위해 국민생활연구지원센터 설치, 과학기술자문회의 산하 특별위원회 운영 등을 제시했다(과학기술정보통신부, 2018b: 11~13).

〈표 3-7〉 주요 출연(연)별 대표 국민생활연구(예시)

지자(연)	화학(연)/안정성(연)	기초과학지원(연)
■ 자진원 정밀분석 및 조기경보 체계 고도화 기술 개발 ■ 심부 복합지구물리 모니터링을 통한 지진단층활동 평가	■ 유해화학물질사고 예방 및 대응기술개발 ■ 화학물질의 위해성 평가 및 예측기술 개발	■ 생물 바이러스 및 환경 방사능 분석기술 개발
		식품(연) ■ 국민안전 먹거리 제공 식품안전·유통기술 확보

자료: 과학기술정보통신부 (2018b : 12)

<표 3-8> 주요 국민생활문제에 대한 중점 대응 출연(연)

먹거리	질병	자연재해	생활화학물질	교통·건설	사이버	환경
식품(연)	생명(연)	지자(연)	화학(연)/안정성(연)	건기(연)	전자통신(연)	KIST

자료: 과학기술정보통신부 (2018b : 12)

마지막으로 네 번째 전략인 국민생활연구사업의 추진 및 확산을 위한 첫 번째 세부 과제인 ① 국민생활연구 선도사업 추진과 관련하여, 국민생활연구 연구 주체 확대, 문제 유형 및 시급성을 고려하여 국민생활연구 기획·추진 계획을 제시했다. 연구회의 융합연구사업을 활용하는 방안이 언급되었다. 선도사업을 위해 '18~'21년간 총 143억 원을 투입할 예정이며, 이 중 130억 원은 국민생활 중점연구(국가·지역·긴급 현안연구)에, 그리고 나머지 13억은 국민생활연구 기반조성(종합지원 및 예비연구)에 투입한다. 또한 문제 유형 및 시급성을 고려하여 국민생활연구를 국가현안해결형, 지역현안해결형, 그리고 긴급현안 해결형의 세 유형으로 구분하여 달리 추진한다. 특히 긴급현안해결형은 중점 대응 출연(연)을 중심으로 예기치 못한 문제의 해결을 위한 기술을 개발하고, 이를 적용하는 방안을 강구하고자 한다. ② 국민생활연구를 본 사업으로 추진하기 위해 기초연구·원천기술개발과 차별화된 '국민생활연구' 위상을 정립하는 계획을 제시했다(과학기술정보통신부, 2018b: 14~15).

□ 출연(연) R&R 재정립 관련 정책

앞서 살펴본 두 계획에서 공통적으로 제시된 출연(연) R&R 확장(사회적 역할 확대)과 관련해서 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다. 2014년, 정부는 출연(연)간 임무중복으로 인한 비효율을 해결하고, 소통과 협력을 강화하여 '개방형 협력 생태계'를 조성하고자, 기초기술연구회와 산업기술연구회를 국가과학기술연구회(이하 연구회)로 통합하였다

이렇게 출범한 연구회는 2000년대 이전까지 국가가 출연(연)에 기대하던 '국가경제 발전의 기술수요 충족'이라는 역할에 변화가 필요함을 강조하였다. 그 배경에는 기업의 기술수요가 민간의 자체적인 연구개발로 충족되고 있어, 원천기술의 개발과 같은 대학과 기업이 수행하기 어려운 역할을 출연(연)이 수행해야 한다는 정부의 기대가 있

었다⁴⁵⁾. 이러한 기대에 부응하기 위해 연구회는 보안(연)을 제외한 소관 24개 연구기관을 대상으로, 국내외 환경 및 기관역량, 그리고 추진 중인 유형별 연구 포트폴리오를 자체적으로 분석할 것을 주문하였다.

〈표 3-9〉 출연(연)별 임무의 3가지 유형

유형	내용
① 기초·미래선도형	순수+목적기초, 원천지식 토대를 이루는 연구
② 공공·인프라형	공공 목적의 특정응용·개발연구, 장비정보 등 인프라 구축
③ 산업화형	산업적 목적의 응용·개발연구, 중소기업 지원, 사업화 및 창업 지원

자료: 국가과학기술연구회 (2014:9)

그리고 이를 바탕으로 각 출연(연)별 R&D 투자전략 및 포트폴리오를 설정하고, 연구유형별 사업관리 방안과 '14~'18년간의 핵심성과목표를 제시할 것을 요청하였다. 그리고 이렇게 새로이 정립된 기관별 임무를 산·학·연의 전문가로 구성된 분야별 임무재정립 위원회에서 검토하여 수정·보완할 방향을 제시하였다.

특히 임무재정립 위원회는 출연(연)이 각자의 임무를 재정립함에 있어 아래 표의 네 가지 변화 방향을 반영하는지를 검토하였다.

〈표 3-10〉 출연(연) 임무 재정립 방향

변화 방향	배경
① 미래성장동력 창출을 위한 기초·원천기술 개발	기존 주력산업은 세계적 수준 도달로 모방형 성장여지가 대폭 축소되었으나 새로운 성장동력을 창출할 기초·원천기술은 부족
② 국가 기술혁신 역량 보안을 위한 산업밀착형 연구 강화	우리나라의 산업 경쟁력을 책임질 유망 기업들의 확산과 시장 진출을 지원할 시장적응형 기술개발과 이전에 대한 요구 확대
③ 공공기술 및 핵심 인프라의 국민체감도 제고	기후변화, 자연재해가 생활에 미치는 영향이 증대되고 고령화 사회 진전 등으로 복지공공서비스 수요가 증가
④ 임무의 효율적 수행을 위한 협력연구 강화	산업간 경계가 허물어지고 융·복합 등 기술개발 패러다임 변화로 새로운 제품·산업영역 창출 기회는 확대

자료: 국가과학기술연구회 (2014: 5~8) 내용을 표로 구성

45) 국가과학기술연구회(2014), p. 1

이를 바탕으로 연구회는 기존 기초기술연구회 소관 기관들의 산업화 유형 연구를 강화하고, 산업기술연구회 산하 출연(연)의 기초·미래선도형 연구를 촉진하는 한편, 화학연, 식품연 등 재난·위험 대비·식품안전 관련 기관은 공공·인프라형 연구와 관련된 예산의 향후 비중을 상향하는 등 각 기관의 R&D 포트폴리오를 전략적으로 구성하였다.

[그림 3-31] 전략적 R&D 포트폴리오 구성을 통한 출연(연)의 변화 모습

구분	현재까지	앞으로
투자 방향	· 기관별로 해당분야 포트폴리오 형성 미흡 · 과제연구 자체 집중 · 중소기업 전용 예산 없음	· 기관별 맞춤형 포트폴리오 구성 - 舊기초 소관 : 산업화 비중 확대 - 舊산업 소관 : 기초·미래선도 비중 확대 · 도출된 결과물의 산업 적용 강화 · 안전 분야 대응 강화 · 중소·중견기업 지원 확대 (출연금 쿼터제)

자료: 국가과학기술연구회 (2014: 11)

또한, 기존의 양적 성과지표를 질적 지표로 전환하고, 연도별 성과 목표치를 제시하도록 하여, 우수논문의 생산을 강화하고, 출연(연) 기술성과의 사업화를 제고하는 한편, 중소기업과의 협력 강화를 통해 중소기업의 기술혁신을 촉진하고자 하였다. 마지막으로, 국민이 체감할 수 있는 가시적인 성과를 창출하도록 하기 위해, 기관의 예상 성과를 유형별·시기별로 구체적으로 제시하여 각 출연(연)의 핵심역량을 집중하도록 하였다. 다음 표는 각 기관의 핵심 예상성과 유형과 창출 시기의 예시이다.

<표 3-11> 각 기관의 유형·시기별 국민체감 예상성과 제시

유형	핵심 예상성과 및 시기
① 미래성장동력 창출을 위한 기초·원천기술 개발	· 알츠하이머병 조기 진단 고감도 센서 시스템 개발(3년內, KIST) · 전세계 최초로 핵융합 플라즈마 50초 달성(3년內, 핵융합연) ※ 현재 4초 · 태양활동에 따른 우주폭풍 예측기술 개발(5~6년內, 천문연) · 사람의 장기기능을 모방한 인공실험체 제작기술 개발(10년內, 생명연) · 메가와트급 해양 염분차 발전기술 개발(10년內, 예기연)

<표 3-11> 계속

유형	핵심 예상성과 및 시기
② 국가 기술혁신 역량 보안을 위한 산업밀착형 연구 강화	• 전국 주요도시를 1시간 반 만에 연결할 430km/h급 고속열차 실증 완료(3년내, 철도연) • 천연물을 이용한 천식 치료제 개발(3년내, 생명연) • 태양광에너지 이용 화학제품 제조기술 실용화(10년내, 화학연) • 바닷물을 식용수로 전환하는 기술 개발(5~6년내, 기계연) • LTE 대비 1천배 빠른 5G 통신인터넷 상용화 기술개발(5~6년내, ETRI) • 전기 생산용 수입 원료인 탄산리튬을 해수에서 추출(5~6년내, 지자연)
③ 공공기술 및 핵심 인프라의 국민 체감도 제고	• 녹조문제를 해결하는 통합 녹조제거기술 개발(3년내, KIST) • 10억년에 1초 이하의 오차 시계 개발(3년내, 표준연) • 식중독 예방을 위한 노로 바이러스 검출 키트 개발(3년내, KBSI) • 화재시 건축물 연기제어 및 붕괴 방지 기술 개발(5~6년내, 건설연) • 안보강화, 재난재해 대비, 다목적 실용위성 3A호 개발(3년내, 항우연) • 대규모 정전 방지를 위한 전력망 운영제어 고도화 기술 개발(3년내, 전기연)

자료: 국가과학기술연구회 (2014: 14)

위와 같이 2014연도에 추진된 연구회 산하 소관기관 임무 재정립 과정에서 과학기술 정책을 바탕으로 한 사회적 가치의 실현과 관련된 사항은 직접적으로 언급되지는 않았다. 하지만 국민이 체감할 수 있는 구체적인 성과목표와 그 실현 예상 시기를 스스로 제시하도록 함으로써 공공의 이익과 사회 발전에 이바지해야 한다는 등 사회적 가치 실현이라는 공공기관의 본질적인 임무를 각 출연(연)에 상기시켰다는 데에 그 의의가 있다.

하지만 연구회가 앞에 언급한 전략적 포트폴리오 구성 및 질적 성과지표의 활용을 각 기관의 경영성과계획서와 경영평가에 직접적으로 반영하겠다고 명시한 것과는 달리, 각 출연(연)이 제시한 국민체감형 성과목표의 경우 그 점검 방안이 구체적으로 제시되지 않았다. 특히 핵심성과목표의 설정 기간('13~'17)을 넘어 향후 5년 내, 혹은 10년 내 실현할 것으로 예상한 중장기 성과목표의 경우에는 그 달성 여부를 점검할 수 없다. 이로 미루어 보아 '14년 임무재정립에서 제시된 국민체감형 성과목표의 경우, 출연(연)의 사회적 가치 실현에서 큰 실효성이 없을 것으로 보인다. 기관별 맞춤형 포트폴리오 구성 방향은 출연(연) 연구자 부담을 가중시키고, 연구자 연구역량 축정에 장애요인으로 작용할 것으로 보인다. 모든 출연(연)이 기초연구부터 응용개발연구까지 모두 수행하기에는 어려움이 있다. 기관 목적에 맞는 연구를 중장기적으로 수행할 수

있도록 포트폴리오를 구성하는 것이 더욱 중요하다.

'18년 2월, 문재인 정부는 사람 중심의 국정철학을 기반으로 과학기술정책을 추진하기 위해 '국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안)'을 마련하였다. 발전방안의 3대 추진과제 중 하나로 '국민이 공감하는 출연(연) 역할과 책임 확장'을 제시하였고, 해당 과제의 일환으로서 각 기관의 R&R을 새로이 설정할 것을 요청하였다.

특히 R&R 설정에서 각 출연(연)에 아래 표와 같은 3가지 방향을 반영할 것을 강조하였고, 이와 더불어 연구자가 스스로 각 기관이 '해야 하는' 연구를 정립하도록 하여 과학기술계의 자율성 확보를 제고하고자 하였다.

<표 3-12> 출연(연) R&R 확장 방향

방향	예시
① 국민 삶의 질 향상	국민생활문제, 건강, 안전, 환경 등
② 국가임무와 사회기반	에너지, 국방, 재난재해, 보안, 표준, 국제협약 등
③ 미래선도 기초·원천 연구	세계 최초·최고 과학기술, 장기·특화 연구, 기초과학 등

자료: 국가과학기술연구회·과학기술정보통신부(2018: 11)

이러한 R&R 확장 방안을 마련하고 이에 대한 국민의 공감대를 형성하기 위해, 우선 '18년 상반기에 연구회(정부)에서 R&R 확장의 기본 방향, 내외부 의견 수렴 절차, 활용 방안 등에 대한 설명이 포함된 가이드라인을 배포하고, 각 출연(연)은 이를 바탕으로 자체 확장 R&R을 마련하도록 하였다. 그리고 정부는 이를 검토하여 확정하고, "출연(연) R&R 국민보고대회"를 개최하였다. 확정된 R&R을 종합적으로 고려하여 출연(연)과 관련된 법적 근거를 마련할 예정이다.

이를 위해 연구회는 출연(연) 현장과의 소통을 바탕으로 '18년 5월 "출연(연) R&R 가이드라인"을 마련하였으며, 이는 출연(연) 역할의 개념과 R&R 정립의 방향성 등을 포함한다. 연구회는 특히 출연(연)이 '해야 하는' 연구의 방향으로 공공성(Public), 불확실성(Uncertainty & Risk), 수월성(Excellence) 등 3가지 방향을 가이드라인에 제시하였으며, '가치있는 연구'를 통한 기술경쟁력 확보와 혁신성장 등 국가발전 견인을 강조하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018).

각 기관들은 가이드라인에 따라 핵심역할과 역할 수행을 위한 중점 연구분야를 설

정하였으며, 일부 기관들은 분야 특성을 감안하여 과학기술 인프라/서비스 등도 역할에 포함했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018). 이를 바탕으로 설정된 출연(연) 주요 8대 연구분야는 다음 표와 같다.

〈표 3-13〉 출연(연) 연구부문 역할

미래기술혁신	국가적 임무	국정전략 기여
· 미래산업 핵심기술 · DNA 원천 기술 · 지속가능사회 구현 기술	· 국민 생활/안전 기술 · 거대과학, 사회기반 기술 · 과학기술 인프라/서비스	· 통일한국 대비 기술 · 지역발전 기여 특화 기술

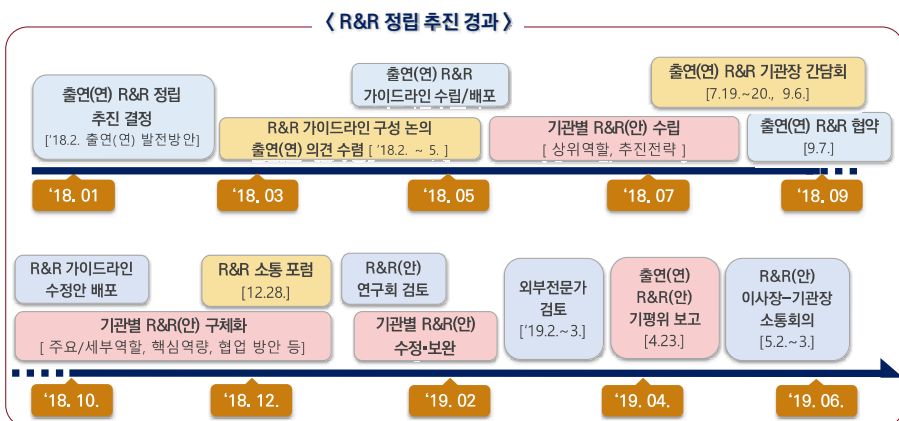
자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018: 3)

각 기관은 이러한 가이드라인을 바탕으로 내부 구성원인 연구자간 토의 뿐 아니라, 산·학·연 정책고객들과의 소통을 거쳐 국민의 시각에서 공감할 수 있는 미래지향적 R&R을 마련하고자 하였다. 그리고 정부는 '18년 9월 체결된 과학기술정보통신부와 각 출연(연)간 업무협약 체결을 통해 각 기관의 확장 R&R 이행을 촉구하였다. 최종적으로 확정된 R&R에는 미션(비전, 사명선언문), 상위역할·중요역할·세부역할 정립, 역할 수행전략, 협업강화전략을 포함한다. '19년 5월에는 연구회와 출연(연)이 참여하는 과학기술분야 R&R 성과 공유 회의를 개최, 각 기관의 R&R 추진현황, R&R과 연구과제중심제도(Project Based System: 이하 PBS) 연계 우수기관 사례 등을 공유하고, 전문가, 공공기관, 정부 등 다양한 구성원이 참여하여 출연(연) R&R 이행환경 조성을 위한 발전방향에 대해 논의하였다. 재정립된 출연(연) R&R을 기반으로 예산, 인력, 사업을 연계하기 위해 R&R 기반 연구사업계획서, 기관운영계획서를 수립하여 기관평가와 연계하였다. R&R을 기반으로 기관별 수입구조 포트폴리오를 도출하여 예산 운영 방향을 도출하였다. 수입구조 포트폴리오는 기존의 출연금 포트폴리오와는 다르게 출연(연) 주요사업뿐만 아니라 수탁사업(정부/민간)도 R&R에 맞게 포트폴리오를 구성하는 것이다.

18연도에 시행된 출연(연) R&R재정립은 출연(연)의 존재 이유를 다시 한번 고찰해보고 과학기술을 통한 사회문제 해결 및 국민의 삶의 질 향상에 대한 노력의 일환으로 의의가 있다고 볼 수 있다. 단, 출연(연) R&R 수립과 관련해서 고려해 봐야 하는 이슈

로는 출연(연) 역할 확대에 의한 부담 증가, 출연(연)별 R&R 준비 여건 차이, 출연(연) R&R 재정립 관련 규정 미비, 출연(연) R&D사업 조정 한계, 수입구조 포트폴리오 개선 한계, 출연(연) R&R 수립 및 수입구조 포트폴리오 수립 시간 제한 등이 있다. 시대적 환경 변화에 따라서 출연(연) 역할을 재정립하면 기존에 수행하던 임무 조정이 필요한데, 현재는 출연(연)의 임무가 누적구조이기 때문에 출연(연) 기관뿐만 아니라 연구자의 부담이 가중되고 있다. 2014년에는 기술사업화 중소기업 지원이 추가되고, 2018년에는 사회문제 해결 및 삶의 질 개선이 출연(연)의 역할에 추가로 포함되었다. 출연(연)별로 연구성과계획서를 제출하는 시점이나 중장기전략계획을 수립하는 시점이 다르기 때문에 출연(연)별로 R&R재정립에 대한 의지와 준비에 차이가 있다. 일례로 원장 임기가 얼마 남지 않은 기관은 출연(연) R&R재정립에 대한 의지가 다른 기관보다 낮을 수 있다. 출연(연) R&R재정립과 관련해서 근거 규정이 존재하지 않기 때문에 실효성이 낮다. 2018년 R&R 재정립 결과를 예산 및 인력에 일부 반영하였지만, 출연(연) 입장에서는 짧은 시간에 R&R재정립 결과를 수입구조 포트폴리오에 반영해야 하는 부담감이 있었다. 수입구조 포트폴리오를 작성하는 과정에서 수탁과제를 기본과제로 전환할 수 있는 방안을 모색하였지만, 출연(연)과 수탁 부처 간의 이해관계로 인해 실효성이 높지는 않은 것으로 평가되었다.

[그림 3-32] R&R 재정립 추진 경과



자료: 국가과학기술연구회(2019: 6)

□ 사회적 가치 실현을 위한 출연(연) 기관평가

사회·환경적 가치 중심의 질적 성과지표와 관련된 내용을 2019년 국가연구개발 성과평가에 반영하였다. 과기정통부는 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 제5조에 따라 제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획(16~20)을 반영하여 '19년 국가연구개발 사업평가 및 기관평가의 실시를 위한 세부지침을 마련하였다(과학기술정보통신부, 2018a:1).

특히 해당 실시계획은 연구기관 평가 제도의 개편과 관련된 내용을 담고 있다. 이는 기관평가가 기관장 평가 방식으로 실시됨으로 인해, 기관장 임기 동안의 단기적 성과를 창출하는 방향으로 기관이 운영되어 중장기적인 원천연구가 이루어지지 않고 있다는 현장의 의견을 받아들인 것이다. 전문가들은 이를 해결하기 위한 방안으로 기관의 연구사업 평가와 기관운영 평가(기관장 평가)를 분리해야 한다는 의견을 제시하였고, 이번 개편은 해당 의견을 반영하여, 두 평가를 분리한다.

특히 정부는 이번 개편을 통해 연구기관 성과의 효과성을 제고하고자 하며, 이를 위해 기관의 연구사업 평가 시 '연구결과의 영향력'에 대한 정성평가를 실시할 예정이다. 연구사업 평가는 각 사업(전략목표) 별로 이루어지며, 연구 수행의 적절성, 연구성과의 우수성, 그리고 앞에 언급된 연구결과의 영향력 등의 항목에 대한 평가를 진행한다. 각 항목별 비중과 평가 방법은 아래 표에 서술되어 있다.

〈표 3-14〉 연구사업 평가 항목 및 항목별 평가 방법

평가 항목 (비중)	평가 방법
수행의 적절성 (30)	성과목표의 도전성, 연구전략·수행과정 적절성, 최종결과의 목표 부합성 등을 종합하여 정성적으로 평가(전략목표(사업)별 평가)
성과의 우수성 (40)	논문, 저서, 특허, 개발기술·제품, 연구행사 등 산출물(output)의 질적 우수성을 정성적으로 평가(성과물별 평가)
연구결과 영향력 (30)	논문의 후속연구 활용도, 특허·기술의 경제적 성과, 사업화 기관의 성장, 배출인력의 발전도, 사회적 평가 등에 대한 case분석보고서(10년 단위)를 정성적으로 평가(CASE별 평가)

자료: 과학기술정보통신부 (2018a : 50)

연구결과와 영향력 평가 시 정부는 각 기관에 연구성과의 과학적·경제적·사회적 기여도 등 파급효과를 조사·분석한 Case Study 보고서를 제출할 것을 요청하고, 이를 바탕으로 파급범위와 중요성 측면을 고려하여 S에서 D까지의 5단계 등급을 부여할 예정이다. Case Study는 평가주기의 2배 기간 동안에 창출된 성과를 대상으로 하며, 각 전략 목표 (연구사업) 별로 사례연구 보고서를 제출하는 것을 원칙으로 하되, 이 역시 각 기관의 예산과 조직 규모를 고려하여 각 Case Study가 포괄하는 연구사업 범위를 자율적으로 조정할 수 있다(과학기술정보통신부, 2018a:53).

이러한 연구결과와 영향력 평가를 통해 정부는 기관의 우수성과 창출에 대한 평가 외에도, 각 연구기관이 축적해 온 역량을 확인하고 대국민 설명책임성을 향상시키고자 한다. 즉, 국민이 체감할 수 있는 연구를 수행하여, 국가의 사회적 가치의 향상을 꾀했는지 여부를 연구 영향력 항목으로 평가하고, 이를 기관의 연구사업 평가 결과에 반영할 계획이다.

아래의 표는 연구영향력 평가기준의 예시로, 경제·사회적 기여도 세부항목이 통해 각 기관의 사회적 가치 실현 여부를 평가하는데 활용될 수 있을 것을 보인다.

특히 공공·인프라형 연구기관의 경우, 연구 영향력 평가 외에도 연구 사업의 ‘성과의 우수성’ 항목을 평가함에 있어서 기관의 사회적 가치 실현 여부를 고려한다. 이는 연구 성과에 대해 S~D까지의 5등급을 매길 때, ‘국가·사회적 현안 해결’ 여부를 판단함으로써 기관의 사회적 가치 실현 여부를 평가하여 전체적인 기관평가 결과에 반영하고자 한다.

<표 3-15> 연구결과와 영향력 평가기준 예시

평가항목 (중요평가위원)	S : 특출 (90~100점)	A : 우수 (80~90점)	B : 양호 (70~80점)	C : 평범 (60~70점)	D : 미흡 (0~60점)
기관 연구역량 기여도 (기관 내부)	세계 최고 수준의 연구팀 운영 및 내부인력 역량 대폭 향상 등으로 기관의 연구역량 발전에 매우 중요한 기여	세계 유수의 연구팀 국내 최고수준의 연구팀 운영 및 내부인력 역량 향상 등으로 기관의 연구역량 발전에 중요한 기여	국외 연구진 포함된 연구팀 국내 우수 연구팀 운영 및 내부 역량 향상 등으로 기관의 연구역량 발전에 상당한 기여	국내 혹은 국외에서 인정받은 연구팀 운영 및 내부인력 역량 향상 등으로 기관 연구발전에 일정한 기여	우수한 연구팀 운영 내부인력 역량 향상 등으로 인한 기관 연구역량 발전에 기여가 미미

<표 3-15> 계속

평가항목 (중요평가위원)	S : 특출 (90~100점)	A : 우수 (80~90점)	B : 양호 (70~80점)	C : 평범 (60~70점)	D : 미흡 (0~60점)
연구분야 기여도 (관련 학계· 연구계)	해당 분야에서 국내 수준·입지를 매우 향상시키거나 국내 연구분야 (커뮤니티) 활성화에 매우 중요한 기여	해당 분야에서 국내 수준·입지를 향상시키거나 국내 연구분야 (커뮤니티) 활성화에 중요한 기여	해당 분야에서 국내 수준·입지를 향상시키거나 국내 연구분야 (커뮤니티) 활성화에 상당한 기여	해당 분야에서 국내 수준·입지 유지를 확인하거나 국내 연구분야 (커뮤니티) 활성화에 일정한 기여	해당 분야에서 국내 수준·입지를 하락시키거나 국내 연구분야 (커뮤니티) 활성화에 기여가 미미
경제·사회적 기여도 (경제사회계,산 업계)	관련 산업 성장, 매출 증대·비용절감 및 인력양성, 사회 문제 해결, 사회적 평판, 만족도 향상 등에 매우 중요한 기여	관련 산업 성장, 매출 증대·비용절감 및 인력양성, 사회 문제 해결, 사회적 평판, 만족도 향상 등에 중요한 기여	관련 산업 성장, 매출 증대·비용절감 및 인력양성, 사회 문제 해결, 사회적 평판, 만족도 향상 등에 상당한 기여	관련 산업 성장, 매출 증대·비용절감 및 인력양성, 사회 문제 해결, 사회적 평판, 만족도 향상 등에 일정한 기여	관련 산업 성장, 매출 증대·비용절감 및 인력양성, 사회 문제 해결, 사회적 평판, 만족도 향상 등에 기여가 미미

자료: 과학기술정보통신부 (2018a : 53)

이렇듯 연구 영향력 평가를 포함하여 개편되는 연구기관 평가는 2023년부터 시행 될 예정이다. 하지만 현재까지 정부가 제시한 실시계획에는 해당 영향력 평가의 구체적인 실행 방안이 명시되지 않아, 이에 대한 조속한 논의가 필요한 실정이다.

3) 범부처 대상 과학기술정책 및 계획

국민생활연구 추진전략과 연계해서 '18년 6월에 범부처 계획으로 국민생활문제를 해결하기 위한 과학기술정부의 선도모델을 전 부처에 확산·착근하기 위해 2차 과학 기술 기반 국민생활 문제 종합계획이 수립되었다. 제2차 과학기술 기반 국민생활 문제 해결 종합계획은 과학기술기본법 제16조의 6(과학기술을 활용한 사회문제의 해결), 시행령 제24조의 6(과학기술기반 사회문제해결종합계획)을 근거로 수립되었다. 3대 전략 10대 추진과제로 구성되었고, 3대 전략은 범부처 협력 체계 구축, 사회문제해결

생태계구축, 과학기술의 사회적 가치 강화가 핵심 내용이다(국가과학기술자문회의, 2018).

본 계획은 국민생활연구 추진전략의 대부분의 내용을 포함하고, 범부처 협력, 다부처 R&D 사업 개편, 지방정부 사회문제해결형 R&D 지원 등 국민생활연구 추진전략보다 포괄적인 내용을 포함한다. 본 계획에서 출연(연)의 역할로 명시한 내용은 사회적경제조직 지원, 사회문제해결을 위한 정부 공유 참여가 있다. 수요자 참여형 네트워크 구축 지원의 일환으로 사회적경제조직과 출연(연) 간 소통채널 제공을 제시했다. 협동조합, 소셜벤처 등 사회적경제조직의 기술 역량을 강화하고 사업화를 지원하기 위해 출연(연)에 소통 창구를 마련한다. 일례로 사회문제별 중점 대응 출연(연) 지정이나 출연(연)별 중소기업 지원부서 역할 확대 등이 있다(국가과학기술자문회의, 2018: 32). 또한 사회문제해결 촉진을 위한 개방형 온라인플랫폼을 구축하기 위해 출연(연)의 지식 및 자원을 온라인에 공유한다(국가과학기술자문회의, 2018: 34).

정부는 '18년 7월 발표한 '국가 R&D 혁신방안'과 '18년 11월에 발표한 실행계획을 통해 R&D 시스템 개혁의 중심을 연구자와 국민 모두에 두는 사람 중심의 혁신을 추진하겠다고 밝혔다. 특히 해당 혁신방안은 연구자의 창의성과 자율성을 극대화하는 시스템을 구축하고, 삶의 질 제고, 일자리 만들기 등 국민들이 원하는 성과를 창출하는 것을 그 주요 내용으로 한다. 해당 실행계획은 3개 전략 13개 과제로 구성되어 있으며, 특히 이 중 일부 과제는 그 취지 중 하나인 국민이 원하는 성과의 창출, 즉 사회적 가치 실현을 위한 출연(연)의 역할을 강조한다(관계부처 합동, 2018a:2).

우선 두 번째 전략인 '혁신주체 역량 강화'의 과제로 '자율과 책임의 원칙 하에 세계적인 수준의 연구역량 확보'를 추진하고자 한다. 이를 위해 기관별 R&R에 맞게 '출연(연) PBS 근본개편 방안'을 마련한다. 또한 해당 과제의 추진을 위해 출연(연)이 세계적인 연구기관으로 거듭날 수 있도록 기관평가 방식을 개편하는 방안 역시 고려한다. 특히 연구부문과 연구지원부문을 분리하여 평가하고, 이를 위해 각 부문에 대한 세부 평가 추진계획을 마련하고자 한다. R&D혁신방안에 이어서 「공공기관 R&D 혁신방안」을 마련해서 출연(연)의 R&D성적을 분석하고, 이를 바탕으로 경제·사회적 역할을 구체화하고, 공공연구기관별 투자·인력·평가 등 혁신방안을 마련할 예정이다(관계부처 합동, 2018a: 12).

세 번째 전략인 ‘국민 체감형 과학기술성과확산’에서 국민생활 속의 문제를 해결하는 R&D강화를 위해 국민생활문제 해결형 R&D 투자확대, 문제해결형 R&D 국민참여 체계 마련, 대국민 소통 강화, 국민생활연구 선도사업 추진 등을 수행한다. 국민생활문제 중에서 재난 안전 대응 기반조성과 국민건강·생활편의 증진 분야에 투자를 '19년 1조 1,157억 원으로 확대할 예정이다. 문제해결형 R&D사업에 국민들이 참여할 수 있도록 국민제안 온라인 창구를 운영하고, R&D기획단계부터 국민들이 참여할 수 있도록 리빙랩 가이드라인을 마련하였다. 국민생활연구 선도사업으로 국가현안문제해결형 및 지역현안 문제해결형 과제를 선정하였다. 18년 4분기에 국가현안문제해결형 과제는 과제당 40억 원으로 3년간 수행되며, 2개를 선정하였고, 지역현안 문제해결형 과제는 과제당 20억 원으로 2~3년간 수행되며, 4개를 선정하였다(관계부처 합동, 2018a: 20).

<표 3-16> 출연(연) 사회적 가치 실현 관련 ‘국가 R&D 혁신방안’ 실행계획 과제

추진과제	세부내용
2-2. (공공(연)) 자율과 책임의 원칙 하에 세계적 수준의 연구 역량 확보	· R&R 확장에 맞게 「출연(연) PBS 근본개편 방안」의견수렴 및 확정('18.4분기) · 「공공연구기관 R&D 혁신방안」마련
3-2. 국민생활 속의 문제를 해결하는 R&D 강화	· 국민생활문제 해결형 R&D 투자 확대('18년 9,863억 원 → '19년 정부안 1조 1,157억 원) · 문제해결형 국민참여 R&D 추진체계 마련 · 국민생활문제 해결 선도 프로젝트 추진 · 국민참여 체계 마련

자료: 관계부처 합동 (2018a)참고해서 저자 재구성

「제 4차 과학기술기본계획('18~22)」 이후에 발표된 ‘18연도 추진실적과 ’19연도 실행계획 내용을 바탕으로 출연(연) 사회적 가치 실현 관련 정책 및 계획을 살펴해보았다.

먼저 출연(연)과 관련된 18연도 추진실적으로는 출연(연) R&R 정립과 국민생활연구 추진이 있다. 출연(연) R&R 정립관련 실적으로는 기관별 주요임무 설정, 포괄적 상위역할 수립, 세부 기술개발 목표, 핵심역량 도출 등이 있다. 출연(연) R&R 정립은

’18연도 중점관리 과제로 선정되어 심층검토 및 후속조치가 있었다. 출연(연) R&R 효율적 이행을 위해 기관별 중장기 발전전략 및 기관예산 포트폴리오, 기관평가와의 연계, 5년 주기 R&R정당성 검토, 출연(연) 간 협업·연계 방안을 후속조치로 제시하였다(관계부처 합동, 2019: 18). 국민생활연구 추진체계 정착도 중점관리 과제로 선정되었다. 후속조치로 NTIS내 ‘사회문제해결 온라인 플랫폼’을 구축해서 시민과 연구자 간 소통 창구 활용, R&D와 법·제도가 포괄된 ‘국민생활연구 포트폴리오’ 수립, 지자체, 시민사회에서 수행하는 사회문제해결 활동과 국민생활문제 R&D 연계, 문제해결 중심 R&S(Solution)D 사업체계 개편 등이 있다(관계부처 합동, 2019: 19~20). ’19년 시행계획에는 ’18연도 추진실적의 후속조치 내용인 R&R 예산·인력운용 등 연계와 지역단위 사회문제 발굴, 주민·연구자·지자체·사회적기업 등 참여하는 리빙랩 방식 연구 활성화, R&D와 비R&D를 포괄하는 패키지 지원 및 실증 지원 강화가 포함되어있다.

<표 3-17> 「제4차 과학기술기본계획」 ’18연도 실적 및 ’19년 실행계획 내용

중점추진과제	세부내용
2. 연구자 중심의 연구몰입환경 조성	〈’18연도 추진실적〉 · 과학기술 출연(연) R&R 정립 〈’19연도 시행계획〉 · R&R 연계 중장기 발전전략, 예산·인력운용, 기관평가 마련 · R&R 실현을 위한 출연(연) 간 협업·연계 방안 마련(’19연도 시행계획)
19. 따뜻하고 포용적인 사회 실현	〈’18연도 추진실적〉 · 「국민생활연구 추진전략」 수립 〈’19연도 시행계획〉 · NTIS 사회문제해결 온라인 플랫폼 구축 · R&D와 비R&D 포괄 ‘국민생활연구 포트폴리오’수립 · 사회문제해결 활동과 국민생활문제 R&D 연계 · 문제해결 중심 R&S(Solution)D 사업체계 개편 · 리빙랩 방식 활성화

자료: 관계부처합동(2019) 참고해서 저자 재구성

3. 소결

□ 해외 과학기술정책에 ‘사회문제 대응’, ‘국민참여’ 관련 과제 증가

주요국의 과학기술정책 동향을 조사해본 결과, 국가별 일부 차이가 있지만, 사회문제 해결을 위한 과학기술 역할 강조, 국민 참여 확대 등 과학기술개발 및 과학기술정책을 통해 사회적 가치를 실현하고자 하는 시도가 증가한다. 미국혁신전략에서는 혁신적 창업 지원을 통한 일자리 창출, 지역혁신생태계 구축 지원, 시민 참여 솔루션 개발 플랫폼 개발 등을 제시했다. 일본의 제5기 과학기술기본계획에는 4대 모든 영역에 사회적 가치 실현과 관련된 내용을 포함하였다. Society 5.0 실현, 인구·안전 관련 사회문제 대응 과제 추진, 중소·벤처기업 지원 등이 있었다. 독일의 하이테크전략 2025에서도 사람을 중심으로 한 연구혁신을 강조하면서 ‘사회문제 대응’을 3대 전략 중 하나로 설정하여 건강, 환경, 노동 등 다양한 사회적 가치를 실현하기 위한 과제를 제안하였다.

국가별로 과학기술을 통한 사회적 가치 실현에 차이가 있었다. 미국은 빈곤퇴치와 같은 글로벌한 이슈도 국가혁신전략에 포함하고 있었다. 우리나라도 국내 이슈뿐만 아니라 SDGs에서 논의되고 있는 글로벌 과제를 해결하기 위한 과학기술정책을 수립하기 위한 노력이 필요하다. 일본은 세부적인 계획을 수립하면서 목표를 사회적 가치 실현을 추진한다. 일본은 제5기 과학기술기본계획 이후에도, ‘일본재흥전략’(16.6), ‘신산업구조비전’(17.5), ‘과학기술이노베이션종합전략 2017’(17.2), ‘과학기술혁신종합전략’(19.6) 등 사회 변화에 대응해서 빠르게 국가혁신전략 방안을 제시하고, 세부 시행계획을 수립하였다. 독일은 부처별로 개별화되어 있는 혁신전략을 통합하여 마스터 플랜을 수립하였다는데 의의가 있다. 또한 국민을 중심으로 한 혁신전략을 수립한 것은 우리나라 과학기술정책의 방향성과 일치한다.

〈표 3-18〉 주요국 국가R&D전략 중 사회적 가치 관련 내용

구분		미국	일본	독일
사회적 가치 관련 주요 내용	사회 문제 대응	• 스마트시티 • 청정에너지 • 헬스케어 • 세계빈곤종식	• 자연재해 • 식품안전·노동위생 • 사이버 안전 • 기후변동, 생물다양성	• 건강보건 • 지속가능한 에너지 • 친환경 교통 • 균형발전 • 보안
	국민 참여	• 온라인 공모형 플랫폼(Challenge.org) • 시민과학(Citizen Science)	-	• 시민참여(Citizen Science) • 인문 - 사회 - 과학 참여
과학기술정책 동향		1차 미국혁신전략('09) ↓ 2차 미국혁신전략('11) ↓ 종합 미국혁신전략('15)	5차 과학기술기본계획('16) ↓ 일본재흥전략('16) ↓ 과학기술이노베이션종합전략('17) ↓ 과학기술혁신종합전략('19)	하이테크전략('06) ↓ 하이테크 2020('10) ↓ 신하이테크 2020('14) ↓ 하이테크전략 2025('18)

자료: 저자 작성

□ 출연(연)별 탄력적인 R&R 재정립을 위한 규정 마련

출연(연) R&R재정립은 사회변화에 대응해서 출연(연)의 비전 및 역할을 재조정한다는 의미에서 의의가 있다. 단, 출연(연) R&R재정립의 실효성을 높이고, 효과적으로 현장에 도입하기 위해서는 몇 가지 고려해봐야 하는 이슈가 있다. 첫째, 누적되는 출연(연)의 역할이다. '14년에는 중소기업 지원 및 기술사업화, '18년에는 삶의 질 개선, 사회문제 해결 등 출연(연)에 요구되는 역할이 증가하였다. 이에 따라 기관평가항목에서 과거부터 요구되었던 역할에 대한 성과지표는 그대로 유지하고, 새로운 역할에 대한 성과지표가 늘어남으로써 출연(연)의 부담이 증가한다. 둘째, 출연(연)별 R&R재정립 대응 및 적용 가능성 차이이다. 출연(연)별로 기관평가 시점이 다르고, 중장기전략 계획을 수립하는 시점이 다르기 때문에 출연(연) R&R재정립을 준비하고자 하는 기관장 의지나 인력·예산 투입 정도가 출연(연)별로 다르다. 출연(연)은 재정립된 R&R에 따라 수입구조 포트폴리오를 수립하고, 수탁과제를 내부과제로 전환함으로써 PBS구조를 개선하고자 하였다. 하지만 출연(연)별로 PBS비중이 상이하고, 수탁처도 다양하기 때문에 수입구조 포트폴리오를 재정립된 R&R에 따라 재조정할 수 있는 여지가 출

연(연)별로 다를 수 밖에 없다. 또한 수탁과제는 수탁처의 요구에 따라 달라질 수 있는 여지가 크기 때문에 실질적으로 실현가능한 수입구조 포트폴리오를 구성하기 어렵다. 따라서 출연(연)별 미션, 예산, 인력, 사업구조 등을 고려하여 탄력적으로 출연(연) R&R 수립할 수 있도록 규정마련이 필요하다.

□ 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 R&D 프로세스별 문제점 파악

국내 사회적 가치 관련 출연(연) R&D정책을 살펴본 결과, 국민생활연구 프로세스 추진(준비체계 마련 - 기획 - 추진 및 운영관리 - 성과평가 - 성과확산)과 국민참여 확대가 주요한 내용으로 나타났다. 현재 추진되고 있는 정책과제별로 문제점을 파악 하기 위해 정책 담당자를 대상으로 인터뷰를 수행하였다. 국민생활연구 준비체계 마련과 관련해서는 사회문제 관련 R&D 구분 어려움, 지자체 사회문제해결형 R&D 현황 파악 어려움, 출연(연) 사회문제 중점대응 기관 지정 기준 모호 등이 있었다. 기획과 관련해서는 사회부처와 과학기술 부처 간의 R&D 협업체계 마련에 어려움이 있었다. 추진 및 운영관리와 관련해서는 출연(연) 연구자의 리빙랩 참여 저조, 기존 R&D 사업 간의 차별성 확보 어려움, 연구자와 지자체 수요 간 요구수준 차이 등이 있었다. 평가와 관련해서는 사회적 가치 측정 어려움, 국민생활연구 수행에 대한 평판 상이, 보상 인센티브 부재 등이 있었다. 성과 확산과 관련해서는 실증 전문가 및 실증 단지 부족, 사회적경제조직 간 협력체계 부재 등이 있었다. 국민참여 및 소통과 관련된 이슈로는 공급자 중심의 소통 체계 및 연구자와 시민 간의 소통 기회 부재 등이 있었다.

출연(연) 사회적 가치 실현과 관련된 주요 정책 현황 및 문제점을 정리하면 아래 표와 같다.

〈표 3-19〉 사회적 가치와 연관된 출연(연) 정책과제 및 문제점

분류	세부추진과제	문제점
출연(연) R&R 재정립	기관별 출연(연) R&R 수립	- 출연(연) 역할 확대에 인한 연구자 및 기관 부담 가중 - 출연(연) R&R 관심 저조 - 기관별 출연(연) R&R 준비여건 상이 - 출연(연) R&R 관련 규정 미흡
	수입구조 포트폴리오 작성	- 출연(연) 수탁과제 조정 한계 - 수입구조 포트폴리오 작성 시간 제한

<표 3-19> 계속

분류		세부추진과제	문제점
국민 생활 연구	준비 체계 마련	상시모니터링 시스템 구축(KISTI 이슈탐지분석 시스템, NTIS 사회문제해결 온라인 플랫폼 구축, 연구자 연결망)	- 사회문제에 따른 R&D사업 구분 어려움(횡단적인 문제, 다수의 전문가 인력 투입 어려움, 표준분류 부재) - 출연(연) R&D관련 자료 파악할 수 있는 통합 시스템 부재 - 지자체에서 수행하는 R&D사업 추진 현황 파악 어려움 - 법제도적 한계로 R&D 성과 파악 어려움
		출연(연) 중점대응 기관 지정 및 운영(출연(연)발전위원회 R&SD 기획위원회 운영)	- 출연(연) 중점대응 기관 지정 과정 보완 및 후속 조치 부재 - 출연(연) 일부 연구자만 R&SD 기획위원회 참여 - 중점대응 기관으로 선정받지 못한 기관 반발 우려
	기획	사회-기술 통합 R&D 기획(기술개발 부처와 공공서비스 부처 협업체계 마련)	- 과기부와 행안부 간 협력 사업 부족
	추진 및 운영 관리	국민참여를 통한 R&D 수행 (리빙랩 운영)	- 출연(연) 리빙랩 참여 저조 - 국민과 연구자 간에 정보 비대칭성 존재 - 정제된 수요 확보 어려움
		국가, 지역, 긴급 현안 연구 수행	- 기존 R&D사업과 중복성 문제 - 연구자와 수요자 간 요구수준 차이 - NST 융합연구사업에 포함
		문제별 R&D 네트워크 운영 (문제관리자 운영)	- 사회-과학 분야 전문가 확보 어려움
		국민생활연구지원센터 운영	- 지속적인 운영을 위한 예산 및 인력 확보 어려움
	평가	사회·환경적 가치 중심 질적 성과지표 개발(국민생활연구 참여 인센티브, 기관평가 연구결과 영향력 추가)	- 국민생활연구 참여에 대한 보상 체제 부족 - 사회적 성과 지표 구축 어려움 - 국민생활연구 수행에 대한 내외부적 평판 낮음
	확산	실증 관련 후속연구 지원 및 유형별 맞춤 지원 체계 구축	- 실증 전문가 및 실증 단지 부족 - 구체적인 R&D 성과 확산 시스템 부재
		사회적경제조직 지원 및 기술 이전	- 사회적경제조직과 출연(연) 간 정보 교류 부재 - 사회적경제조직의 수요 부족 - 사회적경제조직과 출연(연) 간 연계해 줄 중개조직 부재
국민참여 및 소통		출연(연)별 대국민 소통 창구 마련 및 홍보물 작성	- 연구자와 시민 간에 지속적인 소통 기회 부재 - 공급자 중심 소통 채널 구축

자료: 저자 작성

제3절 사회적 가치 관련 R&D사업 추진현황 조사

1. R&D사업 추진현황 조사개요

본 절에서는 현재 국내 국가연구개발사업을 통해 수행되고 있는 사회적 가치 관련 연구사업의 현황을 살펴보고자 한다. 특히 사회적 가치와 관련된 국가연구개발사업 및 과제들 가운데 국가과학기술연구회 산하의 과학기술계 출연(연)연구소들의 비중과, 수행 현황을 살펴보고자 한다.

단, 아직까지 각 연구개발 사업과 과제들이 어떤 사회적 가치와 어느 정도 관련되어 있는지 파악하기 어렵다. 현재 국가연구개발사업으로서 추진해야 할 사회적 가치의 정의와 유형들이 형성되어가는 단계이며, 기존에 수행된 연구개발사업에 대하여 사회적 가치 기여 여부나 어떤 사회적 가치와 관련되어있는지 등에 대한 식별이 이루어지지 않았기 때문이다.

따라서 본 절에서는 사회적 가치와 관련이 높은 사회문제 관련 국가연구개발사업을 중심으로 분석을 수행하고자 한다. 2018년 국가과학기술자문회의를 통해 발표된 ‘제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획(18-’22)’에서는 우선적으로 해결해야할 40개 주요 사회문제 유형을 발굴하여 발표하였다. 사회문제와 관련된 10대 분야로 건강, 환경, 문화여가, 재난재해, 에너지, 주거교통, 가족, 교육, 사회통합이 있으며, 각 분야별로 주요 문제들이 구분되어 총 40개 사회문제를 발굴하였다. 10대 분야와 40개 사회 문제는 다음과 같다.

〈표 3-20〉 사회문제 관련 10대 분야, 40개 주요 문제

10대 분야	40대 문제	10대 분야	40대 문제
1. 건강	만성질환	5. 재난재해	기상재해
	희귀난치성질환		화학 사고
	중독		감염병
	퇴행성 뇌/신경질환		방사능 오염
	정신질환/지적장애		지진

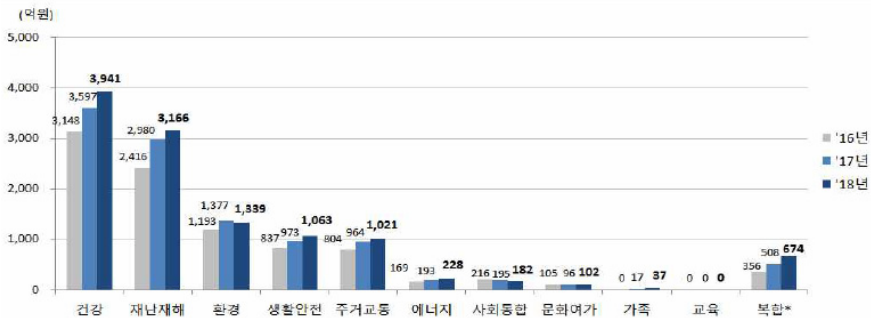
<표 3-20> 계속

10대 분야	40대 문제	10대 분야	40대 문제
2. 환경	생활폐기물	5. 재난재해	소방안전
	실내공기오염	6. 에너지	전력수급
	수질오염		에너지빈곤
	환경호르몬		불량/노후 주택
	산업폐기물	7. 주거교통	교통혼잡
	미세먼지		교통안전
3. 문화여가	문화소외	8. 가족	노인 소외/자살
	문화/여가공간 미비		가정 폭력
4. 생활안전	성범죄	9. 교육	저출산
	먹거리안전		교육격차
	사이버범죄		학교폭력
	가정 안전사고	10. 사회통합	의료격차
	화이트칼라범죄		정보격차
	사생활침해		취약계층생활불편
	기상통화 부작용		노동의 차별

자료: 국가과학기술자문회의 (2018:15)

사회문제 관련 정부 R&D 예산은 2018년 기준 1조 5,582억 원이며, 정부 총 R&D 사업 23조원의 6% 수준인 것으로 나타났다. 사회문제 분야별로는 건강(41.8%), 재난 재해(20.6%), 환경(8.4%) 순으로 많이 투자된 것으로 나타났다.

[그림 3-33] 10대 사회문제 관련 R&D 예산 추이



자료 : 국가과학기술자문회의 (2018:17)

본 연구의 목적에 따라 과학기술 출연(연)연구소에서 수행하는 사회문제 관련 R&D 현황을 2018년 국가연구개발사업 과제정보(NTIS)를 활용하여 분석하였다. 사회적 문제 관련 R&D에 속하는 각 부처별 연구개발사업의 리스트를 기준으로 연구개발과제의 사회적 문제 관련 여부를 식별하였다.⁴⁶⁾

2. 출연(연) 대상 사회문제 관련 R&D사업 추진 현황

2018년 기준 국가연구개발사업 중 사회적 가치 관련 연구사업은 약 1조 5,580억 원으로, 이는 전체 국가연구개발사업의 약 7%에 해당된다. 같은 기간 국가과학기술연구회(NST) 산하의 과학기술부문 25개 정부출연(연)연구소는 약 2,542억 원 규모의 사회적 가치 관련 국가연구개발사업을 수행하였으며, 이는 NST 산하의 정부출연(연)연구소의 국가연구개발사업 중 16%에 해당된다. 이는 출연(연)연구소들은 대학, 기업 등 타 국가연구개발사업 수행 주체들보다 사회적 가치 관련 R&D사업의 비중이 높은 편임을 보여준다. 전체 국가연구개발사업 가운데 사회문제 관련 R&D의 비중보다 출연(연)연구소에서의 사회문제 관련 R&D 비중이 높다는 점은 사회문제 및 사회적 가치를 추구하기 위한 국가연구개발사업의 추진에서 출연(연)연구소의 역할이 중요함을 의미한다.

〈표 3-21〉 NST 출연(연)연구소의 국가연구개발사업 수행 비중

(단위: 백만원)

(단위 : 백만원)	국가연구개발사업		사회적 가치 관련 연구사업	
	금액	비중	금액	비중
출연(연)연구소 (NST)	4,121,359	17.84%	254,248	16.32%
전체	23,099,143	100%	1,558,248	6.75%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

46) 본 분석의 대상이 되는 R&D 사업 목록의 경우 국가과학기술자문회의(2018) 문건의 사회문제 관련 국가연구개발사업 현황을 도출하는데 사용된 부처별 내역사업 리스트에서 도출되었다. 다만 해당 분류가 부처 및 KISTEP에서 사업 개요를 바탕으로 2차적으로 조사 작성된 내용이며 내역 사업 기준으로 분류되었으며, 모든 과제에 대해 식별된 것이 아니므로, 과기 출연(연)의 사회적 가치 관련 R&D 전체를 의미하는 것은 아님에 주의가 필요함

사회문제를 10대 분야⁴⁷⁾ 및 2가지 이상 분야에 걸쳐있는 복합분야로 구분하고, 국가연구개발사업 수행 주체별로 기여율을 분석한 결과는 <표 3-22>와 같다. 기존의 국가연구개발사업조사상의 분류에서는 연구개발수행주체를 다음의 8개(국공립연구소, 출연(연)연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타)로 구분한다. 하지만 이 분류는 본 연구의 분석 대상이 되는 NST 산하의 과학기술부문 정부출연(연)연구소 뿐 아니라 경제인문사회 계열 정부출연(연)연구소, 지방자치단체 등에서 출연한 연구소들이 포함되어 있어, 한계가 존재한다. 따라서 본 연구에서는 연구개발수행주체를 25개 NST 출연(연)연구소, 대학, 기업(대기업, 중견기업, 중소기업), 그 외(국공립연구소, 정부부처, 기타, NST 산하를 제외한 출연(연)연구소)로 재분류하였다. <표 3-22>의 각 비중은 10대 사회문제별로 해당 연구수행주행에서의 상대적 비중을 나타낸 것이다.

<표 3-22> 10대분야별 사회적 가치 관련 R&D 수행 현황

(단위 : 백만원)	출연(연)연구소 (NST)		대학		기업		그 외	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
가족	-	-	1,722	0%	238	0%	624	0%
건강	62,103	24%	310,424	59%	201,676	43%	77,472	25%
교육	-	-	-	-	-	-	-	-
문화여가	1,640	1%	730	0%	3,861	1%	1,077	0%
사회통합	1,361	1%	5,791	1%	5,051	1%	3,320	1%
생활안전	27,439	11%	36,966	7%	31,583	7%	28,226	9%
에너지	1,692	1%	-	-	27,162	6%	17,954	6%
재난재해	70,141	28%	80,254	15%	59,112	13%	110,944	36%
주거교통	35,670	14%	6,869	1%	46,835	10%	7,416	2%
환경	15,857	6%	37,816	7%	59,893	13%	17,706	6%
복합	38,344	15%	49,283	9%	33,714	7%	40,281	13%
합계	254,248	100%	529,856	100%	469,125	100%	305,019	100%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

47) 가족, 건강, 교육, 문화여가, 사회통합, 생활안전, 에너지, 재난재해, 주거교통, 환경

NST 출연(연)구소와 그 외(국공립연구소, 정부부처, NST 산하를 제외한 출연(연)구소)에서 가장 집중하는 사회문제는 재난재해 분야로 각각 28%와 36%를 차지하는 것으로 나타났다. 대학과 기업에서는 건강 분야 관련 사회문제에 각각 59%와 43%의 비중을 두는 것으로 나타났다. NST 출연(연)구소에서도 건강 분야에 집중하는 것으로 나타났다(24%). 모든 기관들이 건강과 재난재해 분야에 50%이상 집중하는 것으로 나타났다. NST 출연(연)구소들은 재난재해(28%)-건강(24%)-복합(15%)-주거교통(14%)-생활안전(11%)-환경(6%)-에너지(1%)-문화여가(1%)-사회통합(1%) 순으로 사회문제에 집중하는 것으로 나타났다.

40대 사회문제 및 2가지 이상의 사회문제에 걸쳐있는 복합문제들에 대한 국가연구개발사업 수행주체별로 기여율을 분석결과는 다음과 같으며 세부 결과는 부록에 첨부한다. 40대 사회문제 가운데 NST 출연(연)구소, 대학, 그리고 기업 모두 가장 집중하는 사회문제는 희귀난치성질환 관련 문제로 각각 16%, 45%, 21%를 차지하는 것으로 나타났다. 그 외 (국공립연구소, 정부부처, NST 산하를 제외한 출연(연)구소)에서는 감염병 관련 문제에 가장 높은 비중을 두는 것으로 나타났으나 (16%), 희귀난치성질환에도 집중하는 것으로 나타났다 (15%). 이는 모든 기관들에서 건강분야 관련 사회문제에 집중하고 있음을 보여준다.

NST 출연(연)구소들은 희귀난치성질환(16%)-방사능오염(15%)-복합(15%)-교통혼잡(11%)-사이버범죄(9%)-퇴행성뇌/신경질환(6%)-지진(5%)-감염병(3%)-교통안전(3%)-화학사고(3%)-생활폐기물(3%)-만성질환(2%)-먹거리안전(2%)-미세먼지(2%)-기상재해(1%)-수질오염(1%)-정신질환/지적장애(1%)-산업폐기물(1%)-전력수급(1%)-문화소외(1%)-취약계층생활불편(1%)-성범죄 (1%미만) 순으로 22개 사회문제에 집중하는 것으로 나타났다. 특히 여타 수행주체들보다 방사능오염과 교통혼잡 분야의 문제해결에 높은 R&D비중을 보였다.

연구수행주체별 사회문제 관련 연구개발의 수행단계를 분석한 결과는 <표 3-23>과 같다. NST 출연(연)구소, 대학, 그리고 그 외 연구수행주체에서 수행하는 사회문제는 기초연구가 37%로 가장 높은 것으로 나타났다. 기업에서 수행하는 사회문제 관련 연구개발은 대부분 개발연구인 것으로 나타났다 (75%). NST 출연(연)구소에서는 기초연구

(37%)-기타(28%)-개발연구(27%)-응용연구(8%) 순으로 집중하는 것으로 나타났다. 대학에서는 기초연구(35%)-개발연구(34%)-기타(23%)-응용연구(7%), 기업에서는 개발연구(75%)-기타(15%)-기초연구(5%)-응용연구(5%), 그 외 연구수행주체에서는 기초연구(36%)-기타(24%)-개발연구(22%)-응용연구(18%) 순으로 집중하는 것을 보였다. 특히, 모든 연구수행주체들은 응용연구에는 가장 낮은 비중을 두는 것으로 나타났다.

〈표 3-23〉 10대분야별 사회적 가치 관련 R&D 개발단계 현황

(단위: 백만원)	출연(연)구소 (NST)		대학		기업		그 외	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
기초연구	94,058	37%	187,587	35%	25,614	5%	110,061	36%
개발연구	69,363	27%	182,796	34%	349,773	75%	68,418	22%
응용연구	20,328	8%	37,193	7%	22,700	5%	53,866	18%
기타	70,499	28%	122,279	23%	71,038	15%	72,674	24%
합계	254,248	100%	529,856	100%	469,125	100%	305,019	100%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

NST 출연(연)구소에서 수행하는 10대 분야 사회문제의 수행단계별 집중도는 〈표 3-24〉과 같다. 건강(56%), 재난재해(50%), 환경(39%) 관련 분야에서는 기초연구에 가장 높은 비중을 두는 것으로 나타났다. 개발연구에 가장 높은 비중을 두는 사회문제는 에너지(100%), 주거교통(51%) 관련 문제로 나타났다. 응용연구단계에 가장 높은 비중이 있는 사회문제는 사회통합(96%), 생활안전(50%), 복합(45%) 관련 문제로 나타났다.

〈표 3-24〉 NST 출연(연)구소의 10대분야별 사회적 가치 관련 R&D 개발단계 현황

(단위: 백만원)	기초연구		개발연구		응용연구		기타	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
가족	-	-	-	-	-	-	-	-
건강	34,888	56%	12,562	20%	11,564	19%	3,090	5%
교육	-	-	-	-	-	-	-	-
문화여가	-	-	-	-	-	-	1,640	-
사회통합	60	4%	-	-	1,301	96%	-	-
생활안전	8,581	31%	4,722	17%	13,657	50%	480	2%

<표 3-24> 계속

(단위 : 백만원)	기초연구		개발연구		응용연구		기타	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
에너지	-	-	1,692	100%	-	-	-	-
재난재해	35,405	50%	10,644	15%	19,677	28%	4,416	6%
주거교통	8,591	24%	18,123	51%	3,699	10%	5,257	15%
환경	6,164	39%	5,361	34%	3,492	22%	840	5%
복합	370	1%	16,259	42%	17,110	45%	4,605	12%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

3. 소결

본 절에서는 2018년 국가연구개발사업 DB를 바탕으로 과학기술 출연(연)연구소의 사회문제 관련 R&D 수행 현황에 대하여 분석하였다. 사회문제 및 사회적 가치와 관련한 연구개발수행의 중요성이 강조되고 있는데 반하여, 세부적인 현황에 대하여 정량적인 분석이 거의 수행되지 못하였다는 점에서 본 연구의 접근은 의미를 가진다고 할 수 있다. 본 절에서의 주요 시사점은 다음과 같다.

□ 재난재해 및 건강 관련 R&D 성과를 활용한 사회문제 해결

출연(연)연구소가 수행하는 사회문제 및 사회적 가치 관련 R&D 수행 현황을 분석한 결과 출연(연)연구소의 경우 재난재해(28%) 및 건강(24%) 영역에 대해 주된 연구를 수행하는 것으로 나타났으며, 두 영역에 대해서 금액 기준으로 전체의 절반 이상의 연구를 수행하는 것으로 나타났다. 이는 설문조사 결과에서 도출된 중점 가치와 연계되는 부분이다. 이 결과는 출연(연)이 사회문제 해결에 대한 사회적 수요를 국가연구개발사업을 통해 일부 만족시키고 있다고 볼 수 있다. 대학과 기업의 경우에도 건강과 재난재해 관련 연구를 활발히 진행하는 것을 알 수 있었다. 단, R&D 단계별로 주체별 R&D사업 추진현황을 살펴보면 출연(연)과 대학은 기초연구 중심이고, 기업은 개발연구 중심이라는 것을 알 수 있다. 사회문제를 해결하는데 기여하는 것이 사회적 가치를 실현하는 것이라고 볼 수 있다. 단, 기초연구를 주로 수행하는 출연(연)이 사회문제를 해결하는데 직접적으로 기여하기는 현실적으로 어렵다. 따라서 출연(연)의 연구성과를

이전받아서 실용화하고, 지역사회에 적용할 수 있도록 혁신조직 간의 협력 생태계 구축이 필요하다.

□ 사각지대에 있는 사회문제 해결을 위한 R&D 기획

재난재해와 건강의 영역이 국가가 책임있는 행정을 수행하여야할 분야임을 부인할 수는 없지만, 다른 부문에 대한 연구가 비교적 소홀히 여겨지지 않도록 주의할 필요가 있다. 특히 40대 사회문제의 관점에서 살펴볼 경우, 출연(연)구조 뿐 아니라 국가연구개발 사업가운데 해당 사회문제를 중점적으로 다뤄지지 않는 것으로 보이는 사회문제들도 다수 존재했다(중독, 실내공기오염, 환경호르몬, 가정안전사고, 사생활침해, 소방안전, 불량노후주택, 저출산, 정보격차 등 다수 분야)⁴⁸⁾. 출연(연) 비전 및 역량을 고려해서 사각지대에 있는 사회문제를 해결할 수 있는 R&D사업기획이 필요하다. 특히 출연(연)은 집단연구 및 대형공공연구를 대학에 비해 수행할 수 있는 역량이 있기 때문에 사각지대에 있는 사회문제 중에서 이와 관련된 역량이 필요한 R&D사업을 기획하는 것이 필요하다.

□ 사회문제 관련 국가연구개발사업 현황 파악을 위한 기준 마련

마지막으로 사회문제에 대한 분류와 전통적인 기술 및 산업의 분류는 그 접근 방식이 다르기 때문에 R&D의 현황을 파악하기가 어려운 점이 존재한다. 본 절에서의 분석의 경우 국가과학기술자문회의(2018)를 통해 공시된 사회문제 관련 R&D 사업들의 내역사업 리스트를 통해 분석의 대상과 관련 문제유형을 식별하였으나 이와 같은 제약에서 완전히 자유롭지 않다. 그러나 사회문제 및 사회적 가치를 증대하기 위해서는 무엇보다 현재의 상황을 정확하게 파악하고 이해하는 것을 통해서만 효과적인 정책 개선을 이룰 수 있다. 따라서 사회문제 해결을 목적으로 하는 국가연구개발사업의 경우 과학기술분류나 산업기술분류와 같이 사회문제별로 분류할 수 있는 판단 기준들이 마련되어야 한다.

48) 이와 같은 세부 분야들의 경우 관련된 연구개발사업이 존재하지 않는다는 의미는 아니며, 내역사업 단위에서 해당 사회적 문제가 주된 목표로 다루어 지지 않았다는 의미임에 주의할 필요가 있다.

| 제4장 | 사회적 가치 심층 사례조사

본 장에서는 출연(연)과 같은 연구기관이 과학기술을 통해 사회적 가치를 실현한 사례를 심층적으로 조사하였다. 사회적 가치 실현이 포괄적인 개념이기 때문에 본 장에서는 사회문제해결을 위한 R&D사업에 한정하여 사례를 조사하였다. 해외 사례로는 일본 사회기술연구개발센터(RISTEX)를 조사하였다. 다양한 일본 정부 및 연구소 자료와 RISTEX 담당자 인터뷰를 통해 RISTEX의 역할 및 프로젝트 수행 사례를 조사하였다. 기존에 다양한 문건에서 RISTEX를 소개하였지만, R&D 프로세스를 세부적으로 조사하고, 연구기관 연구자를 대상으로 인터뷰한 결과를 바탕으로 심층 사례 분석한 보고서는 드물다. 국내 사례로는 NST 산하 국민생활연구지원센터(국생지원센터)를 조사하였다. 사회문제해결을 위한 연구과제를 기획하고 관리하는 전담조직으로 2018년에 만들어졌고, 2018년에 국민생활연구를 NST 융합연구단 사업으로 추진한다.

제1절 일본 사회기술연구개발센터(RISTEX)

1. RISTEX 개요

가. RISTEX 설립 배경 및 목적⁴⁹⁾

일본 사회기술개발연구센터(RISTEX)는 일본 국립연구개발법인 과학기술진흥기구(JST)의 산하 조직으로, 21세기 인류와 사회가 직면하는 중요한 문제(환경과 에너지, 저출산·고령화, 안전, 의료 및 간호 등)를 해결하고자 2001년 설립되었다. RISTEX는 연구개발 지원을 통해 얻은 성과나 기술을 실제 사회에서 활용할 수 있도록 함으로써, 사람들의 생활을 보다 행복하고 풍요롭게 하는 것을 목표로 한다. 구체적으로는 일본이 직면하는 저출산·고령화, 동일본대지진 등 주요 사회적 과제를 과학기술로 해결하

49) 참조: 일본사회기술개발연구센터(Research Institute of Science and Technology for Society) 홈페이지 내 'RISTEX 소개' 페이지 https://www.jst.go.jp/ristex/aboutus/post_22.html(접속일: 2019년 6월 20일)

고자, 자연과학과 인문·사회과학의 여러 지식영역을 통합하여 새로운 사회시스템을 구축해나가기 위한 사회기술 연구개발을 목표로 한다(RISTEX, 2018: 1).

〈표 4-1〉 RISTEX 연혁

시기	연혁
2000년 4월	총리실 산하 과학기술부에 사회를 위한 과학기술 연구개발 스터디 그룹이 조직됨
2000년 12월	사회를 위한 과학기술 연구의 필요성과 연구개발 조직구조, 주요영역에 대한 정책안을 제출
2001년 7월	JSTC와 JAERI의 협력 파트너십을 통해 RISTEX 설립
2003년 4월	JAERI와 RISTEX가 JST로 통합
2005년 5월	RISTEX의 재설립 및 연구개발 주요 분야 재설정
2006년 4월	연구개발의 목적이 사회문제해결로 명확해지고 해당 이해관계자와의 협력이 매우 중요시됨

자료: NST(2016)

나. RISTEX 역할

RISTEX는 연구자와 이해당사자가 협동할 수 있는 네트워크 구축을 지원하고, 자연 과학뿐만 아니라 인문 및 사회과학의 지식 또한 활용한 연구개발에 힘쓰고 있다⁵⁰⁾.

RISTEX 주요 역할은 사회의 구체적인 문제를 해결하기 위한 기획, 현장 적용 가능한 방법론을 활용한 사회기술 개발, 실증을 통한 구체적인 성과 창출 등이다. 최장 5년 이내에 실증적이고 구체적인 성과 달성이 이루어질 수 있도록 한다. 또한, RISTEX는 공적 영역과 기업, 시민 사회 등 ‘제3섹터’⁵¹⁾의 참여와 의견 수렴 과정을 통하여 문제해결을 위한 생태계를 구축하고, 성과 확산의 촉매제 역할을 담당한다. 여기서 ‘사회기술’이란, ‘자연과학과 인문 및 사회과학의 복수영역에서의 식견을 통합하여 새로운 사회시스템을 구축해나가기 위한 기술’이고, 현재 발생하는 문제나 미래에 발생할 것으로 예상하는 문제해결을 목표로 하는 기술을 말한다⁵²⁾.

50) 일본사회기술개발연구센터(RISTEX) 홈페이지,

<https://www.jst.go.jp/ristex/aboutus/principle.html> (2019.6.20.)

51) ‘제3섹터’란, 공적영역에 해당하는 ‘제1섹터’와 시장영역에 해당하는 ‘제2섹터’와 구별되는 NPO섹터이다.

52) 일본사회기술개발연구센터(RISTEX) 홈페이지,

https://www.jst.go.jp/ristex/aboutus/post_22.html(2019.6.20.)

다. RISTEX 예산, 인력, 조직

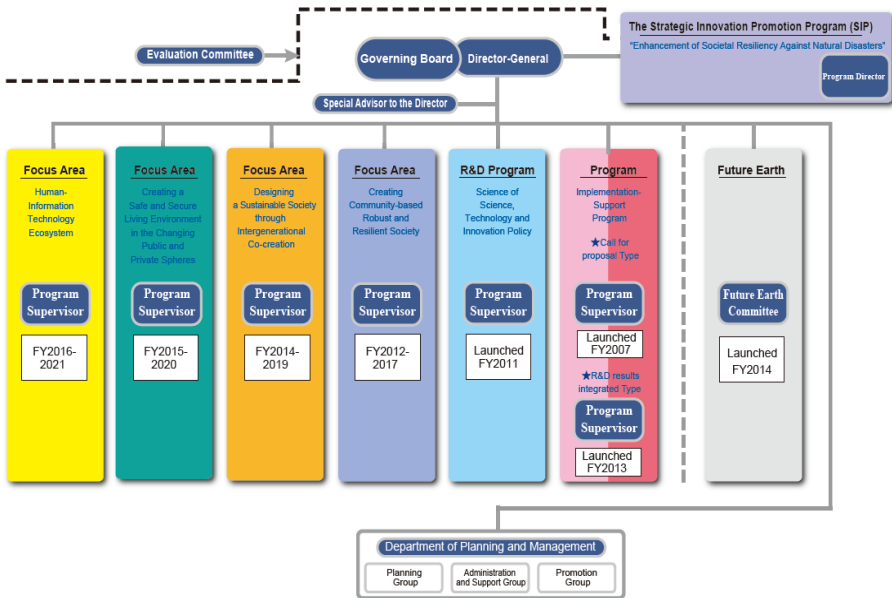
2013년 RISTEX의 상위기관인 JST의 규모는 1,300여 명으로 이 중 RISTEX의 인력은 50명 정도에 불과하다(송위진 외, 2013: 79). 2013년 JST 전체 예산규모가 1,158억 엔이고, RISTEX의 예산규모는 그 중 1% 정도인 18억 엔이었다(송위진 외, 2013: 79). RISTEX의 2019년 예산 규모는 14억 엔 정도로, RISTEX의 상위 기관인 국가연구개발법인 과학기술진흥기구(JST)의 전체 예산인 1,225억 엔⁵³⁾의 1% 정도 규모를 매년 유지한다.⁵⁴⁾ 2013년 첫 조사가 이루어졌을 당시 RISTEX는 JST 내에서도 크지 않은 조직이었으나, 지난 6년간 조직 및 사업 규모에는 큰 변화가 없었음을 알 수 있다.

RISTEX은 센터장, 기획운영실, 사회기술연구개발 주감회의, 운영평가위원회로 구성된다. 센터장은 RISTEX 총괄책임자의 역할을 수행하고 있고, 기획운영실은 연구개발 지원업무를 주로 한다. 연구개발 프로세스 전반에 의사결정을 하는 조직은 사회기술연구개발 주감회의와 운영평가위원회가 있다. 사회기술연구개발 주감회의에서는 RISTEX의 주요 방침과 사업계획 등 연구개발영역을 결정하게 된다. 주감회의의 구성원은 총 네 명으로, 기업인, 타 국가연구개발법인과 재단법인 출신 개인들로 구성되며, 정부 관계자는 없다. 운영평가위원회의 주 업무는 연구개발프로그램을 평가하는 것이다. 7~8명으로 구성된 위원회가 모든 프로그램에 대해 평가를 진행하며, 필요에 따라 전문성이 있는 평가위원이 추가될 수 있다. 운영평가위원회는 프로그램 평가 시, 기술적인 부분이 아닌 사회문제 해결을 위해 어떠한 접근 방식을 활용하였는지, 또 이해관계자들과 어떠한 관계를 구축하였는지 등의 연구 개발 과정을 주된 평가 대상으로 삼는다.

53) <https://www.jst.go.jp/EN/about/budget.html>(2019.9.20.)

54) 일본 RISTEX Asano 과장 방문인터뷰(2019.6.26., 일본 도쿄)

[그림 4-1] RISTEX의 조직 구조



자료: RISTEX(2018: 2)

라. RISTEX R&D사업 추진 현황

RISTEX에서 중시하는 연구개발이란 아래 4가지 특성을 가진다. 첫째, 사회의 구체적인 문제를 해결하기 위한 연구개발이다. 둘째, 기존의 개별 영역에서는 대응하지 못했던 문제들에 대하여 인문 및 사회과학, 자연과학에 이르는 다양한 지식을 활용하는 횡단적 연구개발이다. 셋째, 연구자뿐만 아니라 사회문제에 다양한 입장을 갖는 이해관계자와 연계하여, 실험을 통해 문제해결에 도움이 되는 새로운 성과를 창출하는 연구개발이다. 넷째, 연구개발에서 얻어진 구체적인 성과를 사회에 환원하여, 실용화시킬 것을 전제한 연구개발이다⁵⁵⁾.

R&D사업 구성은 크게 연구개발영역, 연구개발 프로그램, 실증·구현 지원 프로그램으로 나뉜다. 연구개발영역은 2001년부터 지금까지 13개가 진행되어왔고, 연구개

55) 일본사회기술개발연구센터(RISTEX) 홈페이지 내 '연구개발의 추진활동 (상세)' 페이지
https://www.jst.go.jp/ristex/aboutus/post_57.html (접속일: 2019년 6월 25일)

발프로그램은 2개로 ‘과학기술혁신정책을 위한 과학’과 ‘문제해결형 서비스과학’이 진행되었다. 실증·구현 지원 프로그램은 공모형과 통합형이 있는데, 통합형은 2013년부터 시작되었고 연구개발영역 성과와 연계해서 진행되는 프로그램이다. 연구개발영역은 다양한 이해관계자들 간의 회의를 통해 상향식(bottom-up)방식으로 기획되고, 연구개발 프로그램은 문부과학성 방침이나 요구에 의해 하향식(top-down)형식으로 기획된다. 실증·구현 지원 프로그램(통합형)은 연구개발영역에서 도출된 연구성과를 다양한 지역에 실증·구현해보는 사업이다.

[그림 4-2] 연구개발의 추이

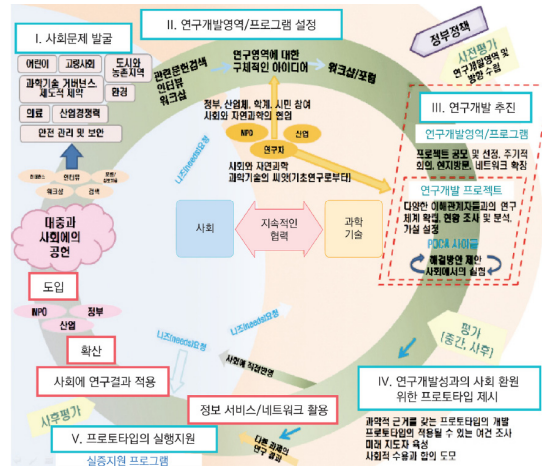
R&D Focus Area/Research Area, R&D Program	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	RISTEX before reorganization										RISTEX									
Human-Information Technology Ecosystem																				
Creating a Safe and Secure Living Environment in the Changing Public and Private Spheres																				
Designing a Sustainable Society through Intergenerational Co-creation																				
Creating Community-based Robust and Resilient Society																				
Redesigning Communities for Aged Society																				
Community-Based Actions against Global Warming and Environmental Degradation																				
Protecting Children from Crime																				
Science Technology and Humanity																				
R&D Program: Science and Technology, Literacy in the 21st Century																				
R&D Program: Interactions between Science, Technology, and Society																				
Information Technology and Society																				
R&D Program: Governance in Ubiquitous Society																				
R&D Project: Challenges in Identifying the Vulnerability Risks in Our Highly Sophisticated Information Society and Coping Solutions																				
Brain-Science and Society																				
R&D Program: Brain-Science and Education Type I																				
R&D Program: Brain-Science and Education Type II																				
R&D Project: Identification of Factors Affecting Cognitive Development of Children in Home Based on a Case Study, Super-Children Study																				
Sustainable Society																				
Social Systems/Science and Technology for Society																				
Safety and Security																				
Mission-Oriented Research Program I																				
Science of Science, Technology and Innovation Policy																				
Service Science, Solutions and Foundation Integrated Research Program																				
Implementation-Support Program																				
(Call for proposal Type)																				
(R&D results Integrated Type)																				

자료: RISTEX(2018: 9)

2. R&D 프로세스

RISTEX R&D프로세스는 다섯 단계로 구성된다. 1단계는 사회에서 다루어져야 할 구체적 문제의 제안이나 추출 단계이다. 1단계에서는 사회에 존재하는 또는 이제부터 나타날 것으로 예상되는 문제들을 파악하고, 각각의 문제에 대해 전문가와 이해관계자들이 검토함으로써 문제를 구체화한다. 2단계는 연구개발영역 및 프로그램의 설정이다. 2단계에서는 첫 번째 활동의 결과와 국가 정책 자료 등을 토대로, R&D를 통해 사회문제를 해결할 수 있을 것으로 기대되는 분야에 연구개발영역 및 프로그램을 설정한다. 3단계는 연구개발의 추진이다. 3단계에서는 영역 및 프로그램 운영책임자 총괄하에 먼저 명확한 연구개발 목표를 설정한다. 이 과정 중 여러 개의 연구개발 프로젝트를 모집하고, 선발된 연구개발을 추진한다. 특히, 연구성과가 실제 사회문제의 해결에 기여할 수 있도록 과제의 설정, 연구개발의 실시, 평가의 모든 단계에서 이해관계자의 참여를 필요로 한다. 4단계는 프로토타입(모범사례) 제시이다. 4단계에서는 연구개발 프로젝트에서 모델이나 방법론, 지역특성이나 제약 등의 적용조건, 담당자의 육성 및 확보, 사회의 수용 및 의사결정방법 등을 구체화하는 프로토타입(모범사례)을 제시하여, 연구개발 성과를 사회로 환원하는 것을 목표로 한다. 5단계는 프로토타입 구현 지원이다. 5단계에서는 4단계에서 제시된 모범사례가 다양한 네트워크를 통하여, 광범위한 지역에 활용되는 것을 목표로 한다. 위 RISTEX R&D 프로세스와 사회적 활용 구상도를 도식화한 그림은 아래와 같고, 각 단계별로 자세한 내용을 인터뷰 및 RISTEX 내부 자료를 활용해서 조사하였다.

[그림 4-3] RISTEX R&D 프로세스와 사회 활용 구상도



자료: IITP(2017: 13)

가. 사회문제 발굴

연구개발영역으로 선정하여 해결할 사회문제를 발굴하기 위해서 전문가 인터뷰, 워크숍, 부감(俯瞰)도조사, 예비조사 등을 수행한다. 전문가 인터뷰는 거시적인 관점에서 중요한 사회문제와 해결 방법론을 논의한다(송위진 외, 2013: 84). 부감도조사는 다면적인 관점에서 사회문제를 살펴보고, 사회문제를 수집·정의하기 위한 조사이다(RISTEX, 2018a: 2). 부감도조사는 2010년, 2012년, 2015년, 2018년 총 4차례 진행되었다. 사회부담도 조사방법은 1) 과학기술백서, 신문기사, 보고서 등 다양한 자료를 텍스트마이닝(Text Mining)기법으로 빈도순으로 명사 추출, 2) 과거 RISTEX 자료를 활용해서 명사로 추출된 키워드를 대항목으로 분류, 3) 17개 대항목별로 ‘집약화 사회문제’를 설명하는 51개 문장을 도출, 4) 51개 문장에 있는 키워드를 텍스트마이닝으로 명사를 도출하고, 한 문장에 동시에 출연한 키워드를 묶어서 클러스트화, 5) 일반인과 전문가 그룹 각각 1000명을 대상으로 키워드에 대한 앙케이트 조사(설문조사)를 실시 6) 결과분석 순으로 진행된다(RISTEX, 2018a: 6). 1)~4)까지의 과정은 기존의 부감도조사에서는 수행하지 않았던 것으로 텍스트마이닝 기법을 활용해서 사회문제를 그룹화하고, 사회문제 간에 연관성을 도출하였다. 앙케이트 조사는 패널1(일

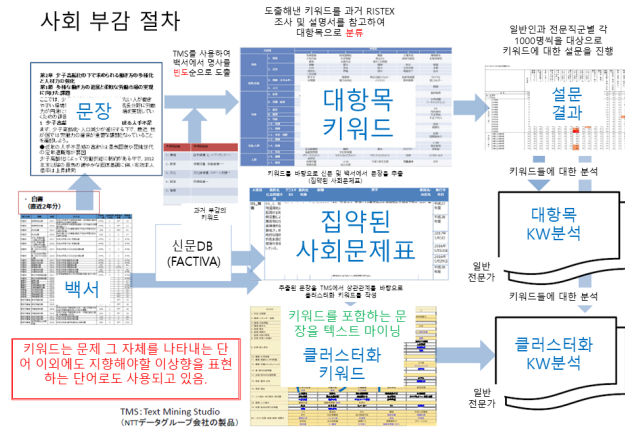
반인) 1,000명, 패널2(전문가) 1,000명을 대상으로 진행하였다. 패널 1은 15세에서 79세 사이의 각 연령대 남녀를 균등하게 배분하여 진행하였다. 패널2에서는 전문 직업별(정책관계자, NPO관계자, 산업계/대기업/기업부문·연구부문, 산업계/중견중소기업/기획부문·연구부문, 이공학계연구자, 인문사회과학연구자, 교원, 의사, 미디어관계자 등)로 각 100명씩으로 구성하였다. 설문조사는 온라인 조사를 활용하여 60문항 설문지를 진행하였고, 선행조사에서 얻어진 149개의 사회문제를 설문대상자에게 아래의 7가지 기준으로 1~3위를 선택하게 하였다.

<표 4-2> 사회문제 평가 기준

- “일상에서 실감할 수 있는 문제, 가까운 사람들이 실제로 직면하는 문제” [가까운 문제]
- “일본사회가 안고 있는 문제” [일본사회의 문제]
- “애초에 문제라고 여기지 않거나 잘 모르는 문제” [인지하지 못했던 문제]
- “곧바로 가급적 신속하게 대처하고 해결해야 할 문제” [신속하게 해결해야 하는 문제]
- “해결이 어렵거나 해결 불가능한 문제” [해결 곤란한 문제]
- “향후 10년 뒤, 20년 뒤 등 장기에 걸쳐 일본에 영향을 미치는 문제” [장기적 문제]
- “일본에 매우 중요하고 심각한 문제” [중요·심각한 문제]

자료: RISTEX(2018a: 12)

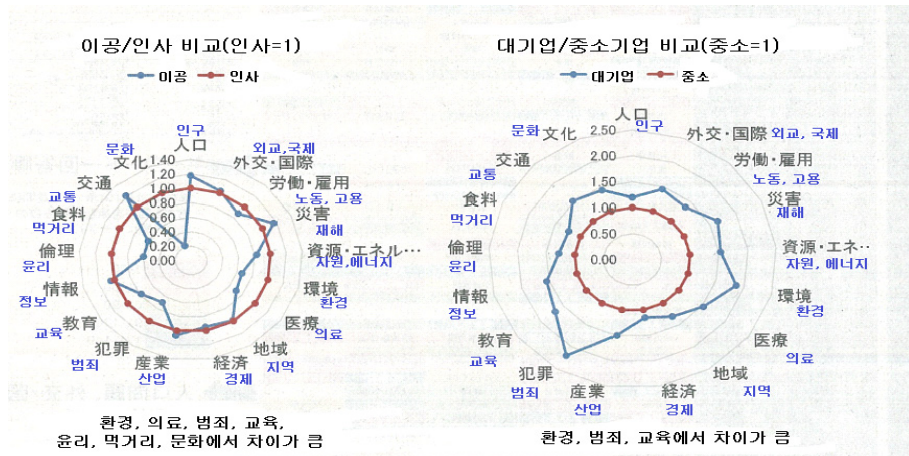
[그림 4-4] RISTEX 2018연도판 ‘사회부감도 조사’ 과정 개요



자료: RISTEX(2018a: 6)

양케이트 조사에서 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하기 때문에 그룹별로 중요하게 생각하는 사회문제의 차이를 확인할 수 있다. 일례로 ‘중요·심각한 문제’에 대한 전문직 직업그룹 간에 응답결과를 살펴보면, 이공계 전문가들은 ‘교통’과 ‘인구’ 측면을 중요하게 생각하고, 인사업계 전문가는 전반적인 사회문제에 대해 중요하게 생각하였다. 중소기업에 비해 대기업 전문가가 ‘환경’, ‘범죄’, ‘교육’과 관련된 사회문제에 대해 더욱 중요하게 생각하였다.

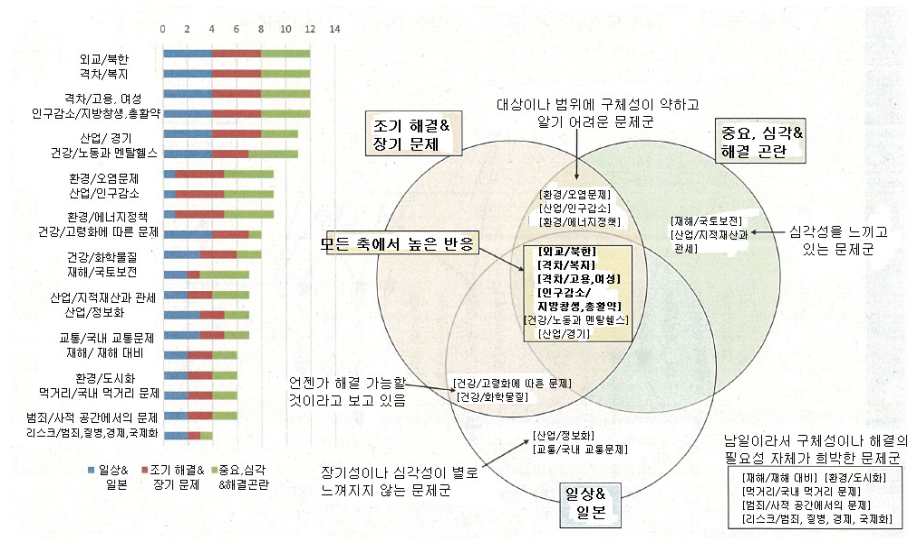
[그림 4-5] 중요·심각한 문제에 대한 전문직 직업층 간 응답 비교



자료: RISTEX(2018a: 16)

사회문제 평가 기준별로 클러스터화한 사회문제 키워드를 살펴보면 북한, 복지, 여성, 지방, 경제 등과 관련된 사회문제는 모든 측면에서 중요한 사회문제로 나타났고, 대상 범위를 한정하기 어려운 사회문제는 인구감소, 에너지 정책, 환경오염 등이 있었다.

[그림 4-6] 사회문제 평가 기준별 부감도 분석 결과



자료: RISTEX(2018a: 26)

2) 연구개발영역 및 프로그램의 설정

RISTEX에서는 일본사회에서 주요하게 살펴봐야 하는 사회문제를 포착한 후, 구체적으로 해당 문제에 현재 깊이 관계하는 사람들(‘이해관계자’)과 인터뷰를 하여 문제의 현황을 더욱 심층적으로 파악한다. 그 후, 인터뷰 내용과 일반시민으로부터 받은 의견과 제안을 토대로, 전문가·이해관계자 워크숍 및 워킹그룹에서 연구개발영역·프로그램의 틀과 연구개발 방법 등에 관하여 검토를 거듭하고, 그 개요에 관하여 일반시민을 대상으로 하는 ‘공개포럼’을 개최한다(송위진 외, 2013). 연구개발영역을 설정하는 과정은 대상 사회문제의 복잡성 및 해결가능성 등에 따라 다르지만, 일반적으로 연구개발영역을 선정하기까지 약 1년의 준비기간을 거친다⁵⁶⁾.

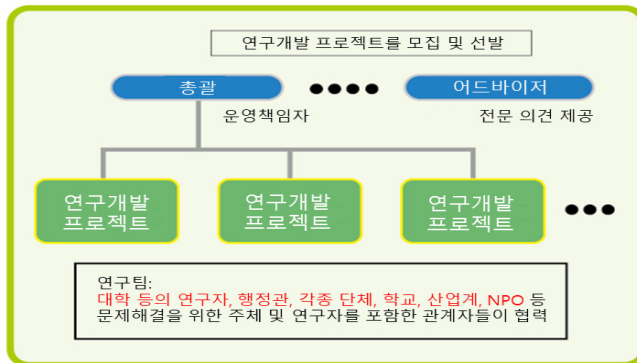
56) 일본 RISTEX Asano 과장 방문인터뷰(2019.6.26., 일본 도쿄)

3) 연구개발 추진

□ 운영 체제

연구개발영역 및 프로그램에서는 ‘총괄 관리자(PM)’가 운영 책임자로서 선임된다. 또한 PM에게 전문적 조언을 실시하는 ‘어드바이저’를 산·학·관·민, 각 분야에서 선택한다. PM의 강력한 리더십 하에, ‘어드바이저’와 RISTEX 직원이 각각의 전문적 역할을 수행하면서 운영 매니지먼트(관리)에 임한다.

[그림 4-7] RISTEX의 연구개발영역 및 프로그램 체제



자료: RISTEX 홈페이지(2019.9.20.)

□ 프로젝트의 모집·채택·운영

각각의 영역 및 프로그램은 목적에 맞는 연구개발 프로젝트를 모집한다. 프로젝트 제안 기관은 제안서에 연구개발프로젝트의 필요성과 목표로 하는 비전은 물론 구체적인 목표 성과를 중간 목표와 중요한 단계별 및 시기별로 설정하여야 한다. 예상 성과 또한 그 파급효과, 연구개발영역 내에서의 효과의 응용 방안 등으로 세부적으로 작성해야 한다. 또한 프로젝트와 관련된 인권 보호 및 법령 준수는 어떻게 이루어질지 또한 자세하게 기술하여야 한다. 이렇게 작성된 다수의 제안 중에서 PM이 어드바이저의 협력을 받아 공모전형을 실시하고, 복수의 ‘연구개발 프로젝트’를 선정한다⁵⁷⁾.

RISTEX 연구개발프로젝트 모집·채택·운영 현황을 살펴보기 위해 2019년에 진행

되고 있는 프로젝트 모집요강을 살펴보았다. 2019년 프로젝트 모집은 연구개발영역 및 프로그램별로 이루어졌다. 과학기술 이노베이션 정책을 위한 과학연구개발 프로그램, 인간과 정보에코시스템, 그리고 SDG 달성을 위한 연구개발 프로그램의 세 가지 영역은 각각 4월 24일부터 5월 23일까지, 5월 8일부터 7월 17일까지, 그리고 6월 3일에서 7월 29일까지 약 한 달에서 두 달 정도 1차 제안서 제출이 이루어졌다. 1차 제안서 합격팀들은 2차 제안서 심사 및 면접 심사를 거쳐 각각 10월, 11월, 12월부터 연구를 시작한다⁵⁸⁾.

2인 이상으로 구성된 프로젝트 팀들이 연구 제안을 하면, 1차적으로는 제안서를 바탕으로 서류 선발이 이루어지며, 그 이후에는 면접 선발이 있다. 시나리오와 솔루션 창출 단계에서는 공통적으로 과제, 목표, 연구개발계획 등의 제안서 내용이 프로그램의 목표와 일치하는지, 해결할만한 구체적인 사회문제가 명시되어 있는지, 그리고 2030년까지의 목표가 명확하게 작성되어 있는지를 평가된다. 또한 연구개발 추진 과정에서 이해관계자들을 참여시키는 계획 및 연구대표자와 협동연구자 간의 연계를 포함한 사회문제 전문가와 연구자 간의 협동 체제가 구축되어 있는지 또한 평가된다. 이에 더해 적절한 예산 계획이 세워져있는지, 프로젝트 종료 후 연구성과가 지속적으로 사회문제 해결에 어떻게 도움이 될 수 있는지 등이 항목들 또한 평가된다.

연구개발 프로젝트는 영역 및 프로그램 목표를 달성하는 성과를 낼 것을 전제로, 원칙으로서 3년간(최장 5년간) 연구개발을 실시한다. 프로젝트기획조사는 연구개발프로젝트로 시행하기 전에 추진하는 ‘사전연구’로 연구필요성, 연구동향조사, 연구추진 가능성 등을 조사한다. 프로젝트기획조사 결과를 바탕으로 향후 연구개발프로젝트 추진여부를 결정한다⁵⁹⁾.

연구개발프로젝트 운영을 위해 RISTEX는 분야별 회의, 프로그램 총괄 회의, R&D 프로젝트 실사 등을 수행한다. 분야별 회의는 프로그램 PM, 어드바이저, 지역 전문가

57) RISTEX 홈페이지 '영역 및 프로그램의 운영' 페이지,

https://www.jst.go.jp/ristex/aboutus/post_58.html(2019.10.22.)

58) RISTEX 홈페이지 '제안 모집'페이지,

https://www.jst.go.jp/ristex/proposal/current/proposal_2019.html(2019.10.22.)

59) 일본 AIST 방문인터뷰(2019.6.27., 일본 도쿄)

□ 평가

RISTEX 과제 평가는 '전략적 창조 연구 추진 사업(사회 기술 연구 개발)에 관한 과제 평가 방법 등에 관한 지침'에 따라서 진행된다.

RISTEX 과제 평가는 사전평가, 중간평가, 사후평가, 추적평가로 4가지 단계로 구분된다(송위진 외, 2013). 사전평가는 연구개발영역 설정, 연구영역총괄 선정, 연구프로젝트 선정 등을 위해 수행한다. 중간평가는 연구개발영역 및 프로그램의 실시기간 중 연구개발 목표의 달성을 위한 매니지먼트(관리) 상황을 파악하여, 운영이나 지원체제의 개선에 도움을 주기 위해 시행한다. 사후평가는 연구개발 종료 후에는 연구개발의 실시상황, 연구개발 성과, 파급 효과 등을 밝혀서, 향후의 성과활용이나 RISTEX의 사업운영의 개선에 도움을 주기 위해 시행한다. 또한, 연구개발 종료 후 일정 기간이 경과한 후에 연구개발 성과의 활용 상황, 파급 효과 등에 대한 '추적 조사'를 실시한다. RISTEX R&D 평가는 연구개발영역, 연구개발 프로그램, 연구개발 프로젝트, 프로젝트 기획 조사로 나뉜다.

연구개발영역과 연구개발 프로그램 평가는 거시적인 차원에서 연구 추진 방향성의 적합성과 전반적인 성과추진 현황 및 향후 전망과 같은 평가항목이 사용된다. 연구개발영역·연구개발 프로그램 사전 평가는 사회기술연구개발주감회의가 수행하고, 중간·사후 평가는 영역별로 선정된 '영역평가위원회'가 수행한다. 연구개발프로젝트 평가는 사전평가에서는 연구개발프로그램의 목표 부합성과 사회문제 해결 기여도를 측정하고, 중간평가는 연구개발영역과 동일하다. 사후·추적 평가에서는 사회적 공헌, 사회문제 해결에 대한 공헌 등 파급효과 중심으로 평가하였다. 연구개발기획조사는 본 사업을 추진하기 전에 수행하는 '사전조사'이므로 수행한 가능한 규모로 기획되었는지 사전평가에서 평가하고, 사후평가에서는 연구개발프로젝트 제안서 작성 정도를 측정한다. 각 평가항목에 대한 세부지표는 평가자와 RISTEX 담당자가 협의해서 결정한다. 단, 논문이나 특허와 같은 과학·기술적 성과지표는 대체로 들어가지 않는다⁶⁰⁾.

60) 일본 AIST 방문인터뷰(2019.6.27., 일본 도쿄)

<표 4-3> RISTEX 연구개발 평가지표 및 평가자

분류	평가종류	평가항목	평가자
연구개발 영역/ 연구개발 프로그램	사전	<연구개발영역/프로그램> - RISTEX 목적부합성 - 목표 구체성·명확성 - 연구 필요성, 시급성, 해결 가능성 <영역총괄> - 해당연구개발영역에 대한 선견성과 통찰력 보유 - 적절한 연구개발 매니지먼트를 할 수 있는 경험과 능력 보유	RISTEX의 사회기술연구개발 추감회의
	중간	- 연구개발 진척도와 향후 전망 - 연구개발성과의 현황과 향후 전망	영역평가위원회
	사후	목표 달성도 연구개발 매니지먼트 상황	영역평가위원회
	추적	-	-
연구개발 프로젝트	사전	- 연구개발프로그램의 목표 부합성 - 사회문제 해결 기여도	영역총괄, 영역총괄보좌, 영역 어드바이저
	중간	- 연구개발의 진척상황과 향후 전망 - 연구개발성과의 현황과 향후 전망	영역평가위원회
	사후	- 연구개발프로젝트 목표달성 현황 - 사회적 공헌 등의 상황과 장래 활용 가능성 - 연구개발을 통한 새로운 식견 취득 등 연구개발성과 상황	영역평가위원회
	추적	- 연구개발성과의 발전상황과 활용상황(특히, 목표로 하는 사 회문제의 해결에 대한 공헌) - 연구개발성과에 기인한, 과학기술적·사회적·경제적 효과·효 용과 파급효과(특히 사회 기술연구개발의 진전예의 공헌)	외부전문가
연구개발 기획조사	사전	- 연구개발 기획조사 제안 준비 기여도 - 정해진 기간에 수행가능한 계획 및 규모	영역총괄, 영역총괄보좌, 영역 어드바이저
	중간	-	-
	사후	- 프로젝트기획조사의 목표달성 상황 - 연구개발프로젝트의 제안작성 진척 상황	영역총괄, 영역총괄보좌, 영역 어드바이저
	추적	-	-

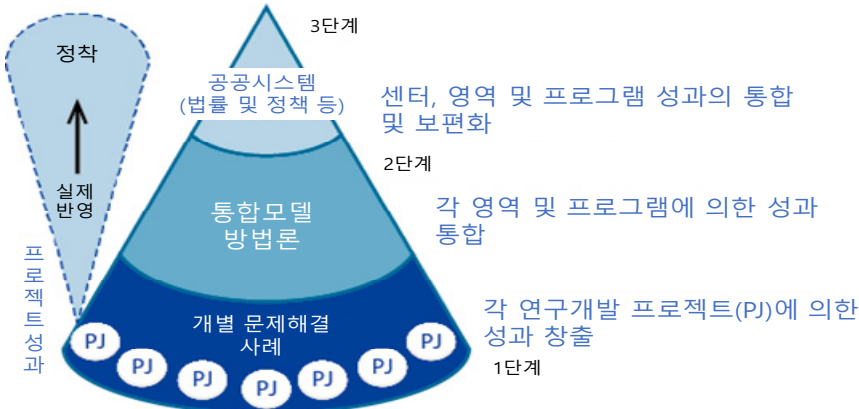
자료: STPEI(2013: 133~137) 재구성

4) 프로토타입 제시

각각의 연구개발 프로젝트는 프로젝트에서 활용한 모델이나 방법론, 지역 특성이나

제약 등의 적용 조건, 담당자의 육성 및 확보 등을 포함한 프로토타입(모범 사례)을 제시해야 한다. 프로젝트의 연구개발활동의 성과는 지정된 지역이나 커뮤니티뿐만 아니라 다양한 조직과 지역에 확산되어야 한다. 1단계에서 연구개발프로젝트 프로젝트 프로토타입이 창출되고, 2단계에서 복수의 프로젝트의 성과를 연구개발영역이나 프로그램 성과로 통합한다. 통합된 성과가 누적되고, 다양한 현장에 정착이 되면 3단계에서 법 제도나 정책 등 국가나 지방자치단체의 공공적인 시스템이 전환되면서 연구개발 프로젝트 성과가 현장에 정착하고 일반화된다(RISTEX, 2018:8).

[그림 4-9] 프로토타입(모범사례)의 제시

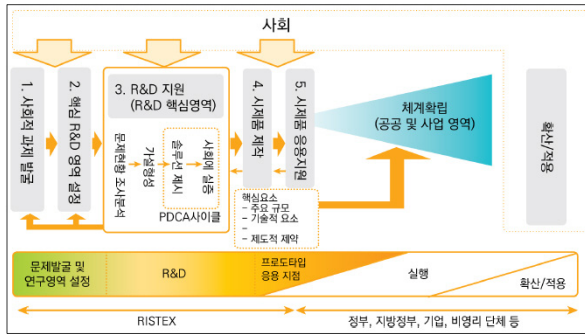


자료: 일본 사회기술개발연구센터 홈페이지 <https://www.jst.go.jp/> 내 '연구개발 추진활동 (상세)'

5) 프로토타입 실증·구현 지원

RISTEX는 '연구개발실증·구현지원프로그램'을 통해 연구개발 성과가 국가·지자체·NPO 등의 조직의 활동이나 사업에 적용되고, 다양한 지역·커뮤니티로 확대되어 향후 '사회기술'로서 보급·정착으로 이어지도록 지원을 한다.

[그림 4-10] 사회기술연구개발과 사회실증·구현과의 관계



자료: IITP(2017: 14).

3. 연구개발법인 연구개발프로젝트 추진 사례

RISTEX 사업 중에서 일본 연구개발법인 소속 연구자가 책임연구자를 수행하거나 참여한 사례를 조사하였다. 선행연구조사 및 방문인터뷰를 통해 프로젝트 개요, 목표, 연구성과, 성과확산방안, 애로사항 등을 중심으로 조사하였다.

□ 연구개발프로젝트: 아동학대방지에 중요한 양육자 지원시스템

○ 연구개발 프로젝트의 개요

본 프로젝트는 RIKEN 쿠로다 쿠미(黒田 公美)박사가 2015년에 진행한 연구이다. 아동학대방지는 부모(양육자)가 겪는 문제를 해결하는 것이 중요한데, 일본에서는 어린이학대 발생메커니즘의 과학적 근거에 대한 이해 부족으로 양육자 지원이 충분히 이루어지지 않고 있다. 본 프로젝트의 목적은 어려움에 직면하는 양육자에게 맞는 지원을 하는 것이다.

뇌과학·복지·보건·복지·사회학·법학 등 폭넓은 분야의 연구자와 어린이 학대문제에 관한 전문가나 이해당사자 등이 협동하여 조사 및 연구를 시행한 결과, 양육곤란의 정도에 따라서 다음과 같은 일련의 대책이 필요하다고 판단하였다⁶¹⁾.

61) https://www.jst.go.jp/ristex/pp/project/h27_1.html(2019.10.20.)

[그림 4-11] 양육자 지원 추진을 위한 단계별 제언



자료: RISTEX 홈페이지⁶²⁾

○ 연구개발 프로젝트의 목표

지금까지의 아동학대 대책은 피해 아동의 보호 및 지원에 집중되어있다. 근본적인 문제해결을 위해서는 학대를 가하는 양육자에 대한 지원이 필수적이라고 볼 수 있다. 현재 양육자를 위한 지원은 아동에 대한 지원에 비해 현저히 낮은 수준에 머물러 있다. 이러한 아동학대문제의 해결을 위한 과제는 다음과 같다.

본 프로젝트는 가정에서 자녀의 안전을 최종 목표로 하여, 이를 위해서 과학적 근거에 기초를 둔 양육자 지원시스템 구축을 중장기 목표로 한다. 본 프로젝트 기간에 해당하는 3년간 의학·뇌신경과학 등의 자연과학과 가족사회학·법학을 비롯한 인문사회과학의 연구자, 더불어 사회복지분야의 전문가나 학대 당사자가 협동하여, 각 가정의 어려움에 맞는 최적의 지원 옵션을 유연하게 제공할 수 있는 양육자 지원시스템을 개발한다. 그리고 해당 사회의 구현에 필요한 행정·법제도 개정과 윤리적 과제에 대한 대응을 제언한다. 이를 통해 아동의 가정 내 안전 확보에 그치지 않고, 부모와 자식의 애착관계를 형성 및 촉진시켜 범죄·정신과 의료 등의 사회적 비용 절감, 양육자의 부담·스트레스 감소를 통한 취업 상승률과 저출산 억제 등 장기적인 사회복지 및 경제적 가치의 창출 효과가 기대된다⁶³⁾.

62) https://www.jst.go.jp/ristex/pp/project/h27_1.html(2019.10.20.)

63) https://www.jst.go.jp/ristex/pp/project/h27_1.html(2019.10.20.)

○ 연구개발 프로젝트의 주요 성과

본 프로젝트는 예방적 관점에서 일본의 육아 환경 전반의 수준 향상이 필요하다는 생각에서 보육 및 교육에 관한 지원 확충에 그치지 않고, 사회 전체에서 육아의 가치를 인정하고, 행정 및 기업에서 이를 지원할 수 있는 절차를 마련해야 한다. 구체적인 연구 결과 및 성과는 다음과 같다.

먼저, ‘양육자 지원을 통한 학대(maltreatment) 예방’을 위한 과학적 증거 구축이다. 본 연구개발프로젝트를 통해 양육자의 기분 및 상태를 뇌기능 영상에서 파악할 수 있는 방법을 개발(현재 특허출원 중)하였다. 이러한 뇌의 활동을 가시화해서 눈에 보이지 않는 육아 스트레스와 마음의 피로를 본인과 주위사람들이 객관적이고 정량적인 방식으로 알 수 있도록 한다. 이를 통해 양육자가 아동 학대에 이르기 전에 예방적인 조치를 지원할 수 있다. 향후 오사카 내에 2개의 도시를 대상으로 구체적인 실증·구현을 목표로 한다.

둘째, 당사자에 대한 직접 조사를 통해 중증 아동 학대의 배경 요인의 탐색 및 행동 신경학에 근거한 검토를 시행하였다.

아동학대 사건으로 수감된 수감자 중 남녀 양육자 25명과 일반 양육자에게 각각 생육 이력, 육아 당시의 생활환경과 양육자 스트레스를 포함한 상세한 설문조사를 실시하였다. 그리고 포유동물에서 양육 포기 및 자식에 대한 공격이 일어나기 쉬운 3개의 요인에 해당하는 (1)생육 환경, (2)뇌기능의 문제, (3)양육 당시의 환경 부적합의 여부를 조사하였다. (1) ~ (3) 중 2개 이상에 해당하는 양육자는 사건군(群) 64%, 일반군 11% 등으로 나타났으며, 사건군에서 양육포기 위험요인이 중복되어있는 케이스가 과반수임을 알 수 있었다⁶⁴⁾.

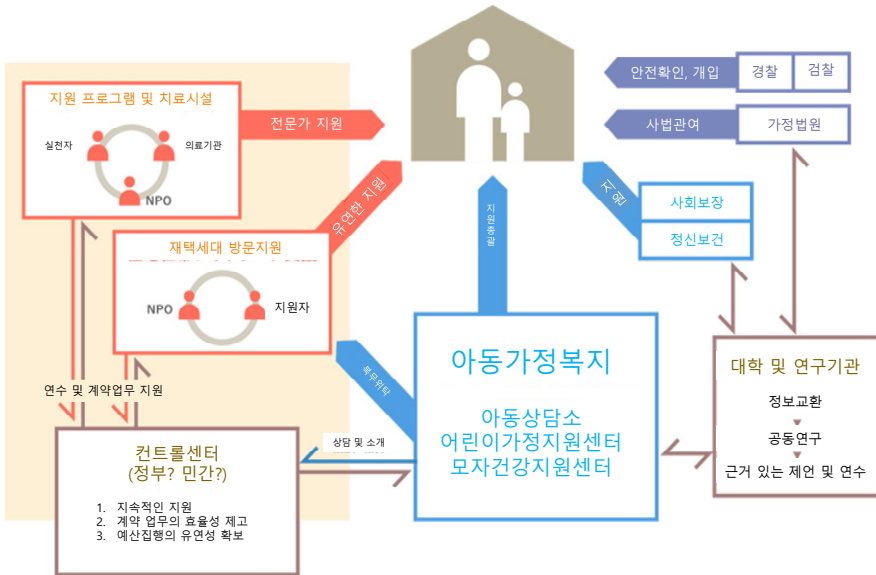
○ 프로젝트 성과 확산 내용

구체적인 성과활용 사례로 양육자 지원프로그램을 제공하는 사업이다. 양육에 어려움을 겪고 있는 사람 29명을 대상으로, 6개 종류의 양육자 지원프로그램 중 한 가지를 수강하도록 하였다. 프로그램 수강 전후로 설문 조사를 실시하여, 아이의 문제 행동이나 양육자의 스트레스 등이 어떻게 변화하는지에 대해 조사했다.

64) https://www.jst.go.jp/ristex/pp/project/h27_1.html(2019.10.20.)

본 프로젝트를 통해 ‘공사(公私) 연계 양육자 지원시스템’방안을 제시하였다. 목적은 수혜자에게 지속적인 지원을 확보하고, 지원담당자에게 행정업무 부담을 줄이기 위해 계약 업무를 간소화하고, 예산 집행의 유연성을 확보하는 것이다.

[그림 4-12] 공사(公私) 연계 가족지원 제공시스템



자료: RISTEX 홈페이지[65]

○ 프로젝트 추진시 애로사항

사회문제를 해결하기 위해서는 다양한 이해관계자들과 협력을 해야 하는데, 초기에 네트워크를 구축하는 것이 어렵다. 네트워크가 있어서 연구개발을 위한 회의를 진행하는 것도 어렵다. 같은 용어라도 분야에 따라서 다르게 해석되기 때문에 사회학자, 경제학자, 뇌과학자들이 함께 소통하는데 시간이 많이 소요된다. RISTEX 프로젝트 예산은 다른 R&D과제보다 유연하게 사용할 수 있지만 새로운 기술을 개발하기에는 부족하다. RISTEX 방문점검의 경우 실질적으로 연구에 도움을 줄 수 있는 방향으로

65) https://www.jst.go.jp/ristex/pp/project/h27_1.html(2019.10.20.)

전환되어야 한다. 매년 연구계획서를 작성해야 하고, 중간, 사후 평가에서 연구 수정 사항이 달라지는 경우가 있어서 연구를 수행하는데 어려움이 있다. 수감자 인터뷰를 진행하기 위해서는 수용소 동의와 수감자의 동의가 필요했는데, 연구팀에서 이를 수행하는데 어려움이 있었다⁶⁶⁾. RISTEX나 연구를 수행하는 기관에서 연구수행에 필요한 조직이나 개인의 정보 활용에 대한 동의를 지원할 수 있는 체계가 마련되어야 한다.

□ 연구개발실증·구현지원프로그램: 시민과 함께 진행하는 재해의료구호 훈련프로그램의 구현

○ 프로젝트 기획 배경 및 개요

본 프로젝트는 연구개발실증·구현 지원 프로그램 중 하나로 AIST 요다(育士) 주임 연구원이 2017년부터 추진하는 과제이다. 대형 지진 등의 대재해 발생을 대비해서 시구청은 재해의료구호 훈련이 필요하지만, 현실은 잘 실행되고 있지 못하다. 그 이유는 시구청 응급의료구호소는 10명 미만의 직원들로 운영되고, 실제 환자를 대상으로 훈련을 준비할 시간적·경제적 준비가 되어 있지 않다.

재해의료구호 매뉴얼(환자역할을 간단히 만드는 방법), 의료지식 교재 등을 포함한 의료구호 훈련팩 세트를 RISTEX ‘커뮤니티가 이어가는 안전하고 안심할 수 있는 도시의 창조’ 연구개발영역 오타(太田)프로그램에서 개발하였다. 실증·구현 지원 프로그램에서는 이 모델을 이용하여 일본 신주쿠구나 재해 관련 병원 등에서 시민참가형 훈련을 실시하였고, 시민의 협력을 얻는 노하우 획득과 훈련내용 개선, 보급 활동을 추진한다. 협동조직은 동경의과대학 구급·재해의학 분야, 동경여자의과대학·구명구급센터, 국립국제의료연구센터·구급구명센터, 일본적십자사 동경도지부, 도다(戸田)중앙의과그룹(도쿄도, 사이타마현, 치바현) 등이 있다⁶⁷⁾.

○ 프로젝트의 주요 성과

프로젝트의 주요 성과는 실증·구현 성과의 발표 및 홍보 활동 등이 있는데, 구체적

66) 일본 RIKEN 방문인터뷰(2019.6.27., 일본 도쿄)

67) <https://www.jst.go.jp/ristex/implementation/development/29yoda.html>(2019.6.21.)

인 항목별 성과 내용은 다음과 같다. 실증·구현 성과지표로는 박람회 참가, 심포지엄 개최, 서적, 웹사이트 정보 공개, 초청 강연, 논문 발표, 신문 보도 등이 있다.

① 전시회 출전 등

2018년 2월 1일부터 3일까지 요코하마시 파시피코요코하마에서 열린 ‘제23회 일본집단재해의학회총회·학술집회’에 참가하여, 재해의료훈련을 위한 각종 훈련소재집을 전시하였다. 트리아지(triage)⁶⁸⁾의 양식, 각종 교육용 매뉴얼 등을 전시함으로써, 해당 성과물의 보급과 의견 수집을 시행하였다. 재해관련 병원관계자와 소방 등 이해관계자가 주요 참여자였고, 부스 방문자 가운데 상세한 자료를 별도로 청구한 사람은 총 19명이었다(RISTEX, 2017).

② 연수회, 강습회, 간담회, 심포지엄 등

첫째, 2017년 11월 11일 나가노시 호쿠신(北信)종합병원에서 열린 ‘호쿠신종합병원 제57회 병원축제’에 의료 AR을 활용한 재해 의료 프로그램을 선보였다. 주요 이해관계자는 지역주민으로써 전체 입장자 수는 2,300명이었고, 이중 직접체험자 수는 129명이었다. 둘째, 2018년 3월 11일 나고야시 반쇼지(万松寺)에서 열린 ‘반쇼지 동일본지진 추도제 법회·방재 계몽 행사’에 AR을 활용한 재해 의료 프로그램을 선보였다. 반쇼지 주최의 동일본 추도행사에 출전하여, 주요 이해관계자인 지역주민에게 AR 어플을 통해 재해의료교육을 실시하였는데, 이중 직접 체험자는 64명이었다(RISTEX, 2017).

③ 웹사이트에 의한 정보공개

다양한 외부 의견을 수렴하기 위해 12월에 홈페이지를 대폭 갱신, 본 프로젝트에 관한 페이지, 트리아지·커뮤니케이션 매뉴얼의 페이지 등을 추가, 그 후에도 세세한 부분을 개선하였다(<http://www.disaster-medutainment.jp/>, 2016년 7월 13일부터)

④ 학회 이외의 심포지엄 등에서 초빙강연실시 등

〈‘RISTEX의 연구개발을 커뮤니티가 어떻게 받아들였는가? 커뮤니티가 이어가는 안전하고 안심할 수 있는 도시의 창조’ 연구개발영역의 15개의 현장이 말한다〉라는 심포지엄에서 2018년 3월 7일 후지소프트아키바플라자 큰 강당에서 발표하였다.

68) 응급상황 발생시 치료 우선순위를 정하기 위한 환자 분류 체계를 뜻함

⑤ 논문 발표

논문 성과로는 일본 저널에 4건 게재하였고, 일본 학회에서 1건 발표하였고, 포스터 발표는 국내 2건을 하였다.

□ 프로젝트기획조사: AI기술을 활용한 간호현장 지원

○ 프로젝트 기획 배경 및 개요

본 과제는 프로젝트기획조사로 2018년 10월부터 약 6개월간 AIST 북촌코지(北村光司) 주임연구원이 수행한 연구이다. 프로젝트기획조사는 3년 간 연구개발프로젝트를 추진하기 전에 연구 필요성 및 실현 가능성 등을 파악하기 위해 추진되는 과제이다. AI기술은 4차 산업혁명의 주역으로 기존에 인간이 해결하지 못한 문제나 해결하는데 많은 시간이 소요되는 일을 효율적으로 해결할 수 있는 혁신적인 기술 중 하나이다. 반면에 AI기술은 사생활 침해, 일자리 감소 등 새로운 사회문제를 발생시킬 수도 있다. 따라서 AI기술을 현장에 도입할 경우, 사람과 기술 간에 적절한 관계 설정이 필요하다. 본 프로젝트는 간호 방법을 개선하기 위해 사람과 AI 기술 간의 적절한 관계 구축을 목표로 한다. 연구진은 AIST 연구진과 요양원 원장, 법률전문가가 포함된다.

〈표 4-4〉 연구진 구성

이름	소속(직위)
북촌코지	AIST 인공지능연구센터(주임연구원)
니시다	AIST(초빙 연구원)
오노	AIST(연구원)
마루야마	사랑 요양원(원장)
모치즈키	도나노몬 협동 법률사무소(변호사)

자료: JST 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/ristex/hite/community/project000391.html>(2019.10.23.)

○ 프로젝트 추진시 애로사항

연구개발법인 연구자들이 RISTEX 연구에 적극적으로 참여하지 못하는 이유는 다른 R&D과제에 비해 행정적인 부담이 크고, 기관 내부적으로 인센티브가 부재하기 때

문이다. 연구진이 사회적 파급효과가 높은 연구를 수행할 경우, 이를 지원할 수 있는 평가체계 마련이 필요하다. 연구에 필요한 개인정보동의 과정을 지원해줄 수 있는 조직이 필요하다. 본 프로젝트의 경우, 요양원에 있는 환자를 대상으로 개인정보동의를 받아야 하는데, 환자가 건강상의 이유로 가족에게 대신 개인정보동의를 받아야 하는 경우 연구자가 직접 이러한 작업을 수행하기에는 어려움이 있다. AIST 기관 내부적으로도 개인정보와 관련된 연구를 수행하기 위해서는 ‘연구윤리위원회’를 통과해야 한다. 1년에 4~5회 밖에 열리지 않고, 대부분의 사안이 생명윤리와 관련된 내용이므로 통과기준이 높다. 또한 과제 추진 시점과 연구윤리위원회 개최 일정이 맞지 않으면 연구가 시작된 이후에 연구윤리위원회를 통과해야 한다. 만약에 연구윤리위원회를 통과하지 못하면 연구진행에 차질이 생긴다. 기획조사 연구의 경우 연구개발프로젝트 추진을 위한 사전연구이므로 기간이 짧지만, 요구되는 과업을 약 6개월 안에 추진하기 어려운 점이 많다⁶⁹⁾.

4. 소결

□ 다양한 이해관계자 참여를 통한 연구개발영역 도출

RISTEX는 사회문제 해결을 위한 연구개발영역을 도출하기 위해 약 1년 내외의 사전 조사 작업을 수행한다. 부감도 조사, 사전기획 프로젝트, 전문가 워크숍, 시민 참여 심포지엄 개최 등을 통해 연구개발영역을 도출한다. 연구개발영역을 설정하는 과정에서 새로운 분야 전문가가 필요하면 추가함으로써 유동적인 조직 운영방식을 가지고 있다. 일부 회의는 비공개로 진행되지만, 시민을 포함한 다양한 직종에 있는 사람들을 대상으로 2~3년마다 설문조사를 수행해 과학기술을 통해 해결해야 하는 사회문제를 도출한다. 이와 같이 다양한 이해관계자들의 수요가 반영된 연구개발영역을 선정하면 연구성고가 수요자에게 활용되는 비중이 높아질 것이다.

69) 일본 AIST 방문인터뷰(2019.6.27., 일본 도쿄)

□ 연구자 중심 연구 지원체계 마련

RISTEX 프로젝트는 일반 R&D과제보다 이해관계가 복잡하기 때문에 연구기관 연구자들이 연구를 수행하는데 다양한 애로사항이 발생한다. 주요한 애로사항으로는 개인정보 확보 어려움, 연구윤리위원회 통과 어려움, 잦은 현장 방문, 수정 의견 과다, 타분야 전문가 섭외 어려움 등이 있었다. RISTEX는 현장실사를 통해 연구진행정도를 확인하고 있지만, 이는 연구자에게 추가적인 업무 부담을 줄 수도 있다. 현장실사를 공급자 관점에서 수요자 관점으로 전환해야 한다. 현장실사를 통해 연구자를 관리·감독하는 것이 아니라 애로사항을 파악하고 이를 지원할 수 있는 방안을 지자체나 시민단체와 함께 고민해야 한다. 일례로 연구를 수행하는데 특정 지역에 사는 시민들의 동의나 법적 자문과 같은 전문가 지원이 필요할 경우에 RISTEX가 지원할 수 있어야 한다.

□ 목적 중심형 과제 평가 체계 마련

RISTEX 평가에는 상위 목적 부합성이 포함된다. 개별 프로젝트 성과를 통합해서 연구개발영역 목적을 달성할 수 있도록 평가체계를 마련한 것이다. 이와 더불어 연구개발프로젝트 성과를 사회에 보급·확산하기 위해 ‘연구개발 실증·구현 지원 프로그램’을 추진하고, 사회에 새로운 제품이나 서비스가 정착하기 위해 필요한 제도를 조사하기 위해 ‘과학기술혁신정책’ 연구프로그램을 추진한다. 명확한 연구목표를 설정하고, 이를 달성하기 위해 정해진 시간에 R&D와 비R&D를 연계해서 추진하는 것은 목적지향형 프로젝트(Mission Oriented Project) 운영체제와 유사하다. RISTEX 프로젝트의 목표는 사회문제해결이기 때문에 과학적·기술적 성과가 아닌 사회적 공헌이나 연구개발성과 활용정도를 주요하게 본다. 또한 세부적인 지표는 연구자와 관리자 간에 협의를 통해 정할 수 있는 여지가 있기 때문에 프로젝트 특성에 맞는 연구 목표 설정 및 지표 개발이 가능하다. 단, 사회적 영향이나 사회적 공헌을 측정하기 어렵기 때문에 이를 측정하여 인센티브를 줄 수 있는 방안은 지속적으로 고민해야 한다.

□ 사회적기업가 정신 강화 및 사회기술개발연구 위상을 높임

RISTEX 예산은 JST 예산의 1%로 일본 R&D예산에서 차지하는 비중이 작다. 예산 규모가 작다보니 연구기관 연구자들의 참여도가 높지 않다. RISTEX프로젝트는 일반 R&D사업에 비해 규모도 작고, 행정 비용은 크다. 또한 연구기관 연구자 입장에서 RISTEX 프로젝트를 수행한다고 하였을 때 기관 내외부적으로 인센티브를 받을 수 있는 구조도 아니다. 그럼에도 불구하고 일본 연구개발법인 연구자들이 RISTEX 과제를 수행하는 이유는 ‘사회적 기여에 대한 보람’이었다. 연구자는 본인의 연구역량을 활용해 사회적 가치를 실현하고자 하는 의지가 RISTEX 프로젝트에 참여하게 된 주요한 동기였다. 이는 다시말해 RISTEX를 수행하는 연구자들은 ‘사회적기업가 정신’을 가지고 있다고 볼 수 있다. 단, 모든 연구자들에게 RISTEX 프로젝트를 수행하라고 강요할 수는 없다. 많은 연구자들이 사회적 가치를 실현하는데 기여하는 연구를 수행하게 하려면 일정한 인센티브 구조 및 연구환경을 조성해줘야 한다. RISTEX R&D는 새로운 연구성과물을 도출하는 것이 목적이 아니기 때문에 연구 커뮤니티에서 인정해주는 논문과 특허를 내기 어렵다. 연구 커뮤니티에서 사회문제 해결에 기여한 연구자를 인정해 줄 수 있는 ‘Social Novel Prize’와 같은 것이 필요하다. 또한 연구개발법인은 RISTEX 과제에 연구자들이 적극적으로 참여할 수 있도록 개인평가 혹은 조직평가에 사회적 기여도와 관련된 항목을 포함하는 것을 고려해봐야 한다.

제2절 NST 국민생활연구지원센터(국생지원센터)

1.국생지원센터 개요

가. 설립 배경 및 목적

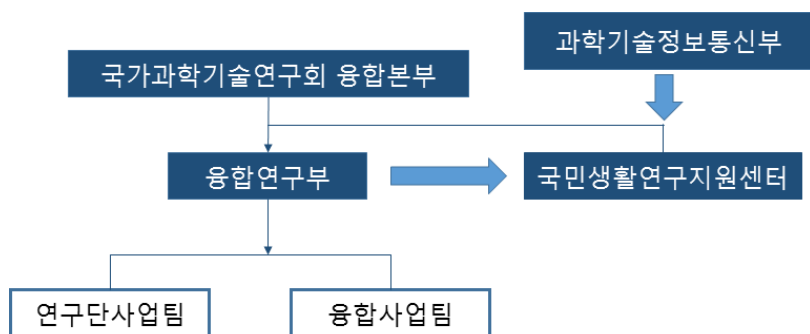
정부는 다양한 국민생활문제 발생 시 과학기술계 특히, 출연(연)의 적극적인 대응부족을 지적한 바 있다. 이러한 문제는 출연(연)의 역할과 책임(R&R)의 확장과 연계되어 국민생활문제의 실질적인 해결을 위한 융합연구의 필요성으로 이어졌으며, 국민생활연구 선도 사업의 추진과 국민생활연구지원센터(이하 국생지원센터)의 설립 배경이 되었다.

국생지원센터의 설립근거는 앞서 살펴본 ‘제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획’과 ‘국민생활연구 추진전략’에 있다. 국생지원센터의 주요업무는 1) ‘국민생활연구’ 정책 수립 및 추진지원, 2) ‘국민생활연구’ 활성화 기반 조성, 3) ‘국민생활연구’ 전담 운영 및 관리이다. 정책 수립 및 추진 지원에서는 국민생활연구 현안 발굴 및 정책을 개발하고, 사회적 가치평가지표 개발 등 국민생활연구 사업관리방안을 개발하는 것이다. 활성화 기반 조성에는 이슈 모니터링 체계 구축, 사회적 가치 실현 관련 DB구축, 국민생활연구 멘토링 지원 등이 있다. 국민생활연구 전담운영 및 관리의 세부사업별 성과 현장 적용 및 확산 지원이 포함된다.

나. 국생지원센터 현황 개요

국생지원센터는 2018년 11월 15일부로 국가과학기술연구회 융합연구본부 직속 독립 센터로 설치되었다⁷⁰⁾(NST, 2019: 3). 센터 운영은 국가과학기술연구회가 공간 및 경영지원, 행정지원, 인력지원 등을 담당하며, 과학기술정보통신부는 센터의 운영 사업비와 국민생활연구 및 센터 운영 전반에 대한 정책 및 제도적인 지원을 수행한다. 즉, 국생지원센터의 주요 사항과 관련해서는 과학기술정보통신부와 협의하여 정하되, 국가과학기술연구회의 제반규정을 준용하는 구조이다.

[그림 4-13] 국민생활연구지원센터의 운영 체계



자료: NST(2019: 3) 내용을 참고하여 연구진 재구성

70) 국가과학기술연구회 정관(제 21조 및 제52조)에 근거하여 이사회 의결을 통한 직제규정 개정

센터의 인력 구성은 2018년 12월 기준, 센터장을 포함하여 총 6명(사업별정직 5명, 연구회 정규직 1명)으로 편성되어있다(NST, 2019: 3). 이들 인력의 주요 업무는 센터장의 경우, 센터의 업무를 총괄하는 역할을 수행하며, 지원 인력은 연구 지원 및 기반 조성, 사업 운영과 관리를 담당한다. 한편, 센터의 예산은 연구회 융합사업의 이월금 형태로 운영되는 체계를 갖추고 있다. 2018년과 2019년의 2개년 예산은 연구사업비 145억 원, 사업운영비는 5천 8백만원으로 총 146억 원이다.

<표 4-5> 국민생활연구지원센터 예산 현황: 2018년 기준

(단위: 백만 원)

구분	2018~2019년	산출내역	비고
연구사업비	14,550	총 16개 과제	이월금
국가현안문제해결형	8,000	총 2개 과제	
지역현안문제해결형	5,600	총 4개 과제	
긴급현안문제해결형	600	총 3개 과제	
예비·탐색	350	총 7개 과제	
사업운영비	58	인건비, 여비 등	
합계	14,608		

자료: NST(2019: 3)

2. 국생지원센터 주요 성과

국민생활문제를 해결하기 위해 ‘국민생활연구 선도사업’을 2018년부터 추진하였다. 선도사업은 3가지로 국가현안문제해결형, 지역현안문제해결형, 긴급현안문제해결형으로 나뉜다. 국가현안문제형은 NST 실용화형융합연구로 2018년 12월에 2개 과제가 진행되었다. 지역현안문제해결형은 NST 창의형융합연구로 2018년 10월부터 진행되어서 총 4개가 진행되고 있다. 긴급현안문제해결형은 NST 선행융합연구로 2018년 12월부터 총 3개가 진행되고 있다. 2019년부터 추진할 예정인 주민공감 문제해결형 사업이 있다.

<표 4-6> 국민생활연구 주요 내용

구분	국가현안문제해결형 (융합연구단사업)	지역현안문제해결형 (창의형 융합연구)	긴급현안문제해결형 (선행 융합연구)
내용	국민생활에 큰 영향을 미치는 문제 해결(중장기 대응)	특정 지역에서 주민 삶의 질을 저하시키는 문제 해결	예기치 못한 심각한 문제 발생 시 신속 대응
지원	2과제 (과제당 총 130억 원 내외, 4년)	4과제 (과제당 총 70억 원 내외, 3~4년)	연간 3과제 (과제당 2억 원 내외, 1년 이내)
절차	(1단계) 융합형 기술개발 (2단계) 시제품 제작실증 (3단계) 적용·확산(수요 부처)	(1단계) 융합형 기술 개발실증 (2단계) 적용·확산(지자체)	(1단계) 긴급연구 실시 판단+연구 기획(국민생활과학자문단, ~2주) (2단계) 공고 및 선정(30일 이내)
특징	· “경쟁형 기술대화”로 과제 기획연구단 선정 * 국민, 수요 부처, 전문가 참여 · 시장 성숙도에 따라 성과 확산 지원(공공연계, 시장창출) * 규제·제도 개선과도 연계	· 지자체 주도 현안 정약 과학기술적 해결방안 기획 + 자율적 사업관리 * ‘지역문제해결 플랫폼’ 구성운영 · 지자체-출연(연간) 기술 수요공급 매칭 지원	· 공고 기간 단축, 제출서류·평가 등 절차 간소화 · ‘중점 모니터링 출연(연)’ 적극 활용(인력인프라 신속 확보) * 환경(KIST), 재해(지자(연)) 등
	· ‘리빙랩’ 운영 · 기업(사회적경제조직 등) 주도 성과 확산		

자료: NST(2019: 5)

가. 국가현안문제해결형 사업

1) 사업목적 및 내용

국가현안문제해결형 사업은 출연(연)간 융합연구를 통해 국민 생활에 큰 영향을 미치는 국가현안문제를 해결하기 위한 기술개발 및 적용을 목적으로 한다. 해당 사업에서 출연(연)의 역할은 주관기관에 결집하여 연구 수행을 하는 것이며, 주관기관의 역할은 융합연구단이 원활히 운영될 수 있는 행정지원을 담당한다. 사업은 과정에서 융합형 기술개발, 시제품 제작 및 실증, 적용·확산의 단계별 절차에 따라 사회 문제를 해결한다. 또한 기술대화를 통해 기획 및 연구단을 선정하는 점과 시장 성숙도에 따라 성과 확산 지원의 정도가 상이한 점이 특징이다.

2018년에 추진된 국가현안문제해결형 사업은 실용화형 사업이다. 실용화형 사업은 건강, 환경, 안전 등의 분야에서 국민생활을 위협하는 문제를 다루는 사업이다. 이는 출연(연)에서 보유한 요소 기술을 융합하여 연구기간 중 또는 종료와 동시에 실용화하

는 것을 목표로 한다. 국가과학기술연구회 소관 2개 이상의 출연(연)과 대학 및 산업계가 참여하는 하도록 기획되었으며, 산업계가 반드시 연구단에 참여해야한다(NST, 2018a: 1).

2) 지원 절차 및 선정 절차

국가현안문제해결형 사업의 지원은 크게 네 단계의 절차로 진행된다. 먼저, 1단계는 예비연구계획 과제를 신청하는 것이다. 이는 연구계획 수립 및 연구기획의 내실화를 위한 연구계획을 신청하는 것으로 제출 서류는 신청 공문 1부와 예비연구계획과제 신청서 1부로 구성된다. 또한 해당 문서의 제출은 국가과학기술연구회 융합연구부의 연구단사업팀에게 전자 우편으로 접수한다. 한편, 지원예산은 현안별 신청과제 수 및 연구회 내부 절차에 따라 약 1억 내외로 변경이 가능하다. 지원분야는 4가지로 아래 표와 같다. 각 사업에 대한 수요는 부처에서 받는다. 각 분야마다 문제정의서가 제시되고, 문제정의, 문제해결 핵심가치(성능목표), 파급효과(과학·기술, 사회·경제)가 포함된다.

<표 4-7> 국가현안문제해결형 사업 지원 분야

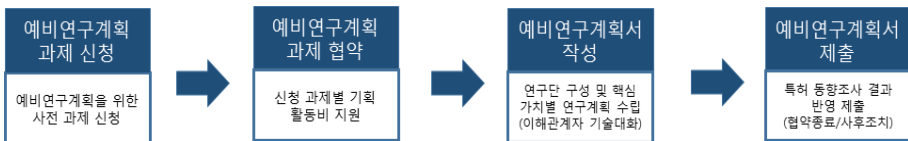
no	수요부처	현안명
1	농식품부	■ ICT를 접목한 효율적인 구제역 관리 방안 마련
2	행안부	■ 중소형 노후 시설물 실시간 안전관리 필요
3	행안부	■ 다중이용시설 실내공기 품질 및 안전 관리 활용기술 개발
4	해경청	■ 양식장 침전물 및 대형 유출기름 회수로 건강한 해양생태계 보존 필요

자료: NST(2018a: 2)

2단계는 예비연구계획과제에 대한 협약의 단계이다. 이는 신청 과제별 연구기획 활동 및 연구계획 수립에 관한 협약을 체결하는 과정이다. 이에 대한 협약 대상과제 선정은 연구회에 확보된 예산 범위에 한하여 신청 과제 수에 따라 선정 절차가 진행되며, 결과는 지원 대상 기관에 별도 통보하는 방식을 취한다. 3단계는 예비연구계획서를 작성하는 것이다. 이는 연구단 구성 및 핵심 가치별 연구계획을 수립하는 것으로

현안별 전문가, 부처 담당자와 같은 이해관계자와 기술대화를 통해 문제해결에 대한 연구개발, 실증, 적용, 확산까지의 전주기적인 연구 계획을 수립하는 것이다. 4단계는 예비연구계획서의 제출이다. 이는 특허동향조사 결과를 반영하여 제출하는 것으로 국내외 연구개발 동향과 주요 특허 분석을 통한 기술개발 여부를 확인함으로써 중복성 및 유망성을 파악하는 것을 목적으로 한다(NST, 2018a: 3).

[그림 4-14] 국가현안해결형 사업의 단계별 지원 절차



자료: NST(2018a: 3)

3) 사업 내용 및 추진 경과

가) ICT를 접목한 효율적인 구제역 대응기술 개발

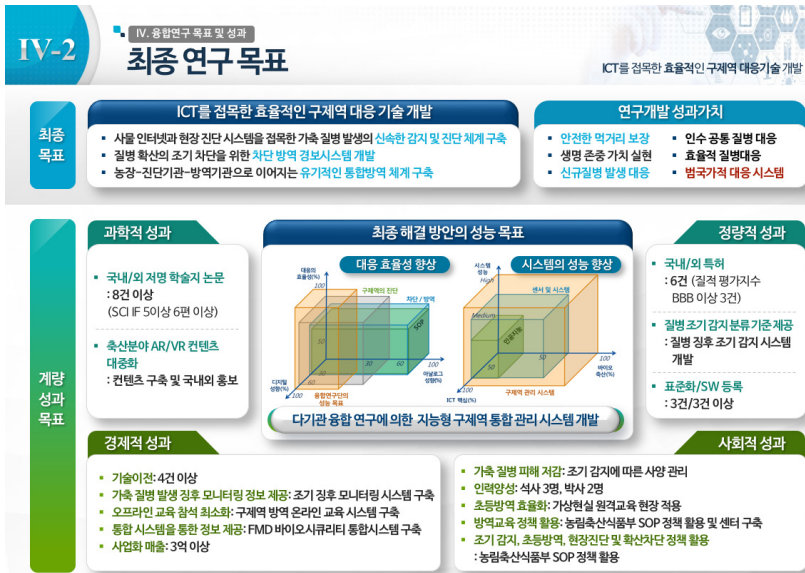
구제역에 대한 통합관리 기술부족은 예방 관리 및 확산방지 비효율을 야기하였으며, 이는 축산업을 위축, 살처분으로 인한 환경오염이라는 국민생활문제를 심화시켰다. 이에 해당 과제는 정보공유 플랫폼과 자율방역 체계라는 기술융합 솔루션을 통해 구제역 자율방역 체계를 구축하고, 확산의 문제를 해결하고자 한국전자통신연구원, 한국생명공학연구원 등의 출연(연)이 연구개발을 추진한다. 해당 과제의 기술 융합 솔루션의 과정은 1) 구제역 대응 이력 지능형 체계화, 2) 구제역 확산 예측 및 사후 질병 분석·관리, 3) 실시간 방역 및 상시예방으로 분류된다(NST, 2019a: 4).

먼저, 구제역 대응 이력의 지능형 체계화는 구제역 대응 플랫폼을 만들고, 지능형 방역관리를 수행하는 방안을 모색하였다. 구제역 대응 플랫폼은 국제표준 체계에 맞춰 가축의 질병을 관리하는 기술을 접목하여, 축산물에 QR코드를 부여하여 이력을 관리하는 것이다. 또한 지능형 방역관리는 방역 정보 단말 및 SW 플랫폼을 개발, 국제표준에 기초를 둔 방역 디바이스 기술을 이용하여 효율적인 방역 체계를 갖추는 것을 목표로 한다. 구제역 확산을 예측하고 사후 질병을 분석 관리하는 방안은 빅데이터

의 분석·예측 방법을 활용하였다. 이는 백신접종 축산물을 수시로 모니터링, 시설 소독현황을 분석함으로써 사전 및 사후 구제역 확산을 관리하는 시스템을 구축하는 것이다. 또한 실시간 방역 및 상시예방은 축산 차량과 연계 거점의 소독을 자동화하고, 축사의 내·외부 환경의 측정기술을 개발하여 방역 체계를 구축하고자 하였다. 또한 상시 방역은 상시 방역 기능이 있는 건설 자재인 방재터널을 개발, 출입차량에 고성능 살균장치를 부착하는 방안을 고안하였다.

한편, 해당 과제의 현재까지 주요 성과는 테스트베드 농가 선정 및 시설 설치, 구제역 대응 시스템 요구사항 정의, 대한한돈협회와 MOU체결 등이 있다. 경상북도 군위군, 한돈혁신센터에 테스트베드를 설치하고, AR/VR 콘텐츠를 일부 완성하였다(NST 융합연구위원회, 2019:4). 적용 및 확산 과정에서는 축산계열화 사업자 선정을 통해 개발 기술을 시범 적용할 예정이며, 이해관계자의 협조 하에 구제역 대응 플랫폼의 단계적 확대하여 현장에 적용할 예정이다(NST, 2019a: 4).

[그림 4-15] ICT 기반 구제역 대응기술개발 최종목표



나) 다중이용시설 실내공기 품질 및 안전관리 활용기술 개발

최근 다중이용시설 이용률 및 그에 따른 실내공기오염 증가는 폐암, 급성기관지 질환 등을 유발한다(과학기술정보통신부, 2018: 3). 이러한 사회문제는 국민의 삶에 악영향을 준다고 파악한 국가과학기술연구회는 한국건설기술연구원을 주관으로 KIST와 함께 다중이용시설의 실내공기 품질을 안전하게 관리할 수 있는 기술개발 연구를 착수하였다(NST, 2019a: 5).

해당 연구는 상기 문제의 제어를 위해 크게 오염물질을 분석하고 확산을 예측할 수 있는 기술과 체계를 구축하고, 통합관리체계를 구축하는 방안을 제시하고자 하였다. 오염물질 정보 분석 및 확산 예측은 크게 세 가지로 구성된다. 이는 IoT를 기반으로 오염물질을 수집 저장하는 기술을 개발하여 분석에 활용하는 방안과 오염물질 확산 시뮬레이션 분석을 통해 가시적 실내오염지도를 작성, 다중이용시설의 위해도 평가 체계를 구축하는 것이다. 한편, 통합관리 체계 구축은 오염의 상황인지와 예측을 할 수 있는 알고리즘 구축과 실내공기질 지수 개발을 통해 관리 시스템 체계 구축을 통해 실내공기의 품질을 관리하고자 하였다.

한편, 현재까지 해당 과제의 주요 성과는 서울시, 고양시, 시흥시, 인천시와의 MOU 체결을 통한 실증 대상지를 선정, 한국실내환경학회 심포지엄 개최 및 실내공기 품질연구단 워크숍 개최하였다. 또한 관련 기술을 활용한 SCI논문 3건, 특허 1건, 학술 발표 2건을 수행하였다. 성과 확산 전략은 행안부 및 지자체의 협조 하에 역사, 공공건물 등에 실내공기품질을 통합·관리하는 기술을 시범 적용할 예정이며, 환경부의 협조 하에 관리기준 개선을 통한 실내공기품질을 강화할 계획이다. 또한, 언론, 국제 심포지엄, 논문 및 특허 출원을 통해 성과 기술의 안전성을 지속적으로 홍보할 예정이다(NST, 2019a: 5~6).

[그림 4-16] 예상연구개발 성과

질적 성과지표		가중치 (%)	최종목표
중분류	소분류		
과학적 성과	SCI 논문 등재	25	7 건
	KCI 논문 등재		9 건
	연구결과와 기술 실증		4 건
	시설 유형별 오염물질 DB 구축		4 건
기술적 성과	특허 출원	27	9 건
	특허 등록		5 건
	시제품 제작		5 건
	인지Gap을 적용한 이해성 평가기법		1 건
	통합형 평가지수 개발		1 건
	프로그램 등록		2 건
	공인기관 형식 승인 인증		2 건
경제적 성과	연구개발서비스	26	1 건
	기술이전		1 건
	사회적 비용부담		질환에 의한 사회적 비용부담 절감
	환경에너지 소비량 저감		기존 대비 40% 향상
	극한상황 대응 가이드라인 보급		1 건
	안전사고 대응분야 제품 실용화		제품 상용화
	비즈니스 모델 개발		1 건
사회적 성과	인력양성	22	1 건
	국민체감 실내공기질 만족도 향상		기존 대비 30% 향상
	실내공기품질 관리기술 법제화		2 건
	실내공기문제 해결 및 안전사고 예방/저감 자립 보급		4 건
	안전사고 신속대응에 따른 인명피해 저감		다중이용시설 안전대책 구축
	계	100	

자료: 이윤규(2018: 64)

나. 지역현안문제해결형 사업

1) 사업목적 및 내용

지역현안문제해결형 사업은 특정 지역에서 야기되는 문제로 인한 주민의 삶의 질 저하를 해소하기 위하여 기술개발(기술개발, 기술구매 포함)을 적용 지원하는 사업이다. 해당 사업의 절차는 총 2단계로 구성되며, 1단계는 출연(연) 중심의 융합형 기술개발 및 실증이며, 2단계는 지자체 및 지역사회경제 조직, 사회적기업을 중심으로 수행되는 적용 및 확산이다. 한편, 해당 사업은 지자체의 주도 하에 현안이 정의되며, 해결 방안을 모색하는 부분에서 과학기술적 해결방안을 기획, 자율적으로 사업을 관리한다(NST, 2018b). 또한 지자체와 출연(연)간 기술 수요와 공급을 매칭하여 지원한다는 점이 국가현안문제해결형 사업과는 다른 특징이라 할 수 있다.

2) 지원 절차 및 선정 절차

지역현안문제해결형 사업은 주로 지자체의 수요를 반영한 지역 현안을 기반으로 문제해결을 위한 융합연구 과제이다. 해당 사업의 사업비는 연 20억 원 내외로 국가과학기술연구회 지원금은 최대 14억 원이며, 기관부담금은 총 연구비의 30% 이상이다. 한편, 기관부담금 중 참여기업의 부담금은 국가과학기술연구회 지원금의 10% 이상 현금으로 부담하며, 국가과학기술연구회 지원금 및 소관연구기관 부담금은 기업에 직접 지원이 불가하다(NST, 2018b).

해당 사업의 지원은 신청 공문과 연구계획서를 국가과학기술연구회 융합사업팀에게 우편 또는 전자우편으로 제출하는 방식을 취한다. 과제 신청은 국가 R&D 사업관리시스템을 통하여 제출하고자하는 과제의 중복성을 검토해야하며, 예상되는 연구 결과를 기술하여야 한다. 또한 연구개발비의 비목별 계상 기준 및 참여기업의 연구비 분담기준, 간접비 계상 기준은 융합연구사업의 관련 기준을 준수하여 작성해야 한다(NST, 2018b).

한편, 지원 대상의 선정은 지역 생태계를 고려한 참여 기관의 적절성과 함께 제시한 문제해결의 목표 및 해결 가능성, 융합 솔루션 적용에 의한 지자체의 의지(제도개선) 등을 고려하여 평가한다.

3) 사업 추진 경과

가) 플라즈마 및 혁신 신소재 공정을 통한 복합악취 통합 솔루션 개발

대전 도심지에 위치한 산업단지, 하수처리장, 농수산물 시장 등 다양한 오염원에서 발생한 복합악취가 지역 사회의 문제로 야기되었다(과기정통부 국민생활연구팀, 2018). 이에 해당 과제는 한국기계연구원과 국가핵융합연구소를 중심으로 악취 문제를 해소할 수 있는 저온 플라즈마 공정과 재사용이 가능한 신소재 흡착제를 개발하고자 하였다(과학기술정보통신부, 2018).

연구에서는 세부 추진 방향으로 악취 발생 현장 분석 및 기존 기술 대응에 따른 효과를 분석함과 동시에 악취 발생 및 확산의 양상을 분석할 예정이다. 이를 위하여 연

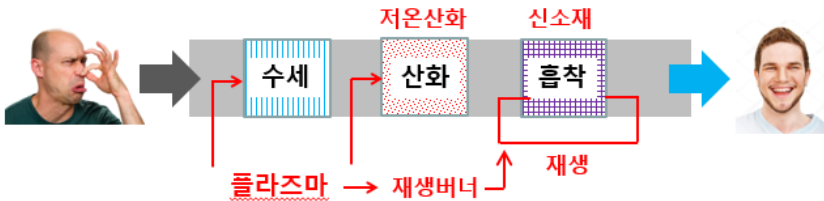
구에서는 Bench 설비 설치 및 시운전을 통한 대응 가능성을 시험하고, Matrix 기여도 분석을 통해 악취 대응의 기초 자료를 구축할 예정이다(NST, 2019a).

한편, 해당 과제의 현재까지 주요 성과로써는 Bench 설비 운전 특성을 평가한 바 있다. 세부적으로는 적정기술 매칭을 통해 배출 기업 Styrene 97% 이상의 저감 가능성을 실증하였으며, 방전 wet 기술 및 신소재와 같은 새로운 기술 개념을 발굴하였다. 또한 지자체 주민 설명회 및 간담회를 통해 협조 체계를 구축, 지자체 시설 공사의 협조를 통해 기술 자문을 수행하였다(NST, 2019a: 7).

또한 과제의 성과 확산 전략은 지역 업체의 활발한 참여를 통한 실증 기술 보급에 있다. 이는 지역의 요소기술 보유 업체의 참여를 유도함으로써 지역 리빙랩의 개념을 촉진할 예정이다. 또한 지자체와 협력을 통해 기업의 적극적인 참여를 유도할 수 있는 전략을 마련할 계획이다(NST, 2019a: 7).

[그림 4-17] 플라즈마 및 혁신 신소재 공정을 통한 복합악취 통합 솔루션 개발 개요

• 기존 기술 + 융합신기술



• 실증 기반의 단위 모듈 scale up 확장 전략

- 기본 모듈 제작 및 실증 (1차년도)
- Bench scale 제작 및 실증 (2차년도)
- Pilot scale 제작 및 실증 (3차년도)

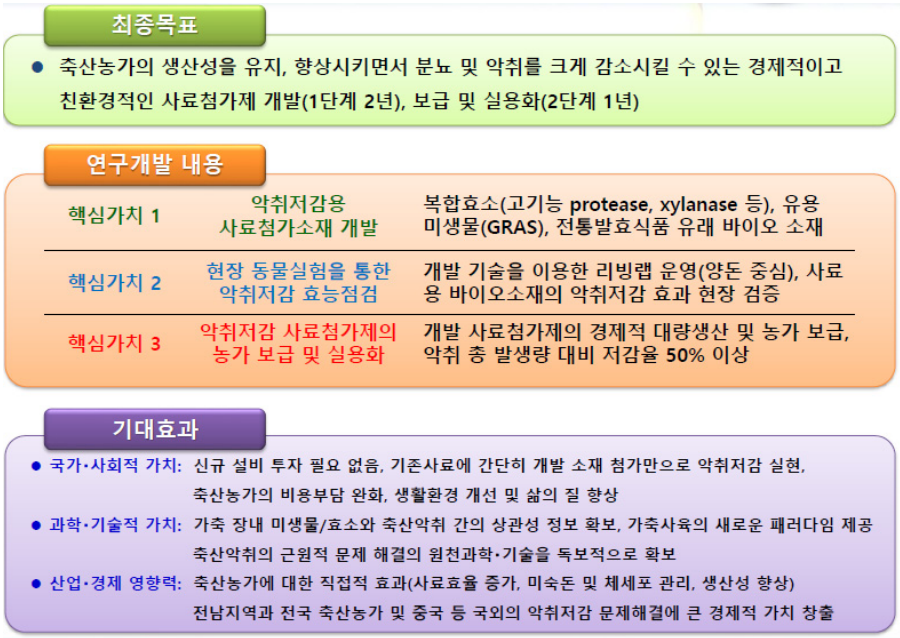
2단계 현장 적용

나) 전남 축산농가 악취저감을 통한 생활환경 개선

축산업이 지역경제의 40.9%를 차지하는 전남지역은 축산농가의 70%가 소규모로 고비용의 악취저거에 대한 시설 투자가 곤란한 상황이다(과학기술정보통신부, 2018). 이에 해당 과제는 한국생명기술연구원을 주관으로 한국식품연구원과 함께 사후 처리 위주의 악취 저감 형식을 탈피한 축산 악취의 사전 억제를 목표로 고기능 복합 효소 및 미생물을 이용한 친환경 사료 첨가제를 개발하고자 하였다(과학기술정보통신부, 2018)

해당 과제는 출연(연), 대학, 지자체와 협력하여 원천적으로 악취를 저감시키는 기술을 개발 및 보급하는 것을 목표로 한다. 이를 위하여 연구에서는 사료의 첨가물 중 소화효율을 향상시키는 효소를 개발, 제품의 안전성과 경제성을 고려한 천연물 소재의 사료첨가제 제형을 개발할 계획이다. 또한 실시간 측정 및 분석이 가능한 연구환경을 구축하기 위하여 전남 영암 및 나주 소재의 농장의 리빙랩 확보를 지속적으로 추진할 예정이다(NST, 2019a: 8). 현재까지 과제의 주요 성과는 일부 리빙랩에서 악취의 주요 성분인 암모니아, 화화수소를 감소할 수 있는 제형을 확인하였으며, 친환경 동물 사료 첨가제 1차 시제품을 개발하였다(NST, 2019a: 8). 해당 과제의 성과 확산 전략은 완성된 시제품의 기술이전과 대량생산, 농가보급이다. 이를 위해 전남 지자체를 중심으로 지역 농업법인과 전남생물산업진흥원을 통해 대량생산 공정 기술을 개발·적용할 예정이며, 전남 지역의 소규모 농가에 우선 보급 후, 전국적으로 확대할 계획이다(NST, 2019a: 8).

[그림 4-18] 전남 축산농가 악취저감을 통한 생활환경 개선 연구 목표



자료: 박호용 외(2018: 13)

다) 낙동강 녹조제어 통합 플랫폼 개발 및 구축

낙동강의 지속적인 녹조 발생은 지역 주민의 불안감으로 이어져 지역 사회의 문제로 야기되고 있다(과학기술정보통신부, 2018). 이에 한국건설기술연구원과 한국과학기술연구원, 한국전자통신연구원 등 출연(연)은 해당 과제를 통해 발생오염원 관리를 통한 녹조 사전 예방과 IoT 기술을 활용한 실시간 모니터링, 차량 이동형 시스템을 통한 녹조관리기술을 개발할 계획이다(과학기술정보통신부, 2018).

녹조제어 통합 플랫폼을 개발하는데 있어서 세부 추진 방안을 다음과 같다. 먼저, 수상형 녹조 제어 기술의 요소 기술을 개량 및 개발할 예정이다. 이후 조류 및 조류기인 수질유해물질 제어를 위한 소재 개발 및 평가를 추진한다. 또한 기존의 미세조류의 예보를 고도화할 계획이다. 한편, 녹조 발생 방지를 위한 비점오염원을 관리하는 기술 개발은 토양필터 내 여재 개발을 통해 오염원을 제어하고, 무독성 흡착소재를 개발하

여 하천의 유입되는 영양염류를 제어, IoT 기반 실시간 녹조 모니터링 시스템을 개발하기 위하여 다중 복합센서와 함께 녹조 모니터링 고정형 센서 시스템을 개발할 예정이다(NST, 2019a: 9).

현재까지 해당 과제의 주요 성과는 개발 기술과 관련 특허 출원 3건, 특허 1건, SW 개발 1건 출원이 진행 중에 있다. 시작품으로는 녹조제거선과 수류확산장치 2기를 업그레이드 하였으며, 초고속 부상분리 시스템, 녹조 데이터 수집을 위한 IoT 통신 모듈 개발, IoT 기지국 통신 시스템, USV 기반 이동형 센서 시스템 등을 총 6개의 시작품을 개발하였다(NST, 2019a: 9). 한편, 해당 과제의 성과 확산 전략은 원활한 현장 적용을 위해 한국수자원공사를 중심으로 테스트 베드를 구축하고, 녹조문제해결지원 센터의 구축 및 운영을 통해 기술지원 및 사업화, 녹조예보 서비스 제공할 계획이다. 또한 해당 과제의 연구성과는 학술대회 및 논문 게재를 통해 홍보할 예정이다(NST, 2019a: 9).

라) 강원도 지역의 생활쓰레기 재활용시스템 구축 및 카본머니시스템 확산을 통한 신산업 창출

강원도는 1인당 생활폐기물 발생량이 전국 2위이며, 화력 발전소 및 시멘트 산업이 밀집해 있어 환경오염의 개선이 시급한 실정이다(과기정통부 국민생활연구팀, 2018). 이에 한국지질자원연구원을 주관으로 한국기계연구원, 녹색기술센터 등의 출연(연)은 폐지 및 플라스틱 재활용을 통한 A4 용지, 자동차 부품 제조기술, 발전소 온배수 활용한 농지 수경재배 기술 등의 개발을 통해 지역 현안에서 발생하는 문제를 해결하고자 하였다(과학기술정보통신부, 2018). 해당 과제는 강원도 내 카본시스템 구축 및 차세대 광물화의 기술 개발은 자원을 재활용하는 시스템을 구축하여 상용화할 수 있는 단계로 진입하는 것이 목적이다. 이를 위하여 해당 연구에서는 폐플라스틱 재활용 경량 소재 복합플라스틱 원료 개발에 관한 연구를 추진하며, 탄소광물 기술을 활용한 카본 팜 개발 연구를 추진할 예정이다. 또한 미래 폐광산을 활용하여 실증, 이를 이용한 신산업 육성방안의 정책기획 연구를 추진할 예정이다(과학기술정보통신부, 2018).

과제의 주요 성과는 다음과 같다. 먼저, 2019년 5월 국민생활연구선도사업 신남방

자원협력특별심포지엄의 개최를 통해 지자체, 위탁기관 및 출연(연) 기관 간 사업화 협력을 논의하였으며, 강원도의 모빌리티 산업과 연계한 사업화 추진 중에 있다. 또한 2019년 7월에는 한국지질자원연구원과 기후변화연구원의 협력을 통해 카본머니시스템의 시범운영을 성공한 바 있다(NST, 2019a: 11).

한편, 해당 과제에서는 연구성과를 확산하기 위하여 지자체와 기업의 사업 참여를 유도하는 전략을 구상하였다. 먼저, 지자체의 사업 참여 전략은 강원 지역 내 카본 머니 시스템 리빙랩을 구축하여 기술 검증을 시행하고, 검증된 결과를 바탕으로 강원도와 적용 사업을 추진할 방안을 모색하였다. 또한 제지 기술 및 차량용 플라스틱 복합체 제조기술은 기술개발 후 강원도 내 산업단지에 기업과 공조하여 사업화를 추진, 발전소 온배수 기술은 강원도 삼척, 영월, 정선 등과 연계한 실증 사업을 추진할 방안을 모색하였다. 기업의 사업참여 전략은 강원도 내 폐지 납품업체 및 제지 업체를 대상으로 개발된 기술의 홍보를 사업의 참여를 유도할 계획이다. 또한 폐플라스틱을 활용한 부품 제조기술은 국내 자동차 제조기업을 대상으로 기술 홍보를 통해 사업 참여를 이끌어내고 사업성 검토 및 기능을 높일 수 있는 방안을 함께 연구하여 기술의 사용이 확대될 수 있는 방안을 추진할 예정이다(NST, 2019a: 12).

[그림 4-19] 강원도 지역의 생활쓰레기 재활용시스템 구축 및 카본머니시스템 확산을 통한 신산업 창출 연구 과제 개요



자료: 안지환(2018: 68)

다. 긴급현안문제해결형 사업

1) 사업목적 및 내용

긴급현안문제해결형 사업은 예기치 못한 긴급한 국민생활 문제의 신속한 해결과 긴급 연구지원을 목적으로 한다(NST, 2019a). 해당 사업의 절차는 크게 2단계로 구성되어 있다. 먼저, 1단계는 국민생활과학자문단을 중심으로 긴급 연구를 실시로 판단하며, 이에 대한 연구기획을 수행한다. 2단계는 30일 이내의 공고 및 과제 선정을 통해 융합기술을 이용한 솔루션을 제시한다. 한편, 해당 사업은 긴급한 현안을 다루기에 공고 기간이 국가 및 지역현안문제해결형 사업 보다 짧으며, 제출 서류 및 평가 등의 절차가 간소화되어 있다. 또한 인력 및 기술 인프라를 신속히 확보하기 위하여 사전에 매칭된 ‘중점 모니터링 출연(연)’을 적극적으로 활용하는 것이 특징이라 할 수 있다(NST, 2019a).

2) 지원 절차 및 선정 절차

긴급현안문제해결형 사업은 융합기술을 이용하여 긴급 현안문제를 해결하기 위한 방법, 타당성 검증 실험, 해석 또는 시작품을 제작 지원한다. 해당 사업의 지원기간은 10개월 이내이며, 과제당 최대 2억 원의 지원 규모를 갖고 있다. 사업의 연구비 구성은 연구 실효성 확보를 위해 직접비에 집중 지원하는 형태이며, 인건비의 경우 총 연구비의 20% 이내, 간접비의 경우 직접비의 5% 이내로 규정하였으며, 기업 참여시 국가과학기술연구회 지원금은 직접 지원이 불가하다(NST, 2018c)

해당 사업의 신청은 신청 공문과 연구계획서를 우편 또는 전자우편을 통해 국가과학기술연구회 융합사업팀에 전달하는 방식이다. 과제 신청 시, 연구개발비 비목별 계상기준과 참여기관의 연구비 부담 기준, 간접비 계상기준은 융합연구사업 관련 기준을 준수하며, 의무사항으로는 지역현안문제해결형 사업과 동일하게 국가R&D사업관리시스템을 통하여 해당 과제의 중복성을 검토해야한다(NST, 2018c).

한편, 과제 선정은 사업기한(10개월) 내 적절한 솔루션 도출을 통한 문제해결 가능

성을 평가하며, 융합연구 및 출연(연) 연구를 통한 문제해결의 필요성과 참여 기관의 적절성 등을 고려한다(NST, 2018c).

3) 사업추진 경과

가) 구급대원 안전을 위한 폭행상황 자동인지 실용화 핵심기술 개발

구급대원의 안전을 위한 연구는 한국전자통신연구원이 주관, 한국전기연구원이 협조하여 이루어진다. 과제는 지능형 장비 개발을 통해 위험을 감지하는 기술 개발을 주된 목적으로 한다(NST, 2019a). 연구는 크게 구급대원의 안전을 위한 스마트 밴드와 스마트 헬멧 개발, 구급차용 신고 모듈 개발, 영상 기반 구급대원 위험상황 인지 기술로 구성되어 있다.

구성 기술의 의미는 다음과 같다. 먼저, 스마트 밴드는 구급대원의 생체 신호를 기반으로 위험 신호를 감지하며, 위험상황에 대한 수동 신고 및 음성 분석 기능을 개발하는 것이다. 또한 스마트 헬멧은 구급대원의 착용 헬멧을 통해 위험 상황의 영상이 자동으로 전송되는 기능을 개발하는 것이다. 또한 구급차용 신고 모듈은 구급차 안에 위험상황 발생 시 위험의 다급함을 알리는 신고 모듈을 개발하는 것으로 이는 차량 내 버튼을 통해 적용할 예정이다. 영상기반 구급대원 인지 기술은 기존에 완성된 영상 기술에 화질을 개선한 알고리즘을 개발하고, 영상 속 안면 검출 기능 기술을 통해 사전 위험을 예방하는 것을 의미한다(NST, 2019a).

현재까지 해당 과제의 주요 성과는 다음과 같다. 스마트 밴드의 경우, 생체신호의 측정 기술을 개발하였으며, 구급차용 신고 모듈은 버튼 형태의 신고 모듈을 완성하였다. 또한, 영상기반 구급대원 인지기술은 PC 기반을 둔 영상 내 안면 검출을 구현하는 기술 개발을 구축하였으며, GPU 기반에서 운영되는 딥러닝을 이용하여 영상 안면 검출 동작을 검정하였다(NST, 2019a). 한편, 해당 과제의 성과 확산 전략은 소방청과 협의 하에 개발된 장비 및 모듈을 시험 수행함으로써 상용화 방안을 구상하였다.

나) 여성청결제 유해 화학물질의 맞춤형 독성 평가 및 질내 미생물 군총 변화 분석

최근 언론에서는 여성청결제에 발암성 물질이 함유되어 있다는 안정성 문제가 논의된 바 있다. 이에 안전성평가연구소와 한국생명공학연구원은 In vitro의 독성을 평가하고, 질내 미생물 변화를 분석함으로써 여성 청결제에 포함된 유해화학물질의 안전성을 검증하는 방안을 모색하였다(NST, 2019a). 해당 연구의 세부 추진 내용은 In vitro의 독성 평가는 시험물질의 노출 정도와 세포 생존율을 검토하고자 하였다. 또한 영장류의 4주간 반복노출 안전성 평가를 통해 독성을 동태적으로 분석한다. 또한 영장류의 질내 미생물 분석법을 확립, 메타게놈 분석, 영장류와 인간에게 투여 전 질내 미생물의 상호관계 및 유의성을 검증하고자 하였다(NST, 2019a).

주요 성과로써는 피부세포와 질내세포의 비교 독성을 평가하였으며, 세포 생존 및 세포내 활성산소의 농도 변화를 고찰하였다. 또한, 체중, 임상증상, 조직병리학적 검사를 수행하여 독성 작용의 효과가 나타나지 않음을 입증하였다. 주당 영장류의 질내 미생물의 군총 변화 분석은 게놈 분석 및 메틸파라벤 노출 전과 후의 비교분석을 진행하는 중이다(NST, 2019a).

다) 음파·음압의 파동간섭을 이용한 음용수 내 마이크로플라스틱 저감·제거 효율 기술개발

최근 여러 학계에서는 해양의 마이크로 플라스틱의 위험성이 증대되고 있음을 지적하였다. 마이크로 플라스틱의 위험성은 생물군에 의해 쉽게 섭취될 수 있고, 생태계에 다양한 위협을 줄 수 있다(한국과학기술한림원, 2018). 이에 한국생산기술연구원과 재료연구소는 음파파동간섭에 의한 수중 내 마이크로플라스틱 응집할 수 있는 기술을 개발하여 효율적으로 제거하는 방안을 모색한다(NST, 2019a).

이러한 사회문제의 해결을 위하여 연구에서는 응집기술과 함께 라만 분광법 및 형광기법에 의한 마이크로플라스틱 검출기술, 강성과 손실을 동시에 향상시키는 복합체 개발을 추진한다(NST, 2019a).

해당 과제의 성과는 라만 분광법 및 초음파 농축에 의한 10ppm 이하 농도의 마이크로플라스틱 입자를 검출 및 조성을 확인하는 기술을 개발 했으며, 형광 나노입자 적용을 통한 마이크로플라스틱 입자 검출 기법을 개발하였다. 또한, 유무기 복합 소재의 기계적 손실에 대한 특성을 향상하였고 사용 온도를 제어하는데 성공하였다. 다만, 음파·음압(30, 150, 2000HZ) 발생을 통한 300m급 폴리스티렌 비드의 농도별(1,600, 3,200, 6,400ppm)별 응집 및 저감, 제어 기술 연구는 개발 중에 있다(NST, 2019a).

해당 과제의 기술성과 확산 전략은 육상과 해양 환경으로 구성하였다. 먼저, 육상 환경은 정수 및 하폐수 처리기술, 마이크로플라스틱 응집체 제어기술 을 하수처리 인프라가 부족한 지역 중심으로 적용 및 확산할 계획이다. 한편, 해양 전략은 해양수산부 및 군의 협조를 통해 해변, 해수, 퇴적물을 중심으로 미세플라스틱 제거할 계획이다(NST, 2019a).

라. 주민공감 현장문제 해결사업

1) 사업목적 및 내용

주민공감 현장문제 해결사업은 출연(연) 연구자와 지역 주민이 함께 지역 사회의 문제를 파악하고, 과학기술을 통해 사회문제를 해결하는 사업이다(NST, 2019b). 해당 사업은 크게 두 가지 사업으로 분류된다. 하나는 국가과학기술연구회를 중심으로 기획 리빙랩을 운영하는 것이며, 다른 하나는 과기부와 행안부를 중심으로 기술개발 R&D와 기술 적용 및 확산을 수행하는 비 R&D이다. 이는 다시 수행 절차에 따라 크게 3단계로 분류된다. 1단계인 문제해결 리빙랩을 통해 사회문제를 정의, 문제 해결을 기획, 솔루션을 도출하는 것으로 사업의 전 과정에 투입된다. 2단계는 과기부와 출연(연)을 중심으로 기술개발 R&D를 추진하며, 3단계는 행안부와 지자체를 중심으로 개발된 기술을 적용하고, 확산시킨다. 해당 사업의 특징으로는 현안 발굴 및 방법 모색, 연구수행 및 실증화 단계에 이르기까지 연구의 전주기에 지역 주민이 함께 참여한다는 것이다. 이는 국가가 수행하는 연구개발사업에 국민의 체감을 향상시킬 뿐만 아니라, 연구개발 성과를 실제 적용하는데 중요한 요인으로 작용할 수 있다(NST, 2019b).

<표 4-8> 주민공감 현장문제 해결사업의 목적 및 절차, 특징

구분	내용
목적	지역 사회의 문제를 파악하고, 주민과 출연(연), 지자체가 함께 이에 대한 솔루션을 개발
절차	1단계: 기획 리빙랩 운영(연구회) 2단계: 기술개발 R&D 수행(과기부) 3단계: 기술 적용 및 후속사업 준비(행안부 및 지자체)
특징	- 지역 주민이 사업의 전주기 참여 - 과기부와 행안부, 지자체, 출연(연)등 다양한 이해 관계자의 협력

자료: 연구진 작성

2) 지원 절차 및 선정 절차

주민공감 현장문제 해결사업은 사업의 형태에 따라 대상과 사업 규모가 분류된다. 기술개발의 경우, 출연(연) 및 대학 소속의 연구자를 대상으로 하며, 기술 적용 및 후속 사업은 광역 및 기초 지방자치단체가 지원 대상이다. 또한 연구기간과 사업비 규모는 문제해결 기획의 경우, 4개월 이내에 약 1.6억 원 규모이며, 문제해결 R&D와 비 R&D 사업은 총 18개월 이내의 연구기간 동안 약 50억 원의 사업비 규모를 지원 받는다. 한편, 세부 과제 수의 제한은 문제해결 기획은 13개, 문제해결 R&D와 비R&D 사업은 10개 내외의 과제로 편성하였다(NST, 2019b).

<표 4-9> 주민공감 현장문제 해결사업의 지원 내용

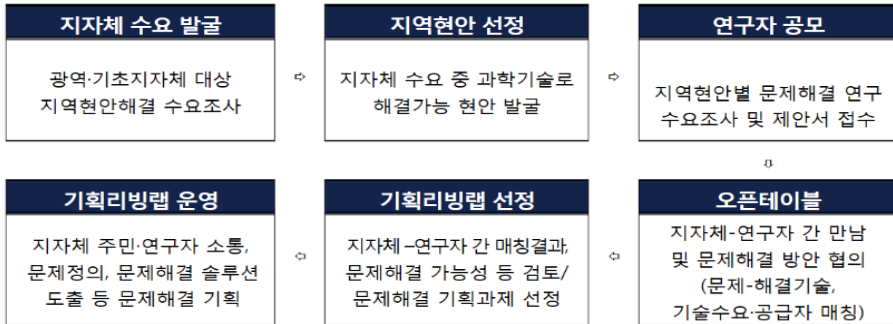
구분	내용	
대상	기술개발: 출연(연) 및 대학 소속 연구자 기술 적용 및 후속사업: 광역 및 기초 지방자치단체	
사업형태	문제해결 기획(기획 리빙랩)	문제해결 R&D와 비 R&D
연구기간	4개월 이내	총 18개월 이내
총 사업비	약 1.6억 원	약 50억 원 (R&D: 30억 원, 비 R&D: 20억 원)
지원규모	13개 과제 내외	10개 과제 내외(과제당 R&D 3억 원, 비 R&D 2억 원)

자료: NST(2019b: 5)

먼저 지자체 수요를 접수를 받아서 해당 사업의 신청은 지역현안 해결 수요 조사 결과에 기초하여 지역현안 해결 R&D 연구자 기술해결 제안서를 작성 후, 국민생활연구지원센터 담당자에게 전자우편으로 송부하는 방식이다. 한편, 연구자가 제시한 기술 해결 제안서는 설명회의 오픈테이블에서 지자체와의 협의에 사용된다(NST, 2019b).

해당사업의 현안 발굴 및 선정과정은 다른 사업과 차이가 난다. 먼저 지자체 및 지역 주민을 통해 사회문제의 수요를 발굴한다. 이는 광역·기초지자체 대상 지역현안해결 수요조사를 통해 현안을 검토한다. 2단계로는 과학기술로 해결가능한 현안을 발굴하여 지역현안을 선정한다. 3단계는 지역현안별 문제해결 연구 수요조사 및 제안서를 접수 받아 연구자를 공모한다. 4단계는 지자체 및 연구자가 만나서 자유롭게 문제에 대해 소통할 수 있는 Open Table을 마련한다. 5단계에는 1차적으로 매칭된 과제를 기획리빙랩으로 선정한다. 6단계에서는 연구자가 명확하게 문제를 파악하기 위해 현장방문 및 간담회를 실시한다. 마지막으로 R&D과제를 수행할 연구자를 지자체 및 국민들이 선정한다.

[그림 4-20] 주민공감 현장문제 해결사업(문제해결 기획)의 단계별 추진 절차



자료: NST(2019b: 5)

3. 국생지원센터 추진계획

1) 신규 국민생활연구 사업 기획 및 예산 확보

국생지원센터는 과기부의 국민생활연구팀과 함께 2020년 신규 국민생활 연구 사업

을 기획·추진 중에 있다(NST, 2019). 이는 정부부처 및 지자체의 수요에 기반, 신규 국가지원현안에 대한 국민생활연구 사업을 기획 및 예산 확보를 구축하는 것을 목적으로 한다. 해당 사업의 구성(안)은 크게 현안 해결형과 주민공감형, 종합지원 사업으로 분류되며, 2020년에서 2023년까지 3년간 총 480억 원의 예산을 기획한다(NST, 2019).

현안 해결형 사업은 국가 차원에서의 사회 문제를 다룬 국가 현안과 지자체에서 발생하는 문제를 다룬 지역 현안으로 나뉜다. 먼저, 국가 현안은 국가의 전략적 이슈 대응을 목적으로 하며, 기획 방향은 부처 간의 협력을 통해 해결이 필요한 국가 현안을 발굴하는 하향식 구조 갖는다. 또한 추진 체계의 방향성은 연구자 중심의 R&D와 함께 부처 간 협력을 통한 확산 방안을 고려한다. 한편, 지역 현안은 지역 유형별 이슈 대응을 목적으로 한다. 이는 지자체 수요를 중심으로 현안을 발굴하는 상향식 구조를 기획 방향으로 제시하였으며, 사회 문제 해결 방안으로 지자체의 참여 R&D, 지자체를 통한 맞춤형 전략을 구상한다. 주민공감형 사업은 지역생활의 현장 이슈 대응을 목적으로 한다. 해당 사업의 기획 방향은 주민 수요 중심의 상향식 방법을 지향하며, 추진 체계는 주민 참여를 통한 R&D와 함께 주민 협력의 적용 및 확산 방안을 검토한다. 종합지원은 국민생활연구의 실효성을 제고하는 것을 목적으로 크게 이슈 발굴, 기술 분류 및 연구성과 DB 구축, 성과확산 및 포럼 등의 지원의 업무를 담당한다(NST, 2019).

〈표 4-10〉 신규 국민생활 연구 사업 구성(안)

구분		목적	기획방향	추진체계
현안 해결형	국가현안 (5년)	국가현안해결 (전략 이슈 대응)	하향식 (전략 대응 테마별 부처 간 수요 중심)	연구자 중심의 R&D, 부처 협력 적용확산
	지역현안 (3년)	지역현안해결 (지역 유형별 이슈 대응)	상향식 (지자체 수요 중심)	지자체 참여 R&D, 지자체 협력 적용확산
주민공감형		지역현안 해결 (지역생활 현장의 이슈 대응)	상향식 (주민 수요 중심)	주민 참여 R&D, 주민 협력 적용확산
종합지원		국민생활지원센터의 이슈발굴, 기술분류 및 연구성과 DB구축, 성과 확산 및 포럼 지원 등		

자료: NST(2019: 6)

2) 국민생활연구 선도사업 관리

국민생활연구지원센터는 국민생활연구의 선도사업을 체계적으로 관리하는 방안을 모색·수행한다. 이는 주로 선도사업을 진행하는 과정과 결과에서 중앙 부처, 지자체의 협업을 강화, 선도사업의 가능성과 성과를 파악하는 것을 주요 목표로 한다(NST, 2019).

2019년 선도사업 관리의 추진 내용은 크게 네 가지 이다. 이는 전술한 국가와 지역 현안문제해결형 사업과 함께 긴급현안문제해결형 사업, 예비·탐색연구의 사업을 평가하는 것이다. 이에 대한 사업별 추진 내용은 다음과 같다. 국가현안문제해결형 사업은 2개의 융합 연구단 수행과제에 대한 운영 상태 및 연구실행 현황을 검토한다. 지역현안문제해결형 사업은 4개 대상과제에 대하여 목표 달성도, 연구수행 적절성, 1차연도 연구계획 등을 점검하며, 검토 후 의견을 반영 및 보완하여 연구비 지급과 관련하여 2차연도 협약추진 방안을 모색한다. 긴급현안문제해결형은 추진된 3개 과제에 대하여 최종 평가를 실시한다. 이는 연구목표 달성도, 후속 연구개발 과제의 발전 가능성을 중심으로 평가한다. 해당 평가위원회의 구성은 융합연구에 관련된 산·학·연의 전문가로 구성되며, 과제 결과를 질의 및 응답하는 방식으로 평가한다. 예비·탐색연구 사업은 진행된 7개 과제에 대하여 수행단계에 따른 진도관리 및 성과평가를 실시한다. 이는 주로 활동보고서를 기반으로 실적의 우수성 및 연구의 충실도, 기대효과 등을 평가한다(NST, 2019).

<표 4-11> 2019 국민생활연구 선도사업 과제 리스트

구분		과제명
현안 해결형	국가현안 (실용화형융합연구)	ICT를 접목한 효율적인 구제역 대응 기술 개발
		다중이용시설 실내공기 품질 및 안전관리 활용기술 개발
	지역현안 (창의형융합연구)	플라즈마 및 혁신 신소재 공정을 통한 복합 악취 통합 솔루션 개발
		전남 축산농가 악취 저감을 통한 생활환경 개선
		낙동강 녹조제어 통합 플랫폼 개발 및 구축
		강원도 지역의 생활쓰레기 재활용시스템구축 및 카본머니시스템 확산을 통한 신산업 창출

<표 4-11> 계속

구분	과제명
긴급현안문제해결형 (선행융합연구)	구급대원 안전을 위한 폭행상황 자동인지 실용화 핵심기술 개발
	여성청결제 유해 화학물질의 맞춤형 독성 평가 및 질내 미생물 균총 변화 분석
	음파·음압의 파동간성을 이용한 음용수 내 마이크로플라스틱 저감·제거 효율 기술개발
예비·탐색 연구 (융합클러스터)	먹거리 안전 선도기술 융합 클러스터
	인체 삽입형 무선의료기기 기술
	자연재해대비 융합기술 예비탐색
	국민 공감형 생활화학물질 안전성 기반연구 융합클러스터
	건설 시공단계 재해 제로
	국민생활밀착형 사이버안전 예비연구 융합클러스터
	미활용에너지 활성화 및 환경안전 융합클러스터

자료: NST(2019), 국민생활연구지원센터 중장기 운영계획(안)

3) 주민공감 현장문제 해결지원 사업 기획 및 예산 확보

국민생활연구지원센터는 주민공감 현장문제 해결지원 사업을 통해 지역 사회문제를 해결하는 방안을 모색한다. 해당 사업의 추진 목표는 구·동 단위의 구체적인 사회 문제에 대하여 지역 주민이 현안 발굴, 방법 모색, 연구 수행 등 사업 전주기에 참여함과 동시에, 출연(연)이 이미 보유하는 적정 기술을 활용하여 주민이 체감하는 문제를 단기간에 해결하는 것을 목표로 한다(NST, 2019).

이를 위해 해당 사업은 과기부 및 행안부 간 협력체계를 구축하여 공동 사업을 발굴 및 운영하는 방안을 기획하였다. 구체적으로는 행안부의 역할은 지역사회문제의 수요 발굴을 지원하는 역할을 담당하고, 과기부와 행안부는 지역주민, 시민·사회단체, 출연(연) 연구자 간 ‘문제기획 리빙랩’을 공동 선정 및 활동 지원을 하는 방안을 검토한다.

또한 해당 사업은 현안 발굴 및 사전 기획 단계를 강화하여 실질적인 문제 해결의 가능성을 확대하고자 하였다. 이에 2019년에는 문제기획 리빙랩에 기반하여 연구기획의 내실화를 추진하고, 2020년에는 본격적으로 문제해결 R&D를 수행, 실증 및 지역착근을 지원 할 계획이다. 한편, 국민생활연구지원 센터의 역할은 해당 사업의 총괄 기관으로 사업 선정 및 지원 역할을 총괄할 예정이다(NST, 2019).

4) 국민생활문제 대응연구 체계 구축: 국민생활연구 종합지원

국민생활연구지원센터는 국민생활문제를 현안별 사전·상시 모니터링 함으로써 이에 대한 대응체계를 구축한다(NST, 2019). 이는 크게 네 가지 절차로 운영된다. 먼저, 상시 현안별 기술 분류 체계를 통해 과학기술 기반을 둔 솔루션 체계를 마련한다. 이후 각 현안의 중점 대응 방안을 출연(연)을 중심으로 지정 및 즉시 대응 체계를 구축한다. 이는 출연(연)의 역할과 책임(R&R) 확장과 연계하여, 출연(연)을 7대 현안 분야에 중점 대응기관을 지정함으로써 즉각적으로 대응할 수 있는 방안을 마련한다. 또한, 상시 현안별 협의체를 운영하여 문제에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 마련하고, 정기적인 협의를 통해 사회문제 해결 방안을 제시한다. 한편, 긴급 현안에 대해서는 과총 국민생활자문단과 연계하여 포럼 개최 및 긴급현안 사전 수요조사 등의 수행을 통해 대국민 소통을 진행할 예정이다(NST, 2019).

4. 소결

□ 지속적인 국민생활연구 추진을 위한 거버넌스 마련

2018연도에 NST 산하에 국생지원센터가 만들어졌지만, 2018연도 국민생활연구 예산은 NST 이월금으로 진행되었고, 국생지원센터 조직구성도 주로 비정규직으로 구성되어 지속적인 운영이 어려운 실정이다. 이러한 상황에서는 국생지원센터의 주요 업무인 국민생활연구 정책 수립, 국민생활연구 활성화 기반 마련을 수행하기 어렵다. NST는 연구관리전문기관이 아니기 때문에 국민생활연구에 지속적인 예산을 제공하는 것이 어렵다. 또한 NST 융합연구사업을 통해 과제가 진행된다 보니 출연(연)만 연구책임자로 국민생활연구를 수행할 수 있다. 산학연 연구자들이 과제에 참여할 수 있지만 이는 연구책임자의 인적 네트워크에 기반하기 때문에 연구 수요가 제한적일 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 RISTEX처럼 학술 및 연구개발활동 지원 및 R&D사업을 관리하는 한국연구재단에서 국민생활연구를 지원할 수 있는 조직이 구성되는 것이 바람직하다.

□ 출연(연) 특성을 반영한 예산 확보 방안 마련

현재 국민생활연구는 출연(연)이 참여하기 어려운 예산 구조이다. 이는 기존 융합연구사업도 포함되는 사안이다. 융합연구단 사업은 연구회 재원의 50%이상 출연(연) 기관부담금이 있어야 한다. 출연(연) R&D 예산에서 국민생활연구를 위한 예산을 사전에 잡기 힘들다. 그 이유는 출연(연) 주요사업 예산은 미리 정해지기 때문이다. 일부 출연(연)은 이월금이나 적립금으로 기관부담금을 충당하는 경우도 있지만 흔하지 않다. NST 융합연구사업 공고 일자가 일정하지 않은 부분도 출연(연)이 연구를 수행하는데 어려운 점이다. 2018년도에는 융합연구사업이 공고되지 않았고, 융합사업 공고가 매년 다르게 나오고 있기 때문에 출연(연)은 이를 대비해서 기관부담금을 가지고 있기 어렵다. 따라서 출연(연) R&D 예산 특성을 반영한 국민생활연구 예산 확보 방안이 필요하다.

□ 사회적 가치에 맞는 차별화된 평가기준 및 평가지표 마련

사회문제 해결을 목적으로 하는 국민생활연구는 새로운 기술을 개발하는 것보다 기존 출연(연) 기술을 활용·개선하여 지역 사회문제를 해결하는 것이 더 중요하다. 하지만 현재 추진 중인 국민생활연구성과목표를 보면 과학적, 기술적, 경제적, 사회적 모든 측면의 성과가 포함되어 있다. 이는 제한된 시간과 자원으로 달성하기 어려운 목표이거나 공허한 연구목표일 수 있다. 따라서 과학·기술적 성과 지표보다 지역현안 문제 해결 정도나 사회적 파급효과를 측정할 수 있는 기준마련이 필요하다. 단, 사회적 성과지표는 사업마다 차이가 클 수 있기 때문에 거시적인 평가기준은 마련하되, 미시적인 평가지표는 연구자, 지자체 등 이해관계자들이 합의해서 선정할 수 있도록 해야 한다.

□ 국민생활연구에 대한 관심과 위상을 높일 수 있는 방안 마련

현재 국민생활연구는 다른 국가연구개발사업보다 관심과 위상이 낮다. 그 이유는 첫째, 국민생활연구를 통해 연구자가 논문을 작성하거나 기술이전을 통해 경제적 인센티브를 얻기 어렵기 때문이다. 둘째, 국민생활연구를 수행하는 연구자를 지지하는

내외부적인 환경이 마련되어 있지 않다. 일부 출연(연) 연구자는 국민생활연구를 ‘시니어 연구자를 위한 과제’나 지자체나 시민단체의 요구를 들어줘야 하는 ‘수행하기 어려운 과제’라고 생각하는 경향이 있다. 또한 일부 연구자는 국민생활연구가 기존의 연구와 큰 차이가 없다고 생각한다. 국가현안문제해결형 사업은 기존에 수행했던 융합 연구단 사업이나 다부처공동사업과 큰 차이가 없다고 인식하는 경향이 있다. 이러한 현상은 국민생활연구 관심과 위상이 높아진다면 일부 변화할 수 있는 부분이다. 설문 조사결과에서 알 수 있듯이 출연(연)의 사회적 역할에 대해 연구자 및 국민 과반수 이상이 필요하다고 응답하였다. 따라서 국민생활연구에 대한 홍보가 좀 더 적극적으로 이루어진다면 국민생활연구에 대한 관심과 위상이 높아질 수 있을 것이다.

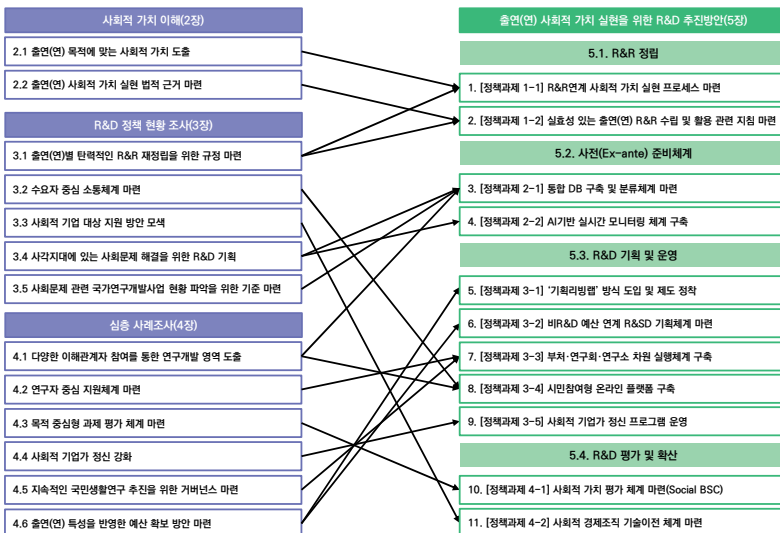
□ 수요자와 공급자간에 의견을 조율할 수 있는 절차 마련

국민생활연구는 다른 R&D과제보다 복잡한 이해관계를 가지고 있다. 국가현안문제 해결형 연구와 주민공감 현장문제 해결사업은 과기부와 공공서비스 부처 간 협업이 필요하다. 국민생활연구는 사회문제를 해결하는 것이 목표이기 때문에 실증을 통한 구현 가능성 파악, 지자체 보급·확산이 필요하다. 이 과정에서 행안부와 같은 공공서비스 부처와 과기부 간에 긴밀한 협력이 필요하지만 성과 분배에서 이해관계 차이가 있어 협력이 안 된다. 또한 부처 담당자는 수시로 바뀔 수 있기 때문에 중장기적으로 여러 부처가 협력해서 국민생활연구를 수행하기 어렵다. 지역현안문제해결형 연구에서는 지자체와 협업이 필요하다. 이 과정에서 연구자에게 계획보다 많은 요구가 들어 오기도 한다. 일례로 지역현안문제해결형 사업을 추진하는 한 연구자는 지자체에서 기존 계획보다 많은 지역에 기술을 적용해달라는 요청을 받아 연구진행에 어려움을 겪었다. 또 다른 연구자는 추진하는 과제는 악취를 줄이기 위한 기술을 개발하는 것인데, 지역 사회 수요자들은 악취가 아예 없어지는 기술을 요구하고 말했다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 사전에 이해당사자들 간에 협의를 통해 연구수행 범위와 목표를 명확하게 설정할 필요가 있다. 이러한 노력을 일환으로 2019년부터 시행되는 ‘주민공감 현장문제 해결사업’은 ‘기획 리빙랩’을 통해 사전에 연구수행 필요성 및 수요를 파악할 뿐만 아니라 연구 수행 범위를 이해당사자 간에 협의하는 과정이 포함되었다.

제5장 | 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 R&D 추진방안

본 연구는 사회적 가치와 관련된 국내외 문헌조사 및 국내외 심층사례조사 등을 통해 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 R&D 추진방안을 제시했다. 첫째, 출연(연) R&R 정립이다. 실효성있는 출연(연) R&R을 정립하기 위해서 출연(연) R&R과 사회적 가치 연계방안 마련 및 R&R 수립 및 활용 지침 마련을 제시하였다. 둘째, 사전(Ex-ante) 준비체계이다. R&D기획이전에 필요한 부분으로 통합 DB 구축 및 분류체계 마련과 AI기반 실시간 모니터링 체계 구축을 제시했다. 셋째, R&D기획 및 운영이다. 다양한 이해관계자들 간 협의에 필요한 ‘기획리빙랩’ 제도 정착, 비R&D예산 확보, 실행체계 구축, 시민참여 플랫폼 구축, 사회적기업가 정신 교육 등을 포함한다. 마지막으로 R&D 평가 및 확산에서는 사회적 가치 평가체계 마련과 사회적경제조직 기술이전 체계 마련을 제시하였다.

[그림 5-1] 정책제언 도출과정 및 3대 정책방향·11대 정책과제



자료: 저자 작성

제1절 R&R 정립

1. [정책과제 1-1] R&R연계 사회적 가치 실현 프로세스 마련

2장에서 살펴본 바와 같이 사회적 가치는 포괄적이고 유동적인 개념이다. 출연(연)이 사회적 가치를 경제적 가치와 비경제적 가치로 이분법적으로 나누어서 실현하고자 하면 일부 영역은 도외시 될 수 있다. 반대로 출연(연)이 모든 사회적 가치를 실현하는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서 출연(연)은 ‘연구개발’이라는 본연의 설립목적이 있기 때문에 출연(연)별 설립목적에 맞는 사회적 가치를 설정해 이를 실현하기 위한 구체적인 실현방안을 마련해 나가는 것이 필요하다. 이를 위해 3단계 사회적 가치 실현 프로세스를 제안한다.

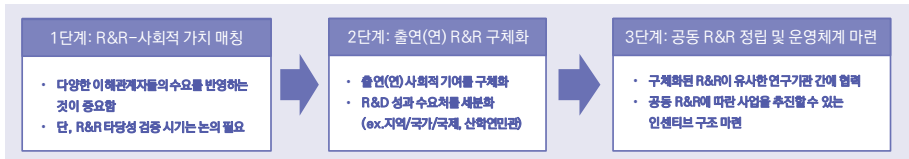
먼저 출연(연) R&R과 사회적 가치를 연계하는 것이다. 이는 다양한 이해관계자들의 수요를 반영해서 출연(연) R&R을 정립하는 것을 뜻한다. 사회적 가치는 다양한 사회 구성원이 중요하다고 생각하거나 필요로 하는 것이기 때문이다. 따라서 출연(연) R&R은 수요를 반영할 수 있어야 한다. 단, 출연(연) R&R 타당성을 검토하고 조정할 수 있는 기간 및 방법은 추가적인 논의가 필요하다. 그 이유는 출연(연) R&R은 기관의 장기적인 비전과 역할을 포함하고 있는데, 정권마다 바뀌거나 특정 수요에 의해 변경된다면 출연(연) 연구자의 자율성을 제한할 수 있고, 의미있는 연구성과를 도출하기 어려울 수 있다.

다음으로 출연(연) R&R을 구체화해야 한다. 이미 '18년 출연(연) R&R 재정립 내용에 상위역할, 세부역할, 추진전략 등이 포함되어 있지만, 사회기여에 대한 부분은 구체적이지 못하다. 출연(연)의 사회적 기여를 구체화하기 위해서는 수요처를 세분화해야 한다. 지역·국가·국제로 수요처를 나누거나 산·학·연·민·관으로 수요처를 나누어서 R&R을 구체화하는 것이다. 단, 불확실성이 높은 기초연구는 사전에 수요를 구체화하기 어렵기 때문에 출연(연) 연구 특성에 맞게 R&R 수요를 세분화해야 한다.

마지막으로 출연(연) 간 공동 R&R을 정립하고 이를 지원할 수 있는 제도마련이다. 개별 출연(연)이 복잡한 사회문제를 해결하기 어렵다. 실현하고자 하는 사회적 가치가

유사한 출연(연) 간에 공동 R&R을 정립하고, 이를 실현할 수 있는 체계를 마련해야 한다. 과거에 기술분야별로 기술교류회, 연구협의체, 교류협의체 등 다양한 협력 조직을 운영하였지만, 제대로 운영되지 못하였다. 따라서 공동 R&R 정립하고, 협력 연구를 수행할 수 있도록 지원이 필요하다. 출연(연)이 공공연구기관으로써 사회적 가치를 실현하는데 기여를 해야 하지만, 역할과 책임만을 강요해서는 안 된다. 출연(연) R&R에 상응하는 자율성과 보상체계가 필요하다. 일례로 사회적 가치와 관련된 R&D를 기획한 연구자나 협의체가 NST 융합사업이나 국가연구개발사업을 수행할 기회를 주거나 공동 R&R 실현에 기여한 기관이나 연구자에게 평가 가산점을 주는 것이다. 출연(연) 연구자들이 자발적으로 연구협의회를 구성해서 사회적 가치 실현을 위한 협력 연구나 융합연구를 수행하는 것이 가장 이상적이다. 하지만 현재 PBS 구조에서는 제한된 예산·인력·시간으로 인해 자발적인 협의체를 운영하기 어렵다. 따라서 출연(연) 협력체계 구축을 위한 지원이 필요하다. 단, 일회성 사업지원이 아니라 공동 R&R에 따라 지속적인 연구를 추진할 수 있는 중장기적인 지원이 필요하다.

[그림 5-2] R&R연계 사회적 가치 실현 3단계 프로세스



자료: 저자 작성

2. [정책과제 1-2] 실효성 있는 출연(연) R&R 수립 및 활용 관련 자침 마련

사회·산업·기술을 둘러싼 환경변화에 대응하고 혁신성장을 견인하기 위해 중장기적인 출연(연) R&R을 재정립해 왔다. 하지만 지금까지 수립되어 온 출연(연) R&R은 출연(연)에 실질적으로 큰 변화를 가져오지 못했다. 정권이 바뀌면 기존에 수립하였던 R&R이 바뀌기 때문에 출연(연)은 R&R을 수립할 때 기존에 수행하고 있던 주요사업을 정부에서 요구하는 키워드에 맞추어서 수정하는 것에 그쳤다. '14년 출연(연) R&R에서 '국민체감 연구성과', '18년 출연(연) R&R에서 '사회적 기여 혹은 사회적 가치'

와 같은 키워드도 정권이 변하면 의미가 퇴색될 수 있다. 또한 출연(연)별로 기관장 리더십, PBS 구조 차이 등이 있기 때문에 출연(연) R&R을 준비할 수 있는 시간과 재원이 출연(연)마다 다르다. PBS비중이 높고, 기관장 임기가 얼마 남지 않은 출연(연)은 R&R을 수립하기 위한 동력을 확보하기 어렵다. 제대로 수립되지 않은 R&R을 가지고 PBS 연계 수입구조 포트폴리오를 구성하는 것은 더욱 어려운 일이다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 출연(연) R&R 수립과 활용에 대한 규정 마련이 필요하다. 먼저 출연(연) R&R이 가지는 위상을 설정해야 한다. 출연(연)은 ‘중장기발전전략’, ‘연구성과계획서’ 등 여러 가지 계획을 수립하는데, 출연(연) R&R은 기존의 계획과 어떤 관계를 가질 것인지에 대한 고민이 필요하다. 출연(연) R&R이 중장기발전전략보다 더 장기적인 시점을 대상으로 한다면 정권마다 바뀌지 않고 유지될 수 있도록 제도적 기반이 마련되어야 한다. 출연(연) R&R 재정립이나 변경을 NST 이사회 승인사항으로 규정하거나 출연(연) 정관에 포함함으로써 출연(연) R&R 재정립에 대한 실효성을 확보할 필요가 있다. 둘째, 예산, 인력, 평가시스템과 연동된 출연(연) R&R 활용 지침이 마련되어야 한다. 출연(연) R&R 활용에 대한 기준이 없다보니 출연(연)별로 R&R 재정립에 대한 대응 수준의 차이가 있다. 예산, 인력, 평가시스템을 포함한 출연(연) R&R 활용 방침이 있다면 출연(연)이 R&R을 형식적으로 수립하는 것이 아니라 사전에 기관 임무 및 역할을 고려하고 충분한 재원을 투입하여 R&R을 수립할 것이다. R&R 연계 평가시스템을 구축하기 위해서는 ‘국가연구개발 성과평가 기본계획’이나 ‘기관 평가 편람(안)’도 R&R과 연계되어야 한다.

제2절 사전(Ex-ante) 준비체계

3. [정책과제 2-1] 통합 DB 구축 및 분류체계 마련

출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해서는 기존보다 많은 데이터를 기반으로 사전준비 과정이 필요하다. 사회적 가치를 실현하는 것은 논문이나 특허와 같이 1차 연구산출물을 도출하는 것에 그치는 것이 아니라 연구성과물을 현장에 적용 확산해서 국가 난제를 해결하거나 국민의 삶의 질을 개선하는 것이다. 이를 위한 연구과제를 기획하기 위해서는 다양한 이해관계자들의 수요, 기존 산학연에서 추진된 R&D연구 동향 및 연구성과를 파악해야 한다. 4장에서 살펴본 바와 같이 일본 RISTEX는 사회 문제를 발굴하기 위해 1년 이상을 시간을 투자하여 텍스트마이닝 분석, 전문가 워크숍, 사전기획 프로젝트 등을 추진한다. 우리나라도 사전준비체계 마련을 위해 「국민생활연구 추진전략」에서 상시 모니터링 시스템 구축, 예비연구 실시, 신속 대응을 위한 사전 준비체계 구축, 소통 채널 운영하고 있지만, 기존 연구자료 낮은 접근성, 지자체·출연(연) 통합 DB 부재, 사회문제 R&D 분류기준 부재 등으로 인해 사전준비체계가 제대로 작동하지 않는다.

먼저 출연(연)이 실현하고자 하는 사회적 가치와 연관된 R&D 추진현황을 파악할 수 있도록 통합 DB를 구축해야 한다. 국민생활연구 사례를 통해 알 수 있듯이 사회적 가치 실현은 지역사회 단위에서 이루어지는 경우가 많은데, 출연(연)의 연구성과를 지자체에서 활용하려면 지자체 R&D수요 및 지자체 R&D성과 등을 파악할 수 있어야 한다. 또한 출연(연) 간에 협력을 통해 R&D를 기획하고 수행하기 위해서는 출연(연) 별 R&D과제 자료나 성과정보가 필요하다. 기존 연구와의 차별성 도출 및 연구성과 축적을 위해 기존 연구결과의 원자료(Raw data)도 필요하다.

통합 DB를 구축할 때 고려해야 하는 사항은 다음과 같다. 첫째, 명확한 수요를 기반으로 통합 DB 제공 서비스를 구축해야 한다. 통합 DB를 구축하기 전에 수요를 구체화하지 않으면 통합 DB 활용도가 낮을 수 밖에 없다. 일례로 과학기술정책지원서비스(K2Base)에서 사회문제은행을 만들어 사회문제에 대한 심층분석 자료와 의견 소통 창구를 제공하고 있지만, 아직 많은 사람들이 활용하고 있지 않다. 주요 이해관계자별

로 필요한 정보가 무엇인지에 대한 조사를 기반으로 사회문제에 대한 정보가 구체화 되어야 하고, 정량적인 데이터를 제공해야 한다. 둘째, 통합 DB를 쉽게 활용할 수 있도록 DB 접근성을 높여야 한다. 일례로 NTIS에서 출연(연)별로 국가연구개발사업 추진현황을 파악할 수 있도록 정보를 제공하고 있지만, 원하는 자료를 검색하거나 다운 받는 것이 어렵다. 단순히 통합 DB를 구축하는 것을 넘어서 수요자들이 DB에 쉽게 접근할 수 있도록 사용자 인터페이스(User Interface)에 대한 고민도 필요하다. 셋째, 기존에 수행된 연구결과의 원자료를 연구 기획시 활용할 수 있도록 개인정보보호 및 활용과 관련된 기술 및 제도 마련이 필요하다. 일례로 사회문제해결 범부처 계획인 「과학기술 기반 국민생활 문제해결종합계획」에서 주요 사회문제를 도출하기 위해 시민대상 인식조사, 전문가 서면조사 등 다양한 연구를 수행하였는데, 그 결과를 다른 목적을 위해 활용하는데 어려움이 있다. 분야별 중장기 계획 수립을 위해 수행한 연구 결과 활용도 마찬가지이다. 그 이유는 통계법 상 다른 목적으로 설문결과를 활용할 수 없고, 개인정보보호와 관련된 문제가 있기 때문이다. KISTI가 보유하는 개인정보 익명화 기술과 같은 개인정보 활용과 관련된 기술을 지속적으로 개발해서 개인정보를 보호하면서 연구에 활용할 수 있도록 해야 한다.

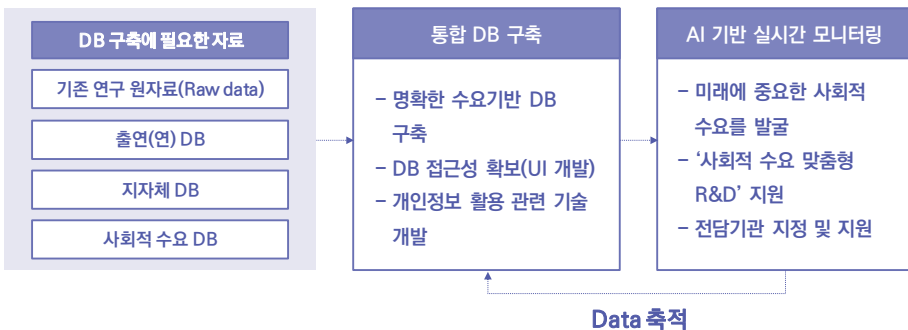
사회적 가치 관련 R&D사업 추진현황을 파악할 수 있도록 분류체계 마련이 필요하다. 사회적 가치 관련 R&D사업 중복성 확인 및 성과 활용도를 높이기 위해서는 사회 문제 관련 R&D사업 추진현황을 파악할 수 있는 기준이 필요하다. 앞서 40개의 사회 문제별 출연(연) R&D 사업 추진현황을 분석하였지만, 분류기준이 명확하지 않고, 일부 전문가 의견과 NTIS 키워드조사에 의존하고 있어서 정확한 분류가 안 된다. 일부 전문가들은 사회문제 관련 R&D사업을 분류하는 것이 불가능하다고 본다. 사회문제를 해결하는데 다양한 기술이 활용될 수 있고, 사회문제 범위를 규정하기 어렵기 때문이다. 아직 이와 관련해서 명확한 해답이 존재하지 않지만, 몇 가지 시도는 해볼 수 있다. 첫째, 연구목적이 유사한 세부과제를 내역사업으로 분류해야 한다. 현재는 제한된 인력과 예산으로 인해 사회문제별로 내역사업을 연계해서 사회문제 관련 R&D현황을 조사하고 있다. 내역사업내에 다양한 성격의 세부과제가 포함되어 있으면 정확한 R&D현황을 파악하기 어렵다. 둘째, AI기반 사회문제 R&D현황조사가 필요하다.

제한된 자원으로 인해 62,697개(18년 기준)를 사회문제별로 분류하기 어렵다. 국가 연구개발사업 투입·성과자료 및 기존 전문가 활용 분류 자료를 활용해서 AI기반 R&D 분류체계 구축이 필요하다.

4. [정책과제 2-2] AI기반 실시간 모니터링 체계 구축

출연(연)이 적시에 사회적 가치를 실현하고, 미래에 중요한 사회적 가치를 실현하기 위해서는 실시간 모니터링 체계 구축이 필요하다. 이를 위해서는 AI기술, 빅데이터 분석 기술이 필요하다. KISTI에서 논문 및 특허를 통한 미래기술분석, 연구개발사업데이터와 SNS 등 다양한 정보를 활용해 국가현안 및 사회문제를 도출하지만, 아직 빅데이터 기술이나 AI를 활용해 사회문제를 도출하거나 예측하지는 못한다. AI 기반 실시간 모니터링 체계가 구축되면 출연(연)이 ‘사회적 수요 맞춤형 R&D’를 수행할 수 있다. 모니터링 시스템이 출연(연) 특성을 고려해 가장 적합한 사회적 수요를 제공하고, 이를 기반으로 출연(연)이 R&D를 기획하는 것이다. 실시간 모니터링 정보는 통합 DB에 누적함으로써 AI 예측력을 높일 수 있도록 해야 한다. 출연(연)별로 사회문제 관련 이슈를 실시간 모니터링하면 정보가 파편화되어 데이터를 통합하는 과정이 필요하다. 따라서 실시간 모니터링 정보를 통합적으로 관리하고 각 출연(연)에 제공할 수 있는 기관을 지정하거나 새로운 중개조직을 마련해야 한다.

[그림 5-3] 사회문제 발굴을 위한 데이터 구축 체계 마련



자료: 저자 작성

제3절 R&D 기획 및 운영

5. [정책과제 3-1] ‘기획리빙랩’ 방식 도입 및 제도 정착

출연(연) 연구성과를 통해 사회적 가치를 실현하기 위해서는 R&D 기획과정이 R&D 프로세스 중에서 매우 중요하다. 시민이나 지자체 등 다양한 이해관계자들이 R&D 기획 과정에 참여해야 하기 때문이다. 다양한 이해관계자가 참여하다보니 기존 R&D사업기획보다 많은 시간이 소요된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구자와 이해당사자들이 만나서 R&D 기획을 할 수 있는 ‘기획리빙랩’이 필요하다. 2019년부터 NST 국민공감 현장문제 해결사업에서 ‘기획리빙랩’을 추진하고 있지만, 아직 ‘기획리빙랩’에 대한 이해도가 낮고, 필요성에 대한 공감감이 되어 있지 않다. ‘기획리빙랩’ 도입의 필요성은 ‘경쟁적 기술 대화방식’ 도입 필요성과 유사하다. ‘경쟁적 기술 대화방식’은 개발자와 수요자 간의 기술개발목표를 명확하기 위해 복수의 우선협상대상자를 선정하고 수요자와 기술개발 목표를 협상하는 절차이다. ‘기획리빙랩’도 사회적성과목표를 명확히 하기 위해 최종수요자와 출연(연) 연구자 간에 협상을 할 수 있는 절차라고 볼 수 있다. 일례로 연구과제를 선정하기 전에 연구자는 지역 수요자를 만나서 명확한 수요도 파악하고, 기술 해결가능성을 가늠해볼 수 있다. 이를 통해 연구성과목표도 현실성있게 설정할 수 있다. ‘기획리빙랩’이 아직 NST 국민생활연구에 시범적으로 시행되고 있으나 사회문제 해결이나 사회적 가치 실현을 목표로 하는 R&D과제에 적용·확대할 수 있는 방안을 마련해야 한다.

6. [정책과제 3-2] 비R&D 예산 연계 R&SD 기획체계 마련

3장에서 살펴본 바와 같이 출연(연)은 R&SD를 기획하는데 내부사업예산이나 NST 융합연구사업 예산을 사용하였다. 하지만 R&SD를 기획하는데 필요한 비R&D 예산을 기존 예산으로 충당하기에는 부족하였다. 일례로 출연(연)발전위원회 R&SD 기획위원회에서 국민생활문제 해결을 위해 5대 분과(환경/쾌적, 자연재해/재난, 질병/감염병, 먹거리, 생활/편의)별 현안이슈를 정의하고 해결방안을 기획한다. 위 활동은 출연(연)

자체 예산을 통해 운영되어 지속적인 운영 및 적극적인 참여 확보가 어렵다. 또한 기획보고서가 사업으로 이어지는 경우도 많지 않았다. 문제해결을 위한 솔루션을 개발해야 하는 R&SD에서는 비R&D예산이 중요하다. 중요한 사회문제를 도출하고, 도출된 사회문제를 구체화하고, 다양한 이해관계자들과 협의 등이 필요하기 때문이다. 일본 RISTEX의 사전 기획 프로젝트와 연구개발프로젝트 예산의 경우 R&D와 비R&D 구분이 없이 자유롭게 연구자가 사용할 수 있도록 한다. 따라서 R&SD에 맞는 비R&D 예산항목을 마련하고, R&D예산과 비R&D예산을 유동적으로 사용할 수 있는 규정이 마련되어야 한다.

7. [정책과제 3-3] 부처·연구회·연구소 차원 실행체계 구축

사회적 가치를 실현하기 위해서는 출연(연)만의 노력으로는 불가능하다. 사회적 가치를 실현하기 위해서는 부처·연구회·연구소 차원의 실행체계 구축이 필요하다. 먼저 과학기술을 통해 해결할 사회문제를 결정하고, 이를 해결하기 위한 다부처 사업을 기획할 수 있는 최고의사결정기구가 필요하다. 국가과학기술자문회의 산하 위원회가 이 슈별로 위와 같은 역할을 할 수 있을 것이다. 단, 위원회에서 결정된 사항에 따라 부처 간 협력이 긴밀하게 이루어지기 위해서는 다부처 사업 기획에 필요한 예산 및 인력 확보, 부처 간 명확한 역할 구분, 인센티브 구조 마련, 소관부처 담당자 변경 제한 등이 필요하다. 다음으로 출연(연) 간에 협력을 지원하고, ‘국민생활연구’를 활성화하기 위해서는 연구회 차원이 실행체계 구축이 필요하다. 이를 위해 ‘국생지원센터’가 설립되었지만, 제한된 예산과 인력으로 인해 지속적인 운영이 어려운 실정이다. 4장 국민생활연구 사례조사에서 살펴본 바와 같이 지자체 조례 대응, 개인정보 활용 동의, 지자체 협의 등 출연(연) 연구자들이 국민생활연구를 수행하는데 아직 많은 애로사항이 존재한다. 국생지원센터는 이와 같은 애로사항을 파악하고, 지원할 수 있어야 한다. 또한 출연(연) 간에 협력을 촉진시킬 수 있는 매개자 역할을 수행해야 한다. 그러기 위해서는 국생지원센터 설립·운영과 관련된 규정이 마련하고, 안정적인 예산과 인력을 확보해야 한다. 또한 출연(연) 사회적 가치를 지원할 수 있는 조직인 ‘NST 국생지원센터 - KISTEP 사회혁신정책센터 - 한국연구재단 공공기술단’ 간에 협력방안도 고

려해야 한다. 마지막으로 출연(연) 연구자가 R&SD과제를 수행하기 위해서 연구소 차원의 실행체계가 필요하다. 연구소 차원 지원조직은 연구자와 다양한 이해관계자들 간의 의견을 조율하고, 경제적·사회적 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 것이다.

8. [정책과제 3-4] 시민참여형 온라인 플랫폼 구축

설문조사결과에 따르면 시민 절반은 출연(연)을 모른다. 출연(연)별로 시민들의 의견을 수렴하기 위한 소통채널을 구축하였지만, 시민들은 소통채널을 활용하지 않는다. 그 이유는 1) 출연(연) 연구성과가 사회적 파급효과를 내기까지 일정 시간 이상이 소요되고, 2) 출연(연) 연구성과를 시민들이 이해하기에는 진입장벽이 높기 때문이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 아래와 같은 정책과제를 제안한다.

첫째, 인센티브 구조를 포함한 시민 아이디어 공모 온라인 플랫폼을 구축하는 것이다. 미국 Challenge.gov와 같이 사회문제를 해결할 수 있는 방안을 시민들에게 온라인을 통해서 받고, 그 중에서 우수한 아이디어를 선정하여 상금을 부여하거나 연구과제를 수행할 수 있도록 지원해 준다. 출연(연)별로 해결하고자 하는 문제를 제시하고, 이 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 누구나 온라인으로 제시할 수 있는 플랫폼을 만드는 것이다.

둘째, 시민과 출연(연)을 연계시켜 줄 수 있는 중간매개조직 마련이다. 앞서 제시한 아이디어 공모 온라인 플랫폼은 ‘시민연구자’나 과학기술에 대한 관심이 높은 시민들이 참여할 가능성이 있다. 일반시민이나 취약계층에 있는 사람들은 지역사회문제를 과학기술과 연계해서 직접적으로 출연(연)에 의견을 제시하기 어렵다. 따라서 일반시민들의 수요를 구체화시켜줄 수 있는 중간매개자가 필요하다. 중간매개자는 시민단체, 사회적경제조직, 지자체 등이 될 수 있다. 출연(연)별로 소통채널을 갖추기 보다는 출연(연) 통합 소통 채널을 구축하고, 지속적으로 중간매개자를 통해 시민과 출연(연) 연구자들이 만날 수 있는 기회를 늘려야 한다.

9. [정책과제 3-5] 사회적기업가 정신 프로그램 운영

출연(연) 전문가 인터뷰 결과 국민생활연구를 수행하는 대부분의 출연(연) 연구자들은 본인이 개발한 연구성과를 국가현안문제나 지역사회문제를 해결하는데 기여하고자 하는 의지가 있었다. 국민생활연구를 통해 논문이나 특허를 내지 못하더라도 사회적 기여를 통해 보람을 느끼고 열정적으로 연구를 진행하고 있었다. 하지만 여전히 국민생활연구에 대한 출연(연) 연구자의 관심은 낮은 편이었다. PBS구조에 출연(연)은 있기 때문에 연구자들은 연구 규모가 작고 논문과 특허를 내기 어려운 국민생활연구를 선호하지 않는다. 연구자들을 적극적으로 국민생활연구에 참여시키기 위해서는 국민생활연구 예산규모를 늘리거나 사회적 성과지표를 마련하면 된다. 하지만 이러한 접근보다 출연(연) 연구자들이 자발적으로 국민생활연구를 기획하고 참여할 수 있도록 하는 방법이 적합하다. 출연(연) 연구자들은 대부분 자아실현 욕구가 다른 직종보다 높은 편이다. 따라서 사회적기업가 정신 프로그램을 통해 출연(연) 연구자들이 사회적 가치 창출에 관심을 가지고, 적극적으로 사회문제해결을 위한 R&D사업을 기획 및 추진할 수 있도록 해야 한다. 단, 사회적기업가 정신 프로그램을 자발적으로 참여할 수 있도록 해야 하고, 프로그램은 KAIST 사회적기업가정신 MBA, 한국사회적기업진흥원, 임팩트투자사 등이 협력해서 커리큘럼을 구성할 수 있도록 해야 한다. 사회적기업가 정신 프로그램을 통해 연구자의 인식이 전환되면 국민생활연구에 대한 참여도가 높아질 것이고, 사회적 연구성과지표도 내부적으로 정착될 수 있을 것이다.

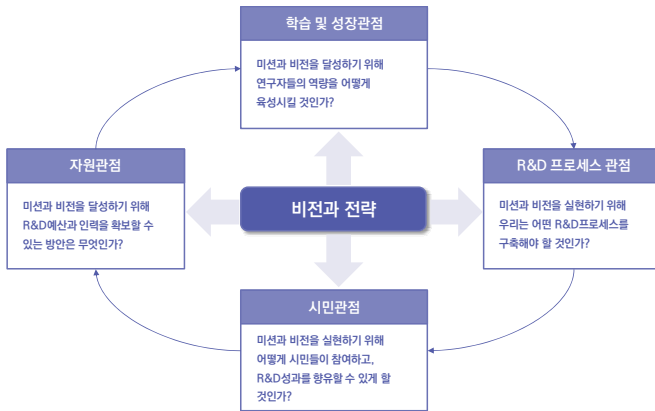
제4절 R&D 평가 및 확산

10. [정책과제 4-1] 사회적 가치 평가 체계 마련(Social BSC)

사회적 가치 평가체계는 기존의 출연(연) R&D 평가체계와는 차이가 있다. 논문, 특허와 같은 과학적 성과나 기술이전료와 같은 경제적 성과뿐만 아니라 사회적 성과(사회문제 해결, 삶의 질 개선, 시민 참여 등)도 중요한 성과지표가 된다. RISTEX는 연구개발영역이나 프로젝트를 평가할 때 논문, 특허보다 목표 부합성, 사회 기여도를 더욱 중요하게 평가한다. 세부적인 성과 지표는 프로젝트 관리자와 연구자가 협의해서 결정할 수 있다. 이와 같이 차별화된 성과관리가 필요한 이유는 출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해서는 소수의 경영진이나 연구자만이 아니라 전사적인 노력이 필요하기 때문이다. 기업의 지속적인 성장을 위해 재무적 지표와 비재무적인 지표를 균형있게 관리하는 성과 관리 시스템인 BSC(Balanced Score Card)를 출연(연) 사회적 가치 실현을 위한 평가체계에 적용하였다. 양동수 외(2019: 4)는 공공부문 BSC모형을 Social BSC로 명명하였다. 이를 출연(연) 특성에 맞게 재구성하면 자원관점-학습 및 성장 관점 - R&D 프로세스 관점 - 시민관점 - 미션과 비전(사회적 가치)으로 구성된다. 출연(연) Social BSC 모델은 다음과 같다. 단, Social BSC 모델은 각 출연(연) 특성마다 조정할 수 있다.

- 자원관점: 미션과 비전을 달성하기 위해 R&D예산과 인력을 확보할 수 있는 방안은 무엇인가?
- 학습 및 성장 관점: 미션과 비전을 달성하기 위해 연구자들의 역량을 어떻게 육성시킬 것인가?
- R&D 프로세스 관점: 미션과 비전을 실현하기 위해 우리는 어떤 R&D프로세스를 구축해야 할 것인가?
- 시민관점: 미션과 비전을 실현하기 위해 어떻게 시민들이 참여하고, R&D성과를 향유할 수 있게 할 것인가?
- 미션과 비전: 출연(연)이 추구하는 사회적 가치는 무엇인가?

[그림 5-4] 출연(연) Social BSC 모델



자료: 저자 작성

11. [정책과제 4-2] 사회적경제조직 기술이전 체계 마련

설문조사결과에 따르면 전문가와 시민들은 출연(연) R&D 성과를 사회적경제조직에 이전해야한다고 응답했다. 「2차 과학기술 기반 국민생활문제 해결 종합계획」에 따르면 사회적경제조직과 출연(연) 간 소통 채널을 마련한다는 내용이 있지만, 아직까지 출연(연)과 사회적경제조직 간에 협력 수준은 매우 낮다. 현재 출연(연) 연구성과 이전과 관련된 플랫폼은 대부분 영리기업에 기술을 이전하는 기술사업화에 집중되어 있고, 공급자 중심으로 플랫폼이 설계되어 있다. 출연(연)의 연구성과를 사회적경제조직에 이전하거나 기술지원하기 위해서는 다음과 같은 정책과제가 필요하다.

첫째, 출연(연)-사회적경제조직 구성원 간에 관계를 형성하는 것이다. 출연(연) 대부분의 연구자들은 사회적경제조직에 대해 잘 알지 못한다. 사회적기업이나 소셜벤처도 출연(연)을 아직 협력 파트너로 인지하고 있지 못하다. NST에서 운영하는 ‘공동 TLO마케팅사무국’에서 기업들의 기술수요와 출연(연) 공급기술을 매칭하고 이를 마케팅해주고 있지만, 출연(연) 보유기술 중 일부만 검색가능하고, 기술이전을 위해서는 개별 출연(연)에 연락해야 한다. 출연(연)과 사회적경제조직이 서로 알지 잘 알지 못하는 상태에서 위와 같은 서비스의 실효성은 낮을 수 밖에 없다. 두 조직 구성원 간에 관계를 형성하기 위해서는 출연(연)과 사회적경제조직이 만날 수 있는 장(場)을 마련해

야 한다. 앞서 제안한 '사회적기업가 정신 프로그램'이나 워크숍형태로 두 조직 구성원이 만날 수 있는 기회를 마련해야 한다. 이를 통해 관계가 형성되면 출연(연)은 사회적경제조직에 어떠한 지원을 할 수 있을지, 사회적경제조직은 혁신생태계에서 어떠한 역할을 할 수 있는지 등을 논의할 수 있는 기회가 될 것이다.

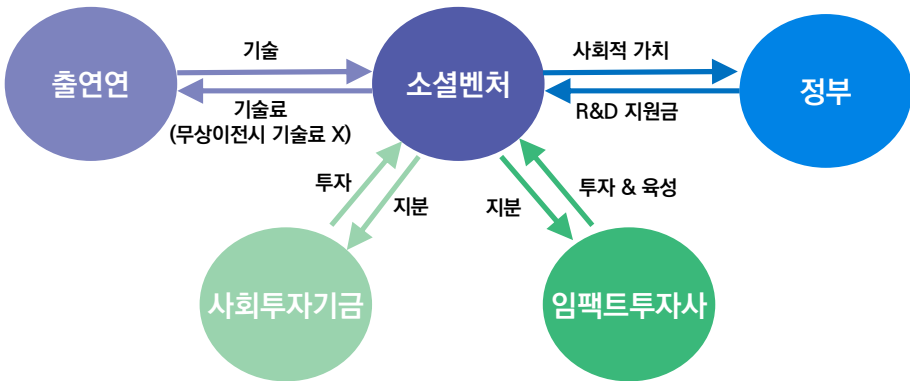
둘째, 임팩트투자사를 통해 출연(연)-사회적경제조직 간 기술 수요를 매칭하는 것이다. 먼저 사회적경제조직 중에서 출연(연) 연구성과에 대한 수요가 있는지를 파악해야 한다. 다음으로 출연(연) 연구성과에 대한 수요를 구체화할 필요가 있다. 첨단 기술에 대한 수요를 가지고 있는 사회적기업이 있을 수 있고, 적정기술에 대한 수요가 있는 사회적기업이 있을 수 있기 때문이다. 임팩트투자사는 사회적경제조직에 투자하는 조직이기 때문에 사회적경제조직의 혁신역량을 가장 잘 인지하고 있고, 사회적경제조직의 기술 수요를 가장 잘 파악하고 있기 때문에 중간매개자로서 적합하다.

셋째, '사회적 기술이전'을 위한 제도마련이다. '사회적 기술이전'이란 출연(연)의 성과를 사회적경제조직에 이전하는 것으로 조작적으로 정의한다. 기존에 기술사업화 제도를 사회적경제조직에 그대로 적용하기 어렵다. 사회적경제조직은 사회적 목적을 위해 경영하는 경우가 많기 때문에 기술이전료에 대한 부담이 크다. 따라서 사회적 기술이전을 위한 몇 가지 방안을 제시한다. 첫째, 기존에 출연(연) 특허나눔 대상을 사회적경제조직으로 확대하는 것이다. 출연(연) 미활용 특허 중에서 사회적경제조직이 필요로 하면 특허를 무상으로 이전해주는 것이다. 현재 '기술나눔제도'를 통해서 출연(연)이 보유한 우수 미활용 기술을 중소·중견기업에 무상이전하는 제도가 있지만, 사회적경제조직에 기술을 이전하는 방안은 구체화되어있지 않다. 둘째, 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령⁷¹⁾」에 사회적경제조직을 위한 규정을 포함한다. 사회적경제조직은 일반 중소기업보다 경제적 여건이 어렵기 때문에 부담기준을 중소기업보다 완화해서 산정해야 한다. 셋째, 사회적 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램(Social Tech Incubator Program for Startup Korea: Social TIPS)을 마련하는 것이다. TIPS프로그램은 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램으로 엔젤투자사가 투자 및

71) 정액기술료 징수액 경우, 중소기업은 정부출연금의 10%를, 중견기업은 20%, 대기업은 40%로 산정한다. 경상기술료의 징수액 경우, 중소기업은 매출액의 1%, 중견기업은 2%, 대기업은 4%로 산정한다.

인큐베이팅을 하고, 정부는 R&D 지원금을 지원해서 기술창업을 지원하는 것이다. Social TIPS는 민간투자주도형 소셜벤처창업지원 프로그램이다. 사회적경제조직 중에서 소셜벤처를 지정한 이유는 소셜벤처가 사회적경제조직 중에서 가장 혁신적이 도전을 하고, 새로운 기술에 대한 수요가 높기 때문이다. Social TIPS프로그램은 먼저 출연(연)이 소셜벤처에 기술을 이전하고, 사회투자기금이 기술이전에 필요한 자금을 투자하는 것이다. 임팩트투자사는 소셜벤처에 투자, 멘토링, 보육을 하고, 정부는 소셜벤처가 R&D성과를 확산하는데 필요한 비용을 지원한다. 소셜벤처가 출연(연) 기술을 무상으로 이전받는 경우, 사회투자기금 비중이 작거나 없을 수도 있다. 소셜벤처가 상장되거나 인수될 경우, 임팩트투자사와 사회투자기금은 투자한 기금을 회수하고, 정부는 소셜벤처 육성을 통해 일자리 창출, 사회문제 해결 등 다양한 사회적 가치를 실현한다.

[그림 5-5] Social TIPS(안)



자료: 저자 작성

참고문헌

- 과학기술정보통신부(2015), 「일본의 제5기 과학기술기본계획 관련 동향」, 과학기술동향심층 분석보고서 17호, KISTEP, pp.1-49
- 과학기술정보통신부(2018), 「국민생활연구 선도 사업 추진계획(안)」, pp.1-10
- 과학기술정보통신부(2018a), 「2019년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」, pp.1-3
- 과학기술정보통신부(2018b), 「국민생활연구 추진전략(안)」, pp.1-16
- 과학기술정보통신부 공고(2019. 2. 28.), 「2019년 ‘과학기술인 협동조합 사업화 지원사업’ 공고」, pp.1-13
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 1. 25.), 「과기정통부, 지자체 주도 자율적 혁신생태계구축」, pp.1-6
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 7. 6.), 「과학기술인 협동조합 제2단계 혁신성장전략 (2018~2022) 수립」, pp.1-5
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018. 8. 10.), 「과학기술인이 함께하는 협동조합 아이디어를 찾습니다」, 과학기술인협동조합 비즈니스 아이디어 공모전 개최, pp.1-9
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.12.4.), 「출연(연) 연구원의 과기협동조합 창업검직 제한 완화」, pp.1-3
- 과학기술정책연구원(STEPI)(2013), 「사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구」, pp.1-146
- 과학기술인협동조합 지원센터(2019), 「2019 과학기술인 협동조합 브로슈어」, pp.1-16
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.8.), 「국가 혁신성장 기여 및 4차 산업혁명 선도를 위한 28개 과학기술 연구기관의 역할과 책임(R&R) 정립」, pp.1-9
- 곽현근, 유현숙(2011), 「지역사회 주민조직 참여가 인지적 사회자본에 미치는 영향에 관한 연구」 한국공공관리학보, 25(2), pp.61-91
- 관계부처 합동(2018), 「정부혁신 종합 추진계획」, pp.1-69
- 관계부처 합동(2018a), 「국가R&D 혁신방안 실행계획(안)」, pp.1-28
- 관계부처 합동(2018b), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」, pp.39-126
- 관계부처 합동(2018c), 「제4차 과학기술기본계획 2018연도 시행계획(안)」, pp.1-95

관계부처 합동(2019), 「제 4차 과학기술기본계획(‘18~’22) 2018년도 추진실적 및 2019년도 시행계획(안)」, pp.1-8

국가과학기술연구회(NST)(2014), 「국가과학기술연구회 소관 연구기관 임무 정립보고서」

국가과학기술연구회(NST)·과학기술정보통신부(2018), 「국민중심·연구자중심과학기술 출연(연) 발전방안(안)」, pp.1-8

국가과학기술연구회(NST)(2018a), 「2018년도 융합연구단 사업 신규과제 공고(안)」, pp.1-4

국가과학기술연구회(NST)(2018b), 「2018년도 창의형융합연구사업(지역현안문제해결형)공고」, pp.1-3

국가과학기술연구회(NST)(2018c), 「2018년도 긴급현안문제해결형 선행융합연구사업 공고」, pp.1-5

국가과학기술연구회(NST)(2019), 「국민생활연구지원센터 중장기 운영계획(안)」, 내부자료

국가과학기술연구회(NST)(2019a), 「국민생활연구선도사업 추진 경과 및 계획」, 내부자료

국가과학기술연구회(NST)(2019b), 「주민공감 현장문제 해결사업 공고」

국가과학기술연구회(NST)(2019.5.21.), 「출연(연) R&R 정립 및 향후계획」, pp.1-19

국가과학기술자문회의(2018), 「제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획(‘18~’22)(안)」, pp.1-55

권기현(2009), 「행정학」, 박영사

권인석(2005), 「공공조직한다서 가치의 유형과 구조」, 한국행정학회 학술발표논문집, pp.1-14

고동현 외(2018), 「사회적경제와 사회적 가치 : 자본주의의 오래된 미래 =Social economy and social value」, 한울아카데미

기획재정부(2018. 12. 17), 「2019년 경제정책방향」, pp.1-72

기획재정부 보도자료(2019. 3. 6.), 「2019년 기획재정부 주요업무 추진계획」, pp.1-18

김기태(2014), 「사회적경제와 사회적경제기본법(안)의 필요성」, 사회적경제 기본법 관련 충남 지역 토론회 자료집, pp.91-128

김병기(2015), 「저탄소녹색성장기본법의 문제점과 개선방안」, 한국법제연구원, pp.1-121

김은정 외(2014), 「지속가능발전과 녹색성장 등 관련 법체계 연구」, 한국법제연구원, pp.1-125

김태영(2017), 「인재개발분야의 사회적 가치 정립 및 확산 방안 연구」, pp1-139

김항규.(2004). 「행정철학」, 대영문화사

- 김현희·박광동(2018), 「공공기관의 사회적 가치 강화를 위한 법제 개선방안 연구」, 법제연구원, p.1-197
- 김혜원(2014), 「사회적경제 기본법의 의의와 필요성」, 세미나자료
- 남인순(2016), 「사회적경제기본법(안) 제정을 통한 지속가능한 고용창출과 사회서비스 확충에 대한 연구」, 인구정책과 생활정치를 위한 의원모임, pp.1-83
- 뉴스로(2018. 5. 2.), 「동대문구, 사회적기업 연결고리 “허브센터”조성」
- 라준영·김수진·박성훈, (2018), 「사회성과인센티브(SPC)와 사회적기업의 사회적 가치 측정: 사회성과의 화폐가치 환산」, 사회적기업연구, 11(2), pp.133-161
- 문도운·민경일이·소연이·하나·이현아·전지은, 「알기쉬운 지속가능발전목표 SDGs」, KOICA, pp.6-78
- 문철우(2017), 「사회적 가치 창출 평가와 측정」, 제 3차 사회적경제 정책포럼, pp.3-58
- 박동서(1972). 「한국행정론」, 법문사
- 박명규·이재열(2018), 「사회적 가치와 사회혁신」, 한올아카데미
- 박옥성·김상철(2011). 「근대사상에 나타난 행정가치 분석: 현대행정예의 시사점」, 한국정책연구, 11(2): 151-182.
- 박진영(2018), 「사회적 가치에 대한 이해 및 정책사례」
- 박형준, 이명석, 김근세, 최상옥, 임주영(2013), 「관료의 행정가치 재고찰」, 한국정책과학학회보, 17(3), pp. 163-187
- 박호용 외(2018), 「전남 축산농가 악취 저감을 통한 생활환경 개선」, 국가과학기술연구회, 지역현안 해결형 창의융합연구 발표자료, 2018.9.17.
- (사)사회적경제활성화 지원센터 보도자료(2019. 04. 16) , 「2019년 KDB 사회적경제기업 지원사업공고」, pp.1-4
- 서울특별시 공고(2019. 2. 12.), 「2019연도 사회적경제기업 사업개발비 지원계획 공고」, pp.1-24
- 송용한(2014), 「사회적 가치와 사회적 가치 지표 고찰」, SE EMOIWER·대안공동체연구회 세미나 자료집
- 송위잔·성지은·임홍탁·장영배(2013), 「사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구」, STEPI 정책연구, pp.1-142
- 신희균 외(2002), 「미국연방 조달제도 연구」, 조달청, pp.1-109
- 신순예(2014), 「프랑스 사회연대경제법의 제정 동향과 시사점」, 협동조합네트워크 통권 제67호, pp. 31-66

- 아시아경제(2018. 4. 9.), 「경북·전북·충남·인천·울산에서 지역수요 맞춤형 R&D 추진」
- 안지환(2018), 「기후변화 및 중국 쓰레기 대란에 대응한 카본머니 시스템 구축」, 국가과학기술연구회, 지역현안 해결형 창의융합연구 발표자료, 2018.9.17.
- 양동수 외(2019), 「공공기관의 사회적 가치 실현: 포용국가 시대의 조직 운영 원리」, LAB2050.
- 연합뉴스 (2017.7.24.), 「대전시 '기업의 사회적 책임 지원센터' 개소」
- 오세진(2018), 「독일과 미국의 혁신기술 진흥전략」, KDB미래전략연구소, pp.1-12
- 유민봉(2000), 「행정이념에서 본 한국행정의 회고와 전망」, 사회과학, 39(1), pp.1-36.
- 유종태(2018), 「일본의 연구개발 동향」, KISTEP 기술동향브리프 8호, pp.1-38
- 유한영(2018), 「ICT를 접목한 효율적인 구제역 대응기술 개발」, SDF융합연구단
- 윤수정(2009), 「“사회적 가치 실현과 헌법” 사회적 가치 실현의 법적 대응」, 한국법제연구원
개원 28주년 기념 학술대회 원고, 2018.7.6., pp.5-23
- 윤태범(2017), 「사회적 가치 실현을 위한 평가방안 연구」, 한국행정학회, pp1-243
- 이경한 외(2007), 「ISO 26000(사회적 책임) 국제표준제정과 이행이 우리 산업에 미치는 영향과 효율적 대응방안」, 한국표준협회, pp.1-204
- 이대훈 외(2018), 「플라즈마 및 혁신 신소재를 이용한 복합 악취 통합 솔루션 개발」, 국가과학기술연구회, 지역현안 해결형 창의융합연구 발표자료, 2018.9.17.
- 이운규(2018), 「다중이용시설 실내공기 품질 및 안전관리 활용기술 개발」
- 임상래(1996), 「멕시코의 토지개혁 정책과 에히도제조」, 한국라틴아메리카연구 제9호,
pp.147-170
- 임의영(2018). 「한국적 맥락에서 공공가치론의 적용가능성에 대한 성찰」, 한국행정학회 학술
발표논문집, pp.775-801
- 정보통신기술진흥센터(IITP)(2017), 「해의 주요국의 사회문제 해결형 R&D 동향」, 해외 ICT R&D
정책동향, 17년 12호, pp.1-22
- 조권중·변미리·최지원(2009), 「서울 도시 사회의 질 연구」, 서울시정개발연구원, pp.1-152
- 조영돈(2011), 「ISO 26000 제정 및 동향」, KATS 기술보고서, 제28호, pp.1-15
- 조현대(2015), 「국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안」, STEPI, pp.1-134
- 조홍식 외(2008), 「기후변화대책기본법 제정연구」, 국무총리실, pp.1-256
- 중소벤처기업부 공고(2019. 4. 8.), 「2019년 예비창업패키지(4차 산업혁명, 소셜벤처 분야) 예비
창업자 모집 공고」, pp.1-14

- 중소벤처기업부 보도자료(2018. 5. 16.), 「소셜벤처 활성화를 통한 일자리 창출 방안」, pp.1-16
- 전재경(2014), 「영국의 사회적 가치법」, 최신외국법제정보 , pp.2-16
- 지속가능발전위원회(2001.9.20.), 「의제21 국가실천계획 검토보고서」, pp.1-52
- 최창호, 하미승 (2010). 「새행정학개론」2판, 삼영사
- 최철호(2019), 「사회적 가치실현을 위한 입법적 과제」, 公法學研究, 20(1), pp.373-399
- 한국과학기술한림원(2018), 「플라스틱 오염 현황과 그 해결책에 대한 과학기술 정책」, 한림연구보고서123, pp.1-157
- 한국사회적경제연대회의 (2018. 12), 「사회적경제 활성화방안 중간점검 리포트」pp.1-27
- 한국특허전략개발원 공고(2018. 4. 18.), 「2018년 사회적 R&D 선행특허기술조사 사업 공고」, pp.1-6
- 행정안전부(2018), 「국민이 주인인 정부'를 실현하는 정부혁신 종합 추진계획」, pp.1-56
- 황덕순·박찬임·길현중(2015), 「사회적경제 이슈와 쟁점 연구」, 고용노동부 , pp.1-279
- 홍선기 외(2015), 「캐나다 퀘벡의 Social Economy Act와 한국의 사회적경제기본법(안) 비교」, 法學論叢 第32輯 第2號, 32(2), pp.159-180
- Barry Bozeman(2002), "Public-value failure: When efficient markets may not do", JSTOR, 62(2), pp.145-161
- BMBF(2018), "Forschung und Innovationfür die Menschen", pp.1-63
- Dees, J. G., Emerson, J., and Economy, P.(2002), "Enterprising nonprofits: A toolkit for social entrepreneurs", John Wiley & Sons, pp.1-364
- ISO(2010), "Social responsibility - Discovering ISO 26000", pp.1-20
- J. Rawls(1971), "A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, pp.1-538
- Kelly, G. and Muers, S(2002), "Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform", London: Cabinet Office Strategy Unit, pp.1-35
- M. Walzer(1983), "Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality", New York: Basic Books, pp.1-364
- M. Moore(1995), "Creating Public Value", Harvard University
- Moore, M. H.(2000). "Managing for Value: Organizational Strategy in For-Profit,

Nonprofit, and Government Organizations”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 18(1), pp.183-208.

NEC·OSTP(2015), “A STRATEGY FOR AMERICAN INNOVATION”, The White House, pp.1-119

RISTEX(2017), 「戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)平成29年度実装活動報告書」

RISTEX(2018), 「2017-2018 RISTEX」

RISTEX(2018a), 「社会俯瞰の取り組み: 多面的視点による社会的問題の抽出結果の評価」.

Stoker(2006), “Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?”, The American Review of Public Administration, 36(1), pp.41-57

Walter D. Valdivia(2011), “The Stakes in Bayh-Dole: Public Values Beyond the Pace of Innovation”, MINERVA, 49(1), pp.25-46

WEF(2019), “the global risks report 2019(14th Edition)”, pp.1-107

内閣府(2016), 第5期科学技術基本計画(2016年1月22日閣議決定)

법률 및 법(안)

기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령 제2017-27호, 2017.2.27., 제정

강병원의원 대표 발의안(의안번호 제19005호)

김경수의원 대표발의안 2016.08.17.(의안번호 제1624호)

박광온의원 대표발의안 2017.10.26.(의안번호 제9920호)

서형수의원 대표 발의안 2014.06.17.(의안번호 제1596호)

유승민의원 대표 발의안(의안번호 제2616호)

윤호중의원 대표 발의안(의안번호 제1614호)

저탄소 녹색성장 기본법률 제9931호, 2010. 1. 13, 제정

문재인 대통령 대표발의안 2014.06.17.(의안번호 제10886호)

공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안 2014.06.17.(의안번호 제10886호)

법(안) 검토보고서

공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안 검토보고서

사회적경제 기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 특별법안 검토보고서

지속가능발전법 일부개정법률안 검토보고서

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률안 검토보고서

참고 홈페이지

국가과학기술연구회: www.nst.re.kr

국가법령정보센터: <http://www.law.go.kr/>

국회의안정보시스템: <http://likms.assembly.go.kr/bill/BillSearchResult.do>

사회적 가치 연구소: <http://www.svi.re.kr/kwa-63198>

에콰도르의 서민연대금융법: <https://demotownnet.files.wordpress.com>

영국정부홈페이지: <https://www.gov.uk/>

자치법규정보시스템, <http://elis.go.kr>

지속가능발전포털, <http://ncsd.go.kr>

지속가능저널, <http://www.sjournal.kr/>

표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/>

Global Compact Network Korea, <http://www.unglobalcompact.kr>

GRI: <https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/>

Japan Science and Technology Agency: <https://www.jst.go.jp/>

JWOD: https://www.abilityone.gov/laws_regulations_and_policy/commission_policy.html

RISTEX: <https://www.ristex.go.jp>

방문 인터뷰

일본 AIST 방문인터뷰(2019.6.27., 일본 도쿄)

일본 RISTEX 방문인터뷰(2019.6.27., 일본 도쿄)

부 록

1. 인식조사(시민대상)

과학기술분야 정부출연(연)기관 사회적 역할 인식조사
안녕하십니까? 본 설문조사는 국무총리실 산하 연구기관인 과학기술정책연구원(STEPI) 정책연구의 일환으로, 사회적 가치에 대한 인식조사 및 과학기술계 출연(연)기관의 사회적 역할 수행 방향에 대한 의견을 청취하는데 목적이 있습니다. 여러분께서 주신 의견은 과학기술 정부출연(연)기관의 사회적 역할 확립 및 연구개발 추진방향 수립에 소중한 기초자료로 활용될 예정으로 바쁘시더라도 시간을 내시어 성실하게 답변해 주시면 감사하겠습니다. 마지막으로 본 설문은 응답내용은 본 연구목적 이외에는 사용되지 않으며, 응답자의 개인정보는 수집되지 않습니다. (「통계법」제20조에 의거하여 실시·관리되며 설문지에 응답하신 모든 내용은 「통계법」제33조 및 제34조에 의거, 비밀이 보장되며 통계작성 외의 목적으로는 절대 사용하지 않습니다.) 설문 문항은 21개이며, 약 5-10분 정도 소요됩니다. 감사합니다. 문의처: 과학기술정책연구원 우정원 부연구위원(survey_woo@stepi.re.kr) ※ 사회적 가치: 보건복지 제공, 사회통합, 상생과 협력, 환경 보전 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치를 사회적 가치로 정의함 ※ 과학기술분야정부출연(연)기관: 공공기관 중에서 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로규정 때문에 기관

선정질문

Q1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- 1) 남성 2) 여성

Q2. 귀하의 연령은 어떻게 되십니까? _____세

Q3. 귀하께서 현재 거주하시는 지역은 어디입니까? [1개 선택]

- 1) 서울 2) 부산 3) 대구 4) 인천 5) 광주 6) 대전 7) 세종 8) 울산 9) 경기도
10) 강원도 11)충청북도 12) 충청남도 13) 전라북도 14) 전라남도 15) 경상북도 16) 경상남도 17) 제주도

A. 사회적 가치 관련

지금부터는 사회적 가치 인지 정도 및 중요도에 대한 질문입니다.

A1. 귀하께서는 '사회적 가치'에 대해 얼마나 알고 계십니까? [1개 선택]

- ※ 사회적 가치란 '17년 발의된 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」에 따르면, 사회적 가치는 '사회·경제·환경·문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치'를 뜻하고, 인권보호, 안전, 보건복지 제공, 상생, 협력, 공동체 복원 등이 포함됨

전혀 모른다	모른다	들어본 적은 있다	알고 있다	개념 및 유형 등을 자세히 알고 있다
1	2	3	4	5

A2. 귀하께서는 현재 '사회적 가치'가 얼마나 중요하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 중요하지 않다	중요하지 않다	보통이다	중요하다	매우 중요하다
1	2	3	4	5

A3. 귀하께서는 향후 '사회적 가치'가 현재보다 더욱 중요해질 것이라고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

Part B. 과학기술분야 정부출연(연)기관의 사회적 가치 관련
지금부터는 과학기술 관련 사회적 가치 인지 정도에 대한 질문입니다.

B1. 귀하께서는 과학기술이 '사회적 가치' 실현에 중요하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B2. 귀하께서는 정부가 예산을 지원하는 '과학기술분야 정부출연(연)기관'이 있다는 것을 알고 계셨습니까? [1개 선택]

※ 과학기술분야정부출연(연)기관이란 「과학기술분야 정부출연(연)기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조(정의)에 따르면, 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말하며, 2016년 기준 인력 11,924명이고, 예산은 4조 9,094억원임

1) 그렇다

2) 그렇지 않다

B3. 귀하께서는 아래 역할(가치) 중에서 과학기술분야 정부출연(연)기관이 가장 중요하게 실현해야 할 가치는 무엇이라고 생각하십니까? [1개 선택]

- 1) 새로운 지식 탐구나 세계 최고 수준의 기술 개발(우수성, 창의성, 전문성 등)
- 2) 국가적으로 시급하고 중요한 문제(환경문제, 고령화 문제 등)를 해결할 수 있는 기술 개발(책임성, 윤리성, 공정성, 평등성, 투명성, 정직성, 다양성 등)
- 3) 새로운 시장을 창출하거나 산업 육성에 기여할 수 있는 기술개발(효율성, 수익성 등)

B3-1. 과학기술분야 정부출연(연)기관이 [B3 응답값] 가치를 가장 중요하게 실현해야 한다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B4. 귀하께서는 과학기술분야 정부출연(연)기관의 사회적 역할을 기존보다 확대해야 한다고 생각하십니까? [1개 선택]

기존 역할	사회적 역할
과학기술 발전, 성과창출이 목적 (논문, 특허, 사업화 등)	국민 삶의 질 향상 (사회적 역할: 생활문제 해결, 국민 공감 등)

자료: 과학기술 출연(연) 발전방안(2018)

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B5. 귀하께서는 과학기술분야 정부출연(연)기관의 사회적 역할이 확대되면, 기존에 역할(과학기술발전, 경제발전 등)을 제대로 수행하기 어려워진다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B5-1. 수행에 어려움이 없을 것이라고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B6. 귀하께서는 현재 과학기술분야 정부출연(연)기관이 '사회적 가치' 실현에 어느 정도 기여한다고 생각하십니까? [1개 선택]

※ 사회적 가치란 '17년 발의된 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」에 따르면, 사회적 가치는 '사회·경제·환경·문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치'를 뜻하고, 인권보호, 안전, 보건복지 제공, 상생, 협력, 공동체 복원 등이 포함됨

※ 과학기술분야정부출연(연)기관이란 「과학기술분야 정부출연(연)기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조(정의)에 따르면, 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말하며, 2016년 기준 인력 11,924명이고, 예산은 4조 9,094억원임

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B7. 귀하께서는 향후 과학기술분야 정부출연(연)기관이 '사회적 가치' 실현에 현재보다 더 기여할 것이라고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B8. 귀하께서는 과학기술분야 정부출연(연)기관이 '사회적 가치'를 실현해야 하는 이유는 무엇이라고 생각하십니까? [1개 선택]

- 1) 과학기술에 대한 사회적 기대(삶의 질 개선, 환경 개선 등)가 증가했기 때문에
- 2) 과학기술분야 정부출연(연)기관의 사회적 책임에 대한 시민들의 기대가 증가했기 때문에
- 3) 현 정부의 국정기조에서 '사회적 가치'가 중요한 요소이기 때문에
- 4) 과학기술분야 정부출연(연)기관도 정부로부터 예산이 지원되는 공공기관이기 때문에
- 5) 기타 ()

B9. 귀하께서는 연구개발을 목적으로 하는 공공기관인 과학기술분야 정부출연(연)기관이 다른 공공기관과 추구해야 하는 '사회적 가치'는 달라야 한다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B10. 귀하께서는 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 사회적 가치 유형 중 어느 분야에 기여를 해야 한다고 생각하십니까? [복수 선택]

- 1) **인권보호**: 행복추구권, 평등권, 정보기본권 등 기본적인 인간의 존엄성을 유지하고 보호
- 2) **안전**: 재난과 사고로부터 안전한 근로, 생활환경 유지
- 3) **보건복지 제공**: 건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공
- 4) **노동권**: 노동권의 보장과 근로조건의 향상
- 5) **사회적 약자 지원**: 사회적 약자(여성, 노인, 장애인 등)에 대한 기회제공과 경제사회적 양극화 해소
- 6) **상생과 협력**: 대기업·중소기업 간의 상생과 협력
- 7) **일자리 창출**: 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출
- 8) **공동체 복원**: 공동체 복원을 통한 지역사회 활성화(관료 중심 지방자치가 아닌 주민이 지방자치의 중심)
- 9) **지역경제 공헌**: 지역 경제활동으로 발생한 이익을 지역에 재투자해서 지역경제 발전
- 10) **윤리·사회적 책임 이행**: 환경보호, 공정경쟁, 소비자보호 등 윤리적인 기업 활동 수행
- 11) **환경 보전**: 깨끗한 생활환경 보장, 다양한 생물종이 살 수 있도록 지속가능한 환경 보전
- 12) **민주적 의사결정·참여**: 시민권 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현(국민발안, 국민참여, 국민투표 등)

B11. 귀하께서는 앞서 응답하신 사회적 가치 중에서 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 어느 분야에 기여를 해야 한다고 생각하십니까? 우선순위로 세 가지를 선택해 주세요. [3개 선택]

- 1순위 : ()
2순위 : ()
3순위 : ()

- 1) **인권보호**: 행복추구권, 평등권, 정보기본권 등 기본적인 인간의 존엄성을 유지하고 보호
- 2) **안전**: 재난과 사고로부터 안전한 근로, 생활환경 유지
- 3) **보건복지 제공**: 건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공
- 4) **노동권**: 노동권의 보장과 근로조건의 향상
- 5) **사회적 약자 지원**: 사회적 약자(여성, 노인, 장애인 등)에 대한 기회제공과 경제사회적 양극화 해소
- 6) **상생과 협력**: 대기업·중소기업 간의 상생과 협력
- 7) **일자리 창출**: 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출
- 8) **공동체 복원**: 공동체 복원을 통한 지역사회 활성화(관료 중심 지방자치가 아닌 주민이 지방자치의 중심)
- 9) **지역경제 공헌**: 지역 경제활동으로 발생한 이익을 지역에 재투자해서 지역경제 발전
- 10) **윤리·사회적 책임 이행**: 환경보호, 공정경쟁, 소비자보호 등 윤리적인 기업 활동 수행
- 11) **환경 보전**: 깨끗한 생활환경 보장, 다양한 생물종이 살 수 있도록 지속가능한 환경 보전
- 12) **민주적 의사결정·참여**: 시민권 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현(국민발안, 국민참여, 국민투표 등)

B11-1. 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 사회적 가치 유형 중 1순위로 [B11의 1순위 응답 값] 분야에 기여를 해야 한다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B11-2. 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 사회적 가치 유형 중 2순위로 [B11의 2순위 응답 값] 분야에 기여를 해야 한다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B11-3. 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 사회적 가치 유형 중 3순위로 [B11의 3순위 응답 값] 분야에 기여를 해야 한다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B12. 귀하께서는 위에서 언급된 사회적 가치 유형 이외에 과학기술분야 정부출연(연)기관이 연구개발활동을 통해 추구해야 하는 사회적 가치는 무엇이라고 생각하십니까? 자유롭게 서술해 주세요.

예) 편리한 삶을 살 수 있는 교통시스템 구축, 서로 신뢰할 수 있는 사회 시스템 마련 등

Part C. 시민 참여 관련

지금부터는 **시민참여**에 대한 질문입니다.

C1. 귀하께서는 과학기술이 '사회적 가치 실현을 위해 과학기술분야 정부출연(연)기관이 추진하는 연구활동에 참여할 의사가 있으십니까? [1개 선택]

※ 사회적 가치란 '17년 발의된 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」에 따르면, 사회적 가치는 '사회·경제·환경·문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치'를 뜻하고, 인권보호, 안전, 보건복지 제공, 상생, 협력, 공동체 복원 등이 포함됨

※ 과학기술분야정부출연(연)기관이란 「과학기술분야 정부출연(연)기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조(정의)에 따르면, 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관을 말하며, 2016년 기준 인력 11,924명이고, 예산은 4조 9,094억원임

1) 네

2) 아니요

C1-1. 귀하께서 사회적 가치 실현을 위한 연구개발활동 중 어느 과정에 참여하실 의향이 있으십니까? [복수 선택]

- 1) 이메일이나 SNS(ex. 카카오톡, 페이스북)로 사회적 수요 제시
- 2) 과학기술분야 정부출연(연)구기관 전문가와 함께 관심있는 사회적 가치 실현을 위한 연구과제 기획에 참여
- 3) 과학기술분야 정부출연(연)구기관 전문가와 함께 사회적 가치 실현 방안 마련에 참여
- 4) 연구성과 평가에 참여
- 5) 현장에서 연구성과물을 통해 만들어진 제품이나 서비스를 체험하는 과정에 참여
- 6) 기타 ()
- 7)

Part D. 배경질문

D1. 귀하의 채용 형태는 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- 1) 정규직
- 2) 계약직/비정규직/시간제
- 3) 비해당
- 4) 모름

D2. 귀하의 최종학력은 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- 1) 무학
- 2) 초등학교 중퇴/졸업
- 3) 중학교 중퇴/졸업
- 4) 고등학교 중퇴/졸업5) 초대졸(2년)/대학중퇴/대재
- 5) 초대졸(2년)/대학중퇴/대재
- 6) 대학교(4년제) 졸업
- 7) 대학원 이상

D3. 귀하의 한달 평균 소득은 얼마입니까? [1개 선택]

- 1) 소득 없음
- 2) 100만원 미만
- 3) 100~200만원 미만
- 4) 200~300만원 미만
- 5) 300~400만원 미만
- 6) 400~500만원 미만
- 7) 500~600만원 미만
- 8) 600~700만원 미만
- 9) 900만원 이상

D4. 귀하께서는 현재 어떤 일에 종사하십니까? [1개 선택]

- 1) 관리자(회사 임원 등)
- 2) 전문가 및 준전문가(의사, 변호사, 교사, 감독 및 연출가, 사회복지사, 부동산 중개인 등)
- 3) 사무종사자(인사·총무·기획·영입·홍보·안내·접수·전산 업무 종사자)
- 4) 서비스종사자(미용사/간병인/피부관리사/여가관련 서비스 종사자/주방장 및 조리사/승무원 등)
- 5) 판매종사자(도매 및 소매 판매 종사자/홍보 도우미 및 판촉원 등)
- 6) 농림어업 종사자
- 7) 숙련기능직 종사자(재단사, 정비사, 설치 및 수리기사, 미장공, 세공사 등)
- 8) 반숙련 기능직 종사자(각종 공장의 기계 조작원, 차량 운전사 등)
- 9) 단순직 종사자(정소원, 택배원, 경비원, 가사도우미 등)
- 10) 군인/공무원
- 11) 전업주부
- 12) 무직
- 13) 학생
- 14) 기타 ()

* 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 *

2. 인식조사(전문가대상)

과학기술분야 정부출연(연)구기관 사회적 역할 인식조사
안녕하십니까? 본 설문조사는 국무총리실 산하 연구기관인 과학기술정책연구원(STEPI) 정책연구의 일환으로, 사회적 가치에 대한 인식조사 및 과학기술계 출연(연)구기관의 사회적 역할 수행 방향에 대한 의견을 청취하는데 목적이 있습니다. 여러분께서 주신 의견은 과학기술 정부출연(연)구기관의 사회적 역할 확립 및 연구개발 추진방향 수립에 소중한 기초자료로 활용될 예정으로 바쁘시더라도 시간을 내시어 성실하게 답변해 주시면 감사하겠습니다. 마지막으로 본 설문지의 응답내용은 본 연구목적 이외에는 사용되지 않으며 응답자의 개인정보는 수집되지 않습니다. (「통계법」제20조에 의거하여 실시·관리되며 설문지에 응답하신 모든 내용은 「통계법」제33조 및 제34조에 의거, 비밀이 보장되며 통계작성 외의 목적으로는 절대 사용하지 않습니다.) 설문 문항은 21개이며, 약 5-10분 정도 소요됩니다. 감사합니다. 설문지 응답은 아래 문익처로 보내주시면 감사드리겠습니다. 문익처: 과학기술정책연구원 우정원 부연구위원(survey_wooo@stepi.re.kr) ※ 사회적 가치: 보건복지 제공, 사회통합, 상생과 협력, 환경 보전 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치를 사회적 가치로 정의함

Part A. 사회적 가치 관련

A1. 귀하께서는 '사회적 가치'에 대해 얼마나 알고 계십니까? [1개 선택]

※ 사회적 가치란 '17년 발의된 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」에 따르면, 사회적 가치는 '사회·경제·환경·문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치'를 뜻하고, 인권보호, 안전, 보건복지 제공, 상생, 협력, 공동체 복원 등이 포함됨

전혀 모른다	모른다	들어본 적은 있다	알고 있다	개념 및 유형 등을 자세히 알고 있다
1	2	3	4	5

A2. 귀하께서는 현재 '사회적 가치'가 얼마나 중요하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 중요하지 않다	중요하지 않다	보통이다	중요하다	매우 중요하다
1	2	3	4	5

A3. 귀하께서는 향후 '사회적 가치'가 현재보다 더욱 중요해질 것이라고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

Part B. 과학기술분야 정부출연(연)기관의 사회적 가치 관련
지금부터는 **과학기술 관련 사회적 가치 인지 정도**에 대한 질문입니다.

B1. 귀하께서는 과학기술이 '사회적 가치' 실현에 중요하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B2. 귀하께서는 아래 역할(가치) 중에서 과학기술분야 정부출연(연)기관이 가장 중요하게 실현해야 할 가치는 무엇이라고 생각하십니까? [1개 선택]

- 1) 새로운 지식 탐구나 세계 최초 수준의 기술 개발(우수성, 창의성, 전문성 등)
- 2) 국가적으로 시급하고 중요한 문제(환경문제, 고령화 문제 등)를 해결할 수 있는 기술 개발(책임성, 윤리성, 공정성, 평등성, 투명성, 정직성, 다양성 등)
- 3) 새로운 시장을 창출하거나 산업 육성에 기여할 수 있는 기술개발(효율성, 수익성 등)

B2-1. 과학기술분야 정부출연(연)기관이 [B2 응답값] 가치를 가장 중요하게 실현해야 한다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B3. 귀하께서는 과학기술분야 정부출연(연)기관의 사회적 역할을 기존보다 확대해야 한다고 생각하십니까? [1개 선택]

기존 역할	사회적 역할
과학기술 발전, 성과창출이 목적 (논문, 특허, 사업화 등)	국민 삶의 질 향상 (사회적 역할: 생활문제 해결, 국민 공감 등)

자료: 과학기술 출연(연) 발전방안(2018)

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B4. 귀하께서는 과학기술분야 정부출연(연)기관의 사회적 역할이 확대되면, 기존에 역할(과학기술발전, 경제발전 등)을 제대로 수행하기 어려워진다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B4-1. 수행에 어려움이 없을 것이라고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B5. 귀하께서는 현재 과학기술분야 정부출연(연)기관이 '사회적 가치' 실현에 어느 정도 기여하고 있다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 낮음	조금 낮음	보통	조금 높음	매우 높음
1	2	3	4	5

B6. 귀하께서는 향후 과학기술분야 정부출연(연)기관이 '사회적 가치' 실현에 현재보다 더 기여할 것이라고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B7. 귀하께서는 과학기술분야 정부출연(연)기관이 '사회적 가치'를 실현해야 하는 이유는 무엇이라고 생각하십니까? [1개 선택]

- 1) 과학기술에 대한 사회적 기대(삶의 질 개선, 환경 개선 등)가 증가했기 때문에
- 2) 과학기술분야 정부출연(연)기관의 사회적 책임에 대한 시민들의 기대가 증가했기 때문에
- 3) 현 정부의 국정기조에서 '사회적 가치'가 중요한 요소이기 때문에
- 4) 과학기술분야 정부출연(연)기관도 정부로부터 예산이 지원되는 공공기관이기 때문에
- 5) 기타 ()

B8. 귀하께서는 연구개발을 목적으로 하는 공공기관인 과학기술분야 정부출연(연)기관이 다른 공공기관과 추구해야 하는 '사회적 가치'는 달라야 한다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B9. 귀하께서는 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 사회적 가치 유형 중 어느 분야에 기여해야 한다고 생각하십니까? [3개 이상, 복수 선택]

- 1) 인권보호: 행복추구권, 평등권, 정보기본권 등 기본적인 인간의 존엄성을 유지하고 보호
- 2) 안전: 재난과 사고로부터 안전한 근로, 생활환경 유지
- 3) 보건의료: 제공: 건강한 생활이 가능한 보건의료의 제공
- 4) 노동권: 노동권의 보장과 근로조건의 향상
- 5) 사회적 약자 지원: 사회적 약자(여성, 노인, 장애인 등)에 대한 기회제공과 경제사회적 양극화 해소
- 6) 상생과 협력: 대기업·중소기업 간의 상생과 협력
- 7) 일자리 창출: 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출
- 8) 공동체 복원: 공동체 복원을 통한 지역사회 활성화(관료 중심 지방자치가 아닌 주민이 지방자치의 중심)
- 9) 지역경제 공헌: 지역 경제활동으로 발생한 이익을 지역에 재투자해서 지역경제 발전
- 10) 윤리·사회적 책임 이행: 환경보호, 공정경쟁, 소비자보호 등 윤리적인 기업 활동 수행
- 11) 환경 보전: 깨끗한 생활환경 보장, 다양한 생물종이 살 수 있도록 지속가능한 환경 보전
- 12) 민주적 의사결정·참여: 시민권 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현(국민발안, 국민참여, 국민투표 등)

B10. 귀하께서는 앞서 응답하신 사회적 가치 중에서 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 어느 분야에 기여를 해야 한다고 생각하십니까? 우선순위로 세 가지를 선택해 주세요. [3개 선택]

- 1순위 : (.....)
2순위 : (.....)
3순위 : (.....)

- 1) 인권보호: 행복추구권, 평등권, 정보기본권 등 기본적인 인간의 존엄성을 유지하고 보호
- 2) 안전: 재난과 사고로부터 안전한 근로, 생활환경 유지
- 3) 보건복지 제공: 건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공
- 4) 노동권: 노동권의 보장과 근로조건의 향상
- 5) 사회적 약자 지원: 사회적 약자(여성, 노인, 장애인 등)에 대한 기회제공과 경제사회적 양극화 해소
- 6) 상생과 협력: 대기업·중소기업 간의 상생과 협력
- 7) 일자리 창출: 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출
- 8) 공동체 복원: 공동체 복원을 통한 지역사회 활성화(관료 중심 지방자치가 아닌 주민이 지방자치의 중심)
- 9) 지역경제 공헌: 지역 경제활동으로 발생한 이익을 지역에 재투자해서 지역경제 발전
- 10) 윤리·사회적 책임 이행: 환경보호, 공정경쟁, 소비자보호 등 윤리적인 기업 활동 수행
- 11) 환경 보전: 깨끗한 생활환경 보장, 다양한 생물종이 살 수 있도록 지속가능한 환경 보전
- 12) 민주적 의사결정·참여: 시민권 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현(국민발안, 국민참여, 국민투표 등)

B10-1. 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 사회적 가치 유형 중 1순위로 [B11의 1순위 응답 값] 분야에 기여를 해야 한다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B10-2. 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 사회적 가치 유형 중 2순위로 [B11의 2순위 응답 값] 분야에 기여를 해야 한다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

B10-3. 과학기술분야 정부출연(연)기관들이 연구개발활동을 통해 사회적 가치 유형 중 3순위로 [B11의 3순위 응답 값] 분야에 기여를 해야 한다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

- 3) 대학
- 4) 전문기관
- 5) 공공립연구소
- 6) 기업
- 7) 정부
- 8) 언론사
- 9) 기타 ()

E8. 귀하의 소속기관이 출연(연)일 경우, 아래 기관 중에 어디십니까? [1개 선택]

- 1) 한국과학기술연구원(KIST)
- 2) 국가핵융합연구소(NFRI)
- 3) 한국과학기술정보연구원(KISTI)
- 4) 한국전자통신연구원(ETRI)
- 5) 한국철도기술연구원(KRRI)
- 6) 세계김치연구소(KIWIM)
- 7) 재료연구소(KIMS)
- 8) 한국전기연구원(KERI)
- 9) 한국원자력연구원(KAERI)
- 10) 녹색기술센터(GTC)
- 11) 한국천문연구소(KASI)
- 12) 한국한의학연구원(KIOM)
- 13) 국가보안기술연구소(NSR)
- 14) 한국표준과학연구원(KRISS)
- 15) 한국지질연구원(KIGAM)
- 16) 한국항공우주연구원(KARI)
- 17) 한국화학연구원(KRICT)
- 18) 한국기초과학지원연구원(KBSI)
- 19) 한국생명공학연구원(KRIBB)
- 20) 한국생산기술연구원(KITECH)
- 21) 한국건설기술연구원(KICT)
- 22) 한국식품연구원(KFRI)
- 23) 한국기계연구원(KIMM)
- 24) 한국에너지기술연구원(KIER)
- 25) 안전성평가연구소(KIT)

*** 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 ***

3. 40대 문제별 사회적 가치 관련 R&D 수행 현황

(단위 : 백만원)	출연(연)구소 (NST)		대학		기업		그 외	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
만성질환	5,042	2%	23,194	4%	35,753	8%	12,085	4%
희귀난치성 질환	39,507	16%	236,585	45%	100,846	21%	46,974	15%
중독	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴행성 뇌/신경 질환	14,684	6%	36,699	7%	6,497	1%	12,038	4%
정신질환/ 지적장애	2,870	1%	13,946	3%	980	0%	2,175	1%
생활폐기물	6,637	3%	25,115	5%	2,136	0%	2,850	1%
실내 공기오염	-	-	-	-	-	-	2,300	1%
수질오염	3,300	1%	2,668	1%	1,729	0%	2,295	1%
환경 호르몬	-	-	1,642	0%	1,337	0%	-	-
산업폐기물	1,936	1%	297	0%	23,945	5%	1,352	0%
미세먼지	3,984	2%	8,094	2%	30,747	7%	8,909	3%
문화소외	1,640	1%	730	0%	3,861	1%	1,077	0%
문화여가공간 미비	-	-	-	-	-	-	-	-
성범죄	1,107	0%	506	0%	3,180	1%	316	0%
먹거리안전	4,223	2%	18,608	4%	3,415	1%	16,546	5%
사이버범죄	22,109	9%	17,852	3%	24,988	5%	11,363	4%
가정 안전사고	-	-	-	-	-	-	-	-
화이트칼라 범죄	-	-	-	-	-	-	-	-
사생활 침해	-	-	-	-	-	-	-	-
가상증표(통화) 부작용	-	-	-	-	-	-	-	-
기상재해	3,348	1%	14,755	3%	8,564	2%	41,983	14%
화확사고	7,450	3%	6,453	1%	10,733	2%	413	0%
감염병	8,099	3%	34,443	7%	23,989	5%	50,097	16%
방사능오염	37,702	15%	11,274	2%	13,901	3%	16,235	5%
지진	13,543	5%	13,225	2%	1,926	0%	2,215	1%
소방안전	-	-	-	-	-	-	-	-
전력수급	1,692	1%	-	-	27,162	6%	17,954	6%
에너지 빈곤	-	-	-	-	-	-	-	-

〈단위 : 백만원〉	출연(연)구소 (NST)		대학		기업		그 외	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
불량노후주택	-	-	-	-	-	-	-	-
교통혼잡	27,855	11%	1,814	0%	560	0%	114	0%
교통안전	7,815	3%	5,055	1%	46,275	10%	7,302	2%
노인 소외자살	-	-	-	-	-	-	-	-
가정폭력	-	-	-	-	-	-	-	-
저출산	-	-	1,722	0%	238	0%	624	0%
교육격차	-	-	-	-	-	-	-	-
학교폭력	-	-	-	-	-	-	-	-
의료격차	-	-	-	-	-	-	-	-
정보격차	-	-	-	-	-	-	-	-
취약계층 생활불편	1,361	1%	5,791	1%	5,051	1%	3,320	1%
노동의 차별	-	-	-	-	-	-	-	-
복합	38,344	15%	49,388	9%	91,314	19%	44,481	15%
합계	98,228	100%	191,133	100%	138,404	100%	121,077	100%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

Summary

A Study on R&D Action plan for Realization of Social value in Government-funded Research Institute(GRI)s

- **Project Leader: Chungwon Woo**
- **Participants: Pilseong Jang · Taeyang Kim**

There is a growing interest in realizing social values through science and technology. Among the global risks, environmental and social factors are becoming more important than economic factors. Major foreign countries regard social value as important in science and technology policy. Korea also proposes a people-centered national philosophy and treats social values as important in science and technology policy.

The purpose of this study is to derive R&D plans for GRIs that play a major role in national science and technology policy to realize social values. First of all, social values should be understood, and the basis for realizing GRIs' social values is derived. Next, we derive social values that GRIs should focus on and draw specific policy to realize them.

In this study, three research contents are included to achieve the research purpose. First, the social value definition and characteristics are identified by examining the theory of social value. By investigating at the legislation associated with social values, we look at how social values are specified. Second, to derive the direction of GRIs for social value realization, Conducting surveys on citizens and experts, and investigating domestic and overseas R&D policies, and R&D projects. Third, in-depth case studies and expert interviews are conducted to derive specific policy tasks.

Through the above methods, this study derives 11 policy tasks and categorizes them into 4 types. First, establishing GRIs R&R. In order to establish effective R&R of GRIs, this study presented the process of realizing social value

associated with R&R and the guidelines for establishing R&R. Second, the preliminary(Ex-ante) preparation system suggested the establishment of integrated DB, classification system, and AI-based real-time monitoring system before R&D. Third, R&D planning and operation includes the introduction of the ‘Planning Living Lab’ system, which is necessary for consultation among various stakeholders, securing non-R&D budgets, establishing an implementation system at the government·NST·GRIs, building a citizen participation platform, and training social entrepreneurship and etc. Lastly, in the evaluation and implementation of R&D, Social BSC, a social evaluation system, was proposed, and a technology transfer system for social economic organization, such as social venture and social enterprise was established.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale	1
2. Research Purpose and Scope	4
3. Research Framework and Methodology	5
Chapter 2. Understanding Social Value	7
1. Theoretical Approach of Social Value	7
2. Legislative Approach of Social Value	19
3. Implications	44
Chapter 3. Current R&D Policies of Social Value	47
1. Survey for Social Value	47
2. Korean and Foreign R&D Policies related to Social Value	73
3. Korean GRIs R&D Projects related to Social Value	101
Chapter 4. In-depth Case Study	109
1. Japan RISTEX Case	109
2. Korean NST Center of National Life Research Support	134
Chapter 5. R&D Action Plan for Realization of Social Value in GRIs	161
1. GRIs R&R	162
2. Ex-ante Preparation System	165
3. R&D Planning and Operation	168
4. R&D Evaluation and Implementation	172
References	177

Appendix 185

Summary 201

Contents 203